项目向面试总书 · 目录索引与总章节索引

点击条目可跳转到合订 PDF 中对应文档或章节起始页；页码为合订版页码。

一、文档目录

01 · 缪宋哲 - 面试项目材料包 5

02 · VLA 面试准备仓库路线图 7

03 · Robot Harness 与工具调用训练：从工程约束到可学习监督 118

04 · OPD / VLM Grounding：多域数据分布、五教师路由与统一输出协议 129

05 · OpenPiVLA：Qwen 动作监督、Metax 迁移与证据边界 138

06 · Cosmos / WAM：action、world、value 三目标为什么能互相帮助 150

07 · UWM / LIBERO：为什么评估协议本身就是项目难点 158

二、总章节索引

缪宋哲 - 面试项目材料包 5

1. 项目页 5
2. VLA 知识库与题库 6
3. 总口径 6
4. 证据边界 6

VLA 面试准备仓库路线图 7

1. 1. 本路线图解决什么问题 7
2. 2. 当前仓库基线 8
3. 3. 目标信息架构 10
4. 4. GitHub Source Scout 协议 12
5. 5. VLA 知识覆盖模型 13
6. 6. 单页 HTML 交付合同 14
7. 7. 原子题卡协议 15
8. 8. 项目证据合同 15
9. 9. Flow-Matched 执行波次 16
10. 10. 单次迭代协议 18
11. 11. 质量门槛与自动检查 18
12. 12. 完成定义 19
13. 13. 最近进展与三个可执行增量 19
14. 14. 变更纪律 117

Wave 0：Source Scout 与总图 16
Wave 1：机器人基础、动作表示与 OpenPiVLA 16
Wave 2：评估协议、闭环诊断与 UWM 17
Wave 3：World Model、多目标训练与 WAM 17
Wave 4：VLM Grounding、数据分布与 OPD 17
Wave 5：SFT/GRPO、工具调用与 Robot Harness 17
Wave 6：系统、Sim2Real、安全与跨项目综合面 17
Wave 7：JD 定制与模拟面试 17

Robot Harness 与工具调用训练：从工程约束到可学习监督 118

1. 问题（Question） 118
2. 短答案 118
3. Research Framing：把经历讲成研究问题 118
4. 因果机制：工程 Harness 如何过渡到训练数据 120
5. 样本分流证据：哪些进 SFT，哪些进 GRPO 121
6. 哪些约束进 Schema，哪些进 Reward，哪些进 Holdout Eval 122
7. 项目面试 8 件套 122
8. 追问树 126
9. Grill Me：高压追问答复卡 126
10. 面试策略与补证据 Checklist 127
11. 参考与证据 128

OPD / VLM Grounding：多域数据分布、五教师路由与统一输出协议 129

1. 问题（Question） 129
2. 短答案 129
3. Research Framing：多域 Grounding 的研究叙事 129
4. 数据与 Teacher 设计 130
5. 机制解释：数据、格式、OPD 不要混讲 131
6. 训练目标解释 131
7. 评估证据 132
8. 项目面试 8 件套 133
9. 追问树与回答分层 135
10. Grill Me：高压追问答复卡 136
11. 参考与证据 137

OpenPiVLA：Qwen 动作监督、Metax 迁移与证据边界 138

1. 问题（Question） 138
2. 短答案 138
3. 归档结果与证据边界：224_h10_40000 138
4. Research Framing：把 VLA 复现讲成动作建模问题 140
5. 贡献边界 141
6. FAST（上游对照）：连续动作与 token 的互转机制 141
7. 我的工作拆解 142
8. Action Window、Normalization 与 Controller 闭环 143
9. 评估与指标怎么讲 143
10. 项目面试 8 件套 144
11. 追问树与回答分层 147
12. Grill Me：高压追问策略 147
13. 参考与证据 149

Cosmos / WAM：action、world、value 三目标为什么能互相帮助 150

1. 问题（Question） 150
2. 短答案 150
3. Research Framing：多目标 WAM 后训练的研究问题 150
4. 辅助目标为什么可能帮助 Action Imitation 151
5. Mask / Routing 如何避免互相污染 152
6. 项目面试 8 件套 152
7. 追问树与回答分层 155
8. Grill Me：高压追问答复卡 155
9. 参考与证据 156

UWM / LIBERO：为什么评估协议本身就是项目难点 158

1. 问题（Question） 158
2. 短答案 158
3. Research Framing：把评估协议讲成研究对象 158
4. 为什么 Strict Protocol 重要 159
5. 失败轨迹说明了什么训练分布缺口 160
6. 项目面试 8 件套 160
7. 追问树与回答分层 163
8. Grill Me：高压追问答复卡 163
9. 参考与证据 164

VLA · 机器人 · 面试项目材料合并总册

PROJECT INTERVIEW MASTER · ARIS ACADEMIC PRINT EDITION

项目向面试总书 · Project Interview Master

简历五个项目 + 面试准备路线图的合并单册：总览、路线图、项目深挖、机制与证据边界

本册由 interview_materials 顶层 7 份本地 HTML 实际内容装订生成：总览、仓库路线图与五个项目页保持原页语义；页内目录导航折叠为卷内装订目录，章节锚点可在 PDF 阅读器中点击跳转。VLA 知识/题库分册见 output/pdf/vla_books。

装订目录

总览

1. 缪宋哲 - 面试项目材料包

项目页
VLA 知识库与题库

总口径
证据边界

2. VLA 面试准备仓库路线图

1. 本路线图解决什么问题
2. 当前仓库基线
3. 目标信息架构
4. GitHub Source Scout 协议
5. VLA 知识覆盖模型
6. 单页 HTML 交付合同
7. 原子题卡协议
8. 项目证据合同
9. Flow-Matched 执行波次
10. 单次迭代协议
11. 质量门槛与自动检查
12. 完成定义
13. 最近进展与三个可执行增量
14. 变更纪律

Wave 0：Source Scout 与总图
Wave 1：机器人基础、动作表示与 OpenPiVLA
Wave 2：评估协议、闭环诊断与 UWM
Wave 3：World Model、多目标训练与 WAM
Wave 4：VLM Grounding、数据分布与 OPD
Wave 5：SFT/GRPO、工具调用与 Robot Harness
Wave 6：系统、Sim2Real、安全与跨项目综合面
Wave 7：JD 定制与模拟面试

项目

1. Robot Harness 与工具调用训练：从工程约束到可学习监督

问题（Question）
短答案
Research Framing：把经历讲成研究问题
因果机制：工程 Harness 如何过渡到训练数据
样本分流证据：哪些进 SFT，哪些进 GRPO
哪些约束进 Schema，哪些进 Reward，哪些进 Holdout Eval
项目面试 8 件套
追问树
Grill Me：高压追问答复卡
面试策略与补证据 Checklist
参考与证据

2. OPD / VLM Grounding：多域数据分布、五教师路由与统一输出协议

问题（Question）
短答案
Research Framing：多域 Grounding 的研究叙事
数据与 Teacher 设计
机制解释：数据、格式、OPD 不要混讲
训练目标解释
评估证据
项目面试 8 件套
追问树与回答分层
Grill Me：高压追问答复卡
参考与证据

3. OpenPiVLA：Qwen 动作监督、Metax 迁移与证据边界

问题（Question）
短答案
归档结果与证据边界：224_h10_40000
Research Framing：把 VLA 复现讲成动作建模问题
贡献边界
FAST（上游对照）：连续动作与 token 的互转机制
我的工作拆解
Action Window、Normalization 与 Controller 闭环
评估与指标怎么讲
项目面试 8 件套
追问树与回答分层
Grill Me：高压追问策略
参考与证据

4. Cosmos / WAM：action、world、value 三目标为什么能互相帮助

问题（Question）
短答案
Research Framing：多目标 WAM 后训练的研究问题
辅助目标为什么可能帮助 Action Imitation
Mask / Routing 如何避免互相污染
项目面试 8 件套
追问树与回答分层
Grill Me：高压追问答复卡
参考与证据

5. UWM / LIBERO：为什么评估协议本身就是项目难点

问题（Question）
短答案
Research Framing：把评估协议讲成研究对象
为什么 Strict Protocol 重要
失败轨迹说明了什么训练分布缺口
项目面试 8 件套
追问树与回答分层
Grill Me：高压追问答复卡
参考与证据

Part 1 / 7 · interview_materials/index.html · SHA-256 54ee16dfc2371e62ab2af31835b4874ddc62fe3abbb47c26150b61b6fcb9bd93

返回装订目录 · 路线图 · Robot Harness

缪宋哲 - 面试项目材料包

创建日期：2026-07-07 | 范围：简历背后的项目机制、证据边界、面试追问与回答策略 | 不修改简历正文

使用方式：面试前先读对应项目的 Research Framing，把 Motivation / Hypothesis / Method / Experiment / Failure Analysis 讲顺，再背“一句话定位”和“2-3 分钟口述稿”，最后用“高频追问”和“高压质疑”做自测。所有强指标沿用简历与重构方案中的本地证据；公开方法背景只作辅助解释。

项目页

01. Robot Harness 与工具调用训练

回答“工程 harness 如何过渡到训练数据设计”，解释 schema、reward、holdout eval 与真实机器人任务控制之间的代理关系。

task/action schema · SFT/GRPO · tool accuracy

02. OPD / VLM Grounding

把 OPD 的收益机制讲清楚：数据分布、teacher 融合、格式对齐分别贡献什么，哪些仍需 ablation 证明。

OPD · multi-teacher · grounding

03. OpenPiVLA 动作表示与闭环控制

解释连续控制动作为什么可被离散 token 表示，以及 action window、normalization、controller 执行的闭环关系。

VLA · action token · LIBERO

04. Cosmos / WAM 多目标后训练

解释 world prediction 和 value estimation 为什么可能帮助 action imitation，以及 mask/routing 如何避免目标互相污染。

WAM · world/value · RoboCasa

05. UWM / LIBERO 评估协议

解释 strict protocol 为什么是项目核心，init、warmup、normalizer、checkpoint、rollout 数如何改变可比性。

UWM　strict protocol　failure trace

VLA 知识库与题库

VLA 面试准备子仓库

八卷知识模块、原子化题库、官方来源审计、项目证据和逐题训练状态的统一入口。

Knowledge Map　Source Scout　逐题训练

总口径

简历主线	面试时要讲出的设计感	边界防线
机器人任务表示与工具调用训练	把机器人集群控制中的高层失败模式抽象为可训练 schema / reward / eval，再通过 SFT/GRPO 学习可验证的 action/tool 语义。	tool accuracy 是真实任务执行的前置代理，不等价于真实机器人成功率。
VLM Grounding 与 OPD	按 Motivation / Hypothesis / Method 拆开数据分布、teacher 互补性、输出格式和 OPD，不把最终指标单因果归给某一项。	没有完整 ablation 时，不把提升单因果归于 OPD；只能说“证据支持该机制解释”。
VLA / WAM / UWM 复现与改造	重点讲动作表示、训练目标、评估协议分别对应什么开放问题，而不是“我跑通了框架”。	仿真 benchmark 不覆盖真实机器人全部泛化、视觉扰动、延迟和任务组合复杂度。

证据边界

- 本地证据：当前简历 HTML、`resume_restructure_plan.md`、用户提供的训练/评估指标与项目事实。
- 公开背景：LIBERO、OpenPI、Cosmos Policy、RoboCasa、UWM 等公开论文/仓库/文档，用于解释方法上下文，不替代本地证据。
- 面试表达：可以讲机制假设、设计取舍和风险边界；不要把代理指标说成真实机器人任务成功率。

Part 2 / 7 · `interview_materials/vla_interview_roadmap.html` · SHA-256
`49615dcf02aaf0b8c74a0cb3ddef7f741ab5639591ab73d7b77e4adc589b4ec0`

返回装订目录 · 总览 · Robot Harness

Canonical Markdown SHA-256：
`becd6916ffb647fe4068bc76a9f8286b07b47d29b4b5c74588e327f77796230f`；生成自：
`interview_materials\vla_interview_roadmap.md`

VLA 面试准备仓库路线图

规划日期：2026-07-16；最近同步：2026-07-22 当前状态：`G01 researching / G02 drafted / G05 VOL 03 44/44 unseen / Audit A-F facts reviewed / Audit A+C+E public facts PASS WITH WARNING / G06 VOL 04 44/44 unseen / Audit A-E reviewed / G07 VOL 05 44/44 unseen / G08 sources/knowledge/cards 20/20/20 + PER-001..020 triplets synced + PER-020 independent fact review PASS WITH WARNING / G09 five inventories + five ownership ledgers + cross-project evidence reconciliation + Robot Harness 28/40 raw + 6/10 support + 12-slot locator + 17 candidates 0 eligible + project cards 37 unseen / G10 sources/knowledge/card 12/12/12 + SYS-VLA-004 triplet synced + 12 unseen / global 280 cards unseen / 387 canonical triplets / 377 WARN + 10 PASS WITH WARNING / OpenPiVLA runtime rollout, LIBERO load-serve-client, ALOHA action-eval, local file manifest and LIBERO matched-probe preflight frozen / UWM base libero_90.pt local binary manifest frozen / target fine-tune checkpoint, fresh matched rerun and ownership closure still WARN` 目标方向：VLA / 具身智能算法 / 多模态机器人策略 / World Model Policy 工作原则：逐波研究、逐页交付、逐题训练、逐条绑定证据；不做一次性大批量生成。

1. 本路线图解决什么问题

当前仓库已经有一版可信的项目面试材料，但内容主要围绕五个具体项目展开。下一阶段不是重写已有页面，而是补齐四个彼此联动的系统：

1. **VLA 知识系统**：覆盖机器人基础、VLA 架构、动作建模、数据、训练、World Model、评估、部署与安全。
2. **原子化题库**：每道题有稳定 ID、分层答案、追问树、项目挂钩和训练状态，而不是把问题散落在多个页面里。
3. **项目证据系统**：简历 claim、个人贡献、代码/日志/指标、风险边界和口述答案逐项对应。
4. **持续训练系统**：一次只训练一个高价值分支，记录答题表现、风险变化和下一轮入口。

这里的 “flow matching” 有两层含义：

- 工作流上，持续读取当前仓库状态，只生成最能缩小当前差距的下一小步。

- 技术栈上，把 Flow Matching / Diffusion Policy 作为 VLA 动作生成的重要知识模块严谨准备。

2. 当前仓库基线

2.1 已有资产

- 主简历：`output/mousongzhe_resume_optimized.html`。
- 五个项目页：Robot Harness、OPD / VLM Grounding、OpenPiVLA、Cosmos / WAM、UWM / LIBERO。
- 项目页已有：研究叙事、真实性边界、简历三档、2-3 分钟口述稿、追问树、高压回答和补证据清单。
- 总索引：`interview_materials/index.html`。
- 简历重构与证据边界：`output/resume_restructure_plan.md`。

2.2 当前优势

- 项目不是泛泛 STAR，而是已经能讨论输入输出、训练目标、评估协议和失败归因。
- 多个页面主动承认不能证明的内容，例如 OPD 缺少完整 ablation、LIBERO 高分不等价于真机泛化。
- UWM 页面区分 strict fixed-init 与 reset-style 结果，真实性边界较清晰。
- 已能把项目问题自然转入 action token、normalization、mask/routing、closed-loop eval 等技术八股。

2.3 主要缺口

维度	当前状态	下一步
VLA 知识覆盖	项目驱动，缺少独立、完整的知识树	建立 P0/P1/P2 知识图谱与模块化 HTML
题库	问题散落在五个项目页，缺少 ID、去重和训练状态	建立原子 Question Card 与主索引
来源	五页外部来源链接数约为 0 / 0 / 3 / 2 / 1	先做 GitHub 与官方资料 Source Scout，再补来源
证据分类	已有“危险边界”，但公源、本地证据、推断、未核实尚未统一标记	建立 Evidence Manifest
简历一致性	少数强结果与实际 run 来源需要进一步对齐	P0 先审 WAM、OpenPiVLA、Harness 三处高风险表达
训练闭环	有答案，没有长期掌握度、复习记录和面试复盘状态	建立 coaching state 与练习日志
HTML 质量	页面可读，但目录、公式解释、引用密度和证据标签不完全统一	每次只升级当前波次涉及的页面

2.4 P0 真实性风险

以下不是断言简历有误，而是下一阶段必须优先核对的 claim 边界：

1. **Cosmos / WAM**：历史项目页提到 local 0-success，同时旧版简历出现 0.90-0.95 / 0.75；2026-07-17 已完成 optimized resume 安全降级，数字全部退出投递 bullet。checkpoint/protocol provenance 与 raw artifacts 仍待补，因此项目继续保持 WARN。
2. **OpenPiVLA**：真实 deployment repo 已发现并完成第一轮 direct audit。formal trainer、Qwen3-VL + PEFT LoRA、JSON/causal-CE、DROID/MindCube 三类 recipe、smoke/report/diagnostic artifacts 可直接核验；三条 100k 只到 report-supported/remote-referenced，97.4 只到 archive-summary-only，archive→formal lineage、raw benchmark bundle 与 ownership 仍缺。optimized resume/PDF 与项目页已安全重写，投递 release blocker 关闭。
3. **Robot Harness**：项目页说明 Codex 承担了大量工程落地。回答必须把个人贡献稳定落在问题定义、约束取舍、数据/reward/eval 设计和结果归因，不能暗示所有实现均为本人手写。
4. **OPD**：现有证据支持组合效果，不足以把提升单因果归于 OPD；需要继续保留 SFT-only、单 teacher、合成比例 ablation 的缺口。
5. **UWM**：74.4% strict、92.8% reset-style 和官方约 0.79 必须固定标注协议，不允许跨协议比较。

2.5 参考骨架：`WinstonJQ/embodied-interview-qa`

已审计参考仓库当前 commit：`fef782564647a5e89e7bed1f60d20b0588c6b3ae`（2026-07-11）。它的可复用骨架是：

- `docs/index.html` 作为主册，先看全局卷目录、状态和使用方式。
- 每卷使用 `Markdown canonical source + 单文件折叠 HTML + review.json`。
- L1 / L2 / L3 难度标签、题源/频次说明和每题“易错”一句，支持快速自测。
- `Phase 1 → 用户审题目清单 → 起草 → 独立审查 → 渲染 → 更新索引` 的流水线。
- 同一份内容同时支持桌面阅读和手机端 `<details>` 折叠复习。

本仓库采用“借骨架、换内容合同”的方式：

参考仓库做法	本仓库的适配
八卷高频短答案	保留 8 个主题卷，但每卷下拆知识模块；不以 425 题作为数量目标
每题 ≤350 字	题库层保留短答案；知识层另有公式、伪代码、实现映射和项目证据
公开面经频次	作为题目优先级信号；技术事实优先使用论文、官方 repo、benchmark 与本地证据
HTML 直接阅读	保留单文件、自包含、移动端折叠和总索引
review.json	为每一卷保存质量检查、来源、修订轮次和未解决风险
独立 AI 审查	采用“内容起草”和“事实/证据审计”分离的质量门，不把未核实内容标为 PASS

不直接复制参考仓库的答案、频次或个人信息；所有与你的经历有关的 claim 必须回到本地证据合同。

3. 目标信息架构

短期不移动现有五个项目页，避免破坏链接和未提交修改。新知识、题库和状态统一放在 `interview_materials/vla/` 下；现有项目页先作为兼容层，后续只通过索引链接，不做目录级大搬迁。

```
interview_materials/
├── index.html                          # 现有总入口，后续增量更新
├── vla_interview_roadmap.md            # 本路线图
├── vla/
│   ├── README.md                       # VLA 子仓库说明、状态和贡献规则
│   ├── sources/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── 00_github_guidance_and_sources.md
│   │   ├── 00_github_guidance_and_sources.html
│   │   └── 00_github_guidance_and_sources.review.json
│   ├── knowledge/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── 00_vla_knowledge_map.md/.html
│   │   ├── vol_01_foundations.md/.html
│   │   ├── vol_02_il_rl_posttraining.md/.html
│   │   ├── vol_03_vla_action.md/.html
│   │   ├── vol_04_world_model_sim2real.md/.html
│   │   ├── vol_05_engineering_eval.md/.html
│   │   ├── vol_06_perception_grounding_nav.md/.html
│   │   ├── vol_07_project_deepdives.md/.html
│   │   └── vol_08_coding_system_design.md/.html
│   ├── questions/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── 00_master_question_index.md/.html
│   │   ├── vol_01_foundations.md/.html
│   │   ├── vol_02_il_rl_posttraining.md/.html
│   │   ├── vol_03_vla_action.md/.html
│   │   ├── vol_04_world_model_sim2real.md/.html
│   │   ├── vol_05_engineering_eval.md/.html
│   │   ├── vol_06_perception_grounding_nav.md/.html
│   │   ├── vol_07_project_deepdives.md/.html
│   │   └── vol_08_coding_system_design.md/.html
│   ├── evidence/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── evidence_manifest.md
│   │   └── claim_reconciliation.md
│   └── practice/
│       ├── README.md
│       ├── coaching_state.md
│       ├── drill_log.md
│       └── interview_postmortems.md
└── 01-05_*.html                        # 现有项目页，暂不移动
```

文件名是当前建议，不是一次性创建清单。只有进入对应波次时才创建文件。`*.md` 是可审计的 canonical source，`*.html` 是浏览与复习产物，`*.review.json` 是质量门记录；三者必须保持同一版本，不单独手改生成 HTML。

3.1 持续目标与里程碑

本任务已设置为持续目标；只有所有必需里程碑通过验收后才标记完成。

Goal ID	目标	验收条件	状态
G00	仓库骨架与执行协议	参考仓库审计完成；`vla/` 目录、命名、canonical source 和 review 规则明确	done
G01	Source Scout	GitHub/官方来源表完成；每个 P0/P1 节点至少有 primary source；license/freshness 可追踪	researching
G02	Knowledge Map	八卷、子模块、前置依赖、项目挂钩、Question ID 空间和优先级完整	drafted
G03	VOL 01 Foundations	DL/Transformer、RL 基础、机器人学、控制与坐标系达到 reviewed + drilled	fact_reviewed_candidate / knowledge+cards 39/39 / completion_reconciled / 39 unseen / WARN
G04	VOL 02 IL / RL / Post-training	BC/DAgger、offline/online RL、PPO/GRPO、SFT/DPO 与 VLA 训练关系达到 reviewed + drilled	fact_reviewed_candidate / 40 unseen / WARN
G05	VOL 03 VLA / Action	VLA 架构、action token、FAST、ACT、Diffusion/Flow Matching、chunk/replan 达到 reviewed + drilled	completion_reconciled_candidate / knowledge+cards 44/44 / Audit A-F public facts reviewed / local gates WARN / 44 unseen / WARN
G06	VOL 04 World Model / Sim2Real	dynamics/world model、value/planning、多目标训练、domain gap 达到 reviewed + drilled	source_registry_reconciled / aggregate knowledge+cards 44/44 unseen / Audit A–E independently reviewed / Audit D 10 PDF + 12 probes + five-project boundary complete / local runtime/ownership/oral WARN
G07	VOL 05 Engineering / Eval	数据 pipeline、分布式训练、部署、closed-loop eval、failure debugging 达到 reviewed + drilled	completion_audited / knowledge 44/44 / cards 44/44 unseen / Batch 1+2A official-doc reviewed / ENG-012..022 + EVAL-003..022 source+knowledge+card drafted / WARN
G08	VOL 06 Perception / Grounding / Nav	VLM grounding、point/box、3D perception、VLN/ObjectNav 与多视角输入达到 reviewed + drilled	coverage_contract_frozen / planned 20 / sources 20/20 / knowledge 20/20 / cards 20/20 / 20 unseen / page coverage complete, oral drills pending / WARN
G09	VOL 07 Project Deep Dives	五个项目完成 truth/evidence/claim reconciliation、2 分钟叙事和高压追问	researching / inventories 5/5 / ownership ledgers 5/5 / Robot Harness 28/40 raw + 6/10 support + 12-slot recovery locator / project cards 37 / UWM ActionHeadFix raw train→closed-loop slice added / WAM safely downgraded / WARN
G10	VOL 08 Coding / System Design	VLA 训练/推理系统设计、机器人系统设计与必要手撕题达到 reviewed + drilled	coverage_contract_frozen / planned 12 / sources 12 / knowledge 12 / cards 12 / SYS-VLA-004 triplet synced + 12 complete cards/unseen / WARN
G11	集成与模拟面试	主索引无断链；题库去重；P0 无高危穿帮点；完成至少一轮综合模拟与复盘	todo

状态只允许按真实证据推进：`todo → researching → drafted → reviewed → drilled → done`。HTML 生成不等于模块完成，至少还要通过事实审查和一轮实际口述训练。

4. GitHub Source Scout 协议

第一个执行阶段只做来源调研，不直接写大篇 VLA 正文。

4.1 检索类别

1. VLA / robot learning 面试准备、课程笔记和 topic map。
2. 官方 VLA 模型仓库、model card、训练和推理文档。
3. Action tokenization、Diffusion Policy、Flow Matching、action chunking 的官方实现。
4. Open X-Embodiment、DROID、BridgeData、LIBERO、RoboCasa 等数据与 benchmark 官方资料。
5. World Model、planning、value / reward conditioning 相关官方实现。
6. 机器人基础、控制、坐标系、kinematics、sim2real 与安全的高质量复习资料。
7. 大模型/多模态算法面试题中可迁移到 VLA 的部分：Transformer、VLM、SFT/RL、分布式训练、推理优化。

4.2 搜索词簇

```
VLA interview questions
vision language action interview preparation
robot learning interview guide
embodied AI interview questions
VLA awesome list
robot policy action tokenization
diffusion policy flow matching action
LIBERO evaluation protocol
RoboCasa policy evaluation
world model robot policy
OpenVLA / Octo / RT-2 / pi0 / pi0.5 official repository
```

实际检索会根据 2026-07-16 的项目状态扩展，不预设某个仓库一定入选。

4.3 采信标准

字段	判定问题
Source type	官方 repo / 论文 repo / 课程 / interview repo / 二手笔记?
Authority	是否能回溯论文、官方文档或源码?
Maintenance	最近更新时间、issue 状态、文档是否与当前版本匹配?
Coverage	能覆盖哪个知识节点或面试问题?

字段	判定问题
Answer quality	是否解释机制、trade-off 和 failure case，而非只有定义？
License	是否允许引用、改写或仅能做链接索引？
Reproducibility	是否有代码、config、数据契约、eval protocol？
Decision	primary / supporting / inspiration-only / reject

Stars 只作为弱信号，不作为质量结论。每个入选仓库记录 URL、commit/tag、访问日期、license、用途和限制。

4.4 Source Scout 产物

`vla/sources/00_github_guidance_and_sources.html` 至少包含：

- 搜索范围与截止日期。
- 候选仓库评分表与淘汰原因。
- 最终 primary sources 与 supporting sources。
- 来源到知识模块的映射。
- 来源到五个项目页的映射。
- license / freshness / uncertainty 提示。
- 下一页 `00_vla_knowledge_map.html` 的依据。

5. VLA 知识覆盖模型

不按“文章数量”判断完整度，而按知识节点是否闭环判断。优先级含义：

- **P0**：VLA 岗位高频必会，回答不上会直接暴露基础不足。
- **P1**：区分普通候选人与强候选人的机制、实验和系统深度。
- **P2**：根据具体 JD、公司和项目再扩展。

模块	优先级	核心内容	主要项目挂钩
Robotics / Control Foundations	P0	observation/state/action、坐标系、FK/IK、控制频率、controller、closed loop	OpenPiVLA、UWM
VLA Architecture Landscape	P0	encoder-decoder、VLM backbone、action expert、cross-attention、policy head、模型家族比较	OpenPiVLA、WAM/UWM
Action Representation	P0	continuous regression、bin/token、FAST、chunking、diffusion、flow matching、denorm	OpenPiVLA、UWM
Multimodal Perception / Grounding	P0	image token、region/point/box、spatial relation、proprio、camera views	OPD、OpenPiVLA

模块	优先级	核心内容	主要项目挂钩
Robot Data	P0	trajectory schema、episode/window、sampling、normalization、augmentation、leakage、mixture	全部项目
Training Objectives	P0	BC/SFT、autoregressive、diffusion/flow loss、multi-task mask、LoRA、RL/post-training	Harness、OpenPiVLA、WAM
Inference / Closed-loop	P0	policy server、action chunk、replan、latency、termination、success predicate	OpenPiVLA、UWM
Evaluation / Failure Analysis	P0	offline proxy、online success、fixed-init、seed、置信区间、bad case taxonomy	WAM、UWM
World Models / Planning / Value	P1	dynamics/world prediction、value、latent rollout、planning、辅助目标干扰	WAM、UWM
Scaling / Systems	P1	distributed training、checkpoint、mixed precision、data loader、跨硬件迁移	OpenPiVLA、WAM/UWM
Sim2Real / Safety	P1	domain gap、calibration、latency、contact、安全约束、恢复策略	Harness、UWM
Current Literature Comparison	P1	模型路线、数据规模、action head、训练目标、benchmark 的可比表	所有项目
Company/JD Specials	P2	真机平台、teleoperation、RL、world model、数据引擎等专项	等 JD 后决定

6. 单页 HTML 交付合同

每个知识页必须同时满足“能学、能讲、能追问、能回到项目”：

1. `问题 (Question)`：本页回答哪些面试问题。
2. `知识地图位置`：前置知识、后续知识和项目挂钩。
3. `通俗直觉`：先用普通语言解释。
4. `严谨定义`：术语、张量、公式和假设。
5. `模型/数据 Pipeline`：带注释伪代码或结构图。
6. `Trade-off`：何时有效、何时失败、如何选型。
7. `实现映射`：对应官方代码/config，或明确尚未映射。
8. `项目映射`：连接到你的 OpenPiVLA、WAM、UWM、OPD 或 Harness。
9. `面试题卡`：从本页抽取高价值原子问题，不复制整页正文。
10. `证据边界`：公源事实、本地证据、本地推断、未核实分开。
11. `参考文献`：论文、官方 repo/doc 优先，二手资料仅补充。
12. `状态`：draft / reviewed / drilled / needs-update 与最后更新时间。

质量门槛：一个显示公式后必须解释变量、直觉和代码/训练映射；一个强 claim 必须有来源；一个指标必须说明协议和可比性。

7. 原子题卡协议

每道题使用稳定 ID，建议格式：

```
VLA-ARCH-001
VLA-ACT-001
VLA-DATA-001
VLA-TRAIN-001
VLA-WM-001
VLA-EVAL-001
PROJ-OPENPIVLA-001
PROJ-WAM-001
```

7.1 难度层级

1. **L1 定义**：是什么，解决什么问题。
2. **L2 机制**：为什么工作，数据如何流动。
3. **L3 数学/实现**：公式、shape、loss mask、关键代码。
4. **L4 Trade-off / Bad Case**：何时失败，如何诊断。
5. **L5 设计题**：换数据、换平台、规模变大或线上异常时怎么改。

7.2 Question Card 字段

字段	内容
ID / Tags	模块、难度、项目、JD 标签
Question	面试官原始问法
Why asked	面试官在判断什么
30s answer	一句话结论 + 核心机制
2min answer	机制、公式/实现、trade-off、例子
Project hook	如何自然连接到你的真实项目
Follow-up tree	回答 A/B/不清楚时的追问
Dangerous answer	会夸大、偷换协议或暴露薄弱点的答法
Evidence	论文/官方代码/本地 artifact
Confidence	High / Medium / Low
Practice state	unseen / weak / pass / strong / stale

题目总量服从覆盖和去重，不追求虚高数字。预计 P0/P1 核心题与项目题去重后约 180-260 道，但只有通过题卡合同的题目才进入主库。

8. 项目证据合同

每个项目必须完成以下链路：

```
Resume claim
→ 真实贡献边界
→ 公源与本地证据
→ 输入/输出与关键代码
→ 训练/评估协议
→ 指标可比性
→ Bad case
→ 追问树
→ 30 秒 / 2 分钟 / 深挖回答
→ 补证据动作
```

Evidence Manifest 至少记录：

- claim 原文与所在简历版本。
- 状态：做过 / 参与 / 了解 / 待补做 / 不能写。
- 证据等级：C0-C3。
- 本地 artifact：代码、config、日志、checkpoint、eval summary、视频或设计记录。
- 公源依赖：论文、官方 repo、benchmark 文档。
- 风险：归因、协议、统计、贡献边界或保密问题。
- 处理：保留、降级、补做后写、不写。

9. Flow-Matched 执行波次

每个波次把知识、项目、题库和训练一起向前推进，不先写完百科再回头准备项目。

Wave 0：Source Scout 与总图

1. GitHub / 官方来源调研。
2. 生成 `vla/sources/00_github_guidance_and_sources.html`。
3. 生成 `vla/knowledge/00_vla_knowledge_map.html`，只做知识图谱和优先级，不展开所有正文。
4. 建立 master question index 的空结构与 ID 规则。

退出条件：P0/P1 知识节点、主要来源、五项目挂钩已经可追踪。

Wave 1：机器人基础、动作表示与 OpenPiVLA

1. Robotics / control foundations。
2. Action representation：tokenization、FAST、diffusion、flow matching、chunk/replan。
3. 核对 OpenPiVLA 的 97.4% 证据链、formal training 证据链和个人贡献。
4. 增量加入动作/控制题卡。
5. 进行 5-8 道口头 drill，再根据回答回写。

Wave 2：评估协议、闭环诊断与 UWM

1. offline vs online、success predicate、fixed-init、seed、rollout 数和统计不确定性。
2. 对齐 UWM strict / reset-style / official 三套结果。
3. 建立 failure trajectory taxonomy。
4. 进行评估设计题 drill。

Wave 3：World Model、多目标训练与 WAM

1. world prediction、value、action imitation、gradient conflict、mask/routing。
2. 严格区分 proxy MSE、官方 baseline、本地训练和 online rollout。
3. 完成 WAM claim reconciliation。
4. 训练“失败项目如何可信讲”的高压问题。

Wave 4：VLM Grounding、数据分布与 OPD

1. point/box/text/bool、坐标协议、teacher routing、pseudo-label noise。
2. 补数据质量、split/leakage、SFT-only/teacher ablation 设计。
3. 只在证据允许的范围内解释 OPD 组合收益。
4. 训练实验设计和因果归因问题。

Wave 5：SFT/GRPO、工具调用与 Robot Harness

1. schema、reward、holdout eval 的角色区分。
2. SFT、online GRPO、tool/arg/scope metric 与真实机器人能力边界。
3. 核对 Codex 辅助实现与个人 contribution boundary。
4. 训练 ownership、系统设计和部署缺口问题。

Wave 6：系统、Sim2Real、安全与跨项目综合面

1. policy server、latency、throughput、checkpoint、跨硬件训练和恢复。
2. sim2real、视觉/控制/接触误差、安全边界。
3. 跨项目比较：为什么这个项目用 token action，另一个用 world/value，多种评估为何不可直接比较。
4. 形成 VLA system design 和 research proposal 类题库。

Wave 7：JD 定制与模拟面试

1. 收集具体 JD，做能力权重与简历证据映射。
2. 按公司/团队生成薄的定制层，不复制核心知识库。

3. 一次只问一个问题；每轮 5-8 题。
4. 记录 Substance、Structure、Relevance、Credibility、Differentiation 五维评分。
5. 每轮更新高危穿帮点、需要降级/升级的表达和下一轮分支。

10. 单次迭代协议

每次会话默认只推进一个主交付物：

```
Sense
  读取路线图、现有页面、用户新增材料和训练状态
Match
  选择当前最高价值缺口，不按文件编号机械推进
Research
  搜集并核验该页所需 primary sources
Write
  新建或更新 1 个主 HTML；必要时同步小型索引/题卡增量
Verify
  检查结构、公式、链接、引用、证据边界和浏览器渲染
Drill
  从该页选择 5-8 个问题，逐题训练
Reconcile
  根据答题和新证据更新项目 claim、风险和掌握度
Index
  更新总索引、coverage 和下一步
```

默认不在一次迭代中同时生成多个完整知识页。基础设施修订、索引更新和一页相关项目的小幅修订可以随主交付物一起完成。

11. 质量门槛与自动检查

11.1 内容检查

- 每个 Po 知识节点至少有定义、机制、公式/实现、trade-off、bad case、项目挂钩和题卡。
- 每个项目强 claim 都能映射到证据或被显式降级。
- 不把单点最优写成稳定性结论，不把不同协议的成功率直接比较。
- 不把上游公开设计写成本地原创，不把 Codex/同事实现写成本人手写。
- 不用“显著提升”“生产级”“高并发”等词替代证据。

11.2 HTML 检查

- 单文件可直接打开，UTF-8、一个 `<h1>`、目录锚点有效。
- MathJax delimiter 正确；显示公式后有变量、直觉和代码映射。
- 代码/伪代码含注释。
- 强 claim 有来源；不确定内容有显式 warning。

- 表格在窄屏可横向滚动。
- 新页面经过实际浏览器渲染检查。

11.3 题库检查

- ID 唯一，题意去重。
- 题目能映射知识节点、项目或 JD，不能进入“无归属题池”。
- 30 秒答案先给结论，2 分钟答案不写成论文摘要。
- 关键问题有危险/可过/强回答边界。
- 练习状态按实际回答更新，不能因为页面生成完成就标记为掌握。

12. 完成定义

仓库不是在“HTML 数量够多”时完成，而是在以下条件同时满足时进入稳定维护：

1. P0 知识节点全部达到 `reviewed`，并至少完成一轮 drill。
2. P1 节点按目标 JD 覆盖，无明显关键空洞。
3. 五个项目页均完成 Truth Boundary、Evidence Contract、Question Tree 和 2-3 分钟叙事核对。
4. 每条主简历强 claim 有证据、协议和个人贡献边界。
5. 主题库无明显重复，所有题目有稳定 ID 和掌握状态。
6. 能分别完成 VLA 基础面、项目深挖面、系统/场景面和研究讨论面。
7. 最近模拟面试不再出现 P0 高危穿帮点。

13. 最近进展与三个可执行增量

当前 authoritative snapshot（由 `vla/tools/validate_academic_repo.py` 于 2026-07-22 重算）：387 个 canonical Markdown 均有匹配 HTML/review，SHA、H1、公式、链接与 ARIS academic template 检查全部通过；题库 280 张且 ID 唯一，全部 `unseen`，尚未创建 `coaching_state.md`。八卷当前计划覆盖为 VOL 01 `39`、VOL 02 `40`、VOL 03 `44`、VOL 04 `44`、VOL 05 `44`、VOL 06 `20`、VOL 08 `12`，VOL 07 五项目题卡合计 `37`（OpenPiVLA `12`，其中 Batch 1 `8` + Batch 2 `4`；Robot Harness `8`、OPD `9`、WAM `4`、UWM `4`）。五项目 claim-evidence inventory、ownership ledger 与 P0 bundle audit 均为 `5/5`；现有 review 分布为 `377 WARN + 10 PASS WITH WARNING`，因此“页面覆盖完成”仍不等于 reviewed/drilled/done。

当前只保留三个可执行入口，避免历史增量记录误导调度：

1. **优先入口：一题真实口述。** 当前排队题为 `PROJ-OPENPIVLA-007`，回答后再创建训练记录、评分并决定是否回写题卡；没有真实回答时不改变 mastery。
2. **证据入口：一个 immutable runtime bundle。** OpenPiVLA 优先补 checkpoint/norm-stats SHA、effective argv、server response、raw observation/action 与 scorer；UWM/WAM 优先补

checkpoint fresh-load、versioned scorer、episode trace 和 ownership confirmation。

3. **集成入口：G11 综合模拟。** 只有在至少完成一轮基础面、项目深挖、系统设计与复盘后，才评估 G03–G10 是否能从 WARN/candidate 升级；静态 validator PASS 不能替代口述与项目真实性门。

下面保留的是 append-only 历史切片，用于追溯仓库如何从早期 195/265 等中间计数演进到当前 280 题；其中的“下一步”只代表当时决策，不覆盖上述 authoritative snapshot。

当前切片：VOL 04 UWM Audit B 独立事实复核（已完成，WARN）

- 已生成 `vol_04_uwm_independent_fact_review` 及 canonical Markdown/review；从冻结 commit 重新获取 `configs/model/uwm.yaml`、`models/uwm/uwm.py`、`experiments/uwm/train.py`、`train_robomimic.py`、LIBERO wrapper、README 和官方项目页。
- 独立确认 dual modality、独立 timestep、action-free video 的最大 timestep、`action_mask` 不等于 action loss mask、sampling mode、validation metric ladder 与 checkpoint/license 边界；不升级本地 UWM 数字或个人 ownership。
- 该 source slice 的 review JSON 已更新为新的 canonical SHA；浏览器 `file://` 视觉检查仍 BLOCKED，不能以静态检查冒充视觉验收。

当前切片：VOL 04 WM-015 UWM Video–Action Coupling（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm015.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm015.md/.html/.question_list.md/.review.json`；覆盖共享 video/action diffusion transformer、独立 timestep、sampling mode、action-mask/loss 边界与项目 truth boundary。
- WM-015 题卡保持 `unseen`；VOL 04 已同步到 knowledge/cards 19/44，全局题库同步到 195，全部 unseen；未创建 `coaching_state.md`。
- 下一步只做一次 WM-015 真实口述；若继续内容建设，则先对 WM-016 做 source-first 冻结，不能批量展开 WM-016..038。

当前切片：VOL 04 WM-016 Joint Objective Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_04_wm016_joint_objective_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 UWM shared DiT / dual timestep 与 Cosmos/WAM latent slot / EDM / routing 的 claim-to-code 边界。
- 已明确 condition mask、sample routing、target loss mask、reduction、prediction target 和 metric ladder 不可互换；P0/P1 gradient、mask A/B、paired ablation、checkpoint lineage 与 scheduler smoke 仍为 pending。
- 本切片不生成 WM-016 knowledge/card；下一步只能生成一个 WM-016 knowledge node，或先进行 WM-015 真实口述，不能批量展开 WM-016..038。

当前切片：VOL 04 WM-017 Heterogeneous Embodiment Schema Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_04_wm017_heterogeneous_schema_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 Open X-Embodiment RLDS/RT-1-X README 与 UWM LIBERO/DROID 的 camera、state、action、timestamp、horizon、valid/presence mask、normalizer 和 per-source loss 边界。
- 已记录 Open X README/LICENSE 的 frozen commit 与 SHA fingerprint；adapter manifest、normalize round-trip、terminal-mask A/B、per-embodiment evaluation 与个人项目统一证据仍 pending。
- 本切片已完成 WM-017 knowledge/card；下一步进行 WM-015/016/017 真实口述，WM-018..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 WM-018 Prediction Horizon Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_04_wm018_prediction_horizon_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 observation/prediction/execution/replan/imagination 五条时间轴，并对照 Diffusion Policy、ACT、Cosmos/WAM 与 UWM 的 horizon/chunk/replan 实现边界。
- 已加入物理时间换算、过短/过长 trade-off、per-offset error、action-age/latency、terminal padding 与 matched horizon sweep；本地 A/B、closed-loop traces 和个人项目 lineage 仍 pending。
- 本切片不生成 WM-018 knowledge/card；下一步只生成一个 WM-018 knowledge node，WM-019..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 WM-018 Prediction Horizon Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm018.md/.html/.review.json`；覆盖五条 horizon 时间轴、物理时间换算、短/长 horizon trade-off、Diffusion Policy/ACT/Cosmos/UWM 实现对照与 matched sweep。
- 本切片未生成 WM-018 题卡；本地 horizon A/B、closed-loop trace 与个人项目 lineage 仍 pending。下一步可生成一张 WM-018 unseen 题卡，或先进行 WM-015/016/017 真实口述。

当前切片：VOL 04 WM-019 Metric Boundary Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_04_wm019_metric_boundary_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 PSNR/SSIM/FVD、latent/action loss、one-step/open-loop、WorldGym proxy、simulator success 与 real closed-loop 的 metric ladder。
- 已明确 episode/row/step 统计单位、checkpoint/schema/normalizer/horizon/reset/controller/seed/predicate protocol tuple 与不可外推边界；per-offset、proxy-vs-simulator paired test、denominator/checkpoint artifacts 仍 pending。

- 本 source-freeze 切片没有同时生成 knowledge/card；后续独立 knowledge 与 card slices 现已完成且题卡保持 unseen，WM-020..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 WM-019 Metric Boundary Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm019.md/.html/.review.json`；覆盖 PSNR/SSIM/FVD、latent/action loss、teacher-forced/open-loop、WorldGym proxy、simulator/real closed-loop 的证据阶梯与统计单位。
- VOL 04 已同步到 knowledge 21/44、cards 21/44，题库总数在本轮前为 197；新增 WAM 项目题卡后全局为 198，全部 `unseen`；paired validation、episode artifacts 与真实口述仍 pending。
- WM-019 题卡已单独生成并保持 `unseen`；下一 bounded slice 只进行 WM-015..019 真实口述或补 paired/evidence artifacts，WM-020..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 WM-019 Project Metric Artifact Gate（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_04_wm019_project_metric_artifact_gate.md/.html/.review.json`；按 UWM/LIBERO 与 Cosmos/WAM inventory 盘点 metric ladder、protocol tuple、paired validation、denominator 和 ownership 边界。
- UWM 的 `186/250` 保持 `user-confirmed / protocol-limited`，缺 checkpoint/normalizer/init/episode/scorer bundle；WAM 新发现一组 CoffeePressButton diagnostic bundle，但 checkpoint 仍未验证，历史 MSE/success/uplift/root-cause 不升级。
- 已生成 `evidence/projects/wm019_wam_artifact_manifest.md/.html/.review.json`：base/trained manifest、action trace、两条 raw video 与 rollout log 已哈希登记；trained video 位于 alternate output root，checkpoint binary、完整 denominator 和 target metric 仍缺。
- 已生成 `evidence/projects/wm019_wam_action_trace_paired_diagnostic.md/.html/.review.json`：同一 CoffeePressButton episode 0 的两份 trace 均为 300 行，policy/env shape 为 300×7/300×12、无非有限值、success 字段均为 false；逐步 `MAE=0.3100783611`、`RMSE=0.3906446459` 仅表示 trace geometry，不是 action loss 或 uplift。
- 已生成 `evidence/projects/wm019_wam_future_metric_paired_diagnostic.md/.html/.review.json`：同一离线 episode 的两个 checkpoint label 有 future-only PSNR `8.5813→8.2140`、SSIM `0.04527→0.04286`，sample_count=1；这是 offline visual proxy，不升级为 action/simulator/real success。
- 已生成 `evidence/projects/wm019_wam_matched_checkpoint_protocol_bridge.md/.html/.review.json`：离线 `iter_000010000` metrics 与 trained rollout manifest 的 checkpoint path exact match（path SHA `6CAE0B...`），但 seed、episode、horizon 和 denominator 不同，因此仅作为 provenance bridge，不做 proxy-success correlation。

- 已生成 `questions/proj_wam.md/.html/.question_list.md/.review.json` 的 `PROJ-WAM-001`：把 manifest、trace geometry、offline visual proxy、checkpoint path bridge 与 simulator outcome 分层成一张项目题卡；短答 167 字、机制展开 349 字，保持 `unseen/WARN`。
- 已生成 `evidence/projects/wam_ownership_ledger.md/.html/.review.json`：13 行 per-file/per-decision ledger 区分 upstream mechanism、Project snapshot、RoboCasa launcher、CoffeePressButton partial artifact、历史 claim 与 candidate/operator/reviewer 边界；状态 `WARN / candidate_confirmation_pending`。
- 已新增 `PROJ-WAM-002` ownership 题卡；WAM 题卡累计 2 张，全部保持 `unseen`，全局题库同步为 256；短答 ≤180 字、机制展开 ≤350 字，review JSON 与 master index 已同步。
- 本切片只把一组 CoffeePressButton manifest/trace/video 登记为 trace-level diagnostic，不把 WAM 历史 MSE、success、uplift 或 root-cause claim 恢复为强结论，也没有创建 coaching state。下一 bounded slice 只进行两题 WAM ownership/diagnostic 真实口述，或补一个 Po checkpoint/episode/metric artifact；不生成 WM-020..038。

当前切片：OpenPiVLA Batch 1（已完成，WARN）

- OpenPiVLA 12 条 claim 已分级；official OpenPI 96.85 已由 frozen README 核实；Qwen JSON/causal-CE、三类 recipe、formal trainer、smoke/report/diagnostic artifacts 已进入 local-direct，three 100k 为 report-supported/remote-referenced，97.4 为 archive-summary-only。
- 安全重写已完成：简历/PDF 保留 direct engineering evidence，移除 97.4 与 official 96.85 的强比较、无条件 100k 完成态和 formal Qwen rollout 暗示。
- 已生成并渲染 `PROJ-OPENPIVLA-001..008`，覆盖 Qwen/LoRA、JSON/causal-CE、recipe、formal completion、97.4 比较边界、rollout artifact 与 ownership；短答案均 ≤180 字、机制展开均 ≤350 字，review JSON 与主索引已同步。
- 97.4、formal lineage、official comparison 与 ownership 继续保持高压待核项，不因题卡完成升级证据等级。

当前切片：OpenPiVLA Batch 2 evidence freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 eager attention / MACA 稳定性、smoke summary vs formal report vs raw log、checkpoint lineage manifest、DROID `H=15/D=72` shape 与 axis/unit 缺口。
- 新发现并记录：recipe/public smoke 的 `D=72` 与 current formal JSON formatter 的 `limit=16` 不一致；历史 `flow_matching_loss` metadata 与 current Qwen `outputs.loss` 是不同证据路径。
- verdict 保持 `WARN`：raw formal log、checkpoint/processor hash、load smoke、parser/normalizer/controller roundtrip 未闭合。

当前切片：OpenPiVLA Batch 2 题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `PROJ-OPENPIVLA-009..012`，分别覆盖 eager/MACA、smoke/formal/raw evidence ladder、checkpoint lineage manifest 与 `H=15,D=72` / `limit=16` representation conflict。
- 四题全部保持 `unseen`；master index 已同步到 159 题。Batch 2 的 `WARN` 只反映缺 raw checkpoint/parser/roundtrip，不影响题卡进入题库。

当前切片：OpenPiVLA implementation-derived 口述 bundle QA（已完成，WARN）

- 复核 `practice/openpivla_oral_model_answer.md/.html/.review.json`：现有示范稿已把 Qwen3-VL/LoRA、full-chat causal CE、eager 兼容性、`H=15,D=72` 与 `limit=16` loss、checkpoint lineage 和 ownership 边界绑定到本地实现，不把它当作候选人 transcript。
- 本地 localhost 桌面 QA 通过：1280px 下单 H1、260px sticky TOC、零页面级横向溢出、公式 `<em>` 为 0、锚点无断链；仓库静态校验覆盖 900px 响应式规则和内部 overflow。当前 in-app browser 无法调整 viewport，因此 review 明确保留 `PASS WITH WARNING`，不虚构 800px 截图。
- 下一 bounded slice 是 `PROJ-OPENPIVLA-007/008` 或 Batch 2 任一题的真实口述，或者补 immutable formal checkpoint/generation/parser bundle；在此之前 12 张 OpenPiVLA 题卡继续 `unseen`，不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：Robot Harness evidence inventory（已完成，WARN）

- 已只读审计 `C:\Users\mousongzhe\agent`：PydanticAI runtime、server/client toolset、robot scope、mutex、取消/补偿、history stripping、SFT/GRPO 数据构造与 tool-restraint mix。
- 已冻结 62,223 SFT、8,916 canonical GRPO、1,200 restraint generated / 9,252 mixed train，并拆开 8B full pipeline、32B base、32B SFT、GRPO checkpoint-100/200 的 model/run/suite/n/scorer。
- 关键 WARN：32B base 使用 Qwen hidden embedding，而 ladder run manifest 使用 `token_overlap_fallback`；holdout n 也不同；project 100% 是 schema/protocol proxy，safety 与 browser 仍未闭环；Git authorship 不等于 ownership。
- 已生成 Robot Harness inventory（canonical：Markdown，review：JSON）。inventory 保持 `WARN`，并已作为 Harness 题卡的唯一事实边界。

当前切片：Robot Harness Batch 1 题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `PROJ-HARNESS-001..008`，覆盖 harness/function-calling 边界、PydanticAI runtime、mutex/cancel/compensation、SFT/GRPO 路由、reward/restraint、8B/32B scorer/n 差异、proxy metric 与 ownership 防线。
- 8 张题卡全部保持 `unseen`；canonical Markdown、HTML、question list、review JSON 与 master index 已同步，短答案均 ≤180 字、机制展开均 ≤350 字。
- 题卡不把 project sandbox 100% 写成真实机器人成功，不把 browser deferred 写成真实 runner，也不把 Git author 写成完整 ownership。

当前切片：OPD claim–evidence inventory（已完成，WARN）

- 已生成 OPD inventory（canonical：Markdown，review：JSON）。
- 本轮只完成证据清单与静态 HTML 校验，没有创建 OPD 题卡；全局题库仍保持 159 张、全部 `unseen`。
- 已显式分离旧版 `OPD final` 与新版 `OPD5000 checkpoint-5000`，并记录 original strict / protocol-fixed strict / lenient geometry 三种 point 口径。

当前切片：OPD Batch 1 题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `PROJ-OPD-001..008`，覆盖五 expert 问题定义、数据路由、student exposure/boundary、coldstart/online OPD、route teacher、checkpoint selection、holdout leakage 与 point protocol/因果边界。
- 8 张题卡全部保持 `unseen`；短答案 ≤180 字、机制答案 ≤350 字；canonical Markdown、HTML、question list、review JSON 已同步。
- 题卡没有把 route metadata 写成 learned router，没有把 checkpoint-5000 写成所有指标最佳，也没有把 OPD uplift 写成单因果结论。

当前切片：OPD ownership ledger（已完成，WARN）

- 已审计 `C:\Users\mousongzhe\muxi` 的 Git lineage：`msz136` 初始 scaffold、`mousongzhe` 后续 data/eval 与 OPD5000 sync；同时确认 OPD5000 manifest 指向 `point/train_opd_online_v1.py`，不能用根目录 trainer 副本替代实际 run。
- 已生成 OPD ownership ledger（canonical Markdown + review JSON），13 个文件/决策行分别标记 scaffold、候选账号提交、候选人自述、远端 summary、checkpoint/result 与工具/协作待确认边界。
- 已新增 `PROJ-OPD-009` ownership 题卡；9 张 OPD cards 全部保持 `unseen`，全局题库同步为 255，未创建 coaching state。
- 结果仍保持 `WARN`：weights、optimizer/RNG、raw predictions、统一 ablation、`msz136`/`mousongzhe` 现实身份映射和候选人逐文件确认均未闭合。下一 bounded slice 只做一次 ownership drill 或补一个 P0 checkpoint/raw bundle。

当前切片：UWM / LIBERO ownership ledger（已完成，WARN）

- 已审计 `C:\Users\mousongzhe\Project` 的 Git lineage：official repro 的 18 个路径在 `0341c50` 一次进入，RoboCasa transfer 经历多次候选账号提交；当前 recovery manifest 有未提交修改，strict final JSON 为未跟踪 user-confirmed remote summary。
- 已生成 UWM ownership ledger（canonical Markdown + review JSON），13 个文件/决策行分别标记上游、snapshot、协议迁移、DataLoader diagnosis、RoboCasa contract、工作树 recovery 和结果归属。

- 已新增 `PROJ-UWM-002` ownership 题卡；2 张 UWM cards 全部保持 `unseen`，全局题库同步为 255，未创建 coaching state。
- 结果仍保持 `WARN`：checkpoint、normalizer、250 episode bundle、GPU matched A/B、RoboCasa success、候选人逐文件与工具/运行角色均未闭合。下一 bounded slice 只做一次 ownership drill 或补一个 P0 checkpoint/episode bundle。

当前切片：UWM / LIBERO evidence inventory（已完成，WARN）

- 已生成 UWM/LIBERO inventory（canonical：Markdown，review：JSON）。
- 已冻结 LIBERO-90→LIBERO-10 route、两路 RGB/action chunk、fixed-pruned-init/5-step warmup/50-task、reset-style 对照、DataLoader stall smoke、RoboCasa 转向和 ownership 边界。
- 已显式记录：5-task `186/250=0.744` 是 user-confirmed remote final；UWM Table II 的 OOD initialization、+0.03 object shift、背景移除和 3-seed protocol 与项目 fixed-pruned-init 不同，不能直接说“复现官方 0.79”。
- 本轮没有生成 UWM 题卡；该切片结束时题库为 167 张，全部 `unseen`。

前一切片：VOL 05 Engineering / Evaluation Batch 1 知识（已完成，WARN）

- 已规划 44 个 Phase 0 节点，并完成 `VLA-ENG-001..008`、`VLA-EVAL-001..002` 共 10/44 个知识节点。
- Batch 1 覆盖数据 schema、grouped split/leakage、DataLoader、DDP/FSDP/ZeRO、AMP/accumulation、checkpoint lineage、policy latency、action/controller contract、closed-loop protocol 与 metric ladder/first failure。
- 已生成 canonical Markdown、HTML、review JSON 与 Phase 0 question list；知识切片结束时未生成题卡，现已由下一独立切片补齐。
- 官方 DDP/FSDP/ZeRO/AMP/DCP/Reproducibility 已完成独立复核，结果记录在 `vol_05_batch1_independent_fact_review`；ENG-004..006 的本地 artifact gate 也已完成，结果记录在 `vol_05_local_artifact_gate_eng004_006`。当前仍缺 checkpoint binary、optimizer lineage、fixed-batch resume/performance smoke 与真实口述，不能升级为 drilled。

当前切片：VOL 05 Engineering / Evaluation Batch 1 题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `VLA-ENG-001..008`、`VLA-EVAL-001..002` 共 10 张折叠题卡；字段包含面试意图、30 秒回答、机制、诊断证据、项目挂钩、追问、危险答案、来源与练习状态。
- 难度沿用 Phase 0 合同为 L2 8 / L3 2，优先级为 P0 10；短答全部 ≤180 字，机制展开全部 ≤350 字。
- canonical Markdown、HTML、review JSON、Phase 0 清单、主索引与进度入口已同步；全局题库增至 177 张，全部保持 `unseen`。

- 项目 hook 只复用五项目 inventory 的已冻结 bad cases；没有升级 checkpoint、延迟、闭环、proxy 或个人贡献证据。

当前切片：VOL 05 Batch 1 独立官方文档复核（已完成，WARN）

- 直接核对 PyTorch 2.13 DDP/FSDP/AMP/Distributed Checkpoint/Reproducibility 与 DeepSpeed ZeRO tutorial；固定版本 URL、读取日期、响应摘要和逐节点 verdict 已写入 source audit。
- DDP 的 gradient all-reduce、输入不自动 shard、FSDP 的 all-gather/reduce-scatter/reshard、ZeRO Stage 1/2/3、AMP unscale-before-clipping/effective-batch 与 DCP load-time reshard 均有官方依据。
- DDP optimizer-state duplication、吞吐时间分解、checkpoint lineage/RNG/data cursor、resume/performance smoke 明确标为 inference/framework/blocked；没有升级项目结果或个人 ownership。
- `VLA-ENG-004` 题卡与知识页已做最小措辞收紧；10 张题卡仍全部 `unseen`。

当前切片：VOL 05 ENG-004..006 本地 Artifact Gate（已完成，WARN）

- UWM snapshot 提供 8 卡 DeepSpeed 训练 summary、checkpoint-load report、12D action normalizer、effective config；OPD snapshot 提供 ZeRO-2/3 config 和 final-only run manifest。
- 两个扫描根目录均没有 `.pt/.pth/.ckpt/.safetensors/.bin`，所以报告中的 `/data/msz/.../models.pt` 只能标为 report-supported remote path，不是本地 checkpoint-verified。
- OPD continuation manifest 明确写出 `final_weights_no_optimizer_state`；UWM load report 有 matched/skipped keys，但没有固定 batch pre/post-load diff 或续训一步记录。
- 证据足以把 ENG-004..006 从“全缺 artifact”提升到 `PASS WITH WARNING`，不足以关闭 resume/lineage gate。

当前切片：VOL 05 Batch 2A 数据可追溯与批处理知识（已完成，WARN）

- 已生成 `VLA-ENG-009..011` 三个 canonical knowledge 节点：dataset/version/transform manifest、multimodal decode/cache/determinism、variable-length batching/padding waste。
- 已生成并静态校验 `knowledge/vol_05_engineering_eval_batch2a.md/.html/.review.json`；source SHA、节点边界、公式/伪代码、项目 bad-case hook 与 `WARN` open items 已记录。
- 知识切片完成时题卡暂后置；随后已在独立 bounded slice 生成 `VLA-ENG-009..011` 三张题卡，全部保持 `unseen`。
- DVC/DataLoader/padding/HF cache-collator 官方语义已完成独立复核；manifest schema、cache key、dynamic batching 与 padding A/B 仍是工程合同/待验证项。

当前切片：VOL 05 Batch 2A 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `VLA-ENG-009..011` 三张折叠题卡，覆盖 manifest provenance、decode/cache/determinism、dynamic batching/padding；短答均 ≤180 字，机制展开均 ≤350 字。
- canonical Markdown、HTML、题目清单、review JSON、主索引与练习进度已同步；三张题卡全部保持 `unseen`，全局题库从 177 增至 180。
- 题卡将 DVC/DataLoader/pad_sequence 作为官方语义，将 manifest/cache/dynamic batching 作为工程合同；OpenPiVLA/UWM/OPD 只作为真实 bad case，不升级为已完成 A/B。

当前切片：VOL 05 Batch 2A 独立官方文档复核（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_05_batch2a_independent_fact_review.md/.html/.review.json`，逐项核对 DVC、PyTorch 2.13 DataLoader/`pad_sequence`/Reproducibility、HF Datasets v4.8.4 cache/fingerprint 与 Transformers v5.14.0 collator。
- 三个节点均为 `PASS WITH WARNING`：官方 API 语义通过；custom cache key、manifest schema、dynamic budget、三层 mask、项目 A/B 与视觉 QA 保持边界。
- 本轮还修正了 Batch 2A 知识页/题卡的 PyTorch response SHA、HF 稳定版本链接，以及 `persistent_workers` RNG 影响的措辞。

当前切片：VOL 05 ENG-012 存储格式 Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 h5py 3.15.0、Zarr v3.2.1、WebDataset commit、Apache Parquet format commit 与 PyArrow 22.0 的官方来源、commit/license 和可重复指纹。
- Source freeze 明确区分 HDF5/Zarr 数组存储、WebDataset tar-shard streaming、Parquet columnar table；workload shortlist 覆盖 random window、sequential stream、column scan、hybrid layout。
- source freeze 完成时只冻结来源与 benchmark contract；随后已在独立切片生成 `VLA-ENG-012` 知识正文与单张题卡，题卡保持 unseen。不把 UWM DataLoader-only stall 写成格式根因或 full-training uplift。

当前切片：VOL 05 ENG-012 存储布局知识（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng012.md/.html/.review.json`，覆盖四类系统抽象层、chunk/shard/row-group 机制、`A_read`、workload shortlist、benchmark contract、trade-off 与 bad cases。
- 知识总覆盖从 13/44 增至 14/44；题卡仍为 13/44 unseen，没有把知识生成计入题库或掌握状态。
- 项目 hook 只使用 UWM DataLoader-only stall 作为 `local clue / A-B pending`；没有声称 Zarr 根因、格式转换收益或 full-training throughput。

当前切片：VOL 05 ENG-012 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `VLA-ENG-012` 单张折叠题卡，短答 150 字、机制展开 335 字，覆盖 workload-to-layout、matched benchmark 与 UWM evidence boundary。
- canonical Markdown、HTML、题目清单、review JSON、主索引与进度入口已同步；全局题库从 180 增至 181，题卡保持 `unseen`。
- 题卡没有把 WebDataset README 的 3–10 倍描述写成通用 benchmark，也没有把 UWM stall 升级为格式根因。

当前切片：VOL 05 ENG-013 Reproducibility Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch 2.13 Reproducibility、DataLoader/DistributedSampler、CPU/CUDA RNG state API 与 NumPy 1.26 seed 的规范化正文指纹。
- 明确区分固定 seed、可复现实验和精确 mid-epoch resume；`set_epoch`、dataset constant-size/order、RNG state API 有官方依据，sampler cursor/prefetch replay 是工程合同。
- 当前没有本地 fixed-batch/mid-epoch replay artifact；不升级任何个人项目的 sampler cursor、RNG bundle 或精确续训 claim。

当前切片：VOL 05 ENG-013 Reproducibility 知识（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng013.md/.html/.review.json`，覆盖 seed ownership、DistributedSampler/set_epoch、RNG state、epoch/mid-epoch resume、replay smoke、trade-off 与项目边界。
- VOL 05 知识覆盖从 14/44 增至 15/44；题卡仍为 14/44 unseen，未把知识生成计入题卡或掌握状态。
- 没有本地 fixed-batch/mid-epoch replay artifact；ENG-013 仍保持 WARN，题卡后置。

当前切片：VOL 05 ENG-013 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `VLA-ENG-013` 单张折叠题卡，短答 169 字、机制展开 339 字，覆盖 seed/replay 强度、DistributedSampler/set_epoch、RNG/cursor bundle 与项目 evidence boundary。
- canonical Markdown、HTML、题目清单、review JSON、主索引与练习进度已同步；全局题库从 181 增至 182，题卡保持 `unseen`。
- 题卡没有把 fixed seed、checkpoint load 或 DistributedSampler 写成精确 mid-epoch resume 证明。

前一切片：VOL 05 ENG-014 原子题卡（已完成，WARN）

- 已完成 ENG-014 CUDA/MACA/ROCm 来源冻结：PyTorch 2.13 CUDA/HIP/extension、ROCm 7.14.0 compatibility matrix、NVIDIA CUDA Compatibility、MetaX `mcPytorch@b3db5e` / `mcTriton@7dd407`，并将兼容性拆成 L0 device/runtime 到 L5 workload/eval。

- 已完成 `VLA-ENG-014` 单节点知识与单张折叠题卡：六层兼容合同、operator matrix、数值 parity、同步计时、验证伪代码与 OpenPiVLA eager/MACA 证据边界；知识 16/44、题卡 16/44，题卡保持 unseen。
- canonical Markdown、HTML、题目清单、review JSON、主索引与练习进度已同步；全局题库从 182 增至 183，未创建 coaching state。
- 下一轮只选择一个 bounded slice：A) 一次只问 `VLA-ENG-014` 并记录真实回答；或 B) 继续 ENG-015 的 knowledge+card 小切片；ENG-016 继续后置。
- 若转入真实口述，先一次只问一个 `PROJ-HARNESS-001..008` 或 Batch 2A 题卡；候选人回答后再创建/更新 coaching state。
- ENG-004..006 的 checkpoint binary、optimizer lineage、fixed-batch resume 与 matched throughput 仍可作为后续补证据支线，但不与 Batch 2A 事实复核/口述在同一轮展开。

前一切片：VOL 05 ENG-015 Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已完成 ENG-015 source freeze：PyTorch 2.13 activation checkpoint/FSDP CPU offload、DeepSpeed frozen commit 的 activation-checkpointing/ZeRO-3 文档，以及 ZeRO-Offload/Infinity 论文背景。
- 已生成 `VLA-ENG-015` 单节点知识与一张原子题卡，覆盖 activation recompute、FSDP CPU offload、ZeRO CPU/NVMe state offload、显存/step-time 账本、matched A/B 和 fixed-next-batch resume；题卡保持 unseen。
- UWM/OPD 的配置、summary、load report 与 final-only manifest 继续保持 local evidence；当前没有 binary、optimizer/RNG/sampler lineage、matched throughput A/B 或 fixed-batch resume，不能说显存/吞吐/恢复收益。
- 下一轮进入 ENG-015 一题口述或补本地 artifact；ENG-016 继续后置。

前一切片：VOL 05 ENG-016 Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已完成 ENG-016 source freeze：Hinton distillation、PyTorch 2.13 `kl_div` / `no_grad` /FSDP 与 DeepSpeed ZeRO-3，明确 soft target、temperature、log-probability input、reduction、teacher freeze/no-grad 和 state ownership 合同。
- 已生成 `VLA-ENG-016` 单节点知识与一张原子题卡，覆盖 resident/sequential/staged schedule、显存/step-time A/B、student-only backward 与 OPD 因果边界；题卡保持 unseen。
- OPD 本地证据支持五 expert mix、`preloaded_zero3`、route-driven teacher selection、coldstart full-vocab KL 和 student-rollout→teacher-KL 链路；不支持 learned router、多教师 uplift 或完整权重/optimizer bundle。
- single-teacher/SFT-only/no-synthetic/synthetic-ratio ablation 与 matched memory/latency A/B 仍缺；下一轮进入 ENG-016 一题口述或补 artifact，ENG-017 不展开。

前一切片：VOL 05 ENG-017 Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已完成 ENG-017 source freeze：PyTorch 2.13 AMP、Profiler、Autograd anomaly、DDP、`clip_grad_norm_`、DataLoader，以及 DeepSpeed `steps_per_print`/`wall_clock_breakdown` 配置语义。
- 已生成 `VLA-ENG-017` 单节点知识与一张原子题卡，覆盖 numerical/data/compute/distributed/lifecycle 五层事件、AMP skipped step、step timeline、first-failure replay 与项目边界；题卡保持 unseen。
- UWM/OPD 当前有 GradScaler/throughput/profile 配置和部分 loss/overlap/route summary，但没有完整 overflow 时间序列、rank-level data_wait/comm trace、matched A/B 或 first-failure replay。
- 下一轮进入 ENG-017 一题口述或补 observability artifact；ENG-018 不展开。

前一切片：VOL 05 ENG-018 Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch 2.13 TorchElastic/torchrun/DCP、Kubernetes Job/Pod Lifecycle 与 DeepSpeed model checkpointing，明确 rank/world-size 不稳定、duplicate execution、SIGTERM/grace、multi-file checkpoint 与 load-time reshard 边界。
- Source freeze 将 logical run、attempt、worker group、rank 四层 identity 分开，并定义 attempt temp generation、manifest-last COMMITTED、stable operation key 去重和 immutable final promotion。
- UWM/OPD/OpenPiVLA 当前只有 save/load metadata、final-only/no-optimizer-state manifest 或远端 path；没有 binary、attempt ledger、signal/retry/duplicate/world-size drill，不能声称无损弹性续训。
- 下游知识节点与一张 `unseen` 题卡已在下一 bounded slice 完成；ENG-019 仍未展开。

前一切片：VOL 05 ENG-018 Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng018.md/.html/.review.json`，覆盖 logical run/attempt/worker group/rank、SIGTERM/grace、safe-boundary checkpoint、DCP/DeepSpeed multi-file generation、manifest-last `COMMITTED`、幂等副作用和 recovery drill matrix。
- 已生成 `VLA-ENG-018` 单张折叠题卡；短答 176 字、机制展开 346 字，状态保持 `unseen`。VOL 05 知识与题卡同步到 20/44，全局题库同步到 187。
- UWM/OPD/OpenPiVLA 仍只有 save/load metadata、final-only/no-optimizer-state manifest 或远端 path；没有 binary、attempt ledger、signal/retry/duplicate/world-size drill，不能声称 exact resume 或 exactly-once。
- canonical SHA、HTML 结构、本地链接、题号唯一性、长度与 `coaching_state.md` absence 进入本切片验证；浏览器视觉检查仍受 file:// 策略阻断。下一 bounded slice 可做 ENG-018 一题口

述/补 recovery artifact，或为 ENG-019 单独做 Source Freeze。

前一切片：VOL 05 ENG-019 Config Resolution / Run Identity Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 Hydra 1.3.2 Defaults/override、pydantic-settings 2.14.1 priority/deep update、CPython 3.14 argparse、PyTorch 2.13 torchrun runtime env 与 RFC 8785 canonical JSON。
- Source gate 定义 declared precedence、typed effective config、逐字段 winning source/overridden values、secret allowlist/redaction、canonical semantic run key，并与 logical run、scheduler attempt、rank/restart identity 分离。
- UWM launcher 直接显示 env default→Hydra CLI override，OpenPiVLA formal trainer 会保存 argparse/plan snapshot，OPD 会按 `WORLD_SIZE` 改写 DeepSpeed `auto`；三者仍缺统一 source map、secret-safe canonical hash 和 run→checkpoint→eval immutable manifest。
- 下游知识节点与一张 `unseen` 题卡已在下一 bounded slice 完成；ENG-020 已收口，保持 WARN。

前一切片：VOL 05 ENG-019 Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng019.md/.html/.review.json`，覆盖 framework-specific precedence、typed effective config、field provenance、semantic/execution/attempt/secret 分类、RFC 8785 canonical run key、resolver 伪代码和验证矩阵。
- 已生成 `VLA-ENG-019` 单张折叠题卡；短答 174 字、机制展开 346 字，状态保持 `unseen`。该历史切片结束时 VOL 05 knowledge/cards 为 21/44，全局题库为 188；后续 ENG-020 已增量收口。
- UWM/OpenPiVLA/OPD 的 env/CLI/args/effective mutation 只作为 local-direct hook；统一 source map、secret-safe canonical hash 和 run→checkpoint→eval immutable lineage 仍缺，不能升级为已实现系统。
- 下一 bounded slice 可做 ENG-019 一题口述/补 resolver artifact，或为 ENG-020 单独做 Source Freeze；不得因页面生成创建 coaching state。

当前切片：VOL 05 ENG-020 Secret / Permission / Logging Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已冻结 OWASP Secrets/Logging/Authorization、Kubernetes Secret/Good Practices、NIST SP 800-53 Rev.5 AC-3/AC-6/AU-9/IA-5 与 pydantic-settings debug secret warning。
- Source gate 定义 short-lived scoped secret、lease/rotate/revoke、deny-by-default/least privilege/every-request authorization、dataset purpose/retention/export manifest、allowlist-first redaction 和 canary/negative/incident drill。

- Robot Harness 直接支持特定 `__access_token` masking、dedup exclusion 与 robot/tool scope；UWM/OpenPiVLA/OPD 提供 args/path/summary 暴露面的真实 bad case，但统一 secret manager/IAM/generic redaction/audit protection 尚未闭合。
- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng020.md/.html/.review.json` 与 `VLA-ENG-020` 单张题卡及清单/review；短答 180 字、机制展开 334 字，题卡保持 `unseen`。VOL 05 同步到 knowledge/cards 22/44，全局题库增至 189。

当前切片：VOL 05 ENG-021 Model / Processor / Normalizer Packaging Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已冻结 Transformers `save_pretrained/from_pretrained`、`ProcessorMixin`、Hub revision/snapshot、safetensors tensor-only 边界，以及 OpenPI params/assets/train_state/norm-stats/transforms/shape 语义。
- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng021.md/.html/.review.json` 与 `VLA-ENG-021` 单张题卡及清单/review；短答 165 字、机制展开 340 字，题卡保持 `unseen`。VOL 05 同步到 knowledge/cards 23/44，全局题库增至 190。
- OpenPiVLA 当前只有 processor/collator、recipe 和远端 checkpoint/path；UWM 有 normalizer/load metadata；OPD 有 final-only/no-optimizer-state manifest。formal binary、processor/norm hash binding、round-trip 与 backend A/B 仍缺。

当前切片：VOL 05 ENG-022 Policy Server Resilience Knowledge + 原子题卡（已完成，WARN）

- 已冻结 CPython asyncio bounded queue/timeout/cancellation、Triton `max_batch_size`/dynamic batcher/queue delay/timeout action，以及 OpenPI WebSocket server 的逐请求 infer/timing/error 语义。
- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eng022.md/.html/.review.json` 与 `VLA-ENG-022` 单张题卡及清单/review；短答 166 字、机制展开 318 字，题卡保持 `unseen`。VOL 05 同步到 knowledge/cards 24/44，全局题库增至 191。
- OpenPiVLA 只有 connect/infer timeout 与 `server_unavailable`/`infer_failed` reports；Robot Harness 只有 tool polling timeout/cancel/compensation。统一 admission queue、batching、p99/action-age SLO、safe fallback、watchdog 和 load/chaos drills 仍缺；后续 resilience 节点后置。

前一切片：VOL 05 EVAL-003 Success Rate / Confidence Interval Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 SciPy `v1.16.3` `binomtest().proportion_ci()`、statsmodels `v0.14.6` `proportion_confint()` / normal sample-size approximation；官方实现 raw SHA、tag

commit、Wilson/Clopper–Pearson 论文和 cluster/sequential inference 边界已写入 source freeze。

- Source gate 固定 episode-level Bernoulli 单元、Wilson/exact 区间、zero/all-success、margin 规划与 `p=0.5` 最坏情况，并明确 task/seed/init clustering、decision threshold、可选停止和重复测试风险。
- UWM `186/250` 仍是 user-confirmed/protocol-limited 的 naive diagnostic；OpenPiVLA `97.4%` 仍缺分母和 raw trial/seed/init；OPD `10k` 是 box/point/text raw-holdout，不能混成 robot rollout success。
- 下游 knowledge 已在下一独立 slice 生成；source freeze 自身不计题卡或 mastery。

前一切片：VOL 05 EVAL-003 Success Rate / Confidence Interval Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_05_engineering_eval_eval003.md/.html/.review.json`，覆盖 episode-level Bernoulli contract、Wilson/Clopper–Pearson、zero/all-success、normal sample-size planning、task/seed/init cluster dependence、optional stopping 和实现伪代码。
- 项目 hook 严格分层：UWM 186/250 只计算 naive interval；OpenPiVLA 97.4 因缺分母不可算 CI；OPD 10k 只按 metric-specific observation unit 解释，不冒充 robot rollout success。
- VOL 05 knowledge 同步到 25/44，cards 同步到 25/44 unseen，全局题库同步到 195；未创建 coaching state。下一步只做 `VLA-EVAL-003` 真实口述或补 statistical artifacts。

当前切片：VOL 05 EVAL-003 原子题卡（已完成，WARN）

- 已生成 `questions/vol_05_engineering_eval_eval003.md/.html/.question_list.md/.review.json`，短答 178 字、机制展开 286 字，覆盖 episode contract、Wilson/exact、最小 rollout、cluster dependence、stopping risk 与 UWM/OpenPiVLA/OPD 证据边界。
- 题号 `VLA-EVAL-003` 已加入主索引，VOL 05 cards 同步到 25/44，全局题库同步到 195；题卡保持 `unseen`，未创建 coaching state。
- 下一步不扩展 EVAL-004/EVAL-005；先进行一次真实口述，或补齐 UWM episode、OpenPiVLA denominator/lineage、OPD metric-specific statistical artifacts。

当前切片：VOL 05 EVAL-003 本地统计 Artifact Gate（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_05_eval003_local_statistical_artifact_gate.md/.html/.review.json`，审计 UWM `186/250` summary-only、OpenPiVLA `97.4%` archive-summary-only、OPD 10k metric-specific row evidence。
- 已对 UWM、OPD 的可读分母做 naive Wilson smoke，并显式标注 task/image clustering、远端 prediction/input、checkpoint/lineage 与 scorer 缺口；OpenPiVLA 97.4% 保持 fail-closed，不计

算 CI。

- `sources/README.md` 已加入 gate 入口；本切片前 198 张题卡均为 `unseen`，PER-001 题卡加入后为 199 张，仍全部 `unseen`；不创建 coaching state，也不生成 EVAL-004/EVAL-005。
- 下一步：优先进行一次 `VLA-EVAL-003` 真实口述；若继续证据线，只补一个 P0 artifact gap，不并行扩展统计节点。

当前切片：VOL 06 PER-001 Grounding / Coordinate Source + Knowledge + Card（已完成，WARN）

- 已冻结 Grounding DINO paper/repository/inference code（commit `856dde20...`）、RoboPoint paper 与 OPD local inventory；记录了原文/API 指纹、许可证线索、支持/不支持的 claim。
- Source gate 明确区分 point、box、text 三种输出合同，冻结 `normalized cxcywh → pixel xyxy` 的实现样例、parser/letterbox/坐标轴/单位边界，以及 strict、protocol-fixed、lenient 三套 point scorer 语义。
- 已生成 `knowledge/vol_06_per001_grounding_coordinate.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_06_per001.md/.html/.question_list.md/.review.json`；知识覆盖表示合同、变换公式、parser/scorer、grounding-to-action 与 OPD 边界，题卡短答 146 字、机制展开 318 字，保持 `unseen/WARN`。
- 下一 bounded slice 先进行 `VLA-PER-001` 真实口述或补 parser/3D roundtrip evidence；PER-002 3D lift 继续后置，不能批量展开 VOL 06。

当前切片：VOL 06 PER-002 3D Lift / Frame Source + Knowledge + Card（已完成，WARN）

- 已冻结 OpenCV camera calibration/depth 教程（commit `f7dd7df1...`）与 ROS REP-103/105（commit `11ca24a4...`），记录 raw response SHA、camera matrix/distortion、depth/disparity、frame convention 与 map/odom/base_link 语义边界。
- Source gate 明确 pixel→camera→target 的反投影公式、深度来源/单位、`T_target←camera(timestamp)`、TF/registration/uncertainty 账本和 projection→calibration→TF→planner→controller→closed-loop 证据阶梯。
- 已生成 `knowledge/vol_06_per002_3d_lift_frame.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_06_per002.md/.html/.question_list.md/.review.json`；覆盖内参/畸变、深度来源、反投影、timestamped TF、uncertainty、3D evidence ladder 与 OPD/WAM 边界，题卡短答 166 字、机制展开 349 字，保持 `unseen/WARN`。
- 不把 OPD static holdout 或 WAM camera/controller 字段升级为 3D lift、抓取、导航或真机成功。下一 bounded slice 先口述 PER-001/PER-002 或补 3D roundtrip artifact，PER-003 继续后置。

当前切片：VOL 06 PER-003 Multi-view / Temporal Source + Knowledge + Card（已完成，WARN）

- 已冻结 Open X-Embodiment README、Octo frozen code、WM-017 schema freeze 与 PER-001/002 的多视角/时序依赖；明确 camera/frame identity、timestamp、presence mask、view/time fusion、common-frame association 与 observation-age 合同。
- Source gate 区分 schema、geometry、fusion、temporal replay、closed-loop 五层证据；OPD/WAM 当前只有 static holdout 或有限 rollout provenance，没有 multi-view calibration、sync、view ablation 或 temporal replay artifact。
- 已生成 `knowledge/vol_06_per003_multiview_temporal.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_06_per003.md/.html/.question_list.md/.review.json`；覆盖 per-view schema、camera/time embedding、presence/causal mask、common-frame association、fusion trade-off 与 observation-age，题卡短答 178 字、机制展开 347 字，保持 `unseen/WARN`。
- 不把 OPD/WAM 的 static/limited provenance 升级为多视角或时序结果。下一 bounded slice 先口述 PER-001..003 或补 multi-view artifact，PER-004/VLN/ObjectNav 继续后置。

当前切片：VOL 06 PER-004 VLN / ObjectNav Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 Habitat-Lab `0fb6f43ffe806a8088a171b036336c093bcf604e`、Habitat-Sim `57ee4941dc4765240f0f91f70b2c97a919bf9038`、VLN-CE `729d141b2ee10628061ada74dd3a5b9f70faeba5` 的 README/源码快照，并记录原始文件 SHA；补充 R2R、REVERIE、ObjectNav Revisited 与 SPL 原始论文入口。
- Source gate 区分 VLN、ObjectNav、REVERIE 的 goal/instruction/action/stop/success 合同，冻结 ObjectGoal/view-point、navmesh、SR/SPL/TL/NE/OS 及 simulator-to-real 证据边界。
- 已生成 `sources/vol_06_per004_vln_objectnav_source_freeze.md/.html/.review.json`，保持 `WARN`；source gate 没有把 OPD/Harness/WAM/UWM 的现有证据升级为导航结果，knowledge/card 已在独立 slice 同步。
- 该 PER-004 source slice 完成时全局题库为 203 张、全部 `unseen`；随后已完成 PER-005 与 UWM 单题卡，当前状态见文末最新切片。

当前切片：VOL 06 PER-004 VLN / ObjectNav Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_06_per004_vln_objectnav.md/.html/.review.json`，覆盖 VLN/ObjectNav/REVERIE taxonomy、episode/observation/action/stop contract、ObjectGoal/view-point、SR/SPL/TL/NE/OS、Habitat navmesh、失败树与 simulator-to-real evidence ladder。
- 伪代码要求先校验 episode identity、scene revision、split 与 path，再调用 task-specific success predicate；不把 shortest reference path 当作实际 controller trace，也不把 simulator success 升级为真机结果。

- 该 UWM slice 完成时全局题库为 204 张、全部 `unseen`；随后已开始 G10 SYS-VLA-001，当前下一步见文末最新切片。

当前切片：PER-004 Navigation Artifact Gate（已完成，WARN）

- 已生成 `evidence/projects/per004_navigation_artifact_gate.md/.html/.review.json`，逐项目盘点 OPD、Robot Harness、OpenPiVLA、WAM、UWM/LIBERO 的导航相关证据。
- 扫描没有发现 protocol-complete 的 VLN/ObjectNav episode、scene/navmesh revision、continuous action trace、stop predicate、SR/SPL denominator 或 real-navigation safety log；Robot Harness 的 semantic-navigation 只保留为高层工具接口证据。
- 当前 gate 为 `WARN / 0_local_direct_navigation_bundles`，不修改简历或项目强回答；下一 bounded slice 只进行 `PER-001..005` 真实口述，或在用户提供 bundle 后逐字段核验。

后续 source-first 入口：VOL 06 PER-005 与 VOL 07 PROJ-UWM-001 已完成 source/evidence→card；下一步转入 `PROJ-UWM-001` 真实口述或补 UWM raw artifact，不把远端确认结果写成本地 benchmark。

当前切片：VOL 06 PER-005 Navigation Policy Architecture Source Freeze（已完成，WARN）

- 已冻结 Habitat-Lab/Habitat-Sim/VLN-CE pinned source，以及 GOSE、ObjectNav Revisited、VLN-CE、Waypoint Models、R2R、REVERIE primary papers。
- Source gate 区分 map-free、semantic map-based、waypoint、hybrid learned/classical policy，并冻结 planner/controller 的 frame、unit、uncertainty、observation age、replan、stop、repeat 与 latency 合同。
- 已生成 `sources/vol_06_per005_navigation_policy_architecture_source_freeze.md/.html/.review.json`；知识页与一张 unseen 题卡已同步，保持 `WARN`。

当前切片：VOL 06 PER-005 Navigation Policy Architecture Knowledge + Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_06_per005_navigation_policy_architecture.md/.html/.review.json`，覆盖 map-free/map-based/waypoint/hybrid taxonomy、semantic map/frontier scoring、subgoal frame/uncertainty/age、planner/controller、stop/replan、latency ledger、伪代码与 evidence ladder。
- PER-004 navigation artifact gate 仍为 `WARN / 0_local_direct_navigation_bundles`；OPD/Harness/OpenPiVLA/WAM/UWM 只作为接口或证据边界，未升级为个人导航实现。
- 该 PER-005 切片完成时全局题库为 203 张、全部 `unseen`；随后已完成 PROJ-UWM-001，当前下一步见下方 UWM 切片。

当前切片：VOL 07 PROJ-UWM-001 UWM / LIBERO Protocol Boundary Card（已完成，WARN）

- 已基于 UWM/LIBERO Claim–Evidence Inventory、VOL 04 benchmark protocol audit 和项目页生成 `questions/proj_uwm.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡只讨论 fixed-pruned-init 的 186/250、reset-style 的 0.928、论文约 0.79 之间的协议差异；短答 176 字、机制展开 348 字，保持 `unseen/WARN`。
- 已明确缺口：checkpoint/normalizer immutable bundle、250 条 episode JSONL、exact init/seed manifest、同 checkpoint paired protocol 与 ownership ledger；RoboCasa-native success 仍为 `unverified`。
- 该 UWM 题卡完成时全局题库为 204 张、全部 `unseen`；当前下一步转入 SYS-VLA-001 口述或平台 artifact。

Next 2：WAM 保持安全降级并等待 raw evidence

- WAM 投递 release blocker 已关闭，但 raw run/checkpoint/metric/episode/ownership artifacts 仍为 MISSING。
- 有 artifacts 时回填；不恢复历史数字，不生成强回答，不升级 reviewed。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-001 可复现 VLA 训练—评估平台（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch DCP/reproducibility、Open X、LIBERO、OpenPI 以及 ENG-013/021 与五项目 evidence inventory 的系统边界。
- 已生成 `sources/vol_08_sys001_vla_training_eval_platform_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_sys001_vla_training_eval_platform.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_sys001.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖 dataset/run/bundle/evaluation/rollout lineage、metric namespaces、roundtrip/load gate 和项目真实性边界；短答 179 字、机制展开 344 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺统一 registry、checkpoint/normalizer hash、raw rollout 与 ownership ledger；下一 bounded slice 只进行 `SYS-VLA-001` 真实口述或补一个平台 artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-001 数值稳定 softmax / log-softmax（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch softmax、log-softmax、CrossEntropyLoss、scaled dot-product attention 官方 API 与 VOL 01/03 基础边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code001_softmax_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code001_softmax.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code001.md/.html/.question_list.md/.review.json`。

- 题卡覆盖 max-shift、logsumexp、dim/keepdim、bool/加性 mask、全 masked 行、fp16/bf16、autograd parity 和 VLA action-loss 边界；短答 139 字、机制展开 349 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地手写实现与 dtype/device parity artifact；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-001` 白板/口述练习或补一个 parity artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-002 Scaled Dot-Product Attention（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch SDPA/MultiheadAttention、Transformer paper 与 VOL 01/03 sequence/mask 实现边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code002_attention_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code002_attention.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code002.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖 `[B,H,L,D]`、`Lq/Lk`、scale、bool/additive/causal/padding mask、dropout、fp16/bf16、all-masked row、complexity 与 SDPA parity；短答 130 字、机制展开 316 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地多 backend forward/backward parity 与 profile artifact；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-002` 白板/口述练习或补一个 attention parity artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-003 LayerNorm / RMSNorm（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch LayerNorm/RMSNorm、RMSNorm paper 与 VOL 01 pre/post-norm 基础边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code003_norm_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code003_norm.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code003.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖 normalized shape、population variance、RMS 不减均值、epsilon、affine、fp32 accumulation、无 running stats、train/eval 与 autograd parity；短答 171 字、机制展开 321 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地 forward/backward parity 与 matched norm ablation；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-003` 白板/口述练习或补一个 norm parity artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-004 Masked MSE / Huber Loss（已完成，WARN）

- 已冻结 PyTorch MSELoss/HuberLoss/SmoothL1Loss 与 VOL 03/05 action mask/reduction 边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code004_masked_loss_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code004_masked_loss.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code004.md/.html/.question_list.md/.review.json`。

- 题卡覆盖 elementwise MSE/Huber、valid denominator、empty mask、task/sample weight、distributed numerator/denominator、fp32 accumulation 与 VLA action/token/diffusion loss 边界；短答 166 字、机制展开 338 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地 parity/empty-mask log 与 matched MSE/Huber ablation；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-004` 白板/口述练习或补一个 masked-loss parity artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-005 Homogeneous Transform Composition（已完成，WARN）

- 已冻结 ROS REP-103/105、SciPy Rotation 与 VOL 06 PER-002 的 SE(3)、frame、单位和 timestamped TF 边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code005_transform_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code005_transform.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code005.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖 `T^A_B` 方向、右到左 composition、rigid inverse、point/vector/pose、frame/单位/时间戳、roundtrip 与 VLA 几何边界；短答 124 字、机制展开 294 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地 TF/calibration roundtrip；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-005` 白板/口述练习或补一个 transform artifact。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-006 2-Link Planar Forward Kinematics（已完成，WARN）

- 已冻结 Modern Robotics、ROS REP-103 与 VOL 01/CODE-005 的 planar FK、relative joint angle、frame/单位和 Jacobian 测试边界。
- 已生成 `sources/vol_08_code006_planar_fk_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_08_code006_planar_fk.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_08_code006.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖解析式、`Rz·Tx·Rz·Tx`、radian/degree、tool offset、zero/90/folded/negative、matrix parity、finite-difference Jacobian 与 FK/IK/controller 边界；短答 164 字、机制展开 240 字，保持 `unseen/WARN`。
- 当前缺本地 URDF/joint calibration/FK roundtrip artifact；下一 bounded slice 只进行 `CODE-VLA-006` 白板/口述练习或补一个 FK artifact。

一致性修复切片：VOL 08 CODE-VLA-001..006 source/knowledge 状态（已完成，WARN）

- 审计发现六个 VOL 08 CODE 节点的 review 已标记下游同步，但部分 canonical Markdown 仍残留 `knowledge_pending`、`card_pending` 或“下一步生成题卡”旧措辞。

- 已统一 `source freeze → knowledge → card` 状态为 `knowledge_synced / card_synced`，重新渲染 6 个 source HTML 与 6 个 knowledge HTML，并更新 12 个 review SHA。
- 知识地图、`vla/README.md`、`sources/README.md` 已同步；自动校验确认 12 个 HTML 的 source SHA 与 canonical Markdown 一致，所有 review JSON 可解析。
- 下一 bounded slice：修复 `SYS-VLA-001` 与 VOL 06 `PER-001/PER-005` 中同类的 stale source/knowledge 状态，再决定是否新增知识节点。

一致性修复切片：SYS-VLA-001 + VOL 06 PER-001/PER-005（已完成，WARN）

- `SYS-VLA-001`、`VLA-PER-001`、`VLA-PER-005` 的 source/knowledge canonical 已改为明确的 `knowledge_synced / card_synced` 状态；过期的“下一步生成题卡”措辞已替换为口述练习或 artifact 收集。
- 重新渲染 6 个受影响 HTML，并更新对应 source/knowledge review SHA；PER-001 的下游 review 从 `PENDING` 收口为“知识页与题卡已同步”。
- 静态校验确认受影响 HTML 各有一个 `h1`、canonical SHA 一致、review JSON 可解析；视觉 QA 仍受 `file://` 策略阻断，节点保持 `WARN`。
- 下一 bounded slice：做一次 `SYS-VLA-001` 或 `VLA-PER-001..005` 真实口述，或补一个平台/grounding/navigation artifact；不因状态修复升级 mastery。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-020 Failure Diagnostics（已完成，WARN）

- 已冻结 posterior collapse、action ignoring、future leakage、background shortcut 的 primary/official-code 边界与最小诊断矩阵；不把未运行 probe 写成项目结果。
- 已生成 `sources/vol_04_wm020_failure_diagnostics_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm020_failure_diagnostics.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm020.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡覆盖 latent ablation、action swap/sweep、future-removal/causal-mask audit、background/domain holdout 和 counterfactual；短答 176 字、机制展开 331 字，保持 `unseen/WARN`。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `22/44`，全局题库从 211 增至 212；下一 bounded slice 只进行 WM-020 真实口述或补一个诊断 artifact，WM-021..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-021 Dreamer Imagination Actor/Critic（已完成，WARN）

- 已冻结 DreamerV3 的 replay posterior 起点、prior latent imagination、actor/critic、lambda-return、gradient routing 与 model-bias 证据边界；保留 reimplementation provenance，不称作者官方代码。
- 已生成 `sources/vol_04_wm021_dreamer_imagination_actor_critic_source_freeze.md/.html/.review.jso`

`n`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm021_dreamer_imagination_actor_critic.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm021.md/.html/.question_list.md/.review.json`。

- 题卡短答 175 字、机制展开 305 字，保持 `unseen/WARN`；本地 checkpoint、imagined/real paired trace、horizon sweep、value calibration 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `23/44`，全局题库从 212 增至 213；下一 bounded slice 只进行 WM-021 真实口述或补一个 paired artifact，WM-022..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-022 MPC/CEM/MPPI/Best-of-N（已完成，WARN）

- 已冻结 MPC 闭环范式、CEM/MPPI proposal update、best-of-N selector、N/H/K、scorer、latency、controller 与 model/scorer optimism 的边界。
- 已生成 `sources/vol_04_wm022_mpc_cem_mppi_best_of_n_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm022_mpc_cem_mppi_best_of_n.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm022.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡短答 171 字、机制展开 278 字，保持 `unseen/WARN`；本地 planner runtime、checkpoint、N/H sweep、selected-vs-unselected episodes、latency trace 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `24/44`，全局题库从 213 增至 214；下一 bounded slice 只进行 WM-022 真实口述或补一个 planning artifact，WM-023..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-023 Open-loop / Receding-horizon Replanning（已完成，WARN）

- 已冻结 PlaNet 的每时刻 first-action planning、Diffusion Policy 的 $T_o/T_p/T_a$、ACT 的 action chunk/temporal ensemble，以及 Cosmos/WAM 的 16-step open-loop 与 32→16 requery protocol；重点拆开 prediction horizon H、execution horizon K、observation age、queue、同步/异步/event-trigger replan。
- 已生成 `sources/vol_04_wm023_open_loop_receding_horizon_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm023_open_loop_receding_horizon.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm023.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡短答 175 字、机制展开 325 字，保持 `unseen/WARN`；本地 planning runtime、同 checkpoint H/K paired curve、latency trace、扰动 bundle 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `25/44`，全局题库从 214 增至 215；下一 bounded slice 只进行 WM-023 真实口述或补一个 horizon/latency artifact，WM-024..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-024 Reward / Value / Success / Termination（已完成，WARN）

- 已冻结 step reward、policy-conditioned V/Q、task success predicate/classifier、termination/continuation、timeout/truncation 的时间粒度、label、return/bootstrap 与 protocol 边界。
- 已生成 `sources/vol_04_wm024_reward_value_success_termination_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm024_reward_value_success_termination.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm024.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡短答 180 字、机制展开 328 字，保持 `unseen/WARN`；本地 reward/value/success/termination artifact、calibration、paired candidate outcome 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `26/44`，全局题库从 215 增至 216；下一 bounded slice 只进行 WM-024 真实口述或补一个 value/success artifact，WM-025..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-025 Cosmos/WAM Slot / Mask / Loss（已完成，WARN）

- 已冻结 Cosmos/WAM 的 policy/world/value 概率角色、LIBERO/RoboCasa unified latent layout、action/future/value inject/extract、sample routing、condition/target/metric mask、EDM loss 与最小单测。
- 已生成 `sources/vol_04_wm025_cosmos_wam_slot_mask_loss_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm025_cosmos_wam_slot_mask_loss.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm025.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡短答 180 字、机制展开 350 字，保持 `unseen/WARN`；exact local config、checkpoint、role-slot trace、gradient、paired ablation 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `27/44`，全局题库从 216 增至 217；下一 bounded slice 只进行 WM-025 真实口述或补一个 slot/mask artifact，WM-026..038 继续后置。

当前切片：VOL 04 VLA-WM-026 World/Value Auxiliary → Action Imitation（已完成，WARN）

- 已冻结 action-consequence representation、value/task-progress signal、rollout data coverage、shared-gradient alignment、same-data/same-compute matched ablation、metric ladder 与负迁移矩阵。

- 已生成 `sources/vol_04_wm026_world_value_auxiliary_action_imitation_source_freeze.md/.html/.review.json`、`knowledge/vol_04_world_model_sim2real_wm026_world_value_auxiliary_action_imitation.md/.html/.review.json` 与 `questions/vol_04_world_model_sim2real_wm026.md/.html/.question_list.md/.review.json`。
- 题卡短答 165 字、机制展开 341 字，保持 `unseen/WARN`；local config/checkpoint、gradient alignment、matched metric、episode 与 ownership 仍缺。
- VOL 04 已同步到 knowledge/cards `28/44`，全局题库从 217 增至 218；下一 bounded slice 只进行 WM-026 真实口述或补一个 auxiliary-ablation artifact，WM-027..038 继续后置。

Next 3：真实口述与其余本地证据

- 256 张题卡继续保持 `unseen`，等待候选人真实口述；不得因 HTML 生成创建 coaching state。
- 五项目 inventories 与 ownership ledgers 已完成 5/5；继续收集 OpenPiVLA checkpoint/action schema/eval summary、WAM checkpoint/metric/episode/ownership bundle、UWM checkpoint/normalizer/episode 与候选人角色确认。
- VOL 03 Source Audit A–F 仍保留 WARN；后续需独立核对 paper/repo 版本、mask、solver 与 controller 边界。
- VOL 04 aggregate knowledge/cards 当前覆盖 WM-001..044（44/44）；WM-011..038 使用独立原子页承载，基础页保留 WM-001..010 与 WM-039..044。所有 44 张题卡仍 `unseen`；下一步只进行一题真实口述或补 UWM/WAM P0 artifact，不重新生成已存在节点。视觉 QA 当前受 in-app Browser 的 file:// 策略阻断。

一致性修复切片：VOL 04 Aggregate 44/44（已完成，WARN）

- 状态审计发现 WM-011..038 的 source/knowledge/card 文件均已存在，但卷级 knowledge/question review 仍残留“16/44、其余未生成”的旧状态。
- 已把基础页明确定位为 16 个入口节点，将 WM-011..038 的 28 个独立原子页计入 aggregate；卷级 knowledge/cards 同步为 44/44，题卡全部保持 `unseen`。
- README、Knowledge Map、master index 和路线图按 aggregate contract 统一；页面完成不升级 `reviewed/drilled`，UWM/WAM local runtime 与 browser visual QA 缺口仍保持 WARN。

当前切片：VOL 02 独立事实复核与边界回写（已完成，WARN）

- 已冻结 DAgger、GAE、PPO、CQL、IQL、DPO、GRPO 七篇 primary paper，以及 Gymnasium timeout 与 PyTorch KLDivLoss 官方文档；复核记录在 `vol_02_il_rl_posttraining_independent_fact_review`。

- 已把 GAE 的 `terminated/truncated` bootstrap 语义、CQL “核心正则项而非完整 objective”与 Robot Harness `offline_grouped_reward_weighted_policy_update` 边界回写到 VOL 02 knowledge/question canonical，并重新渲染；SHA、单 H1、公式 `<em>` 污染、链接均静态通过。
- VOL 02 当前为 `fact_reviewed_candidate / 40 unseen / WARN`；浏览器 `file://` 视觉 QA 仍 `BLOCKED`，Robot Harness scorer/ownership 与真实口述仍未闭合。
- 下一 bounded slice：只做一题真实口述，优先 `VLA-RL-011`、`VLA-RL-027` 或 `VLA-RL-028`；不创建 `coaching_state.md`，不改变其余题卡状态。

当前切片：VOL 01 Foundations Batch 1 独立事实复核（已完成，WARN）

- 已冻结 Transformer、LayerNorm、RMSNorm、PyTorch loss/SDPA 与 Modern Robotics 的 primary/official source，形成 `sources/vol_01_batch1_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 发现 canonical knowledge 中 `\\theta`、`\\mid`、`\\in`、`\\tilde` 曾被控制字符或缺失反斜杠破坏；已在 Markdown 修复并重新渲染，不手改 HTML。
- 本切片只覆盖 representation/attention/norm/loss/geometry 高频入口；MDP/TD/control、Qwen3-VL/LoRA exact config、OpenPiVLA 轴序、UWM normalizer 和 39 张题卡口述仍为 WARN/PENDING。
- 下一 bounded slice：一题真实口述，或 VOL 01 MDP/TD/control 独立复核；不因 Batch 1 静态完成升级整卷 mastery。

当前切片：VOL 01 Foundations Batch 2 MDP / TD / Control（已完成，WARN）

- 已冻结 Sutton–Barto、Gymnasium timeout、Modern Robotics Jacobian/IK、ROS REP-103 与 Feedback Systems，生成 `sources/vol_01_batch2_mdp_td_control_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- knowledge 已显式区分 `terminated` 与 `truncated`、修正 Jacobian inverse/伪逆风险，并让闭环伪代码分别保存 termination、truncation、success 与 trace。
- `VLA-FND-024/026/028/029` 项目挂钩已降级：Harness 不再称 online GRPO，WAM 历史比例不再作为强结果，UWM root cause 保持诊断假设；39 张题卡仍全部 `unseen`。
- SHA、单 H1、链接、公式、details 平衡与控制字符静态校验通过；advanced control（impedance/MPC）与真实口述仍为下一 evidence gate。

当前切片：VOL 01 Foundations Batch 3 Advanced Control（已完成，WARN）

- 已冻结 Hogan impedance、Rawlings MPC、Diffusion Policy 与 OpenVLA，生成 `sources/vol_01_batch3_advanced_control_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。

- knowledge 新增 impedance 目标动态关系、受约束 finite-horizon MPC objective、learned policy 输出接口和四类场景的分层组合矩阵；每个公式均补充变量、直觉和实现 gate。
- `VLA-FND-039` 已更新为 contact/model/constraint/latency/data/fallback 选择逻辑，来源从单一 Modern Robotics 扩展至 control/policy primary sources；项目挂钩明确不声称 OpenPiVLA/UWM 已实现 impedance 或 MPC。
- SHA、单 H1、链接、公式污染、控制字符、39/39 details 和答案长度静态通过；VOL 01 仍为 candidate/WARN，39 张题卡全部 `unseen`。

当前切片：VOL 01 39-Card Completion Fact Reconciliation（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_01_completion_independent_fact_review.md/.html/.review.json`，逐卡核对 `VLA-FND-001..039` 的 ID、短答、来源、项目 hook、追问、易错点与练习状态。
- 题卡来源表扩展到 45 个 primary/official/local-evidence 入口；Deep Learning、BatchNorm、L1/Softmax、KL divergence、Pre-LN、AMP、clip、REP-103、Feedback、Modern Robotics Ch.5/6、DAgger、Gymnasium 与五项目 inventories 已补齐，45/45 定义且均被使用。
- 确定性校验：39 unique IDs 完整覆盖 001..039，39/39 六字段齐全，答案 101–210 字，39/39 `unseen`，details 39/39 平衡；SHA/H1/公式/链接/控制字符与 275 个 review JSON 解析通过。
- VOL 01 当前为 `fact_reviewed_candidate / completion_reconciled / WARN`；不再生成新卡，下一步只做真实口述或转入另一卷事实审查。

当前切片：VOL 03 44-Card Completion Reconciliation（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_03_completion_fact_reconciliation.md/.html/.review.json`，覆盖 12 个 `VLA-ARCH` 与 32 个 `VLA-ACT` 稳定 ID，并逐组映射 Source Audit A–F。
- 题卡新增 OpenPiVLA Claim–Evidence Inventory 与 Ownership Ledger 总门；π0.5、inventory、ownership 纳入 24 个来源，24/24 均有定义且被使用。
- 修复六个 A–F review 的 12 位截断 SHA；六者现均为完整 64 位且匹配 canonical/HTML metadata。另修复 ACT-031 MathJax controller transform 与 ACT-032 `np.clip`/NaN 追问。
- 确定性校验：44 unique expected IDs、44/44 八字段、短答 113–176 字、机制 192–345 字、44/44 `unseen`、details/links/SHA/H1/formula/control-char 与 276 个 review JSON 解析通过。
- 当前只升级为 `completion_reconciled_candidate / source_audits_warn / WARN`；A–F independent review 与 OpenPiVLA local runtime/ownership 仍未闭合，不升级 reviewed/drilled。

当前切片：VOL 03 Source Audit A OpenVLA Endpoint / Token / Mask（已完成，WARN）

- 已直接读取 OpenVLA paper `2406.09246v3` 与 frozen commit `c8f03f...` 的 `action_tokenizer.py`、`datasets.py`、`prismatic.py`、`base_strategy.py` 和 `openvla.py`，生成独立复核 `sources/vol_03_openvla_endpoint_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 确认 paper abstraction 为 256 bins / 0..255；frozen encoder 用 256 thresholds 生成尾部 256 token IDs，decoder 只有 255 centers，`b=255` 与 `b=256` 均 alias 到 center 254（0.996078...）。
- 确认训练 CE 可包含 action + optional EOS，而 action accuracy/L1 metric mask 只选 256 个 action IDs；连续 L1 不是 optimization objective 或 closed-loop success。
- knowledge、`VLA-ARCH-005`、`VLA-ACT-003` 已回写三层 cardinality；Audit A review 改为 independent PASS WITH WARNING，local tokenizer/checkpoint/stats/controller/97.4%/ownership 仍 WARN。
- 静态校验通过；44 张卡继续 `unseen`。下一 source slice 转入 Audit E Flow/π0 time-direction/sign。

当前切片：VOL 03 Source Audit E Flow Matching / π0 Time–Sign（已完成，WARN）

- 已直接读取 Flow Matching paper `2210.02747v2`、π0 paper `2410.24164v4` 与 frozen OpenPI commit `15a9616...` 的 `pi0.py`，生成 `sources/vol_03_flow_pi0_time_sign_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 确认 Theorem 2 在 positivity assumption 下给出 objectives 相差参数无关常数与 gradient equivalence；原论文 OT endpoint 保留 `sigma_min`，exact-linear 是特例。
- 确认 `t=1-tau`、`u_code=-u_paper` 与负 `dt` 共同保持轨迹；10-step deterministic oracle 两种 convention 均恢复同一 action，最大误差 `2.22e-16`，Beta fixed-grid 均满足 `t+tau=1`。
- Audit E、knowledge、`VLA-ACT-023`、completion、README 与知识地图已同步；本地 model class/checkpoint/mask/normalizer/H/K/solver/controller/97.4%/ownership 和口述仍保持 `WARN/PENDING`，44 张卡继续 `unseen`。
- 下一 bounded slice 已在下方接续为 Source Audit B 的 π0/π0.5/FAST/OpenPI 独立事实复核；不因本次事实复核升级 mastery。

当前切片：VOL 03 Source Audit B π0 / π0.5 / FAST / OpenPI（已完成，WARN）

- 已直接读取 π0.5 v1、FAST v1 PDF、OpenPI frozen commit 的 `pi0_fast.py`、`pi0_config.py`、`tokenizer.py`、`transforms.py`、`libero_policy.py`、`main.py`、`training/config.py` 与 FAST Hub revision，生成 `sources/vol_03_pi0_fast_openpi_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 确认 π0.5 paper 的 FAST pre-training + flow post-training hybrid 与 frozen `Pi0(pi05=True)` / `Pi0FAST` 分叉；确认 paper vocab=1024、Hub vocab=2048、processor 外置

normalization、D/H defaults 与 `pi0_fast_libero` D=7/H=10 override。

- 确认 FAST prefix/postfix/loss mask、special-token skip、malformed decode zero fallback、PadStatesAndActions、LIBERO 7D output slice、norm stats contract、180° image flip 与 replan=5 example；deterministic probes 已通过。
- Audit B、knowledge、题卡、completion、README 与知识地图已同步；local checkpoint/tokenizer revision/stats/axis/unit/H/K/controller/eval/ownership 与口述仍保持 `WARN/PENDING`，44 张卡继续 `unseen`。
- 下一 bounded slice：Source Audit C ACT paper/code gap 已完成；下一步为 Audit D 或一题真实口述，不因事实复核升级 mastery。

当前切片：VOL 03 Source Audit C ACT paper/code 独立事实复核（已完成，PASS WITH WARNING）

- 已直接复核 ACT v1 PDF 与 frozen commit `742c753c0d4a5d87076c8f69e5628c79a8cc5488` 的 `detr_vae.py`、`transformer.py`、`policy.py`、`utils.py`、`imitate_episodes.py`、`constants.py`，生成 `sources/vol_03_act_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 事实闭环：posterior 只看 qpos/action chunk；latent 为 32D，推理固定 `z=0`；正文/代码为 masked L1 + KL，Algorithm 1 仍写 MSE；padding numerator masked 但 full `B×H×D` mean 稀释分母；frozen query 为 learned `nn.Embedding`；temporal ensemble 融合同一 target time 的 query，oldest row 权重最大；zero sentinel、query cadence 与 H/K/R synthetic probes 已通过。
- 下游已同步 knowledge/questions/completion/README/knowledge map；`VLA-ACT-011..017` 与全卷 44 张题卡继续 `unseen`，local OpenPiVLA H/K/action schema/normalization/controller/eval/ownership 仍 `WARN/PENDING`。
- HTML 已从 canonical Markdown 重渲染；source SHA、review SHA、单 H1、MathJax 与 local-link 静态合同待本轮统一校验；浏览器 `file://` 视觉 QA 记录为 `BLOCKED`。
- 下一 bounded slice：Source Audit D Diffusion Policy，或进行一题 ACT 真实口述；不批量新增题卡，不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：VOL 03 Source Audit D Diffusion Policy 独立事实复核（已完成，PASS WITH WARNING）

- 已直接复核 Diffusion Policy v5 PDF、`real-stanford/diffusion_policy@5ba07ac6661db573af695b419a7947ecb704690f` 的 UNet/Transformer policy、sampler、PushT runner、MultiStepWrapper、real eval 与 `diffusers=0.11.1` scheduler，生成 `sources/vol_03_diffusion_policy_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 事实闭环：epsilon/sample target 与 unsupported v-pred 分支、condition mask 后 full-element mean、boundary-repeat padding、(T_o/T_p/T_a/K_d/R) 分离、`To-1` action slice、论文

warm-start 与 frozen fresh-Gaussian/reject-`past_action` gap、paper 10/16 与 runtime 16 steps、sim wrapper 和 real timestamp queue 已核对；synthetic probes 已通过。

- 下游已同步 knowledge/questions/completion/README/knowledge map；`VLA-ACT-017..022` 与全卷 44 张题卡继续 `unseen`，local OpenPiVLA scheduler/normalizer/action schema/H/K/R/controller/eval/ownership 仍 `WARN/PENDING`。
- HTML 已从 canonical Markdown 重渲染；本地 `file://` 视觉 QA 继续记录为 `BLOCKED`。
- 下一 bounded slice：进行一题 ACT/Diffusion 真实口述，或收集一个本地 OpenPiVLA runtime artifact；不批量新增 VOL 03 题卡，不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：OpenPiVLA 本地 JSON/CE + H/D Shape Contract Artifact Gate（已完成，WARN）

- 直接读取项目外本地 `C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment` 的 `formal_train.py`、`recipes.py`、`data.py` 与三个 public smoke summary；生成 `sources/openpivla_formal_json_ce_shape_contract_artifact_gate.md/.html/.review.json`。
- 证据闭环：formal path 使用 assistant JSON content + full-chat Qwen causal CE（只屏蔽 padding，不是 assistant-token-only）；recipe/smoke contract 为 `H=15,D=72`；formatter 每行 `limit=16`，不足 horizon 时重复末行。`fast_tokenizer` 字段本身不证明调用 FAST DCT/BPE。
- 已同步 OpenPiVLA Claim–Evidence Inventory、Ownership Ledger、sources/README、VLA README；`OPV-CL-002` 为 local-direct with warning，`OPV-CL-003` 为 representation-conflict，`OPV-CL-004` 为 semantics-open。没有升级 checkpoint、97.4 benchmark、formal lineage 或个人 ownership。
- 下一 bounded slice 已接续完成 parser/round-trip artifact gate；仍不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：VOL 03 Source Audit F Architecture / Mask / Execution 独立事实复核（已完成，PASS WITH WARNING）

- 已直接复核 RT-2 v1、Octo v2 与 `octo-models/octo@241fb351...`、`openpi@15a9616...` 的 module/action-head/pretrain config/policy config/transforms/training config/chunk broker/DROID example；生成 `sources/vol_03_architecture_execution_independent_fact_review.md/.html/.review.json`。
- 事实闭环：RT-2 256-bin/token 与 cloud-serving frequency、Octo block-wise readout 与 `timestep_pad_mask & action_pad_mask` valid-count loss、embodiment slice、openpi checkpoint→norm→ordered transforms、`infer_ms` scope、broker cache/requery/reset、DROID `[10,8]` chunk 与 `K=8` execution prefix 已核对；mask/norm/delta/broker/H-K probes 已通过。
- 已同步 Audit F claim-to-code、knowledge/questions/completion/README/knowledge map；VOL 03 Audit A–F public facts 均完成独立切片，但 44 张题卡继续 `unseen`，local checkpoint/schema/controller/latency/ownership 与口述保持 WARN。

- 下一 bounded slice：一题 `VLA-ARCH-010/031` 或 OpenPiVLA ownership 真实口述；不新增题卡、不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：Repository Completion Audit（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/repository_completion_audit.md/.html/.review.json`，从 question summary stable ID 重算八卷与五项目：256 unique cards、无重复，全部 `unseen`；`coaching_state.md` 不存在。
- 明确拆分 coverage、fact/evidence review、artifact lifecycle 与 oral mastery：VOL 01–05 达到当前计划覆盖，VOL 06 只有 PER-001..005，VOL 07 为 inventories/ownership + 33 cards，VOL 08 只有 SYS-001 + CODE-001..006，后三卷未达到整卷退出条件。
- 三联件审计覆盖 286 份 canonical Markdown：283 份有 HTML/review；三份早期 source-plan registry 为显式例外。283 份 review JSON 可解析，verdict 为 280 WARN + 3 PASS WITH WARNING + 0 PASS。
- 已同步 G07 的陈旧 `25/44` 为 `44/44`，修复三份旧式 12 位 SHA、一份 63 位 SHA、两处遗留控制字符，以及 VOL 01/02 consolidated knowledge 的重复手写目录；renderer SHA 按 UTF-8 文本规范化换行计算，避免把 CRLF byte hash 差异误报为 stale；修复不改变题卡状态。
- 下一 bounded slice：OpenPiVLA parser/round-trip artifact gate，或候选人真实回答 `H=15,D=72` 与 formatter `limit=16` 的 contract 风险；不继续批量扩题。

当前切片：OpenPiVLA Action JSON Parser / Round-trip Artifact Gate（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/openpivla_action_json_parser_roundtrip_artifact_gate.md/.html/.review.json`；直接读取 formal package、official WebSocket eval script 与冻结 summary，并运行内存 AST/probes。
- 72D sentinel 经真实 formatter/JSON 只恢复 `15×16=240` 个标量，相对 `15×72=1080` 少 840（77.78%）；tail-repeat 13 行，empty window/row 可产生 `15×1/15×0`，NaN 没有 strict JSON/finiteness gate。
- `Qwen3VLCollator` 只屏蔽 padding，因此 user prompt、wrapper 与 assistant JSON 全部非 padding token进入 full-sequence CE；旧的 assistant-token-only 口径已在 source gate、inventory、ownership 和项目题卡中纠正。
- formal package AST 中没有 `generate/decode/action-output json.loads`；唯一 `json.loads` 是 MindCube 输入 JSONL。`pi0_aloha_sim` 7D/4-step official WebSocket artifact 是平行 lineage，不能替 formal Qwen parser/controller 补证据。
- 12 张 OpenPiVLA 卡继续 `unseen`；checkpoint、97.4、formal rollout 与 candidate ownership 均未升级。下一 bounded slice 优先 ownership confirmation，或补 immutable formal checkpoint/generation bundle。

- 该 parser gate 完成时仓库为 288 canonical / 285 triplets；随后 VOL 03 registry closure 已把当前值推进为 286 triplets，全局题卡仍为 256 unique unseen。

当前切片：VOL 03 Source Registry Lifecycle Closure（已完成，WARN）

- `sources/vol_03_vla_action_sources.md` 已从历史 source plan reconciliation 为当前 registry，并新增 `.html/.review.json`；九篇核心 paper、七个 official repo 与 Audit A–F claim-to-code/independent-review 链均有入口。
- 修复 C–F “independent review 尚未完成”等陈旧状态；当前准确边界为 A/B/E `WARN`、C/D/F `PASS WITH WARNING`，但 local checkpoint/parser/normalizer/controller/97.4 lineage/ownership/oral gates 仍未闭合。
- completion audit、README、sources README 与 knowledge map 已同步为 288 canonical / 286 triplets；剩余 registry-only 例外为 VOL 02 与 VOL 04，两者后续逐个处理。
- 44 张 VOL 03 题卡继续 `unseen`，不新增 ID，不创建 coaching state。下一 bounded slice 在无候选人回答时闭合 VOL 02 source registry。

当前切片：VOL 02 Source Registry Lifecycle Closure（已完成，WARN）

- `sources/vol_02_il_rl_posttraining_sources.md` 已从历史 source plan reconciliation 为当前 registry，并新增 `.html/.review.json`；12 篇 primary paper 与 6 个 official docs/repos 均有清晰的 review-depth 边界。
- DAgger、GAE、PPO、CQL、IQL、DPO、GRPO 七个核心方法已独立复核；AWAC、LIBERO、SAC、AI Safety、PCGrad 仍是 supporting registry，TRL exact version/API 未绑定本地实现。
- Robot Harness 保持 reward-shaped offline GRPO-style continuation，不升级为 canonical online GRPO；40 张 VOL 02 卡继续 `unseen`，不创建 coaching state。
- completion audit、README、sources README 与 knowledge map 已同步为 288 canonical / 287 triplets；唯一 registry-only 例外为 VOL 04。下一 bounded slice 在无候选人回答时闭合 VOL 04 source registry。

当前切片：VOL 04 Source Registry Lifecycle Closure（已完成，WARN）

- `sources/vol_04_world_model_sim2real_sources.md` 已从历史 source plan reconciliation 为当前 registry，并新增 `.html/.review.json`；16 篇 primary paper/report、9 个 official repo 与五个 source batch 均有入口。
- Audit A Foundations、B UWM、E Benchmark/Protocol 有独立 frozen-source review；Audit C Cosmos/WAM 与 D Sim2Real 仍只有 canonical claim audit，volume-level independent review 明确保留 `PENDING/WARN`。

- 27 个 node source-freeze 覆盖 WM-011..014、WM-016..038，WM-015 由 UWM Audit B 承载，另有 WM-019 local artifact gate；VOL 04 aggregate knowledge/cards 保持 44/44，全部 `unseen`。
- completion audit、README、sources README 与 knowledge map 已同步为 288 canonical / 288 triplets；当前不再有 registry-only 例外。下一 bounded slice 为 VOL 06 Perception/Grounding/Navigation coverage-gap audit，不批量生成节点。

当前切片：VOL 06 Perception / Grounding / Navigation Coverage-Gap Audit（已完成，WARN）

- 已生成 `questions/vol_06_perception_grounding_navigation.question_list.md` 与 `sources/vol_06_perception_grounding_navigation_coverage_gap_audit.md/.html/.review.json`，把整卷冻结为 `VLA-PER-001..020`：12 个 P0、8 个 P1。
- 现有 `PER-001..005` 的 source/knowledge/card 三联件重算为 5/20（25%）；`PER-006..020` 只是 planned registry，不进入 256 张已生成题卡，也不改变 mastery。
- 四个学习簇为输入/2D grounding、3D/multi-view/action interface、navigation/map/training、evaluation/robustness/safety；覆盖完成、事实审查、项目证据、视觉 QA 与至少 8 次真实 drill 分开计数。
- 五项目仍为 interface/evidence hook，PER-004 artifact gate 保持 `0_local_direct_navigation_bundles`；下一 bounded slice 只做 `VLA-PER-006` image preprocess/token contract source freeze，不生成 knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-006 Image Preprocess / Token / Camera Source Freeze（已完成，WARN）

- 已直接冻结 ViT v2、`QwenLM/Qwen3-VL@96588727...`、`qwen-vl-utils=0.0.14`、`transformers=4.57.1@8cb5963...` 与 `Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct@0c351dd...` 的 processor/model artifacts。
- Qwen3-VL-8B contract 为 patch16、merge2、factor32，image placeholder 数来自 `prod(image_grid_thw)/merge²`；official qwen-vl-utils path 是 aspect-preserving smart resize，不是 crop/letterbox。
- 本地 OPD 调用默认 `process_vision_info`（patch14/factor28）后再次进入 Qwen3 processor（factor32），且未传 `do_resize=False`；三组 source-derived probes 记录 shape/token 差异，但没有把静态 mismatch 升级为性能因果结论。
- OpenPiVLA formal MindCube、image-free DROID action 与 square-224 dry-run image lineage 已分离；camera/frame/timestamp/original-resized-grid/inverse manifest 仍缺。下游 knowledge 已在独立切片同步。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-006 Image Preprocess / Token / Camera Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_06_per006_image_preprocess_token_camera_contract.md/.html/.review.json`，把 raw image、processed image、patch grid 与 language-side image token 四层表示分开。
- 已写入 smart resize、`patch_size=16`、`merge_size=2`、factor32、`N_img=prod(image_grid_thw)/merge²`、pixel normalization，以及 direct resize/crop/letterbox 的正逆坐标映射。
- OPD factor28→32 double-resize 仍只记为静态 contract risk；OpenPiVLA formal/dry-run/image-free lineage 与 camera/order manifest 保持分层，不升级为性能根因或个人贡献。
- 仓库随后在独立切片同步 PER-006 atomic card；knowledge-only 阶段没有提前创建 mastery。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-006 Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成 `questions/vol_06_per006.md/.html/.review.json` 与单题 question list；题卡包含短答、机制展开、诊断证据、项目挂钩、追问、易错点、危险答案和来源。
- 30 秒答案 158 字、机制展开 343 字；折叠结构、ARIS academic v1、MathJax、本地链接与 canonical/HTML/review SHA 已通过静态验收。
- 题卡只把 OPD factor28→32 写成静态 contract risk，分开 OpenPiVLA formal MindCube、image-free DROID action 与 square-224 dry-run lineage；不写成性能根因或个人创新。
- 仓库同步为 292/292 canonical triplets；全局为 257 张唯一 `unseen` 题卡，`coaching_state.md` 不存在。下一 bounded slice 只做 `VLA-PER-007` source freeze，不生成 knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-007 Open-vocabulary Grounding Pipeline Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_06_per007_open_vocabulary_grounding_pipeline_source_freeze.md/.html/.review.json`，冻结Grounding DINO v5、`IDEA-Research/GroundingDINO@856dde20...`与Transformers `4.57.1@8cb5963...`。
- 直接核对query–token dot-product logits、text-token mask、`max_text_len=256`、prompt句点规范化、box/text双阈值、phrase extraction、`cxcywh→xyxy`与frozen helper无NMS调用的边界。
- 本地`muxi@756e27e...`四个文件表明OPD是Qwen3-VL生成式tagged point/box/text SFT+generation+parser路径；repo静态搜索没有显式GroundingDINO/NMS匹配，但不排除未归档runtime。
- 浏览器仍因URL安全策略拒绝`file://`，视觉门保持`BLOCKED`；静态ARIS/SHA/MathJax/anchor/link检查通过。仓库同步目标为293/293 triplets，257张卡继续unseen。

- 下游knowledge已在独立切片同步；source-only阶段没有提前生成card或修改mastery。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-007 Open-vocabulary Grounding Pipeline Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成`knowledge/vol_06_per007_open_vocabulary_grounding_pipeline.md/.html/.review.json`，覆盖三阶段Grounding DINO pipeline、`Q×L` query–token tensor、prompt/token contract与score-calibration边界。
- 已写入query/box gate与phrase-token gate公式、strict-greater-than edge case、deterministic threshold lab、phrase reconstruction与Transformers `labels/text_labels` API drift。
- box geometry继承PER-006 inverse；frozen helper无NMS不被改写成duplicate-free guarantee，新增typed manifest与可审计伪代码。
- 本地OPD保持生成式tagged-coordinate SFT+generation+parser边界，不升级为GroundingDINO/NMS部署、机器人成功或个人ownership。
- 仓库同步目标为294/294 triplets；257张卡继续unseen。下一bounded slice只生成`VLA-PER-007` atomic card，不启动PER-008。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-007 Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成`questions/vol_06_per007.md/.html/.review.json`与单题question list；题卡覆盖`Q×L` tensor、`L_max=256` token-axis、严格`>`双阈值、phrase reconstruction、coordinate inverse、optional NMS与Transformers API drift。
- 题卡以短答、机制、诊断、项目挂钩、追问、易错点、危险答案和来源组织；保持`L2/P0/unseen`，没有真实回答，因此不创建`coaching_state.md`。
- OPD只作为生成式tagged-coordinate SFT→generation→parser/scorer对照；不升级为GroundingDINO/NMS部署、learned router、机器人成功或个人ownership。
- 仓库同步目标为295/295 triplets；258张卡全部unseen。下一bounded slice只冻结`VLA-PER-008` source，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-008 Representation Choice Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成`sources/vol_06_per008_representation_choice_source_freeze.md/.html/.review.json`，冻结RoboPoint v1、Segment Anything v1、kPAM v2、Where2Act v2及四个official repo的commit/hash/license边界。
- source contract按downstream minimum sufficiency区分point、box、mask、semantic keypoint与action-conditioned affordance；记录mask→box、point→keypoint/affordance不可逆信息损失与typed manifest。

- 本地OPD直接证据显示ShareRobot affordance字段被转换为point target；这支持affordance-labelled point supervision，不支持dense affordance head、SAM/keypoint pipeline、controller feasibility或robot success。
- 仓库同步目标为296/296 triplets；258张卡继续unseen。下一bounded slice只生成`VLA-PER-008` knowledge，不生成card或启动PER-009。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-008 Representation Choice Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成`knowledge/vol_06_per008_representation_choice.md/.html/.review.json`，按downstream minimum-sufficient fields区分point、box、mask、semantic keypoint与action-conditioned affordance。
- 已写入mask→box有损公式与5×5 probe、point/keypoint/affordance非等价、uncertainty/multimodality、typed manifest、选择伪代码、matched representation evaluation与failure taxonomy。
- RoboPoint、SAM、kPAM、Where2Act按native I/O对照；本地OPD继续限定为affordance-labelled point supervision与point/box/text静态pipeline，不升级为dense affordance、controller feasibility或robot success。
- 仓库同步目标为297/297 triplets；258张卡继续unseen。下一bounded slice只生成`VLA-PER-008` atomic card并保持unseen，不启动PER-009。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-008 Representation Choice Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成`questions/vol_06_per008.md/.html/.review.json`与独立question list；单题为L2/P0，保持`unseen`，未创建`coaching_state.md`。
- 30秒答案169字、机制展开349字；覆盖minimum-sufficient选择、五类typed合同、mask/box与point/semantic/action非等价、diagnostic order和matched evaluation。
- OPD只表述为affordance-labelled point supervision与point/box/text静态pipeline，不升级为SAM/keypoint/dense affordance、controller feasibility、robot success或个人ownership。
- 仓库同步目标为298/298 triplets；259张卡全部unseen。下一bounded slice只冻结`VLA-PER-009` source，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-009 Grounding Matching / Negative / Loss Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成`sources/vol_06_per009_grounding_matching_negative_loss_source_freeze.md/.html/.review.json`，冻结GroundingDINO v5、DETR、Focal Loss、GIoU与固定official/Transformers实现revision。

- 显式区分matching cost与final loss、unmatched-query/non-target-token/padding/dataset negative、GT-box distributed denominator、auxiliary/encoder branches与logging-only cardinality。
- 发现Grounding DINO v5正文与Table 8的classification matching/final权重相反；HF 4.57.1与Table 8一致，因此权重被标记为revision/config-dependent WARN。
- 本地OPD按assistant-token CE、routed top-1 CE与online full-vocab KL三条lineage冻结；2500行metrics复算通过，但不升级为checkpoint/holdout/robot uplift或个人ownership。
- 仓库在source-only切片同步为299/299 triplets；下游knowledge已在独立切片完成。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-009 Grounding Matching / Negative / Loss Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成`knowledge/vol_06_per009_grounding_matching_negative_loss.md/.html/.review.json`，按tensor schema→pairwise cost→Hungarian assignment→negative target→focal/L1/GIoU→reduction→project objective boundary组织。
- 已明确matching cost不等于final loss，区分unmatched query、non-target token、padding、dataset/hard negative，并记录GT-box distributed denominator、auxiliary re-matching和cardinality logging边界。
- Grounding DINO v5正文/Table 8/HF 4.57.1权重冲突保持revision/config gate；本地OPD只按assistant-token CE、routed top-1 CE和online full-vocab KL三条lineage陈述。
- typed loss manifest、可审计训练伪代码、failure taxonomy、两分钟回答与危险答案已写入；2500行metrics仍只支持optimization trace，不支持holdout/robot uplift。
- 仓库同步目标为300/300 triplets；259张卡继续全部`unseen`，PER-009 card不存在。下一bounded slice只生成`VLA-PER-009` atomic card并保持unseen，不启动PER-010。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-009 Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成`questions/vol_06_per009.md/.html/.review.json`与独立question list；单题为L3/P1，保持`unseen`，未创建`coaching_state.md`。
- 30秒答案175字、机制展开344字；覆盖matching cost与final loss、token-axis negatives、focal/L1/GIoU、distributed reduction、auxiliary re-matching与revision/config权重门。
- OPD只按assistant-token CE、routed top-1 CE和online full-vocabulary KL三条lineage陈述；2500行metrics仍只支持optimization trace，不升级为checkpoint-bound holdout、robot uplift或个人ownership。
- 仓库同步目标为301/301 triplets；260张卡全部`unseen`。下一bounded slice只做`VLA-PER-010` metric/parser source freeze，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-010 Grounding Metric / Parser / Protocol Source Freeze（已完成，WARN）

- 已生成 `sources/vol_06_per010_grounding_metric_parser_protocol_source_freeze.md/.html/.review.json`，冻结MDETR、COCO API、RoboPoint、MPII/MMPose与本地OPD evaluator/inventory证据。
- 已区分strict/lenient parser、tag/syntax/coordinate/geometry状态、IoU/Acc、RefExp Recall@k、COCO AP/AR、PCK、mask-hit、fixed-coordinate Hit、invalid denominator与aggregation。
- MDETR paper IoU/Recall描述与固定commit的GIoU threshold/Precision打印冲突通过deterministic box probe复现；指标必须绑定revision与scorer code。
- 本地OPD只支持static holdout parser/scorer与inventory边界，不升级为standard PCK、robot success、单因素因果或candidate ownership。
- 仓库同步为302/302 triplets；260张卡继续全部 `unseen`。下一bounded slice只生成PER-010 knowledge，不生成card或启动PER-011。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-010 Grounding Metric / Parser / Protocol Knowledge（已完成，WARN）

- 已生成 `knowledge/vol_06_per010_grounding_metric_parser_protocol.md/.html/.review.json`，把source contract转译为四层validity、metric family、protocol identity、failure taxonomy与面试回答结构。
- 公式覆盖IoU/Acc、RefExp top-k、PCK、RoboPoint mask-hit、fixed-coordinate any-pair Hit与双向point-set distance；每个公式均含变量、直觉与实现映射。
- 已加入strict/lenient transition matrix、field-specific denominator反例、commented scoring pseudocode、OPD original-strict/protocol-fixed-strict/lenient三口径reconciliation及两个项目hook。
- 仓库同步为303/303 triplets；260张卡继续全部 `unseen`，PER-010 card不存在。下一bounded slice只生成PER-010 atomic card并保持unseen，不启动PER-011。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-010 Atomic Card（已完成，WARN）

- 已生成 `questions/vol_06_per010.md/.html/.review.json` 与独立question list；单题为L2/P0，保持 `unseen`，未创建 `coaching_state.md`。
- 30秒答案180字、机制展开338字；覆盖四层validity、strict/lenient双轨、IoU/Acc/RefExp/COCO/PCK/mask-hit/fixed Hit非等价、invalid denominator与protocol identity。

- 诊断链保留MDETR IoU/GIoU判定翻转、本地mixed→text/lenient fallback/字段分母差异与OPD original-strict/protocol-fixed-strict/lenient三口径边界。
- 本卡不把fixed Hit叫标准PCK，不把10k static holdout升级为robot success、单因素因果或candidate ownership。
- 仓库同步为304/304 triplets；261张卡全部`unseen`。下一bounded slice只做`VLA-PER-011` pseudo-label/teacher-noise source freeze，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-011 Pseudo-label / Teacher Noise / Calibration / Leakage Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增canonical source、ARIS HTML与review三联件；固定FixMatch、Noisy Student、calibration、curriculum与leakage来源版本/SHA，并把typed pseudo record、risk–coverage、iteration manifest和分层leakage gate写成可审计合同。
- 本地OPD按文件区分人工mix route、path-hash split、teacher-forced top-1 token cache、hard-target trainer、online KL/veto与10k raw holdout；不把logging/sampling schedule升级为confidence calibration，也不把path/fingerprint gate升级为semantic/teacher-lineage无污染。
- 仓库同步为305/305 triplets；review为302 WARN + 3 PASS WITH WARNING；261张卡继续全部`unseen`，PER-011 knowledge/card均不存在。下一bounded slice只生成`VLA-PER-011` knowledge，不生成card或启动PER-012。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-011 Pseudo-label / Teacher Noise / Calibration / Leakage Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；将source freeze转译为typed pseudo record、hard/soft与teacher-forced/free-generation四象限、FixMatch reduction、risk–coverage、temperature/ECE、selection bias、Noisy Student iteration、curriculum和十层leakage白板链。
- 本地OPD按mix route、top-1 cache、hard trainer、online KL/veto和10k raw holdout分开口述；包含两分钟回答、十四个追问、危险答案修正、诊断playbook与project truth boundary。
- 仓库同步为306/306 triplets；review为303 WARN + 3 PASS WITH WARNING；261张卡继续全部`unseen`，PER-011 card不存在。下一bounded slice只生成一张`VLA-PER-011` atomic card并保持unseen，不启动PER-012。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-011 Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P0折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒/机制答案为179/338字符，包含typed identity、risk–coverage、calibration、Noisy Student/curriculum、十层leakage、OPD四链、诊断probe与truth boundary。
- `VLA-PER-011`全局仅出现一次并保持`unseen`；未创建口述记录、`coaching_state.md`或PER-012 artifact。

- 仓库同步为307/307 triplets；review为304 WARN + 3 PASS WITH WARNING；262张卡全部 `unseen`。下一bounded slice只做 `VLA-PER-012` segmentation/depth/keypoint/affordance source freeze，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-012 Segmentation / Depth / Keypoint / Affordance Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增canonical source、ARIS HTML与review三联件；固定Mask2Former、SAM、Depth Anything V2、kPAM、Where2Act的paper/code revision、SHA和license边界。
- 冻结semantic/instance/panoptic/promptable task、relative/metric depth代码路径、mask→depth→3D→semantic keypoint→primitive-conditioned affordance→planner/controller链与九个deterministic probes。
- 本地OPD五文件复核只支持affordance-labelled point监督，不支持mask/depth/keypoint/dense affordance；仓库同步为308/308 triplets，review为305 WARN + 3 PASS WITH WARNING，262张卡继续 `unseen`。下一bounded slice只生成PER-012 knowledge。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-012 Segmentation / Depth / Keypoint / Affordance Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；把冻结证据转译为task-typed segmentation→relative/metric depth→registered 3D surface→semantic keypoint→primitive-conditioned affordance→planner/IK/collision/controller gate。
- 明确SAM quality不等于robot-success confidence、Depth Anything V2 relative/metric路径与resize边界、kPAM semantic keypoint字段、Where2Act primitive/state/orientation条件，以及本地OPD只支持affordance-labelled point supervision。
- 仓库同步为309/309 triplets；review为306 WARN + 3 PASS WITH WARNING，262张卡继续全部 `unseen`。下一bounded slice只生成一张 `VLA-PER-012` atomic card并保持unseen，不启动PER-013。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-012 Segmentation / Depth / Keypoint / Affordance Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P1折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒/机制答案为180/350字符，覆盖task-typed segmentation、relative/metric depth、registered 3D surface、semantic keypoint、primitive-conditioned affordance与planner/controller gate。
- 题卡保留SAM quality、Depth Anything checkpoint/unit、camera/frame/time、keypoint covariance、primitive/state与OPD point-only真实性边界；不把public method、selected-path zero match或Git身份升级为本地集成、robot result或个人ownership。
- `VLA-PER-012` 全局仅出现一次并保持 `unseen`；仓库同步为310/310 triplets，review为307 WARN + 3 PASS WITH WARNING，263张卡全部 `unseen`。下一bounded slice只冻结 `VLA-PER-013`

source，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-013 Point Cloud / Voxel / BEV / Occupancy Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增canonical source、ARIS HTML与review三联件；固定六篇完整PDF、六个official repo commit/date/license与32个关键文件SHA，区分PointNet++ sampling/grouping、voxel/VFE、sparse convolution、pillar/BEV、probabilistic octree和implicit occupancy。
- 九个probe覆盖FPS coverage、voxel boundary、mean alias、dense/sparse memory、pillar z-bin、implicit threshold、local pixel/world、PCD header与local path census。
- Robot Harness直接证据支持2D tri-state occupancy、54,856点PCD资产和path/URL bridge，但不支持自研3D encoder、local BEV/OctoMap、representation benefit或个人ownership；仓库同步为311/311 triplets，review为308 WARN + 3 PASS WITH WARNING，263张卡继续unseen。下一bounded slice只生成PER-013 knowledge。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-013 Point Cloud / Voxel / BEV / Occupancy Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；把冻结证据转译为metric points→sampling/grouping→voxel/VFE→sparse 3D→pillar/BEV→explicit/octree/implicit occupancy→semantic/action gate。
- 完成typed 3D manifest、PointNet++、FPS/ball/kNN、quantization/aggregation alias、SubM/Sparse/Inverse convolution、height compression、BEV calibration、unknown-not-free、memory/metric、十二类failure与面试回答。
- Robot Harness仍只安全映射到2D tri-state map、54,856点PCD schema和path/URL bridge；仓库同步为312/312 triplets，review为309 WARN + 3 PASS WITH WARNING，263张卡继续unseen。下一bounded slice只生成一张PER-013 atomic card并保持unseen。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-013 Point Cloud / Voxel / BEV / Occupancy Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P1折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒回答180字、机制回答348字，覆盖sampling、voxel/VFE、sparse convolution、pillar/BEV、三类occupancy、unknown-not-free与action gate。
- 诊断段保留FPS coverage、voxel boundary、MeanVFE alias、dense memory、pillar z collapse与implicit threshold probes；项目段只映射Robot Harness 2D map、54,856点PCD schema和bridge。
- `VLA-PER-013`全局仅出现一次并保持`unseen`；仓库同步为313/313 triplets，review为310 WARN + 3 PASS WITH WARNING，264张卡全部`unseen`。下一bounded slice只冻结`VLA-PER-014` 3D semantic/open-vocabulary grounding source。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-014 3D Grounding / Spatial Relation / Open-vocabulary 3D Scene Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增canonical source、ARIS HTML与review三联件；固定ScanRefer、ReferIt3D、OpenScene、OpenMask3D、LERF、ConceptFusion六篇完整PDF，六个official repo commit/date/license与36个关键文件SHA。
- 分离3D referring box、candidate listener、per-point semantics、instance mask、continuous language field与semantic map query，冻结relation frame/arity、prompt/negative/normalization、proposal bottleneck、metric identity与九个deterministic probes。
- OPD direct evidence只支持Visual Genome 2D image relation与0–1000 point/box；Robot Harness只有2D tri-state occupancy、non-semantic PCD和bridge。仓库同步为314/314 triplets，review为311 WARN + 3 PASS WITH WARNING，264张卡继续全部`unseen`。下一bounded slice只生成PER-014 knowledge。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-014 3D Grounding / Spatial Relation / Open-vocabulary Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；把冻结证据转成geometry→entity→language→decision→action-gate教学链，区分box、candidate、point、mask、field、map六类输出。
- 完成typed manifest、candidate hard upper bound、ScanRefer/ReferIt3D/OpenScene/OpenMask3D/LERF/ConceptFusion机制、relation frame/arity、score calibration、metric protocol、九个probe、first-divergence diagnosis与两档面试回答。
- OPD仍只支持2D image relation/point-box监督，Robot Harness仍只支持2D occupancy/non-semantic PCD/bridge；仓库同步为315/315 triplets，review为312 WARN + 3 PASS WITH WARNING，264张卡继续全部`unseen`。下一bounded slice只生成一张PER-014 atomic card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-014 3D Grounding / Spatial Relation / Open-vocabulary Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P1折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒/机制回答为155/335字符，覆盖六类output、candidate hard bound、relation frame/arity、score calibration、metric protocol与PER-015 action gate。
- 诊断段保留IoU 1/3、target-absent top-1=0、yaw frame flip、semantic/instance、view cancellation和negative calibration probes；项目段只映射OPD 2D image relation与Robot Harness non-semantic PCD/occupancy/bridge。

- `VLA-PER-014`全局仅出现一次并保持`unseen`；仓库同步为316/316 triplets，review为313 WARN + 3 PASS WITH WARNING，265张卡全部`unseen`。下一bounded slice只冻结`VLA-PER-015` perception→action/reachability/uncertainty/failure-gate source。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-015 Perception→Action / Reachability / Uncertainty / Failure Gate Source Freeze（已完成，WARN）

- 六份完整PDF与六个official repo/35文件已固定版本、license与SHA；typed manifest和identity/workspace/IK/bounds/singularity/collision/trajectory/uncertainty/controller九层gate已建立。
- 10个deterministic probe全部命中预期拒绝/求助决策；五项目11个local-direct文件只支持接口或诊断例外，不支持通用物理gate、robot success或候选人ownership。
- 仓库同步为317/317 triplets，review为314 WARN + 3 PASS WITH WARNING，265张卡继续全部`unseen`。下一bounded slice只生成PER-015 knowledge，不生成card、不启动PER-016。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-015 Perception→Action / Reachability / Uncertainty / Failure Gate Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；把冻结证据转译为typed perception→action manifest，以及identity/workspace/IK/bounds/singularity/collision/trajectory/uncertainty/controller九层fail-closed gate。
- 已覆盖2R workspace、SE(3) residual、pseudoinverse IK、TRAC-IK能力边界、Jacobian SVD、MoveIt PlanningScene、OMPL/RRT-Connect、robust clearance、trajectory dynamics、controller schema、action chunk staleness、KnowNo conformal abstention、10个probe与first-divergence diagnosis。
- 五项目仍只按local-direct接口/诊断证据口述，不升级为通用物理gate、robot success或候选人ownership；仓库同步为318/318 triplets，review为315 WARN + 3 PASS WITH WARNING，265张卡继续全部`unseen`。下一bounded slice只生成一张PER-015 atomic card并保持unseen，不启动PER-016。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-015 Perception→Action / Reachability / Uncertainty / Failure Gate Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P0折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒/机制回答为141/257字符，覆盖typed action manifest、workspace/IK/bounds/singularity、state/motion collision、robust clearance、trajectory/controller、uncertainty/abstention与failure recovery。
- 诊断段保留10个deterministic probes和first-divergence顺序；项目段只映射OPD、Robot Harness、OpenPiVLA、WAM、UWM的local interface/diagnostic evidence，不升级为通用physical gate、robot uplift或候选人ownership。

- `VLA-PER-015`全局仅出现一次并保持`unseen`；仓库同步为319/319 triplets，review为316 WARN + 3 PASS WITH WARNING，266张卡全部`unseen`。下一bounded slice只冻结`VLA-PER-016` localization/odometry/SLAM/map-frame/drift source，不生成knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-016 Localization / Odometry / SLAM / Map-frame / Drift Source Freeze（已完成，WARN）

- 冻结六份完整PDF、六个official repo/36个核心文件，覆盖localization/odometry/mapping/SLAM/tracking区分、REP-105 `map→odom→base`、VIO state/covariance、front-end/back-end、preintegration/marginalization、loop/relocal/map merge、pose graph、DROID learned SLAM与ATE/RPE alignment。
- 10个deterministic probes命中预期；Robot Harness六个local-direct bridge/map文件和一项fallback targeted test只支持资产/接口与software-only fallback，不证明本地SLAM实现或结果。
- 仓库同步为320/320 triplets，review为317 WARN + 3 PASS WITH WARNING，266张卡继续全部`unseen`；PER-016 knowledge/card不存在，PER-017未启动，`coaching_state.md`不存在。下一bounded slice只生成PER-016 knowledge。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-016 Localization / Odometry / SLAM / Map-frame / Drift Knowledge（已完成，WARN）

- 新增canonical knowledge、ARIS HTML与review三联件；651行内容把冻结来源转译为tracking/odometry/localization/mapping/SLAM taxonomy、typed manifest、REP-105 `map→odom→base`、state/covariance、preintegration、front/local/backend/global分层、gauge/keyframe/marginalization与loop/relocal/map-merge合同。
- 已覆盖pose graph、八类drift、DROID learned-SLAM边界、ATE/RPE与SE3/Sim3 alignment、六系统比较、10个deterministic probes、first-divergence诊断、fail-closed pseudocode、30秒/2分钟回答、26个追问、16个危险回答与五项目truth boundary。
- 仓库同步为321/321 triplets，review为318 WARN + 3 PASS WITH WARNING，266张卡继续全部`unseen`；PER-016 card不存在，PER-017未启动，`coaching_state.md`不存在。下一bounded slice只生成一张PER-016 atomic card并保持unseen。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-016 Localization / Odometry / SLAM / Map-frame / Drift Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增一张L3/P1折叠题卡、question-list、ARIS HTML与review；30秒/机制回答为179/350字符，覆盖taxonomy、typed identity、map/odom、state/covariance、preintegration、front/back end、loop/relocal/map merge、drift与ATE/RPE alignment。
- 诊断段保留10个deterministic probes和sensor→metric→consumer的first-divergence顺序；项目段只映射Robot Harness map/PCD/software-only bridge与其余四项目upstream/interface evidence，不升级为本地SLAM、robot result或候选人ownership。

- `VLA-PER-016`全局仅出现一次并保持`unseen`；仓库同步为322/322 triplets，review为319 WARN + 3 PASS WITH WARNING，267张卡全部`unseen`。PER-017未启动，`coaching_state.md`不存在；下一bounded slice只冻结PER-017 belief/memory/frontier/active-exploration source。

当前切片：VOL 04 Audit C Cosmos Policy / WAM Independent Fact Review（已完成，PASS WITH WARNING）

- 重新获取arXiv `2601.16163v1` 22页paper、`NVlabs/cosmos-policy@18a2acc`的13个代表文件与664-entry tree、三份固定HF model revision；13/13 Git blob、两份policy config/statistics SHA与base/policy license分层均闭合。
- 独立复核统一latent slot、50/25/25 routing、condition/target/metric mask、EDM loss、5-step sampler、direct/dual-checkpoint planning、LIBERO/RoboCasa protocol；10/10 deterministic probes通过，并确认`mask_value_prediction_loss_for_policy_prediction`未进入final apply-mask条件的风险。
- WAM 9/9 local artifact SHA重新命中；base/trained两侧均为CoffeePressButton episode0 `success=false`，300×7→300×12 trace只支持diagnostic，远端checkpoint path不升级为binary hash或uplift。仓库同步为330/330 triplets，review为325 WARN + 5 PASS WITH WARNING，269张卡继续全部`unseen`，`coaching_state.md`不存在。下一bounded slice优先真实口述；若继续文档复核，只做Audit D，不启动PER-019。

当前切片：VOL 04 Audit D Sim2Real Independent Fact Review（已完成，PASS WITH WARNING）

- 重新获取10份固定arXiv PDF，合计124页/0空白页；固定MuJoCo `3.10.0@28009f9`源码、OpenCV fixed commit与robosuite `v1.5.1@51cc017`，并把mutable stable docs响应SHA与runtime build identity分开。
- 独立复核六层reality-gap、DR并非越宽越好、SysID+DR互补、SimOpt distribution adaptation、UP-OSI/RMA、residual、latency/contact、chance/recovery边界；12/12 deterministic probes通过，WM-031..038与WM-040..044 source→knowledge→card一致。
- 五项目仍只有simulator/offline/interface/diagnostic/高层cancel证据，不支持真机Sim2Real或physical safety；仓库同步为331/331 triplets，review为325 WARN + 6 PASS WITH WARNING，269张卡继续全部`unseen`，`coaching_state.md`不存在。VOL 04 Audit A–E public facts现均已独立复核；下一bounded slice优先真实口述或P0 immutable project bundle，不启动PER-019。

当前切片：Robot Harness 五/八模型 × 十套件聚合证据门（已完成，WARN）

- 新增canonical evidence、ARIS HTML与review三联件；固定两份2026-07-07 overview JSON/HTML、builder与旧32B/8B comparison SHA，外部`agent`仓库保持只读。

- 13/13 D/OOD/all mean probes、5/5 overview overlap、12/12 archived D/OOD run与60/60 primary metrics均通过；十套件实际混合五种primary metric，`n`分布含1000/1333/1820/2000/5000，因此all-avg只保留为descriptive index。
- 122B/35B input与4个run dir本地缺失；普通同步的60份metrics目录没有full raw predictions（后续切片在隐藏extraction恢复部分raw）；6个distinct model/checkpoint path映射后0/6本地存在，builder/report均untracked，candidate ownership仍PENDING。
- localhost视觉QA在1440×1000与800×1000通过：260px sticky TOC按900px断点折叠为753px static，窄屏document width为785/785，MathJax已渲染且无page-wide横向溢出。
- 仓库同步为332/332 triplets，review为326 WARN + 6 PASS WITH WARNING，269张卡继续全部`unseen`，`coaching_state.md`不存在；本轮没有启动PER-019。下一bounded slice优先真实口述或导入一份common-support raw bundle。

当前切片：Robot Harness 四模型 Common-Support Raw Bundle Manifest（已完成，WARN）

- 新增长路径审计工具、machine-readable JSON manifest、canonical evidence、ARIS HTML与review；不复制约61 MB全局raw outputs，只保存目标文件path/SHA/rows/schema与ordered-ID fingerprint。
- 对十套件×base32/SFT32/GRPO100/GRPO200的40个primary slots，实际找回28个、17,117,873 bytes、17,828 rows；全部`bad_json/missing_id/duplicate_id/empty_output=0`，schema/metrics profile各1种。
- `project/safety/browser/appworld/quarantine/robovlm`六个suite的四模型ID set/order exact，每模型共同support共3,457 cases；base/SFT的holdout/cross-source与四模型两套ToolACE共12个primary仍缺。
- 已勘误上一aggregate gate：raw只在普通同步目录缺失，隐藏2026-06-26 extraction保留部分；仍不发布paired uplift，不关闭统一scorer/backend、checkpoint、122B/35B、effect-sink或ownership。
- 仓库同步为333/333 triplets，review为327 WARN + 6 PASS WITH WARNING，269张卡继续全部`unseen`，`coaching_state.md`不存在；本轮未启动PER-019。下一bounded slice优先真实口述；若继续证据，只恢复12个缺失primary或冻结统一scorer/checkpoint后做paired rescoring。

当前切片：Robot Harness Missing-12 Recovery Candidate Search（已完成，WARN）

- 扩展既有审计工具与machine manifest，不新增同义报告：为12个缺失slot冻结metrics/run/launch SHA、expected rows、model path、source-suite path和完整remote prediction path。
- 扫描`agent`、`Project`及SHA为`2C1BF435...EFA8CC`的718-member原tar；找到17个同名candidate path，但全是GRPO其他attempt/singleload或8B两行smoke，`eligible_candidates=[]`，tar内0条exact missing target member。

- D缺口expected rows为base/SFT各1333 holdout和1820 cross-source；OOD八个ToolACE slot各1000。12/12 source-suite local locator均不存在，metrics不能替代raw/prompt/tools。
- 仓库仍为333/333 triplets、327 WARN + 6 PASS WITH WARNING、269 cards全部unseen；没有`coaching_state.md`、没有PER-019。下一slice优先真实口述；若用户提供远端只读访问或文件，则按12条locator恢复，不用同名候选凑数。

当前切片：VOL 08 Coding / System Design Coverage-Gap Audit（已完成，WARN）

- 冻结`SYS-VLA-001..004`与`CODE-VLA-001..008`共12节点；当前`SYS-VLA-001`与`CODE-VLA-001..006`已有source/knowledge/card，覆盖为7/12，七张卡全部`unseen`。
- `SYS-VLA-002..004`与`CODE-VLA-007..008`保持planned；后两者只在早期registry登记，不进入269张generated-card计数。本轮没有生成`SYS-VLA-002`、没有创建`coaching_state.md`、没有启动PER-019。
- 明确VOL 05负责组件机制、VOL 08负责requirements/capacity、API/schema、state ownership、SLO/deadline/backpressure、failure/degradation/rollback、scaling/cost/safety与项目证据边界；五项目hook仍按public/local/inference/unverified分层。
- 全量生命周期检查额外修复VOL 04 WAM独立复核中一处U+000C导致的`\frac`破损与七个inline MathJax span；重新渲染后12个MathJax容器（5个display）在桌面/窄屏均无可见LaTeX source，技术结论与verdict不变。
- 仓库同步为334/334 triplets、328 WARN + 6 PASS WITH WARNING、269 cards全部unseen。下一bounded slice只冻结`SYS-VLA-002` source contract，不在同一轮生成knowledge/card。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-002 Policy Serving / Real-time Control Loop Knowledge（已完成，WARN）

- 重新获取并重哈希OpenPI `15a9616a`的server/serve-entry/policy/client/broker/LIBERO/DROID/LICENSE 8个文件，CPython queue/timeout、Triton batching、gRPC deadline与ROS 2 QoS/real-time fixed docs；14/14 deterministic probes通过。
- 冻结metadata→request→infer→response、client-side chunk cursor/replan、E2E/action-age/deadline公式、bounded admission/compatible batching与soft/hard real-time边界；OpenPI frozen client/server没有显式request ID、deadline、queue/batcher或cancel→physical-stop证明。
- 重哈希3个local OpenPiVLA文件：offline WebSocket action eval有connect/infer alarm，但ALOHA rollout是in-process policy + broker，不是network service；五项目均不升级为production policy service或个人端到端ownership。
- 在 source freeze 基础上新增 knowledge 与原子题卡 canonical/HTML/review：policy serving schema、server/client/controller 状态所有权、chunk/replan、E2E/action-age/deadline、

bounded admission、real-time/fail-safe、五项目边界与一张 30 秒/机制展开/诊断题卡；题卡保持 `unseen`。

- 仓库同步为337/337 triplets、331 WARN + 6 PASS WITH WARNING、270 cards全部unseen；没有`coaching_state.md`或PER-019。下一 bounded slice 只做 SYS-VLA-002 真实口述或 request-ID + capture→apply trace artifact，不启动 SYS-VLA-003。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-003 Robot Fleet / Multi-tenant GPU Scheduling Knowledge（已完成，WARN）

- 冻结 Kubernetes scheduler/quota/priority/Lease、NVIDIA device plugin、Volcano fair-share/capacity/priority、Triton model/rate limiter、Ray resources/placement/Serve、ROS 2 lifecycle 共 15 个公开 source rows；15/15 deterministic probes 通过。
- 冻结 tenant/robot/model/request/placement identity、capacity vector、queue/fairness/preemption、GPU heterogeneity/cache、robot lease/fencing、replica/canary/cost 与五项目真实性边界；上游机制不被升级为个人 production fleet。
- 在 source freeze 基础上新增 knowledge 与原子题卡 canonical/HTML/review：fleet identity、state ownership、capacity/placement、fairness/preemption、heterogeneous GPU/replica/cache、robot lease/fencing、canary/cost、伪代码、五项目边界与一张 30 秒/机制展开/诊断题卡；题卡保持 `unseen`。
- 仓库同步为340/340 triplets、334 WARN + 6 PASS WITH WARNING、271 cards全部unseen；SYS-VLA-003 三联件已同步，`coaching_state.md`与PER-019均不存在。下一 bounded slice 只做 SYS-VLA-003 真实口述或 tenant/robot/model/request/placement trace artifact，不启动 SYS-VLA-004 或 CODE-VLA-007/008。

当前切片：VOL 08 downstream status reconciliation（已完成，WARN）

- 扫描本地 evidence、项目 inventory 与代码路径，没有发现可核验的`tenant/robot/model/request/placement` fleet trace；不把 OpenPiVLA WebSocket、Robot Harness tool timeout 或其他局部 hook 升级为 fleet scheduler、fairness、lease fencing 或 production ownership 证据。
- 修正 SYS-VLA-002 与 SYS-VLA-003 source-freeze / knowledge review 的旧状态：两者的 knowledge/card 均已独立同步，题卡仍为 `unseen`；同步 sources README、completion audit 与对应 HTML/review SHA。
- 当前全量静态账本保持 `340/340/340` canonical triplets、`271` unique cards、`334 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、全部 `unseen`，`coaching_state.md` 不存在。
- 下一 bounded slice 仍只做 `SYS-VLA-003` 真实口述或一份 trace artifact；在真实输入到达前不启动 `SYS-VLA-004`、`CODE-VLA-007/008`，也不修改 mastery。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-007 PID Anti-windup Source Freeze（已完成，WARN）

- 冻结 ROS 2 control PID userdoc、WPILib PIDController 文档、Feedback Systems 入口与 VOL 01 advanced-control review；记录响应 SHA、PID `dt` /error/state/trace 接口、输出/积分 clamp、conditional integration、back-calculation、reset 与 8 个 deterministic probes。
- 该切片只新增 `sources/vol_08_code007_pid_anti_windup_source_freeze.md/.html/.review.json`；未生成 CODE-007 knowledge/card，不改变 271 张题卡的 unseen 状态，也未启动 CODE-008 或 SYS-004。
- 仓库同步为 `341/341/341` canonical triplets、`335 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、271 张卡全部 unseen；下一 bounded slice 只生成 CODE-VLA-007 knowledge，SYS-VLA-003 真实口述仍保留在独立练习队列。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-007 PID Anti-windup Knowledge（已完成，WARN）

- 将冻结的 PID `dt/error/state/trace`、输出/积分 clamp、conditional integration、back-calculation、reset 与 8 probes 转译为 knowledge：公式、逐元素伪代码、first-divergence 诊断、VLA action/normalizer/controller 边界与五项目 truth boundary 均已写入。
- 该切片只新增 `knowledge/vol_08_code007_pid_anti_windup.md/.html/.review.json`；CODE-007 atomic card 仍后置，271 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md`。
- 仓库同步为 `342/342/342` canonical triplets、`336 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 10/10/9`。下一 bounded slice 只生成 CODE-VLA-007 atomic card，不启动 CODE-VLA-008 或 SYS-VLA-004。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-007 Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增 `questions/vol_08_code007.md/.html/.question_list.md/.review.json`；短答 177 字、机制展开 341 字，覆盖 PID state、saturation、conditional integration、back-calculation、reset、probe 与 VLA truth boundary。
- 题卡保持 `unseen`，没有真实白板/runtime 回答，因此没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。
- 仓库同步为 `344/344/344` canonical triplets、`338 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、272 张卡全部 unseen；reference-only probe 不计入候选 ownership。下一 bounded slice 做 CODE-007 白板/runtime 练习或补 project artifact，不启动 CODE-VLA-008/SYS-VLA-004。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-008 Bellman TD(0) Source Freeze（已完成，WARN）

- 冻结 Sutton–Barto、Gymnasium Handling Time Limits、VOL 01 Batch 2 与 VOL 02 fact review；定义 transition schema、terminal mask、timeout bootstrap、discount、target detach、batch/reduction 与 8 个 deterministic probes。
- 该切片只新增 `sources/vol_08_code008_bellman_td0_source_freeze.md/.html/.review.json`；未生成 CODE-008 knowledge/card，不改变 272 张题卡 unseen 状态，也未启动 SYS-004。

- 仓库同步为 `345/345/345` canonical triplets、`339 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 11/10/10`。下一 bounded slice 只生成 CODE-008 knowledge，不启动 SYS-VLA-004。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-008 Bellman TD(0) Knowledge（已完成，WARN）

- 将冻结的 transition schema、terminated/truncated 语义、timeout bootstrap、discount、target detach、batch/reduction 与 8 个 deterministic probes 转译为 knowledge；明确 state-value/Q-learning target、valid denominator、first-divergence 诊断与五项目真实性边界。
- 该切片只新增 `knowledge/vol_08_code008_bellman_td0.md/.html/.review.json`；CODE-008 atomic card 仍后置，272 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md`。
- 当前真实账本为 `346/346/346` canonical triplets、`340 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 11/11/10`。下一 bounded slice 只生成一张 `CODE-VLA-008` atomic card，保持 unseen，不启动 `SYS-VLA-004`。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-008 Bellman TD(0) Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增 `questions/vol_08_code008.md/.html/.question_list.md/.review.json`；短答180字、机制展开317字，覆盖 terminal/timeout semantics、target detach、valid denominator、shape 对齐、8 probes 与五项目 truth boundary。
- 题卡保持 `unseen`，没有真实白板/runtime 回答，因此没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。
- 当前真实账本为 `347/347/347` canonical triplets、`341 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 11/11/11`，全局273张卡全部 unseen。下一 bounded slice 优先只冻结 `SYS-VLA-004` source contract，不在同一轮生成 knowledge/card。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-004 Fault Recovery / Safety / Observability Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增 `sources/vol_08_sys004_fault_recovery_safety_observability_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 ROS 2 lifecycle/controller/QoS、Kubernetes probes/rollback、OpenTelemetry signals、fault state、first-divergence、safety/replay boundary 与 12/12 probes。
- 本切片只完成 source gate；未生成 SYS-004 knowledge/card，273 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。SRE monitoring 页面因 TLS 不稳定未纳入 checked source。
- 当前账本为 `348/348/348` canonical triplets、`342 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 12/11/11`。下一 bounded slice 只生成 `SYS-VLA-004` knowledge，不在同一轮生成题卡。

当前切片：VOL 08 CODE-VLA-007 Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增 `questions/vol_08_code007.md/.html/.question_list.md/.review.json`；短答 177 字、机制展开 341 字，覆盖 PID state、saturation、conditional integration、back-calculation、reset、probe 与 VLA truth boundary。
- 题卡保持 `unseen`，没有真实白板/runtime 回答，因此没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。
- 仓库同步为 `343/343/343` canonical triplets、`337 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、272 张卡全部 unseen；下一 bounded slice 做 CODE-007 白板/runtime 练习或补 probe artifact，不启动 CODE-VLA-008/SYS-VLA-004。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-004 Fault Recovery / Safety / Observability Knowledge（已完成，WARN）

- 在已冻结的 SYS-VLA-004 source contract 上新增 knowledge canonical/HTML/review：fault state、first-divergence、liveness/readiness/startup、QoS/telemetry、safe-apply、lease fencing、rollback/replay 与五项目真实性边界均已写入。
- 本切片只完成 knowledge gate；atomic card 仍后置，273 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。knowledge review 的 browser visual check 仍需 localhost 桌面/窄屏确认。
- 索引与审计已收口为 `349/349/349` canonical triplets、`343 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 12/12/11`。下一 bounded slice 只生成 `SYS-VLA-004` atomic card，不启动其它 VOL 08 节点。

当前切片：VOL 08 SYS-VLA-004 Fault Recovery / Safety / Observability Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增 `questions/vol_08_sys004.md/.html/.question_list.md/.review.json`；短答 174 字、机制展开 348 字，覆盖 first divergence、fault state、safe-apply、lease fencing、rollback/replay、observability 与 e-stop 边界。
- 题卡保持 `unseen`，没有真实系统设计回答，因此没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery；review 保持 `WARN`，browser visual check 已在 localhost 桌面页完成，窄屏规则做静态核验。
- 当前账本为 `350/350/350` canonical triplets、`344 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 08 `sources/knowledge/cards = 12/12/12`，全局 274 张卡全部 unseen。下一 bounded slice 只进行 `SYS-VLA-004` 真实系统设计口述。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-019 Navigation Evaluation / Failure Source Freeze（已完成，WARN）

- 新增 `sources/vol_06_per019_navigation_evaluation_failure_source_freeze.md/.html/.review.json`；冻结 Habitat `Success`、`DistanceToGoal`、`POINT/VIEW_POINTS` geodesic distance、SPL/SoftSPL、VLN-CE split/episode protocol、denominator、failure taxonomy 与 10/10 deterministic probes。
- 本切片只完成 source gate；PER-019 knowledge/card 后置，PER-020 仍为 registry-only；274 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。没有 local-direct navigation bundle 时，不把公开指标或项目接口升级为个人导航结果。
- 当前账本为 `351/351/351` canonical triplets、`345 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 06 `sources/knowledge/cards = 19/18/18`，全局 274 张卡全部 unseen。下一 bounded slice 只生成 `VLA-PER-019` knowledge，不在同一轮生成题卡。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-019 Navigation Evaluation / Failure Knowledge（已完成，WARN）

- 新增 `knowledge/vol_06_per019_navigation_evaluation_failure.md/.html/.review.json`；覆盖 Success/STOP、POINT/VIEW_POINTS、geodesic distance、SPL/SoftSPL、NE/OS/TL namespace、split/denominator、Wilson teaching form、typed manifest、failure taxonomy、fail-closed scorer、10 probes、五项目边界与两档面试回答。
- 本切片只完成 knowledge gate；PER-019 atomic card 后置，274 张题卡全部 `unseen`，没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。SoftSPL 的连续 soft-success 明确保留为 scorer-bound teaching abstraction，不写成未核实的本地函数。
- 当前账本为 `352/352/352` canonical triplets、`346 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 06 `sources/knowledge/cards = 19/19/18`，全局 274 张卡全部 unseen。下一 bounded slice 只生成 `VLA-PER-019` atomic card，不启动 PER-020 source gate。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-019 Navigation Evaluation / Failure Atomic Card（已完成，WARN）

- 新增 `questions/vol_06_per019.md/.html/.review.json` 与 question-list 更新；短答严格 180 字、机制展开 330 字，覆盖 Success/STOP、SPL/SoftSPL、denominator、failure taxonomy、五项目边界与 fail-closed 证据链。
- 题卡保持 `unseen`，没有真实口述，因此没有创建 `coaching_state.md` 或修改 mastery。当前所有 275 张题卡均保持 unseen。
- 当前账本为 `353/353/353` canonical triplets、`347 WARN + 6 PASS WITH WARNING`、VOL 06 `sources/knowledge/cards = 19/19/19`。下一 bounded slice 只冻结 `VLA-PER-020` source，不在同一轮生成其 knowledge/card。

当前切片：VOL 06 VLA-PER-020 Robustness / Safety 独立事实复核（已完成，PASS WITH WARNING）

- 新增 `sources/vol_06_per020_robustness_safety_fallback_independent_fact_review.md/.html/.review.json`；重新获取 2 份 primary PDF 与 4 个 fixed official files，6/6 SHA 命中，10/10 bounded source probes 通过，并复核 source→knowledge→card 八个 claim clusters。
- 本切片不新增题卡、不改变 `unseen`、不创建 `coaching_state.md`；Safety Gym cost、randomization、公开 fallback 机制仍不升级为个人项目安全结果。浏览器 connector 不可用，视觉检查保持 `PASS WITH WARNING`。
- 当前账本为 `357/357/357` canonical triplets、`350 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、VOL 06 `sources/knowledge/cards = 20/20/20`，全局 276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 优先进行一题真实 PER-020 口述；若暂不练习，再选择 VOL 04 Audit C/D 独立复核，不启动新卷。

当前切片：VOL 07 五项目 Evidence / Ownership Reconciliation（已完成，WARN）

- 新增 `sources/vol_07_project_evidence_reconciliation.md/.html/.review.json`；统一五份 claim inventory、五份 ownership ledger、33 张项目题卡、四层真实性边界、协议/分母合同与高压追问入口。
- 本切片不新增题卡、不改变 `unseen`、不创建 `coaching_state.md`；OpenPiVLA、Harness、OPD、WAM、UWM/LIBERO 的缺失 checkpoint/raw bundle/ownership 仍显式保留。
- 当前账本为 `358/358/358` canonical triplets、`351 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 优先进行一题 WAM 或 OpenPiVLA 真实项目口述，或只审计一个新提供的 P0 immutable bundle。

当前切片：首轮真实口述 Drill Queue（已完成，WARN）

- 新增 `practice/oral_drill_queue.md/.html/.review.json`；只定义 12 题的逐题顺序、五维评分卡、回答提交格式和证据边界，不记录候选人回答。
- 不创建 `coaching_state.md`，不改变任何题卡 mastery；队首为 `PROJ-WAM-001`，需要候选人真实回答后才进入反馈流程。
- 当前账本为 `359/359/359` canonical triplets、`352 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。下一步只问队首一题。

当前切片：PROJ-WAM-001 口述捕获模板（已完成，WARN）

- 新增 `practice/wam_oral_capture_template.md/.html/.review.json`；预填 manifest、action trace、video、future-image metric 与 checkpoint path bridge 的证据边界，并保留候选人填写区、五维评分区和九项防越界清单。

- 模板没有填写候选人答案、分数或个人 ownership，不创建 `coaching_state.md`，不改变 `PROJ-WAM-001` 的 `unseen` 状态。
- 当前账本为 `360/360/360` canonical triplets、`353 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。下一步仍只收集 `PROJ-WAM-001` 的真实回答。

当前切片：PROJ-WAM-001 证据约束示范回答（已完成，WARN）

- 新增 `practice/wam_oral_model_answer.md/.html/.review.json`；提供 30 秒、2 分钟、逐句证据映射和五个高频追问的保守答法。
- 页面明确标注为 model answer，不是候选人 transcript；不填写 personal ownership、分数或 mastery，不创建 `coaching_state.md`。
- 当前账本为 `361/361/361` canonical triplets、`354 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。下一步仍只收集真实 `PROJ-WAM-001` 回答。

当前切片：PROJ-OPENPIVLA-001 Formal Trainer 示范回答（已完成，WARN）

- 新增 `practice/openpivla_oral_model_answer.md/.html/.review.json`；覆盖 Qwen3-VL、PEFT LoRA、`model(**batch)`、padding-only label mask、full-chat causal CE 与 FAST/flow/97.4 边界。
- 页面仍是 model answer，不是候选人 transcript；不认领 trainer/collator/recipe ownership，不迁移 `PROJ-OPENPIVLA-001` 状态。
- 当前账本为 `362/362/362` canonical triplets、`355 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。真实口述队首仍为 `PROJ-WAM-001`。

当前切片：PROJ-HARNESS-001 Runtime / Data / Reward 示范回答（已完成，WARN）

- 新增 `practice/robot_harness_oral_model_answer.md/.html/.review.json`；覆盖 scope/mutex/cancel/compensation、SFT/GRPO 数据合同、schema-aware reward、proxy safety、run/scorer 边界与 Codex/个人 ownership。
- 页面是 evidence-bounded model answer，不是候选人 transcript；不迁移 `PROJ-HARNESS-001` 状态，不创建 `coaching_state.md`。
- 当前账本为 `363/363/363` canonical triplets、`356 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。真实口述队首仍为 `PROJ-WAM-001`。

当前切片：PROJ-OPD-001 数据路由 / 蒸馏 / 评估示范回答（已完成，WARN）

- 新增 `practice/opd_oral_model_answer.md/.html/.review.json`；覆盖五 expert 数据合同、route metadata 与 learned router 的边界、coldstart/online OPD、full-vocabulary KL、point protocol、checkpoint selection、ablation 与 ownership。

- 页面是 evidence-bounded model answer，不是候选人 transcript；不迁移 `PROJ-OPD-001` 状态，不创建 `coaching_state.md`。
- 当前账本为 `364/364/364` canonical triplets、`357 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。真实口述队首仍为 `PROJ-WAM-001`。

当前切片：PROJ-UWM-001 Strict / Reset / Paper Protocol 示范回答（已完成，WARN）

- 新增 `practice/uwm_oral_model_answer.md/.html/.review.json`；覆盖 `186/250`、`232/250`、论文约 `0.79` 的 protocol tuple、normalizer/checkpoint/episode 边界、DataLoader stall 诊断与 RoboCasa ownership 防线。
- 页面是 evidence-bounded model answer，不是候选人 transcript；不迁移 `PROJ-UWM-001` 状态，不创建 `coaching_state.md`。
- 当前账本为 `365/365/365` canonical triplets、`358 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。五项目示范回答已覆盖，真实口述仍未开始。

当前切片：首轮口述队列 Readiness Audit（已完成，WARN）

- 新增 `practice/oral_drill_readiness_audit.md/.html/.review.json`；核对 12/12 Stable ID、题卡、evidence/knowledge/system 入口，7/12 有项目 model answer，全部 276 张题卡仍 unseen。
- 该审计只证明材料齐备，不代表 drilled；不创建 `coaching_state.md`，不改变 mastery。真实口述队首仍为 `PROJ-WAM-001`。
- 当前账本为 `366/366/366` canonical triplets、`359 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、全局 276 张题卡全部 unseen。下一步只收集队首回答。

当前切片：ARIS Academic v1 遗留页面统一重渲染（已完成，PASS WITH WARNING）

- 发现并从 canonical Markdown 重新渲染 181 个早期白底/Segoe UI 页面；没有修改 Markdown 技术内容、review SHA 或题卡状态。
- 全仓 388 个 HTML 现在统一具备 academic palette、serif typography、260px sticky TOC、约 900px responsive rule、MathJax 3、Highlight.js、contained overflow 与单 H1；浏览器 connector 仍不可用，因此视觉截图保持 warning。
- canonical 账本保持 `366/366/366`、`359 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen；下一步回到真实 `PROJ-WAM-001` 口述。

当前切片：可重复静态验证器（已完成，PASS）

- 新增 `interview_materials/vla/tools/validate_academic_repo.py`，固化三联件、SHA、单 H1、MathJax、公式 `<em>`、本地链接、ARIS CSS、题卡 ID/unseen 和 `coaching_state.md` 检查。

- 运行结果：`canonical_markdown=366`、所有 failure counters 为 `0`、`cards=276`、`unique_ids=276`、`unseen=276`、`status=PASS`。
- 该工具只读，不改变内容或训练状态；下一步仍需真实 `PROJ-WAM-001` transcript。

当前切片：五项目 Po Artifact Intake Contract（已完成，WARN）

- 新增 `interview_materials/vla/evidence/p0_artifact_intake_contract.md/.html/.review.json`，统一 checkpoint、parent lineage、code/config/data/scorer SHA、protocol tuple、raw output、denominator、invalid policy、first divergence 与 ownership 的最低 intake schema。
- 逐项目映射 OpenPiVLA、Robot Harness、OPD、WAM、UWM/LIBERO 的当前 `PARTIAL/WARN` 状态和最小下一件 Po artifact；没有提升任何结果、ownership 或题卡 mastery。
- 静态验证后账本为 `367/367/367` canonical triplets、`276` 张唯一题卡、`276 unseen`、`coaching_state.md` 不存在、validator `PASS`。下一 bounded slice 只收集一份 WAM Po bundle 或 `PROJ-WAM-001` 真实口述，两者择一。

当前切片：五项目 Ownership Confirmation Queue（已完成，WARN）

- 新增 `practice/ownership_confirmation_queue.md/.html/.review.json`，将五份 ownership ledger 的确认入口整理为 40 个稳定 queue slot：WAM、OpenPiVLA、Robot Harness、OPD、UWM/LIBERO 各 8 题。
- 每题要求角色词汇、文件/函数 locator、过程证据、运行/验收证据和协作边界；队列只定义问题和状态，未填写候选人答案，不创建 `coaching_state.md`，不改变 276 张通用题卡的 `unseen`。
- 同步 Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `368/368/368` canonical triplets、`361 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 只问 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001`，一次一题。

当前切片：WAM CoffeePressButton Po Bundle Audit（已完成，WARN）

- 新增 `evidence/projects/wm019_wam_p0_bundle_audit.md/.html/.review.json`；只读审计已有 base/trained manifest、300×7 action trace、失败视频、paired MAE/RMSE 与 future-image proxy。
- 审计确认 bundle 为 `PARTIAL`：protocol、raw trace 和结构完整性可复核，但 checkpoint binary/hash、完整 scorer/denominator、run lineage、operator/reviewer 与候选人 ownership 未闭合；没有把任何 uplift、benchmark success 或个人原创升级为强 claim。
- 同步 evidence README、Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `369/369/369` canonical triplets、`362 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 只收集 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001` 真实回答。

当前切片：OpenPiVLA Po Bundle Audit（已完成，WARN）

- 新增 `evidence/projects/openpivla_p0_bundle_audit.md/.html/.review.json`；审计 Qwen3-VL + LoRA trainer、recipe/config、JSON/CE、`H=15,D=72` 与 `limit=16` shape conflict、official rollout lineage、checkpoint、raw benchmark、parser/controller 和 ownership gates。
- 当前只允许讲 trainer/data/loss/recipe/interface 证据；97.4、优于 official 96.85、FAST-equivalent、formal Qwen 闭环和个人 end-to-end ownership 均保持禁用。
- 同步 Evidence Manifest、Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `370/370/370` canonical triplets、`363 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 仍只收集 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001` 真实回答。

当前切片：Robot Harness Po Bundle Audit（已完成，WARN）

- 新增 `evidence/projects/robot_harness_p0_bundle_audit.md/.html/.review.json`；审计 runtime/data/reward、十套件 aggregate arithmetic、28/40 primary raw、6/10 exact support、scorer、checkpoint、effect-sink 与 ownership gates。
- 当前允许讲约束建模、数据/reward 设计和协议层评估；不允许讲真实机器人成功率、严格 37.8→95.6 uplift 或全部代码的个人独立 ownership。
- 同步 Evidence Manifest、Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `371/371/371` canonical triplets、`364 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 仍只收集 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001` 真实回答。

当前切片：OPD / VLM Grounding Po Bundle Audit（已完成，WARN）

- 新增 `evidence/projects/opd_p0_bundle_audit.md/.html/.review.json`；审计五 expert data route、coldstart/student rollout、10k holdout leakage、checkpoint by-format/by-pool、scorer/protocol、lineage、raw predictions、ablation 与 ownership gates。
- 当前允许讲组合路线与 protocol-bounded table；不允许讲 OPD 单因果 uplift、checkpoint/result ownership 或静态 holdout 的机器人成功率。
- 同步 Evidence Manifest、Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `372/372/372` canonical triplets、`365 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。下一 bounded slice 仍只收集 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001` 真实回答。

当前切片：UWM / LIBERO Po Bundle Audit（已完成，WARN）

- 新增 `evidence/projects/uwm_libero_p0_bundle_audit.md/.html/.review.json`；审计 fixed-pruned-init、reset-style、UWM Table II comparability、DataLoader-only smoke、user-confirmed remote summary、RoboCasa debugging 和 ownership gates。
- 当前允许讲 protocol engineering、DataLoader wait diagnosis 和 failure taxonomy；不允许讲 local 0.744 reproduction、Table II 严格复现、RoboCasa benchmark success 或 UWM architecture 个人原创。

- 同步 Evidence Manifest、Completion Audit、VLA README 与 index；当前账本为 `373/373/373` canonical triplets、`366 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、276 张题卡全部 unseen。五项目 P0 audit 已全部建立，下一 bounded slice 只收集 `OWN-WAM-001` 或 `PROJ-WAM-001` 真实回答。

当前切片：UWM RoboCasa ActionHeadFix 证据搜寻与账本 reconciliation（已完成，WARN）

- 全量检查 `C:\Users\mousongzhe\Project\wm\uwm_libero_official_repro`、`uwm_robocasa_transfer` 与 `report\uwm_libero_strict_eval_recovery_20260702`：本地发现的是 `libero_90.pt` base checkpoint、脚本/报告和 user-confirmed strict JSON；没有发现 0.744 对应的本地 trained checkpoint、250 条 LIBERO episode JSONL、fresh-load bundle 或 RoboCasa produced `models.pt` binary/video/scorer revision。
- 因此不提升任何 LIBERO/RoboCasa 结果等级，也不创建新题卡或 `coaching_state.md`。`186/250` 继续标为 `user-confirmed-remote-final`；RoboCasa 30-epoch 8×54 继续标为 `remote-snapshot-raw / checkpoint-unverified`。
- 已同步路线图的当前计数：`381/381` canonical triplets、`374 WARN + 7 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`、项目卡 37 张；下一 bounded slice 优先收集一题真实口述，或审计用户新提供的 immutable checkpoint bundle。

当前切片：VOL 03 Flow Matching / π0 Time–Sign 独立事实复核收口（已完成，PASS WITH WARNING）

- Theorem 2 的 positivity assumption / parameter-independent constant、OT `sigma_min` endpoint、π0 与 OpenPI 的 time/velocity/dt 换元、shifted-Beta coordinate identity 和十步 deterministic endpoint oracle 均已直接核对；公共事实复核从 `WARN` 规范化为 `PASS WITH WARNING`。
- 本切片没有新增题卡、没有改变 `unseen`、没有创建 `coaching_state.md`；local OpenPiVLA class/checkpoint/mask/controller/ownership 与真实口述仍保持 `WARN/PENDING`，不能把 upstream convention 写成个人项目事实。
- 已同步 Completion Audit、VLA README 与 review SHA；当前账本为 `381/381` canonical triplets、`373 WARN + 8 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先继续 Audit B 的 π0/π0.5/FAST/OpenPI 风险，或进行一题真实口述。

当前切片：VOL 03 Audit C ACT 公共事实与视觉门禁收口（已完成，PASS WITH WARNING）

- 本轮没有新增知识节点、题卡或 mastery 状态；仅将 ACT paper/frozen-code/synthetic-probe 事实链与 localhost 视觉门禁收口。ACT claim-to-code 与独立复核页面均确认一处 H1、MathJax/公式安全、academic palette、桌面 sticky TOC、窄屏 static TOC 与无页面级横向溢出。

- 公共事实 verdict 为 `PASS WITH WARNING`；local OpenPiVLA action schema、checkpoint、controller、runtime、ownership 与口述仍为 `WARN/PENDING`，44 张 VOL 03 题卡继续 `unseen`，不把 ACT 上游合同迁移为个人项目事实。
- 当前账本保持 `381/381` canonical triplets、`372 WARN + 9 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先进行一题 ACT/Diffusion 真实口述，或收集一个本地 OpenPiVLA immutable runtime artifact。

当前切片：VOL 03 Audit A OpenVLA 公共事实与视觉门禁收口（已完成，PASS WITH WARNING）

- 本轮没有新增知识节点、题卡或 mastery 状态；仅将 OpenVLA paper/frozen-code/endpoint-probe 事实链与 localhost 视觉门禁收口。256 bins、256 encoder IDs、255 decoder centers、top-two alias 以及 CE/metric mask 差异均保留原实现边界。
- public facts verdict 为 `PASS WITH WARNING`；local OpenPiVLA tokenizer/checkpoint/stats/controller、97.4% lineage、ownership 与口述仍为 `WARN/PENDING`，不能把 OpenVLA scalar token contract 当作个人项目事实。
- 当前账本保持 `381/381` canonical triplets、`371 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先进行一题真实口述，或审计一个本地 OpenPiVLA immutable artifact。

当前切片：VOL 03 Audit A OpenVLA 公共事实与视觉门禁收口（已完成，PASS WITH WARNING）

- 本轮没有新增知识节点、题卡或 mastery 状态；仅将 OpenVLA paper/frozen-code/endpoint-probe 事实链与 localhost 视觉门禁收口。256 bins、256 encoder IDs、255 decoder centers、top-two alias 以及 CE/metric mask 差异均保留原实现边界。
- public facts verdict 为 `PASS WITH WARNING`；local OpenPiVLA tokenizer/checkpoint/stats/controller、97.4% lineage、ownership 与口述仍为 `WARN/PENDING`，不能把 OpenVLA scalar token contract 当作个人项目事实。
- 当前账本保持 `381/381` canonical triplets、`372 WARN + 9 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先进行一题真实口述，或审计一个本地 OpenPiVLA immutable artifact。

当前切片：VOL 03 Audit E Flow Matching / π0 claim-to-code 状态收口（已完成，PASS WITH WARNING）

- 本轮没有新增知识节点、题卡或 mastery 状态；仅同步 claim-to-code 与独立 time/sign review 的边界。Theorem 2、`sigma_min`、time/velocity/dt、shifted Beta 与 deterministic oracle 保持 `PASS WITH WARNING`；arXiv source tar truncated 仍明确标记，不能声称 TeX source 已成功解包。

- Flow claim-to-code 页面整体继续 `WARN/PENDING`，原因是 local OpenPiVLA runtime/mask/controller/ownership/oral gate 未闭合；localhost 桌面/窄屏视觉 QA 已通过。
- 当前账本保持 `381/381` canonical triplets、`371 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先进行一题 Flow/Diffusion 真实口述，或审计一个本地 OpenPiVLA immutable artifact。

当前切片：VOL 03 Audit B π0 / π0.5 / FAST / OpenPI claim-to-code 视觉状态收口（已完成，WARN）

- 本轮没有新增知识节点、题卡或 mastery 状态；public π0.5 hybrid、FAST、OpenPI shape/norm/padding/rollout facts 仍由独立复核页标为 `PASS WITH WARNING`。
- claim-to-code 页面整体仍为 `WARN/PENDING`，因为本地 checkpoint、tokenizer revision、axis/unit、H/K、controller、eval bundle、ownership 和口述未闭合；localhost 桌面/窄屏视觉 QA 已通过。
- 当前账本保持 `381/381` canonical triplets、`371 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先进行一题 π0/FAST/Flow 真实口述，或收集本地 OpenPiVLA immutable artifact。

Audit B 渲染器溢出修复复核（已完成，PASS）

- 发现 Audit B 页面此前仍由旧模板生成，桌面 `1440×1000` 的表格宽度越过主列并把 `documentElement.scrollWidth` 推到 `1628px`；未直接手改 HTML，而是使用当前 academic renderer 重新生成 canonical 对应页面。
- 重新渲染后，桌面视口 `pageOverflow=false`、表格均限制在 `908px` 主列且 TOC 为 `sticky`；窄屏 `800×1000` 视口 `pageOverflow=false`、TOC 为 `static`，7 张表格均在页面内可用。
- 全仓静态审计重新通过：`381` 个 canonical triplets、`sha_mismatch=0`、`h1=0`、`formula_em=0`、`local_links=0`、academic template checks 全为 `0`；账本仍为 `371 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`，未创建 coaching state 或改变 mastery。
- 下一 bounded slice：进行一题真实 π0/FAST/Flow 口述，或收集一个本地 OpenPiVLA immutable runtime artifact；继续保持 claim-to-code 的 local runtime/ownership/口述门为 `WARN/PENDING`。

当前切片：OpenPiVLA Runtime Rollout Artifact Gate（已完成，WARN）

- 已从 `C:\Users\mousongzhe\project\openpivla_deployment` 冻结部署记录与三个 immutable summary：ALOHA `pi0_aloha_sim` 基础 rollout 为 `2/3`，六相机 true-physics rollout 为 `1/2`，LIBERO `pi05_libero` spatial task 0 的 70-step model/no-op 对照为 `0/1`。
- 新增 source artifact gate，明确区分“官方 checkpoint 的 runtime / task-native simulator / 视频轨迹落档”与“私有 fine-tune、checkpoint lineage、ownership、benchmark、97.4% 归属”。LIBERO 失败结果保留为失败诊断证据，不包装成成功率。

- canonical/HTML/review 与 sources README、VLA README、Completion Audit 已同步；当前账本为 `382/382` canonical triplets、`372 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 优先补一份 checkpoint manifest + server/client launch log，或做一次固定 observation/action/axis/unit/normalizer/controller/scorer 的 matched LIBERO probe。题卡仍不新增 mastery，当前 `unseen` 状态不变。

当前切片：将 Runtime Rollout 证据回写至 PROJ-OPENPIVLA-007（已完成，WARN）

- 复用现有题卡，不新增 stable ID：短答与机制展开已回写 ALOHA `2/3`、六相机 `1/2`、LIBERO task-0 `0/1` 的精确边界，并加入 Runtime Rollout Artifact Gate 作为来源 `[20]`。
- 题卡仍明确区分 official deployment/runtime、formal Qwen training、replay-only/action-adapter 诊断和个人 ownership；没有把 rollout 结果升级为 97.4% 或个人 fine-tune 成绩。
- canonical question HTML/review SHA 已同步；所有 8 张 OpenPiVLA Batch 1 卡仍为 `unseen`。后续 load-lineage 证据另由下一条切片映射到同一题卡。

当前切片：OpenPiVLA / LIBERO Checkpoint Load–Serve–Client Lineage Gate（已完成，WARN）

- 冻结 `serve.log`、`client.log`、`run_libero_true_rollout.py` 与 `DEPLOYMENT.md` 的 SHA；server log 直接确认 Orbax 0.11.13 从 `pi05_libero/params` 恢复约 6.2 GiB、17 秒完成、加载 checkpoint 内 norm stats、监听 8399 并接受 localhost client。
- hashed rollout script 固定 observation image/wrist/state/prompt、eef+axis-angle+gripper state、action chunk 前 `replan_steps×7D` 的 contract；但本次精确 argv、shared run UUID、server-side request/response trace 与独立 scorer 仍缺，task-0 结果继续保留为 `0 reward / false success`。
- 该切片关闭的是官方 checkpoint 的 load/serve/client 主要疑问，不是 immutable binary manifest，更不是私有 Qwen3-VL LoRA fine-tune lineage、97.4% 归属或个人 ownership。账本同步为 `383/383` canonical triplets、`373 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。
- 下一 bounded slice：把 load-lineage 证据回写一张现有 OpenPiVLA 题卡，或补 checkpoint/norm-stats 逐文件 SHA + exact argv/shared run identity；另一个独立选项是 matched LIBERO failure probe。

当前切片：将 LIBERO Load–Serve–Client Lineage 证据回写至 PROJ-OPENPIVLA-007（已完成，WARN）

- 不新增 stable ID、不改变 mastery：PROJ-OPENPIVLA-007 已加入 Orbax restore、checkpoint norm stats、8399 listen、localhost connect 与 hashed rollout contract 的安全口径，来源新增 `[21]`。

- 30 秒回答 `169` 字、机制展开 `339` 字，均通过既有长度门；题卡仍显式保留 checkpoint binary SHA、exact argv/run UUID、独立 scorer、private formal Qwen lineage 与 ownership 缺口。
- `proj_openpivla.md/.html/.review.json`、题库 README、VLA README、Completion Audit 与路线图已同步；下一 bounded slice 只补 immutable manifest / matched LIBERO probe，或收集真实口述，不迁移 `unseen`。

当前切片：OpenPiVLA ALOHA Action-Level Eval Load Gate（已完成，WARN）

- 冻结 ALOHA LeRobot action-eval `serve.log`、`summary.json`、evaluator 与 launcher SHA；server log 直接确认 `pi0_aloha_sim` restore 约 6.0 GiB/17.31 s、checkpoint norm stats、8020 listen 与 localhost connection。
- summary 记录 4 个 episode-0 采样点、每个 horizon 50、action dim 14，mean L1 `0.0330713950`、std `0.0205169544`；该结果严格标为 offline action-vector/harness diagnostic，不是 task success 或 fine-tune benchmark。
- 新 source gate 与 `PROJ-OPENPIVLA-007` 来源 `[22]`、README、Completion Audit 已同步；账本为 `384/384` canonical triplets、`374 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice 只做 immutable official-checkpoint manifest、matched LIBERO failure probe 或真实口述。
- 本轮收口时已完成 localhost 浏览器 QA：ALOHA source gate 在 `800×1000` 窄屏保持零页面级溢出、TOC 转为 `static`、table/code/formula 均内部滚动；`PROJ-OPENPIVLA` 题卡在桌面 `sticky` / 窄屏 `static` 两种布局均为 8/8 折叠卡、单 H1、零坏锚点。`review.json` 已从 `PENDING` 回写为实际结果。

当前切片：OpenPiVLA Official Checkpoint Immutable Manifest Gate（已完成，WARN）

- 对 `C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment` 的 deployment/code 4 个文件、ALOHA action-eval bundle 13 个文件、LIBERO rollout bundle 9 个文件逐文件重算 bytes 与 SHA-256；本地 manifest 共 26 个文件，均可直接复核。
- 重新确认 `pi0_aloha_sim` 与 `pi05_libero` 的 `params`、checkpoint norm-stats 仅存在于部署记录的远端 `/data/msz/...` 路径，当前 Windows 工作区没有这些目录；因此 binary/norm-stats manifest 继续为 `UNVERIFIED`，不把历史 GiB/file-count 摘要升级为 immutable checkpoint SHA。
- 已新增 `sources/openpivla_official_checkpoint_immutable_manifest_gate.md/.html/.review.json`，同步 sources README、VLA README 与 Completion Audit；账本为 `385/385` canonical triplets、`375 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice：尝试原远端只读 checkpoint manifest；若不可达，则做 matched LIBERO failure probe 或收集一题真实口述。

当前切片：OpenPiVLA / LIBERO Matched Failure Probe Readiness Gate（已完成，WARN）

- 对 `libero_franka_true_rollout_v1/summary.json` 做了 9/9 项本地一致性 preflight：`status=ok`、`libero_spatial/task-0/episode-0`、model/no-op 两条 70-step run、reward/success 边界、finite scalar、success-rate 重算与所有结果文件引用均通过。
- 从 `run_libero_true_rollout.py` 冻结了 image flip/resize、eef quaternion→axis-angle、gripper state、action chunk 前 7D、replan queue 与 `done` 聚合 contract；但 effective argv、逐步 raw observation/action、server response、独立 scorer 与 fresh A/B rerun 均未落档，因此本页是 readiness gate，不是 root-cause 结论。
- 已新增 `sources/openpivla_libero_matched_failure_probe_readiness_gate.md/.html/.review.json`，同步 sources README、VLA README 与 Completion Audit；账本为 `386/386` canonical triplets、`376 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。下一 bounded slice：原远端生成 trace-complete matched probe；若不可达，补 trace-export patch 或收集一题真实口述。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-022 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-022` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：value / Q / advantage 定义、TD error、GAE、baseline 降方差、terminated 与 time-limit truncation，以及 WAM value/world auxiliary head 不等同控制动作的项目边界。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `462FC80CFA2DEFB77AB7FDB7399D79D6DA76E0F2AC3099024EB043136867B498`，题卡仍 `unseen`。本卷分层试点覆盖 `VLA-FND-001..004、006、010..013、016、021、022`，其余卡片保留 legacy 答案格式并延后。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、`sha_mismatch=0`、`h1=0`、`formula_em=0`、`local_links=0`、ARIS academic template 全部通过；题卡 `280/280` unique 且全部 `unseen`，`coaching_state.md` 不存在。localhost 视觉 QA 通过：桌面 TOC `sticky`，`800×1000` 窄屏 TOC `static`，页面级横向溢出为 0，公式无 `<em>` 污染。
- 该切片不改变任何 mastery，也不把示范回答当作候选人回答。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 的一份真实口述；若继续知识试点，再处理 `VLA-FND-023`，但不与真实训练并行批量推进。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-023 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-023` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：Bellman expectation / optimality operator、state/action value 两组递推、固定策略评估与 greedy improvement、连续动作 actor 近似，以及函数逼近和数据覆盖边界。

- 题卡明确保留项目真实性边界：BC、diffusion、flow-matching VLA 若没有 Bellman backup 训练合同，不能称为在求最优 Q；WAM value proxy 与 LIBERO success 统计也不是 Bellman optimum 的解或证明。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `04DD76134BCA984BB81DF1AA7E377B831954C3E01058DFBC5BEB1F2F939330C2`，分层试点现覆盖 13 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 继续通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure，`coaching_state.md` 不存在。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，再处理 `VLA-FND-024`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-024 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-024` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：on-policy / off-policy 的行为策略与目标策略、importance ratio、support 与 bias–variance、Q-learning 的 off-policy target，以及 offline RL 的更强数据约束。
- 题卡明确保留 Robot Harness 边界：本地是固定 candidate group 上的 reward-shaped weighted token CE，不能称 canonical online GRPO，也不能仅凭历史数据复用就升级为标准 off-policy RL。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `DA7BA1B59C9A3B1A998DFC11CEFFFCC5EF29C769CEF9CE1BA6D0B3C20D189678`，分层试点现覆盖 14 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure，`coaching_state.md` 不存在。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，再处理 `VLA-FND-025`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-025 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-025` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：policy-gradient estimator、state-only baseline 的零期望项、advantage、TD error、GAE，以及 baseline 质量、termination 与 mask 对估计的影响。
- 题卡明确保留项目真实性边界：GRPO 的组内相对信号只可解释为 baseline-like signal，不能直接等同机器人 value head；Robot Harness 的 reward-shaped weighted token CE 不能据此改称 canonical online GRPO。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `6C1CD8916DACF85A65143D5FC73B10371F6A85103CB155DA7700FD04F51443B7`，分层试点现覆盖 15 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure，`coaching_state.md` 不存在。桌面 `1280×1000` 与窄屏

`800×1000` 浏览器 QA 均通过；下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述，若继续知识试点则处理 `VLA-FND-026`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-026 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-026` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：old/new policy ratio、PPO-Clip 的 `min` 方向、advantage 符号、近似 trust region、rollout freshness，以及 value/entropy/termination 辅助约束。
- 题卡明确保留项目真实性边界：clipping 不是 action 截断，也不是严格 KL 约束；Robot Harness 的固定 candidate group、reward-shaped weighted token CE 与 PPO 的 rollout/ratio/clipped objective 不同，不能混称 canonical online GRPO 或 PPO。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `EAB4C1E692B176B0717BC4275BCE7E3469B5C2ACB86457826115D7F828BBF6FA`，分层试点现覆盖 16 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述，若继续知识试点则处理 `VLA-FND-027`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-027 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-027` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：reward、discounted return、Monte Carlo/TD/n-step value target、terminal/truncated bootstrap，以及 episode-level success predicate 和 success-rate denominator。
- 题卡明确保留跨项目协议边界：WAM 的 value/world auxiliary、RoboCasa 的训练/控制 reward 与 LIBERO 的 success predicate 必须分别记录 input、target、mask、reduction 和环境评估协议，任一 proxy 都不能直接写成任务成功率。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `534E52888F00FB7FD77C9A574C55A315A5B7E4E31A61EA6347F40075006738B1`，分层试点现覆盖 17 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述，若继续知识试点则处理 `VLA-FND-028`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-028 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-028` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：behavior/deployment state distribution、compounding error、offline critic extrapolation、dataset support、recovery/intervention、behavior constraint 与 conservative Q。
- 题卡明确保留项目真实性边界：UWM/LIBERO 的接触精度与长时序 recovery coverage 目前只是候选诊断假设；升级为根因仍需 raw episode trace、matched intervention、同初始化/seed 对照

和可复算失败分层。

- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `BC759FA1C9D366D50183448D1E8A1F93766A965C6E7C5434B29EFF37AABDC40B`，分层试点现覆盖 18 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述，若继续知识试点则处理 `VLA-FND-029`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-029 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-029` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：masked action MSE denominator、normalization/维度权重、teacher-forced 与 closed-loop gap、denormalization/chunk/controller、接触失败与 success predicate、matched rollout 协议。
- 题卡明确保留 WAM 证据边界：离线 MSE 只能支持 proxy 或 root-cause 候选；历史改善比例在缺少同 checkpoint、同脚本和原始 artifact 时不能升级为成功率提升。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `B358EF99638E2AE266ADB46BC55CFF6165EDEE4EA7ECD2D7722FF3B0658A88D2`，分层试点现覆盖 19 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：WAM 候选人项目范围自述 Intake（已完成，WARN）

- 将候选人在本线程明确给出的五项范围自述登记到 `evidence/projects/wam_ownership_ledger.md`：Cosmos Policy 1-epoch fine-tune、Cosmos eval、UWM/LIBERO fine-tune+eval、UWM/RoboCasa 尝试、协议对齐与训练评估。
- 这五行只标为 `candidate-self-report / role-pending`，用于确定面试准备范围和 artifact 搜索优先级；不升级为 `role-confirmed`、`result-owned`，不新增指标或 checkpoint claim。
- 已同步 `wam_ownership_ledger.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `931A7FAE9C6D224EAC292D63EEFFDFA374504318F8181E6F610F15D25F7C0D07`。浏览器 QA：桌面 `1280×1000` sticky TOC、窄屏 `800×1000` static TOC，页面级溢出为 0。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；收到后再按 ownership ledger 八问进行反馈，不创建 coaching state 之前不迁移 mastery。

当前切片：UWM / LIBERO 候选人项目范围自述 Intake（已完成，WARN）

- 将候选人在本线程明确给出的三项 UWM 范围自述登记到 `evidence/projects/uwm_libero_ownership_ledger.md`：UWM/LIBERO fine-tune、UWM/LIBERO eval、UWM/RoboCasa 尝试及协议/训练评估对齐。
- 三行均保持 `candidate-self-report / role-confirmation-pending`；不把 strict/reset/Table II 结果合并，不把 RoboCasa 诊断升级为 root cause、完整成功率或 checkpoint/env/scorer ownership。
- 已同步 `uwm_libero_ownership_ledger.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `8BB8E60A91111D1A15E4101A49A4E31D42750EFCC92F5BA154DFAF98D4789E2F`。浏览器 QA：桌面 `1280×1000` sticky TOC、窄屏 `800×1000` static TOC，页面级溢出为 0。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；UWM 继续保持 `WARN` 与题卡 `unseen`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-030 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-030` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：observation/state/proprioception/action 定义、POMDP belief、历史窗口、frame/unit/timestamp、denormalization、chunk 与 low-level controller contract。
- 题卡明确连接 OpenPiVLA/UWM：image、instruction、proprio、action window 必须冻结 shape、frame、unit、valid mask、horizon 与控制器边界，不能只称为“预处理/输入输出”。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `33300584880D6F107E0F1EA94B87EC0DC85E7B000C206DC3CA0EFAA455A96B7D`，分层试点现覆盖 20 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点则处理 `VLA-FND-031`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-031 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-031` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：齐次变换、frame 下标方向、旋转/平移组合、内参/外参、四元数/axis-angle、absolute/delta/joint action 与 round-trip 检查。
- 题卡明确连接 OPD/OpenPiVLA/UWM：像素 box/point、末端 action 与 controller action 不在同一空间，必须在接口处固定 frame、单位、轴约定和变换链。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `A67BB61B92C0D158238EAF97AAD883D741EB3BF7542170CE142B12A380A1AA4C`，分层试点现覆盖 21 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一

bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-032 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-032` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：齐次坐标、SE(3)、变换逆、连乘顺序、column/row vector、主动/被动旋转、单位/四元数约定与 transform round-trip 测试。
- 题卡明确 action contract 边界：world/base/end-effector frame 混用时，shape 检查可能仍通过，但 closed-loop 会产生系统性方向或尺度偏差。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `C416956D8F47723620817E2DB231599DEDDF2CB9BEA92C8EDEFBF5435060A0DE`，分层试点现覆盖 22 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-033 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-033` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：FK/IK 输入输出、冗余/无解/奇异、数值 IK 的 residual/limit/collision/continuity 检查，以及 policy action→controller→joint command 链。
- 题卡明确项目边界：VLA 的 7D/12D action 维度不能直接等同电机 torque；末端 delta pose 仍需 frame/unit 处理、IK/impedance/controller 和安全限幅。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `259252464B5DC26CD0CC8AB6605E72D0E7DF703306B70A15D226BBE72C207F56`，分层试点现覆盖 23 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-034 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-034` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：$\dot{x} = J(q)\dot{q}$、奇异位形与最小奇异值、阻尼最小二乘、joint-limit null-space、速度/加速度/碰撞约束和 action jerk 诊断链。
- 题卡明确项目边界：异常 action 幅度可能来自模型、frame/normalization、IK/Jacobian 放大或低层控制器；必须分别记录 raw/denormalized action、IK residual、singular values、joint velocity 与 env step。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `24561B8461C51E55726F273E43AB80F1D204A002A412253ED0883E76582FF435`，分层试点现覆盖 24 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。

- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-035 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-035` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：position/velocity/torque control 的层级、带宽、动力学与安全 trade-off，以及末端 delta pose→IK/impedance→joint target→low-level loop 链。
- 题卡明确项目边界：7D/14D action 只是接口维度；只有与 controller、normalizer、gripper convention、step frequency 和 safety fallback 对齐后，才有可比的 offline/closed-loop 结果。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `3521F96EEA186F3C762FC3CDFAC7BC1B372C1823E97A08B90A3D3DA30AA567C7`，分层试点现覆盖 25 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-036 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-036` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：离散 PID、P/I/D 作用、measurement derivative、derivative kick、积分饱和、conditional integration、back-calculation 与 controller trace。
- 题卡明确闭环诊断边界：抖动不一定是 policy 错误，action chunk、server latency、控制频率、normalizer、接触和 PID 参数都会改变误差序列。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `401A4D0D483C4AFDF61564CDBF7B84B43179139699D728FD946FE3E8F77A1065`，分层试点现覆盖 26 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-037 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-037` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：controller period、policy query period、端到端 latency、action chunk horizon、open-loop prefix 与 receding-horizon 重规划之间的稳定性 trade-off。
- 题卡把系统路径落实为 observation buffer、inference worker、timestamped action queue、deadline、hold/zero/fallback、early termination 与 uncertainty-triggered replan，并要求同时

报告 query/controller rate、latency percentile、queue depth、executed prefix、termination 与 success predicate。

- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `849BC837A3A77054983BB86FEC571F5B2D4B860A0317D29B39F776C4394002C6`，分层试点现覆盖 27 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。
- 全仓 validator 通过：`387/387` canonical triplets、280 张唯一题卡、SHA/单 H1/公式/链接/ARIS template 全部无 failure；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点，从后续未分层题卡中选择。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-038 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-038` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：逐维 affine/quantile normalizer、axis/frame/unit、absolute/delta、gripper encoding、clipping saturation 与 controller-space action contract。
- 题卡新增四段式诊断：action round-trip、逐维 one-hot/sentinel、expert action 绕过 policy 的 adapter/controller replay，以及 raw→denormalized→clipped→controller→state-delta trace；明确 clipping 只提供 safety saturation，不能修复 calibration。
- 项目挂钩保持证据边界：OpenPiVLA inventory 仍把 axis/unit/normalizer/parser 标为 semantics-open，UWM inventory 仍缺 normalizer checksum 并把 RoboCasa action order 列为风险；因此只能讲评估前置 gate 和诊断，不把 normalizer 错配升级为已证明 root cause。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `7D4D6B389BB7F8BDBA269092BDBF9EB85CB740D8903E4832E9F1C42BD038E429`，分层试点现覆盖 28 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续知识试点则处理 `VLA-FND-039`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-039 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-039` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：impedance 的期望惯性/阻尼/刚度关系、有限时域 constrained MPC、learned policy/action chunk，以及三者按任务理解、约束规划、接触执行分层组合的选择逻辑。
- 回答覆盖 force/torque sensing、frame、底层 loop、solver deadline、model/state-estimation error、terminal design、uncertainty/robust constraint、residual model 与 safety fallback，并回答动力学不准时为何仍可使用短 horizon receding-horizon MPC。
- 项目边界保持 `WARN`：OpenPiVLA/UWM 仅支持 learned policy、world/action prediction 与 controller contract 的分析；当前没有个人项目部署 impedance/MPC 的实现和运行证据，也不能把 WAM/UWM world model 自动等同于 calibrated MPC dynamics model。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json`；canonical SHA 为 `67D706593D6A281FEA0F4BDE263FF3BFC62EE2EDAD20CA523763C7DA71D372AD`，分层试点现覆盖 29 张

卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 回到 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续 legacy 卡分层，需从尚未分层的 Foundations stable ID 中重新选择，而不是默认扩大批量。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-005 分层回答试点收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-005` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：期望、方差、协方差和相关系数的定义、单位与尺度差异、零相关和独立性的边界，以及零方差维度下相关系数未定义。
- 回答给出协方差矩阵半正定的证明 `v^T Σ v = Var(v^T a) >= 0`，并把经验统计落实到 train split、action layout、valid mask、padding、episode 长度、时间相关性和 `n`/`n-1` 估计约定。
- 项目挂钩保持 `WARN`：OpenPiVLA/UWM inventory 只支持审计 normalizer revision、action order、mask 与数据切分；当前没有证据支持声称已得到某组个人项目 action 统计，或由统计异常闭合了失败根因。
- 已同步 `questions/vol_01_foundations.md/.html/.review.json` 与模块进度；canonical SHA 为 `8A34D71020913B4F741A8B18804489EA8CEBB0ACBBD11B077633A859E0A64DBE`，分层试点现覆盖 30 张卡，39 张题卡仍全部 `unseen`。全仓 validator 通过；桌面 `1280×1000` 为 260px sticky TOC，窄屏 `800×1000` 为 static TOC，页面级溢出和窄屏非容器越界均为 0。下一 bounded slice 仍优先收集 `PROJ-WAM-001` 真实口述；若继续 legacy 卡分层则处理 `VLA-FND-007`。

当前切片：PROJ-WAM-001 从项目实现反推口述稿（已完成，WARN）

- 用户将工作流改为“由本地实现自行总结口述”；不再等待候选人先写初稿。只读复核 `C:\Users\mousongzhe\Project` 的训练入口、RoboCasa eval wrapper、24×5 sweep、full10k log、raw/trusted summary、CoffeePressButton log/action-debug 和 8-GPU 1-epoch gate；Project 中既有 UWM recovery 改动未被触碰。
- 训练主线落实为 official trainer/model/dataset + online Reason1 + placeholder + lazy success metadata repair；独立 single-GPU full10k 日志在 step 10000 记录 loss=`0.0543`、`iter_000010000` save path、`Done with training` 与 `EXIT:0`，但本地 binary/hash 与 fresh-process reload 仍缺。
- 评测主线落实为 local DCP loader + upstream RoboCasa env→observation→action→env.step→video；协议固定 chunk 32、执行前 16 步、5-step action denoising、24 task × 5 episode。full10k 为 raw `2/120`、两条 length=1 artifact、trusted `0/118`；同 harness official-HF path 为 raw `86/120`、trusted `84/118`，只用于证明 harness 可产生可信成功并缩小排查范围，不做 checkpoint 因果 join 或个人 uplift。
- 8-GPU、global batch 128、`9907`-step 1-epoch gate 与 full10k 保持分离：no-cycle 5-step smoke 通过，但正式 run 在 step 1500 的 `DiffusionModel.state_dict(destination=...)` 接口失败，不能称 1 epoch 完成或拥有可用 checkpoint。
- 已升级 `practice/wam_oral_model_answer.md/.html/.review.json`：加入 implementation-derived 30 秒、2–3 分钟口述、15 个 full-SHA implementation anchors、Truth Boundary、VLA 岗位映射、Production Gap、34.5/50 材料就绪度和补强顺序；canonical SHA 为

`36BE961AFC3D4763CDE2771243FCCD388DB0E196D7A5283AEE51A98E393CF5FE`。同步 `oral_drill_queue` 与 `module_progress`：生成稿不是 candidate transcript，280 张题卡仍全部 `unseen`，`coaching_state.md` 继续不存在。

- 下一 bounded slice 继续从实现反推 `PROJ-WAM-002` ownership 口述，再进入 UWM/LIBERO；只有候选人实际演练后才更新口述评分和 mastery。

当前切片：PROJ-WAM-002 从实现与 Git 反推 ownership 口述（已完成，WARN）

- 只读检查 `C:\Users\mousongzhe\Project` 的六个 WAM 关键路径：online-text training entry/launcher、RoboCasa DCP eval wrapper/launcher、24-task sweep 与 eval report generator。per-path Git history 均只命中 `c4469eb8ec4bb879bdb7d12cf9a303c8264a41ea` 的 `Initial project snapshot`，没有 pre-snapshot 或后续 incremental diff；因此 author identity 只作 lineage 线索，不升级为逐文件 authorship、远端 operator 或 reviewer 证明。
- ownership 口述拆成四层：NVlabs upstream architecture；Project local implementation snapshot；full10k/8-GPU/eval/diagnostic run artifacts；最后才是 candidate self-report 与逐文件 role。第一人称安全动词为“开展、接入、运行、审计、定位”，禁止把 slot/mask/routing、官方 evaluator、official-HF checkpoint、Git author 或 `cv` 中 Codex 面试准备产物写成个人原创/成绩。
- `practice/wam_oral_model_answer.md/.html/.review.json` 已扩展为 `PROJ-WAM-001/002` 共享页面：新增 ownership 30 秒、2–3 分钟、7 行 role matrix、危险/可过/强回答、Git 边界和追问树；canonical SHA 为 `3695686BE4E219401F93E176F24A14AC0E83C6F6221560E16F93FE644A0CBF40`。
- 同步 `oral_drill_queue`、`oral_drill_readiness_audit`、`ownership_confirmation_queue` 与 `module_progress`：内容生成侧可进入 `PROJ-UWM-001`，真实训练侧仍从 `PROJ-WAM-001` 开始；`PROJ-WAM-001/002`、40 个 ownership slot 与全部 280 张题卡保持 `unseen`，不创建 `coaching_state.md`。
- 下一 bounded slice 从 `C:\Users\mousongzhe\Project\wm\uwm_libero_official_repro` 的 scripts/config/log/summary 反推 `PROJ-UWM-001`，继续区分 strict、reset-style、checkpoint、operator 与结果分母。

当前切片：PROJ-UWM-001..004 从 UWM-LIBERO 实现反推口述稿（已完成，WARN）

- 只读核对 `uwm_libero_official_repro` 的 task map、HDF5→Zarr buffer、`process_batch`、UWM model builder、DDP trainer、epoch-aligned queue、strict/reset evaluator、8-shard aggregator 与 DataLoader stall benchmark；Project 中既有 UWM recovery 工作树修改未被触碰。
- 新增实现约束：五个 LIBERO task 使用 task-specific checkpoints（Book-Caddy 独立 6000-step，remaining four 按 bs64/8卡换算约 2728–2814 steps），不是一个共享 multi-task binary；LIBERO evaluator 只读取 `ckpt["model"]`，没有读取 action normalizer；aggregator 以 completed episodes 作分母但没有 `completed==expected` fail-closed assertion。

- 已升级 `practice/uwm_oral_model_answer.md/.review.json` 为 `PROJ-UWM-001..004` implementation-derived 页面：补齐 data window、模型/训练、epoch conversion、协议/分母、run ledger、三档回答、ownership matrix、P9 mapping、implementation anchors；canonical SHA 为 `56AF65AB74FE2FC655125FEC43058F6B0A4795E988DCA261F371E5E06D8B3BFE`。
- 已同步 `questions/proj_uwm.md/.review.json`，仍为 4 张 `unseen`；PROJ-UWM-001 短答保持 180 字以内，并显式修正 task-specific checkpoint、normalizer negative evidence 与 raw denominator 缺口。
- UWM 口述页与题卡已按 ARIS academic v1 重渲染；全库 validator 为 `387/387` canonical triplets、`280/280` 题卡 `unseen`、`coaching_state=false`、所有 failure counters 为 0；桌面 `1280×1000` 与窄屏 `800×1000` 浏览器 QA 均通过。review 仍保留 `WARN`，因为 task-specific checkpoint/hash、normalizer usage、250 条 raw episode 与个人 ownership 尚未闭合。
- 下一 bounded slice 转入 `PROJ-UWM-001..004` 真实口述，或补一个 UWM P0 raw artifact；在候选人回答前不创建 `coaching_state.md`，不把 implementation-derived model answer 当作 transcript 或 mastery。

当前切片：PROJ-HARNESS-001..008 implementation-derived 口述 bundle QA（已完成，WARN）

- 复核 Robot Harness runtime、registry、SFT/GRPO、schema-aware reward、run/scorer 对账、P0 raw manifest 与 13-row ownership ledger；现有口述内容完整覆盖 `PROJ-HARNESS-001..008`，没有把 mutex/cancel/compensation 当低层控制，也没有把 sandbox 100% 当 physical success。
- canonical H1 与状态已校正为 implementation-derived model answer，明确覆盖八题与 P0 Audit；Markdown SHA 更新为 `299C25EEF26BF066DB95DDA9A9199ACD295258620E9CAA5F903A580803D5EA7D`，HTML/review 已同步。
- localhost 1280px 桌面 QA 通过：单 H1、260px sticky TOC、零页面级横向溢出、公式 `<em>` 为 0、锚点无断链；900px responsive/static overflow 由 validator 覆盖。当前浏览器连接无法调整 viewport，因此 narrow check 诚实记为 `PASS WITH WARNING`。
- 下一 bounded slice 是候选人的真实 `PROJ-HARNESS-001` 回答，或补 checkpoint/scorer/effect-sink/ownership 中任一 P0 artifact；八张 Harness 题卡继续 `unseen`，不创建 `coaching_state.md`。

当前切片：PROJ-OPD-001..009 implementation-derived 口述 bundle QA（已完成，WARN）

- 复核 OPD 五 expert 数据配额与 relation 重采样、image-hash split、seen/unseen/boundary/format-conflict、coldstart500→OPD5000、route teacher、full-vocabulary KL、checkpoint/point protocol、因果与 ownership 边界；现有主叙事已覆盖九张项目题卡。

- canonical 页面新增 `PROJ-OPD-001..009` 覆盖映射和 raw-holdout 重复图片追问，明确“跨 split image-hash 交集为 0”不等于 eval 内无重复，也不等于语义泛化；H1/状态已校正为 implementation-derived model answer。Markdown SHA 为 `84C2D38EB31A6238DE8CC1C40AC88D062F622F1FBD6B3FA31CD63B0B29AB3F31`，HTML/review 已同步。
- localhost 1280px 桌面 QA 通过：单 H1、两张表、260px sticky TOC、零页面级横向溢出、公式 `<em>` 为 0、五个 local link 与锚点均无断链；900px responsive/static overflow 由 validator 覆盖，窄屏连接限制诚实记为 `PASS WITH WARNING`。
- 至此五个项目的 evidence/ownership reconciliation、model-answer bundle 与 implementation-derived QA 均已收口，但所有 37 张项目题卡仍 `unseen`。下一阶段必须进入真实口述或补 Po raw artifact，不能继续把页面生成当作 mastery。

当前切片：VLA 通用单题真实口述 capture template（已完成，WARN）

- 发现训练闭环缺口：原先只有 WAM 专用 capture template，其他队列题没有统一的 verbatim transcript、自评、Claim–Evidence–Ownership、五维评分与状态迁移字段。
- 新增 `practice/oral_drill_capture_template.md/.html/.review.json`，支持 12/12 首轮队列项；它强制一次一题、先保存原始回答、再自评和反馈，未收到候选人回答时不评分、不创建 `coaching_state.md`、不迁移任何题卡。
- `oral_drill_queue`、`oral_drill_readiness_audit`、`module_progress`、`sources/repository_completion_audit` 与 `README` 已同步；当前账本为 `388/388` canonical triplets、`378 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`。
- 通用模板桌面 `1280px` localhost QA 通过：单 H1、四张表、260px sticky TOC、零页面级溢出、8 个 local links、公式 `<em>` 为 0；窄屏连接无法调整 viewport，因此 review 保留 `PASS WITH WARNING`。
- 下一步不再新增空白模板：直接让候选人提交 `PROJ-WAM-001` 的真实回答，复制模板保存 session-specific transcript，再按 `What I Heard → What Is Working → Gaps To Close → Priority Move → Next Step` 进入训练状态。

当前切片：五项目 implementation-derived 串联口述总览（已完成，WARN）

- 新增 `practice/project_portfolio_oral_model_answer.md/.html/.review.json`，把 WAM、UWM/LIBERO、OpenPiVLA、Robot Harness 与 OPD 放进“输入输出→训练合同→run identity→评测协议→first divergence→分级结论”的统一口述框架。
- 页面提供 30 秒开场、2 分钟主线、按面试问题选择项目的映射表、六项横向真实性边界和三类高压追问；不新增项目指标，不把不同 checkpoint/scorer/n/denominator 拼成 uplift。
- 已同步 Practice/VLA README 与 Completion Audit；仓库账本为 `389/389` canonical triplets、`379 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`，`coaching_state.md` 仍不存在。

- 下一 bounded slice 不再增加示范稿：候选人从该总览选择一个项目进行真实口述，优先 `PROJ-WAM-001`；若继续证据工作，则只冻结一个 run-specific immutable checkpoint + raw eval bundle。

当前切片：OPD Training Objective Lineage Gate（已完成，WARN）

- 从实现中发现并修正一处高风险 lineage 混用：`muxi/train_opd_online_vl.py`（SHA `BF9120...D8D9`）是 legacy teacher-rollout/top1 CE；formal `muxi/point/train_opd_online_vl.py`（SHA `7103E3...6336`）才支持 teacher/student rollout switch、full-vocabulary $D_{KL}(q_\beta \| p_S)$、veto、prefix、entropy 与 top-k diagnostics。
- 新增 `evidence/projects/opd_training_objective_lineage_gate.md/.html/.review.json`；coldstart launcher/summary 对账为 teacher rollout、500 steps、full-vocab KL，OPD5000 对账为 student rollout、5000 steps、full-vocab KL。beta>0 时 target logits 还混入 detached student logits，beta=0 后才是纯 teacher // student forward KL。
- 已同步 OPD inventory、P0 audit、PROJ-OPD-004/005 题卡、OPD 口述稿、五项目总述、`VLA-FND-007` KL 方向分层答案、Evidence Manifest 与索引；root legacy trainer 不再作为 formal KL claim 的代码锚点。
- 当前账本为 `390/390` canonical triplets、`380 WARN + 10 PASS WITH WARNING`、280 张题卡全部 `unseen`，`coaching_state.md` 不存在。下一 bounded slice 只补 OPD checkpoint/load/raw-prediction P0 bundle，或进行真实 `PROJ-OPD-004/005` 口述；不做 objective 单因果 uplift。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-008 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-008` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：平方误差的 noise + squared bias + estimator variance 分解，并明确该分解依赖损失、数据生成过程和模型族，不等于“训练误差 vs 测试误差”。
- 回答把 training/data seed、task/init、rollout/episode 与 bootstrap seed 分层；同一 checkpoint 多跑 episode 只能估 conditional episode noise，不能替代多个独立 training run。新增 Agarwal/rliable frozen source入口。
- 项目挂钩保持证据约束：UWM `186/250` 缺多 training-seed panel 与 250 条 raw episode；WAM full10k 与 official-HF path 未做 matched checkpoint/config join，因此都不能解释为 bias–variance 分解或训练因果效果。
- VOL 01 分层卡进度为 `32/39`，39 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-009`，不批量扩写其余六张 legacy 卡。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-009 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-009` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：纯仿射链可合并为单个仿射变换；GELU/SiLU 的函数、梯度、负半轴与饱和边界；并明确 Transformer 的 softmax/normalization 仍可能提供其他非线性。

- 项目挂钩来自 `C:\Users\mousongzhe\Project` HEAD `6c524d9`：UWM→RoboCasa transfer 的 state/right-view projection 与四个 auxiliary head 使用 `nn.SiLU()`；Cosmos DeepSpeed 文件中的 SiLU 只属于注释明确的 objective-compatible proxy，不能外推完整上游 backbone 或性能因果效果。
- 新增 GELU 与 Swish primary paper `[47][48]` 和两个本地文件的 full-SHA implementation snapshot `[49]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，生成回答不是候选人 transcript 或 mastery。
- VOL 01 分层卡进度为 `33/39`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-014`，不批量扩写其余 legacy 卡。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-014 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-014` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：content-only self-attention 的置换等变、causal mask 边界、二维旋转矩阵、$R_m^\top R_n = R_{n-m}$ 相对内积，以及 Q/K 与 V 的职责差异。
- 从 `C:\Users\mousongzhe\Project` HEAD `6c524d9` 冻结两份 local RoPE compatibility implementation：一份直接消费 cos/sin，另一份消费 angle 并检查 `bshd/sbhd` layout 与 dimension；它们只支持 Cosmos smoke shim 的 application kernel，不支持频率生成、完整 Q/K call site 或性能因果结论。
- OpenPiVLA formal code 可证明加载 Qwen3-VL，但本地证据没有 base `config.json` 的 exact RoPE/multimodal-position 参数；口述因此保留 config-open 边界，并明确 token position 不能替代 image 2D coordinate、robot timestamp 或 sensor synchronization。
- 新增 full-SHA local implementation snapshot `[50]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度为 `34/39`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-015`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-015 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-015` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：pre/post-norm 残差公式、$I + J_F J_N$ 与 $J_N(I + J_F)$ 梯度路径、Xiong 等人的初始化/warmup 结论边界，以及 pre-norm residual stream 尺度累积与 final norm 的作用。
- 冻结 Hugging Face Transformers `v4.57.1`/commit `8cb5963` 的 Qwen3-VL text decoder：`input_layernorm → attention → residual add`，`post_attention_layernorm → MLP → residual add`，两段均为 pre-norm；明确 `post_attention_layernorm` 的变量名不能单独证明 Post-LN。
- 本地 OpenPiVLA formal trainer 只加载 Qwen3-VL 并向 Q/K/V/O 注入 LoRA，没有改 norm/residual placement；`muxi` pip snapshot 记录 Transformers `4.57.1`，但远端 runtime source/config hash 仍缺，因此只作 version-matched mapping。Cosmos RMSNorm shim 只证明 operator，不证明 full-block placement。
- 新增 source `[51]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度为 `35/39`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-017`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-017 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-017` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：$W_0 + sBA$、参数量 $r(d_{in} + d_{out})$、optimizer/activation/base-weight 显存边界、低秩/target-module 容量代价、普通 LoRA 与 QLoRA 区分，以及 merge 不等于压缩。
- 本地 OpenPiVLA formal trainer 固定 `r=16`、`alpha=32`、`dropout=0.05`、`bias=none` 和 Q/K/V/O targets，并实现 trainable/total 计数；committed report 记录 `6,422,528 / 2,133,954,560 ≈ 0.301%`，但 raw start log、adapter binary/hash 与 fresh-load smoke 仍缺，因此保持 `report-supported`。
- 历史目标 YAML 的 `lora: False` 与未启用 `lora_r: 32` 已单列：当前 sanitized LoRA formal path 不能倒推历史原 run 使用 LoRA。LoRA 算法与 Qwen upstream architecture 也不计为个人创新，逐文件 ownership 仍 pending。
- 新增 source `[52]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度为 `36/39`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-018`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-018 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-018` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：逐层 K/V append 与 attention 公式、cache memory $2LBTH_{kv}d_hb$、prefill/decode/training 区分、GQA/MQA/quantized/offloaded/sliding-window 权衡，以及 cache 不消除自回归串行步数。
- OpenPiVLA formal trainer 明确 `use_cache=False` 且 formal Qwen package 尚无 generation/parser/controller，因此没有可归属的 action-token latency；OPD raw-holdout eval 同时设置 config 与 `generate(..., use_cache=True)`，只能证明 cache path 被请求。
- OPD full-vocabulary teacher/student loss forward 显式关闭 cache；当前不存在 matched cache-on/off latency、peak-memory、output-parity 或闭环控制实验，故不量化加速，也不把 KV cache 外推到并行 action head/diffusion/action chunk。
- 新增 source `[53]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度为 `37/39`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-019`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-019 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-019` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：Jacobian 连乘的消失/爆炸机制、unscale 后的 global/layer-wise norm、activation/weight/optimizer-state finite 检查、mask/denominator/accumulation 排查、first-bad-batch FP32 matched replay，以及 clipping 只是 containment 的边界。
- OpenPiVLA formal trainer 在 accumulation boundary 对 trainable params 全局裁剪并记录返回 norm，但没有 layer-wise/activation trace 或显式 non-finite-gradient gate；UWM/LIBERO 与 RoboCasa 的本地 AMP 路径先 unscale 再裁剪但丢弃返回 norm，RoboCasa DeepSpeed 分支需另查当次 config。
- formal OPD 有 non-finite loss gate、Trainer `max_grad_norm` 与日志 finite callback；这些只能支持实现合同。WAM save API failure、UWM DataLoader stall 和 closed-loop eval failure 均未被

误写为梯度爆炸，当前也没有 matched bad-step artifact 可升级根因结论。

- 新增 source `[54]`；39 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度为 `38/39`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-FND-020`。

当前切片：VOL 01 Foundations VLA-FND-020 分层回答收口（已完成，WARN）

- `VLA-FND-020` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：shared-parameter task gradient、pairwise cosine 与一阶 Taylor 判据、zero-gradient/cosine-undefined 边界、norm imbalance、weighted-sum descent 条件、PCGrad-style projection 和 matched per-task validation。
- WAM 已纠偏为 shared diffusion backbone 上的 latent slot、condition/loss mask 与 sample routing；local official-path entry 没有 per-role gradient probe。MetaX DeepSpeed 显式多 head/MSE 文件仅是 proxy adapter，不能外推正式 Cosmos checkpoint。
- formal OPD 已纠偏为 route-homogeneous microbatch + 单 routed teacher 的 weighted full-vocabulary KL；五 route 跨 step 共享 student，不是五个 loss 同时反传。route counts、component loss 或不同 pool 最佳 checkpoint 分散都未被误写为 gradient conflict。
- 新增 source `[55]`；VOL 01 的 39 张题卡现已全部完成分层内容，但仍为 `39/39 unseen`、review WARN。下一步优先收集 `PROJ-WAM-001` 或指定 Foundations 题的真实口述；候选人回答前不创建/迁移 coaching state。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-028 分层回答试点（已完成，WARN）

- completion audit 已证明 VOL 02 的 40/40 cards 与 primary/local independent fact review 已完成；本轮没有重复做事实复核，而是修正 module-progress 状态漂移，并启动逐题机制化口述层。
- `VLA-RL-028` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：same-condition online rollout group、checker revision、group-relative advantage、old-policy ratio、clip/reference-KL、zero-variance 边界、raw trace 与独立 holdout eval。
- 本地 `train_grpo.py` 已对账为 reference + synthetic negatives 的 offline group，训练只对 reference trajectory 做 reward-weighted token CE；`eval_grpo_tasks.py` 只检查字段/reward-family coverage。`num_generations=4`、group-relative weight 或 GRPO 文件名均未被误写成 online policy rollout。
- 新增 VOL 02 source `[16]`；40 张题卡仍全部 `unseen`，分层进度 `1/40`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-027`，或由候选人提交 `VLA-RL-028` / `PROJ-WAM-001` 真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-027 分层回答试点（已完成，WARN）

- `VLA-RL-027` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：PPO critic/GAE advantage、GRPO same-condition group baseline、共享 old-policy ratio/clipped surrogate、sequence-to-token credit、group comparability、sampling/checker cost 与 zero-variance 边界。

- 通过本地 `build_sft_row` / `RewardWeightedTrainer` 推出一个可复核差异：合成 group 同分时 local advantage=0、sample weight=1，reference CE 继续；canonical group-relative policy-gradient signal 则为零/跳过，至多保留实现声明的 KL/正则。
- 当前 Harness 的 negative candidates 只改变 reference 权重，自身 log-prob 不进入 objective；`num_generations` 只改变合成组均值，不证明 current-policy exploration。项目口述继续使用 reward-shaped offline continuation 边界。
- VOL 02 分层进度更新为 `2/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-011`，或由候选人提交 `VLA-RL-027/028` / `PROJ-WAM-001` 真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-011 GAE 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-011` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：TD residual、GAE 加权和、γ reward horizon 与 λ residual mixing、critic-bootstrap bias/trajectory variance，以及 $\lambda \to 1$ 仍受 discount、有限 rollout 和尾部 value 影响的边界。
- 终止语义明确拆成 episode-loop reset 与 critic bootstrap mask：真正 `terminated` 后不 bootstrap，纯 time-limit `truncated` 通常仍 bootstrap；不能把 `done = terminated or truncated` 直接当 critic mask。
- 本地实现已对账为三类相邻语义：WAM proxy 回归 batch `value_function_return`，Harness 计算合成候选组的 sample advantage，OpenPiVLA true-rollout 只用 `terminated or truncated` 控制 eval 退出并从 `info` / `terminated` 判断 success；当前五项目没有正式 GAE trainer 或可归属 GAE run。
- 新增 source `[17]` 并冻结三个实现文件的 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `3/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-012`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-012 PPO clipped objective 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-012` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：rollout-time old log-prob、current/old importance ratio、clipped surrogate、正负 advantage 的分段行为，以及 surrogate clipping 不是硬 KL/parameter trust region 的边界。
- 负 advantage 的 `min` 已按符号展开：降低坏动作概率是有利方向，ratio 低于 $1-\epsilon$ 后收益封顶；反向提高坏动作概率仍由 unclipped 项继续惩罚。ratio 超区间不代表所有方向的梯度一律为零。
- 本地实现已拆成三类 clipping：Harness 把 group-relative sample advantage 裁成 weighted-CE sample weight；OpenPiVLA true-rollout 用 `np.clip` 将数值动作裁到 `env.action_space` 并记录动作越界比例；二者都没有 PPO 的 old-logprob ratio/clipped surrogate，当前五项目没有可归属 PPO run。
- source `[17]` 扩展到 action-bound clipping 语义且沿用已冻结 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `4/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-013`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-013 PPO 复合 loss 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-013` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：$-L^{CLIP} + c_v L_V - c_H \mathcal{H}$ 的符号和角色、shared-backbone 加权梯度、raw scalar 不可直接比较，以及“先语义、后尺度、再系数”的诊断顺序。
- 调参闭环明确绑定 return/success、approx KL、clip fraction、entropy、explained variance、有效 mask 数和 shared/head gradient norm；value MSE 大但 explained variance/return 同时上升时，不机械降低 c_v。
- 本地 WAM proxy 已对账为默认 $16L_{action} + L_{future_proprio} + L_{future_image} + L_{value}$ 的 masked multi-head MSE；Harness 只做 weighted reference token CE。前者虽有 value head，二者均无 stochastic policy log-prob、PPO surrogate 或 entropy bonus，不能包装成本地 PPO run。
- source `[17]` 扩展到 masked multi-head objective 且沿用已冻结 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `5/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-014`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-014 PPO 诊断指标分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-014` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：ratio 分布/长尾、advantage normalization 的统计域与 valid mask、PPO clip fraction、forward KL estimator，以及 mean ratio 接近 1 不推出 KL 小的边界。
- 诊断闭环按联合模式展开：高 KL/高 clip fraction/return 震荡查更新强度与 rollout freshness；低 KL/低 clip fraction/return 不涨查 advantage、reward/GAE/mask、学习率与梯度；clip fraction 超界不等于对应样本梯度一律为零。
- 本地 three-fraction 已对账：OpenPiVLA `clip_fraction` 是动作坐标越界率，WAM `world_model_fraction/value_fraction` 是 sample-mask 覆盖率，Harness 只有 clipped sample weight 与 weighted-CE loss/reward summary；三者均非 PPO ratio clip fraction，也没有 old-logprob/approx-KL 证据。
- source `[17]` 扩展到 fraction numerator/denominator 语义且沿用已冻结 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `6/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-015`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-015 rollout freshness 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-015` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：ratio 分母必须对应真实 behavior checkpoint；old log-prob 只能做 sampled-action likelihood correction，不能修复旧策略 state visitation 与 current policy 的分布错位。
- freshness contract 已展开为 policy version/checkpoint SHA、collection timestamp、behavior log-prob、env/checker revision 与 learner update index；异步链路联合看 version lag、wall-

clock age、ratio/KL/clip fraction、诊断性 ESS 与 task success，并明确 PPO clipping 不补 missing support。

- 本地 Harness 已对账为 dataset-time synthetic group + offline weighted reference CE，没有 policy version、environment trajectory 或 rollout→learner 环；OpenPiVLA true-rollout 从 JSON 消费已导出 action sequence 并执行，没有 model inference、optimizer 或 learner update。两者均不能证明已实现 PPO freshness 管理。
- source `[17]` 扩展到 freshness 与外部 action-sequence eval 语义且沿用已冻结 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `7/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-016`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-016 continuous-action transform 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-016` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：latent Gaussian、tanh squash、逐维 action-center/half-range scale、change-of-variables log-density、Jacobian/scale 在同动作 PPO ratio 中的抵消条件，以及 near-boundary 数值稳定性。
- env clipping 已按概率对象拆开：clipped action 不能直接代回普通 Gaussian density；若始终保存 preclip sample/log-prob，latent policy 可内部一致，但会产生边界 point mass、action aliasing 与控制效果错配，必须监控 action-bound clip fraction。该 clipping 与 PPO ratio clipping 无关。
- 本地 UWM RoboCasa 已对账为 min/max affine normalizer、diffusion noise-MSE、`model.sample → reconstruct → aux override → adapter → env clip`；OpenPiVLA 为外部 JSON action → env clip；Cosmos wrapper 只暴露 unnormalize/config flag。三者均没有可归属的 squashed-Gaussian policy log-prob/PPO ratio。
- 新增 source `[18]` 并冻结三份 UWM 与一份 Cosmos wrapper 的 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `8/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-017`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-017 offline / online 数据闭环分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-017` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：fixed behavior dataset 与 learner-driven data refresh、offline support/OOD 风险、online interaction/safety 成本，以及 offline/online 与 on/off-policy 两条正交分类轴。
- 命名边界已拆开：固定数据上的 BC、action MSE、diffusion noise prediction 或 token CE 属于 offline supervised/IL setting，不因出现 reward/return 字段自动成为狭义 offline RL；训练中 `env.step` 若只记录评测指标、不进入 replay/dataset/loss，也不构成 online learning。
- 本地 WAM 已对账为 archived demo/rollout dataset → DataLoader → optimizer；UWM LIBERO 主训练用固定 loader，`train_robomimic.py` 的间歇 rollout 只写 success/video，

standalone eval 只写 episode/summary；Harness/OpenPi 同样没有 collector→buffer→learner 回流。当前项目可讲 offline training + online evaluation，不能声称 online RL fine-tune。

- 新增 source `[19]` 并冻结 WAM、UWM train、interleaved rollout monitor 与 standalone eval 四份 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `9/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-018`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-018 extrapolation-error 诊断分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-018` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：dataset-only Bellman regression、OOD target/actor query、bootstrap + policy optimization 的误差放大环，以及 “低 behavior support + 高 predicted Q + 低同协议 realized return” 才是需验证的 failure signature。
- 诊断顺序按 action contract → support → critic calibration 展开：先锁 normalizer/action dim-order/adapter/preclip/env action/controller/reset state，再看 quantile/mean-z/kNN/behavior likelihood/clip fraction，最后才做 dataset/policy/nearest-data action 的 Q、ensemble disagreement 与 return calibration。
- 本地 Cosmos 已有 action distribution/mean-z 与 GT replay 诊断，UWM 有 preclip/env action/clip fraction；WAM 只有 return regression 的 state-value head，UWM/OpenPi 没有 action-Q critic。因此当前只能说审计 parser/support proxy，不能把 rollout failure 强归因为 critic extrapolation 或声称使用了 CQL/IQL。
- 新增 source `[20]` 并冻结两份 Cosmos action diagnostic 的 full SHA；VOL 02 分层进度更新为 `10/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-019`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-019 CQL / IQL 分层回答（已完成，WARN）

- `VLA-RL-019` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：CQL 的 candidate-action log-sum-exp conservative regularizer 与完整 Bellman objective 边界；IQL 的 expectile value regression、$Q - V$ advantage-weighted BC、τ/β 与权重 clipping。
- 机制取舍已明确：CQL 直接压 OOD Q 但可能过保守、依赖连续动作 proposal；IQL 避免在 value fitting 中显式 max OOD action、通常更贴近数据 support，但仍受 reward/Q 偏差、τ、β 与数据覆盖限制。
- 本地 WAM value head 只是 `value_function_return` regression，Harness 是 group-relative sample weight + reference token CE，UWM 是 masked MSE/diffusion objective；三者都没有 CQL/IQL 的 objective 证据，不能把变量名或离线轨迹包装成这些算法。
- VOL 02 分层进度更新为 `11/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-020`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-020 support-control 取舍与实现口述（已完成，WARN）

- `VLA-RL-020` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：behavior constraint 直接约束 policy 偏离，AWR 在 dataset action 上做 advantage-weighted likelihood，conservative Q 修改 critic 对候选/OOD 动作的估值；三者不是同一“保守系数”。
- 选择条件已按 coverage、behavior 质量、reward/value 可信度与交互安全预算展开；AWR 新增 temperature、weight clipping 与 effective sample size 诊断，conservative Q 要用 data/candidate Q、proposal、conservative gap 和 realized return 对账。
- 本地实现口述来自代码数据流：WAM 的 `demonstration_sampling_prob` / `success_rollout_sampling_prob` / `p_world_model` 是 archived mixture/routing；UWM 的 contact-window、action-dimension 与 composite loss weight 作用于 diffusion noise-MSE/辅助监督；Harness 的 synthetic-group advantage 只加权 reference token CE。三者均无 behavior-policy KL、action-conditioned $Q - V$ extraction 或 candidate-action conservative penalty。
- source `[18]` 新增 UWM LeRobot contact-window weighting 文件的 full SHA，并明确它是 heuristic supervised emphasis，不是 AWR。VOL 02 分层进度更新为 `12/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-021`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-021 reward / termination / timeout 实现口述（已完成，WARN）

- `VLA-RL-021` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：success predicate、training reward 与 episode end 分开；collector 用 `terminated or truncated` reset，TD target 只按 `1-terminated` 关闭 bootstrap。
- finite-horizon 例外已按 Gymnasium 1.3.0 官方语义纠偏：若 horizon 本就是 MDP 定义且 remaining time 进入 observation，到 horizon 是 termination；只有 MDP 外部 time limit 才是 truncation。安全停机还需区分 task failure、外部中断与 invalid transition。
- 本地实现口述来自返回值数据流：LIBERO eval 消费单一 `done` 并只保存 `info["success"]`；UWM RoboCasa `step_env` 丢弃 reward 与 termination flags，只按 success/horizon 停止；LeRobot 将 `reward>0 or done` 用作 success/contact proxy；OpenPi eval 虽接收 terminated/truncated，summary 仍折叠为 done。它们支持既定评测口径，不支持正确 critic bootstrap 的实现 claim。
- sources `[18][19]` 沿用已验证 full SHA 并扩展 episode-end 证据边界；VOL 02 分层进度更新为 `13/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`。下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-022`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-022 parser / coverage / critic 干预式归因（已完成，WARN）

- `VLA-RL-022` 已补齐 30 秒回答、约 2 分钟机制展开与四行归因表；诊断顺序固定为 action contract→state/action support→action-Q calibration，每层只在锁定初态、checkpoint、normalizer、controller、seed 与 horizon 后做单变量替换。

- parser 层新增 normalize/denorm/adapter/env 与 round-trip 公式；coverage 层新增 marginal mean-z 与 state-action kNN，并明确它们只是 proxy；critic 层要求同 state 的 dataset/policy/nearest action Q、ensemble disagreement 与 Monte-Carlo return calibration。
- source `[20]` 新增三份 full-SHA 诊断 artifact：CoffeePressButton 5,868 个 demo 7D action 与 base/trained 各 300-step trace 的 mean-z；GT replay 源 action `102×12`、执行 80 步、success false，同时保留 initial-state mismatch caveat。数值只升级为 support/parser warning，不升级为因果 root cause。
- 本地 WAM 只有 state-value return regression，UWM/OpenPi 无 action-Q，因此当前可讲 parser/support 审计，不能讲已证实 critic extrapolation。VOL 02 分层进度更新为 `14/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-023`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-023 visual representation / value isolation（已完成，WARN）

- `VLA-RL-023` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：把视觉 encoder、policy/value head 和 loss 梯度链显式写出，用 pretrained/random × frozen/trainable 的 2×2 消融，再加 value stop-gradient 分支。
- 指标分成三层：observation/action probe 与 encoder drift；锁定 termination/return 的 value calibration、explained variance、Bellman residual；同初态/同 horizon 的 held-out action 与 closed-loop success，并记录共享层 gradient norm/cosine。
- source `[21]` 冻结 WAM proxy 的 shared `encoder→trunk→action/future/value/image heads`、UWM RoboCasa/LIBERO 的全参数 AdamW 与 `--pretrained-vision` 初始化边界；定向扫描未找到 frozen-encoder、value stop-gradient、linear-probe、encoder-drift 或 per-branch gradient-cosine artifact。
- 因此当前项目可讲 shared multi-task implementation 和下一步消融设计，不能把 value loss 下降包装成视觉因果收益，也不能说 value head 已破坏 backbone。VOL 02 分层进度更新为 `15/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-024`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-024 schema-aware SFT 监督边界（已完成，WARN）

- `VLA-RL-024` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：把 system/user/tool schema 作为条件上下文，把 assistant 文本或 `<tool_call>` JSON 作为 causal teacher-forcing target，并显式写出 label mask、shift 对齐和 target-token ratio。
- target 类型按文本、tool-call JSON、离散 action token 与连续 action/action chunk 分栏；连续控制仍需 regression、diffusion 或 flow objective，不能从 Harness 的 token CE 推出 VLA 连续动作训练。
- source `[22]` 冻结 `ToolSFTCollator` 的 generation-prompt/full-sequence 差分 mask、`labels=-100`、截断 fallback、`--freeze-vision-tower`、LoRA 与数据 manifest；300-step run

只记录 train loss `0.50627` 和格式 dry-run，尚无模型 dev/test tool-call eval。

- 因此项目口述只支持 schema-aware SFT 的数据流与一次训练 run，不支持工具副作用、runtime memory/subagent 学习、线上机器人成功或逐文件个人 ownership。VOL 02 分层进度更新为 `16/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-025`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-025 DPO preference-pair 机制与本地负证据（已完成，WARN）

- `VLA-RL-025` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：以同条件 chosen/rejected 的 completion log-prob margin 对比 frozen reference，解释 DPO 如何在不单独拟合 reward model 的情况下保留 latent-reward、Bradley–Terry 与 KL-regularized 假设。
- 数据合同分成 pair 语义、shortcut、split 与 eval 四层：过滤 tie/双错/双对，监控长度/格式/拒答模板捷径，按题目/轨迹/任务族分组去重，并将 held-out pair accuracy/margin 与任务正确率、安全和格式分开验收。
- source `[23]` 冻结优化简历与本地 `muxi/ds_test` 边界：简历只支持偏好样本整理、实验设计和错误归因；Muxi commit `756e27e16adcfb3ccbfe98c2920dda42095b127f` 只有 `beta: 0.1` 配置与通用 launcher，未发现 DPO-specific trainer、pair schema、smoke data、output 或 run log。
- 因此项目口述不把“存在 DPO 配置/脚本”包装成跑通，不把 Muxi smoke 骨架绑定到广州皓岚实习，也不报告 pair 数、DPO uplift 或独立 ownership。VOL 02 分层进度更新为 `17/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-026`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-026 reference policy / implicit KL（已完成，WARN）

- `VLA-RL-026` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：从 KL-regularized reward maximization 推导 reference-relative reward difference，区分 frozen reference、rejected、reward model 与 PPO old policy。
- KL 口径分成严格 policy KL 与固定 preference dataset 上的 log-ratio/drift proxy；后者采样分布不是当前 policy，不能作为无偏 KL 或安全证明。标准 DPO 通过 reference log-ratio 吸收理论约束，不等于必须另调 `KLDivLoss`。
- 训练合同新增 reference model/checkpoint SHA、tokenizer/template/mask、policy/ref pair log-prob、sampled KL 或明确标注的 proxy、能力保持指标、任务评测与 matched beta sweep；beta 只按理论锚定与实测漂移联合解释，不叫 learning rate。
- source `[23]` 继续作为本地负向门禁：一行 `beta: 0.1` 不能证明 reference checkpoint、DPO-specific trainer、KL 曲线或 run。VOL 02 分层进度更新为 `18/40`，对应 `VLA-RL-011..028` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-029`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-029 schema / reward / holdout 三层合同（已完成，WARN）

- `VLA-RL-029` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：schema 管可解析性/字段/工具结构，reward/checker 管 context-dependent 组件与 hard penalty，holdout 在冻结 checkpoint/split/n/scorer 后独立验收；同名 scope 字段跨层出现也不代表职责相同。
- 本地实现数据流已写入口述：`candidate_group` 构造 reference/empty/wrong/reversed 合成组，`score_candidate` 按 task family 计分，`build_sft_row` 把 reference 相对组均值变成 `[0.2,2.0]` sample weight，`RewardWeightedTrainer` 仍优化 weighted token CE；因此不是 current-policy online rollout。
- evaluator 边界已拆清：`eval_grpo_tasks.py` 只检查 reward-family/user-goal/reference-trajectory coverage；`eval_sft_tool_call.py` 无 predictions 时会做 `GOLD_DRY_RUN`。两者均不能替代冻结 checkpoint 的模型 holdout。
- source `[24]` 冻结 Harness inventory/ownership ledger 与 evaluator/run full SHA；8B/32B suite 的 n/scorer、project sandbox proxy、safety/browser weakness 和 Codex-primary engineering 继续保持 protocol/ownership WARN。VOL 02 分层进度更新为 `19/40`，对应 `VLA-RL-011..029` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-030`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-030 reward hacking 风险与证明边界（已完成，WARN）

- `VLA-RL-030` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：区分 proxy reward 与独立 true objective，并把工具调用的 schema/tool/args/no-call/multi-step shortcut 与机器人的 shaped-progress/termination/success/controller shortcut 分开。
- 诊断口径拆成“能力不足 → proxy gap/signature → paired/adversarial trace 支持的因果证明”三档；低 success 或格式高、语义低都不能单独宣布 reward hacking。修复顺序先重构 checker/effect-sink/runtime gate，再补 adversarial holdout、scorer ensemble/人工复核与 rollback，不把继续训练当默认答案。
- source `[25]` 冻结 `schema_aware_reward.py` 与 8B V3 safety/browser/report full SHA。safety `n=289` 中 valid JSON/tool-call 与 scope respected 为 100%，但 tool-name、required-tool coverage、semantic-argument、argument-exact 为 44.29%/49.13%/17.65%/2.77%；空参数、多步缺失、`click[description]→click[buy now]` 与 hallucinated `remove_contact` 被写成 proxy-gap bad cases，而不是已证明的主动投机。
- ownership 口述保持 candidate 负责约束取舍、数据/reward/eval 设计与结果归因，Codex 主要实现脚本；没有真实 browser/robot effect-sink、native online GRPO 或物理成功 claim。VOL 02 分层进度更新为 `20/40`，对应 `VLA-RL-011..030` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-031`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-031 多目标 reward 的不可补偿约束（已完成，WARN）

- `VLA-RL-031` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：把 parse/allowed tool/required-critical fields/scope/forbidden side effect 放入 feasibility gate，把非关键参数语义、coverage、成本与回

答质量保留为 soft component，并解释 weighted sum、乘法 gate、lexicographic 与 constrained reward 的取舍。

- early-policy 稀疏问题不靠取消硬约束解决，而是保留 component-level dense feedback、课程式阈值、hard-reject reason 与 reward/zero-rate 监控；最终 holdout gate 和 success predicate 必须冻结。
- source `[26]` 冻结 V2 `reward_spec.json`、`schema_aware_reward.py` 与 restraint paired-check full SHA：21 个组件、9 个 task family、7 个 hard penalty；128 条 scripted good/bad/malformed 测试为 1.0000/-5.3423/-5.3423，gap 6.3423、未惩罚数 0。
- 现有实现边界同时写入口述：`final_reward_from_components` 仍是 task-family weighted sum 加 penalties；128 条结果只是 checker regression，不是模型 holdout。8B safety 的 format/scope 100% 与 semantic 17.65% 继续作为 effect-sink/不可补偿约束未闭环的证据。VOL 02 分层进度更新为 `21/40`，对应 `VLA-RL-011..031` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-032`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-032 preference / checker label noise（已完成，WARN）

- `VLA-RL-032` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：DPO 从同 prompt chosen/rejected 的 reference-relative margin 解释 label flip、tie、shortcut 与跨条件 pair；GRPO 从 noisy reward 的组内 mean/std normalization 解释 misrank、符号翻转与 equal-reward 零 advantage。
- 新增六类数据质量诊断表：flip/misrank、tie、长度/格式 shortcut、duplicate/leakage、source/task skew、scorer drift；审计项覆盖 pair 有效率、agreement、长度/格式差、group 重复、reward-std-zero、rank stability 与人工/checker confusion matrix。
- source `[27]` 冻结 V2 `train_grpo_online.py`、data manifest、GRPO report 与 final-report generator full SHA：同 prompt policy sampling、`gen=8`、component reward、组内 advantage 和 clipped loss 可回溯；8,916 条 task-family 分布为 `3735/2748/2300/120/13`，manifest `validation` 为空，equal-reward/zero-loss 被保留为诊断而非“稳定训练”。
- 广州皓岚经历继续只按 source `[23]` 口述参与样本/偏好对整理、SFT/DPO 实验设计、错误归因与质量标准；没有 pair 数、agreement、DPO trainer/run 或 uplift。Harness 的 policy-sampled group 与实习材料不同源，Codex-primary 实现不升级为候选人独立手写。VOL 02 分层进度更新为 `22/40`，对应 `VLA-RL-011..032` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-033`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-033 连续动作 feedback → policy update（已完成，WARN）

- `VLA-RL-033` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：从冻结 success/termination 合同构造 terminal+dense+cost reward，以 potential-based shaping 限制目标漂移，再用 return/GAE 或 chunk-level Q 完成 temporal credit assignment。
- policy update 按能力分路：可计算连续密度用 PPO/actor-critic；Diffusion/Flow chunk 仅在 density/denoising trajectory 合同明确时做 policy gradient，否则使用 AWAC/IQL-style

advantage-weighted BC、Q-guided sampling 或同状态 chunk preference。动作 MSE 继续只作辅助 proxy。

- implementation-derived 口述冻结三条未闭环边界：Cosmos/WAM 是 action/world/value supervised MSE；UWM-RoboCasa 是 diffusion-noise/dynamics/x_0/auxiliary supervised loss且 rollout 丢弃 reward/terminated/truncated；UWM-LIBERO rollout 只记录 success/video，没有 transition 回流 dataset/replay/optimizer。
- 最小补强路径固定为 `transition ledger → frozen reward replay → return/advantage 单测 → critic calibration → 单一 policy update → matched-seed rollout`。未补做前只写 fine-tune/eval/protocol alignment，不写 RL uplift。VOL 02 分层进度更新为 `23/40`，对应 `VLA-RL-011..033` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-034`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-034 reward / advantage / gradient scale（已完成，WARN）

- `VLA-RL-034` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：推导同组正仿射 reward 变换在 `std+epsilon` normalization 下仅近似不变，拆清 reward 对 rank/tie/critic 的作用、advantage 对 policy signal 的作用，以及 loss/reduction/optimizer/clip 对最终 gradient 的作用。
- 新增五层诊断表：per-component reward 与 group tie、raw/normalized advantage、policy/value/aux/KL loss 与 denominator、pre/post-clip gradient norm/cosine/clip fraction、held-out success/safety；调参必须沿这条链单因素推进。
- implementation-derived 口述冻结 Harness V2 的 `reward_scale=0.5 → group mean/std+1e-4 → token-normalized clipped loss → beta=0.003 ref loss → max_grad_norm=1.0`。earlier NaN 与 successful restart 同时改变 prompt/completion、lr、reward scale、clip 和 ZeRO，继续禁止单因素因果归因。
- WAM 的 `16×action MSE + masked world/value losses` 与 UWM 的 action/dynamics/x_0 /auxiliary/sample weights 被定义为 objective scale，不自动等于共享参数的 gradient dominance；需要 per-branch/shared-layer gradient evidence。VOL 02 分层进度更新为 `24/40`，对应 `VLA-RL-011..034` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-035`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-035 policy loss–success gap（已完成，WARN）

- `VLA-RL-035` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，固定排障顺序为 eval/success contract → checkpoint lineage → raw-to-env action pipeline → feedback → optimization → data/perception support；明确 $L_\pi \downarrow \not\Rightarrow J_{\text{success}} \uparrow$。
- 新增六层诊断表与完整单 episode trace schema，并把 gold-action replay、current-vs-frozen checkpoint、raw→env 单步/单 chunk trace、checker replay/independent predicate 和 matched-initial-state rollout 固定为最小隔离实验。

- implementation-derived 口述冻结三类 proxy/协议缺口：Harness safety holdout 的 JSON/scope 100% 与 semantic argument 17.65% 形成 objective gap；Cosmos GT replay 因 initial-state 可能不匹配，失败不能单独证明 parser/controller 错；UWM RoboCasa 丢弃 reward/terminated/truncated，LIBERO eval 未把 transition 回流 learner。
- 当前证据只支持 eval/feedback/action-chain audit，不支持把 WAM/UWM 写成已完成 online policy optimization，也不支持把诊断脚本写成候选人独立实现或把任一 root cause 说成已完成因果确认。VOL 02 分层进度更新为 `25/40`，对应 `VLA-RL-011..035` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-036`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-036 SFT → preference → online RL stage gates（已完成，WARN）

- `VLA-RL-036` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，用 D_{demo}、D_{pref} 和 policy-sampled fresh trajectory 拆分三阶段的数据来源与监督信号；三阶段被定义为可选升级路径，不是必经流水线。
- 新增 entry/contract/exit/stop 四列 gate 表与最小决策树：SFT 验可执行行为底座，preference 验 pair agreement/shortcut/任务非退化，online RL 验 policy/checker/env lineage、reward diversity、独立 success/OOD/safety 与 rollback；training run completion 与 release gate 明确分离。
- implementation-derived 口述对齐四条 Harness lineage：masked target SFT；广州皓岚偏好样本/实验设计但无可核验 DPO run；旧 `train_grpo.py` 固定 reference 的 reward-weighted CE；V2 `train_grpo_online.py` 从 SFT checkpoint 做 `gen=8` policy sampling、checker group advantage、clipped token/ref loss 并完成 1007 steps。
- V2 Harness 只可称语言 tool-call/checker 合同下的 online GRPO；safety semantic argument 约 17.65%、browser 无真实 runner、project sandbox 为协议 proxy，因此真实 effect-sink/release gate 未过。WAM/UWM 仍是监督微调/IL + online evaluation，不继承该阶段结论。VOL 02 分层进度更新为 `26/40`，对应 `VLA-RL-011..036` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-037`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-037 SFT / teacher / OPD / GRPO causal ablation（已完成，WARN）

- `VLA-RL-037` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，先定义 teacher、objective/rollout 与 GRPO 三类 estimand，再用 matched base/parent、input/common-support、effective target tokens/updates、seed、raw-holdout/scorer 和 checkpoint-selection rule 约束每个 contrast。
- 新增 A0–A5 实验矩阵：SFT-only、single-teacher A/B、routed multi-teacher teacher-rollout、matched student-rollout OPD、同 pre-GRPO checkpoint 的 on/off；并说明 specialized teacher 必须先在 common-support subset 估纯 teacher/routing 效应，full mixture 只报告 system-level coverage。

- 四 run 预算按问题分流：若研究 OPD×GRPO，采用 $\{\text{SFT}, \text{OPD}\} \times \{\text{GRPO off}, \text{GRPO on}\}$ 2×2；若优先补 teacher lineage，则保留 SFT-only、single-teacher、matched teacher-rollout multi 与 matched student-rollout OPD，不再声称 GRPO 效应。
- 新 source `[29]` 冻结 OPD inventory 与 objective-lineage gate：legacy teacher-rollout/top1 CE、formal full-vocab $D_{KL}(q_\beta \| p_S)$、coldstart-500 teacher rollout 与 OPD5000 student rollout 已拆开。现有 parent/steps/rollout 同时变化，且缺 SFT-only/single-teacher/no-synthetic/raw predictions/checkpoint binary，只能设计 matched ablation，不能给 OPD 单因素 uplift。
- Harness V2 GRPO 属于跨 model/data/task/scorer 的 language tool-call 线，不能与 OPD grounding checkpoint 拼成同一 ablation。VOL 02 分层进度更新为 `27/40`，对应 `VLA-RL-011..037` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-038`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-038 auxiliary objective / gradient interference（已完成，WARN）

- `VLA-RL-038` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，用共享参数上的一阶 Taylor 展开定义主梯度 g_π、辅助梯度 g_k、cosine c_k 与加权 dominance ratio ρ_k；单 batch 负 cosine 不再被当作 harmful interference 的充分证据。
- 新增六维证据表：target 语义、因果/时间边界、mask/coverage、representation、gradient scale 与 closed-loop outcome；只有持续方向冲突、辅助梯度占优并在 matched aux-on ablation 中降低主指标，才升级为干扰。
- 最小实验固定为 policy-only、policy+aux、aux→shared stop-gradient、aux separate-trunk 四 arm，并在相同 batch 分别记录 encoder early/late 与 trunk 的 branch norm/cosine、pre/post-clip norm、update 和主任务 success；PCGrad/GradNorm/dynamic weighting 被放到因果隔离之后。
- implementation-derived 口述冻结 WAM proxy 的 shared encoder/trunk + action/future-proprio/future-image/value heads、`16×action MSE` 与 masked world/value loss；UWM weighted branch 的 action-noise/dynamics/x_0/phase/control/contact/progress composite loss；Harness 的 squared log-prob reference anchor。三者均无现成 branch-gradient/stop-grad/closed-loop matched artifact，不能宣称 auxiliary 已证实有益或有害。
- 当前 artifact 只支持 loss dataflow 与风险诊断，不支持 PCGrad run、causal auxiliary uplift 或逐文件个人 ownership。VOL 02 分层进度更新为 `28/40`，对应 `VLA-RL-011..038` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-039`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-039 ID held-out / OOD / online rollout evaluation（已完成，WARN）

- `VLA-RL-039` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，以 model/data/task/init/seed/obs-action transform/controller/horizon/success/termination/invalid-policy/scorer 构成完整 protocol

tuple，并定义 task-macro success 与 single-axis OOD delta。

- 新增三层评测表：ID held-out 必须先按 source episode/task/scene/object group split 再 window；OOD 预注册单轴与少量组合并保留 matched ID anchor；online final 锁 checkpoint/policy version/seed/init/controller/action transform/stop reason，training rollout 回流后必须改名。
- 模型选择纪律固定为 train/ID-dev（可加 OOD-dev gate）→ locked ID-test/OOD-test → frozen online final；比较模型优先复用 task/seed/init 做 paired interval，报告 macro/micro denominator、CI、逐任务/worst-group 与失败类型。
- 新 source `[30]` 冻结 UWM/WAM protocol evidence：UWM fixed-pruned-init `186/250=0.744` 是 user-confirmed summary、reset-style `0.928` 是诊断、Table II OOD 另需 init offset/background removal/多 seed；Cosmos official-HF 24×5 raw 为 `86/120`，本地 trusted 为 `84/118`，二者都不自动等于训练 checkpoint 成绩。
- LIBERO eval 只落 success/policy steps/video且缺完整 stop semantics；WAM official bundle缺本地 checkpoint binary与 matched trained 24×5，因此当前只能讲协议审计和 denominator 重算，不能讲 Table II reproduction 或 causal uplift。VOL 02 分层进度更新为 `29/40`，对应 `VLA-RL-011..039` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-040`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-040 100 real-robot episode budget（已完成，WARN）

- `VLA-RL-040` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，先要求 sim/mock/gold replay、action/normalizer/controller、checker、limits 与 emergency stop 的 zero-episode preflight，再给出 `10 smoke + 40 recovery collection + 20 intermediate gate + 30 locked final = 100` 默认预算。
- 新增 episode-budget 表与不可变记账合同：human intervention、急停、越界、timeout、通信/基础设施错误均进入 raw attempted denominator；task failure、safety termination、external truncation 与 infrastructure invalid 分栏，补跑规则预注册。
- 30 条 final 在 success≈0.5 时普通 95% 半宽约 ±17.9pp；因此只能支持大效应/失败审计，不能宣称 3–5pp 精确 uplift。多 task 还必须报告 macro/micro、Wilson/exact interval 与 paired baseline。
- 40 条采集按 4×10 safe-DAgger/recovery batch推进，每批最多一次预注册更新；20 条 gate 若回流 replay 即改名 training-side data，任何训练过它的 checkpoint 不得再用同一 gate 验证；final 30 永不回流。
- implementation-derived 边界明确：WAM 24×5、UWM LIBERO 250 与 RoboCasa 8×54 均为 simulation artifact，不是真机 evidence；UWM 当前还丢失部分 reward/termination/stop semantics，所以必须先补 transition/safety/policy lineage 才能执行真机预算。VOL 02 分层进度更新为 `30/40`，对应 `VLA-RL-011..040` 连续分层，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-001..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-001`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-001 BC / covariate shift（已完成，WARN）

- `VLA-RL-001` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开：BC objective 只在 expert occupancy d_E 上最小化单步误差，当前策略则通过动力学诱导 d_π；补入 $1-(1-\epsilon)^T \approx T\epsilon$ 与 worst-case $O(T^2\epsilon)$ 边界，但不把平方恶化写成每个任务的经验定律。
- 诊断顺序固定为 action contract → expert support → matched-init closed-loop drift → intervention retrain；action mean/std/mean-z 只能提示 marginal support，离线 MSE 或 0-success 都不能单独证明 policy-induced state distribution shift。
- recovery 路径拆开了普通 augmentation、失败轨迹、policy-visited state + expert correction 与完整 DAgger；receding-horizon、uncertainty fallback 和 safety controller 只用于限制错误传播，不被写成已消除 covariate shift。
- implementation-derived 口述冻结 WAM 的 fixed `RoboCasaDataset`/DataLoader 与 action/world/value MSE、UWM LIBERO 的 fixed train loader 和 success/video-only rollout：二者都没有 current-policy collector、buffer insertion 或 transition 回流 optimizer，只能称 supervised fine-tune/IL + online evaluation。
- 当前 artifact 支持解释训练—部署分布错位并设计 matched recovery ablation；不支持声称已实现 DAgger、已直接测量 state occupancy shift、已因果确认当前失败根因或把上游实现写成个人原创。VOL 02 分层进度更新为 `31/40`，已分层 `VLA-RL-001` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-002..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-002`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-002 BC / DAgger / GAIL / IRL（已完成，WARN）

- `VLA-RL-002` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，从“学 policy 还是 reward、是否采 current-policy state、专家给 action label 还是离线 trajectory、监督优化还是 RL”四轴区分 BC、DAgger、GAIL 与 IRL。
- 公式层冻结 fixed-dataset BC、`rollout → expert query → aggregate → retrain` 的 DAgger 数据协议、GAIL discriminator/policy occupancy minimax 以及 IRL reward inference → planning/RL 双层目标；同时注明 GAIL discriminator 标签约定与 IRL reward ambiguity/shaping non-identifiability。
- 决策边界固定为 BC-first；有安全 oracle 和闭环 drift 才做小批量 safe DAgger；缺在线 oracle/task reward但有 simulator/interaction budget 才考虑 GAIL；确需迁移/解释/规划用目标函数时才考虑 IRL。真实机器人 GAIL 的主要门槛是 rollout 样本、安全和 adversarial shortcut，不被简化成“效果差”。
- implementation-derived 口述冻结 WAM 的 pre-existing `rollout_data_dir` + one-time `RoboCasaDataset`/fixed DataLoader、多头 MSE，以及 UWM LIBERO `collect_rollout → success/video` 与固定 train loader：两者都没有 current-policy expert query、versioned ingestion、discriminator/occupancy objective 或 reward inference。

- 新增 GAIL 与经典 IRL 一手论文 source `[31][32]`；当前 artifact 支持识别学习闭环与设计 versioned safe-DAgger ledger，不支持声称已实现 DAgger/GAIL/IRL、已学出 transferable reward、已有 adversarial imitation uplift 或上游算法个人原创。VOL 02 分层进度更新为 `32/40`，已分层 `VLA-RL-001..002` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-003..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-003`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-003 DAgger / compounding error（已完成，WARN）

- `VLA-RL-003` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，把 DAgger 明确定义为 `current-policy rollout → expert/oracle correction → versioned aggregation → supervised retrain`，而不是新的 loss；聚合公式直接把训练支持从 d_E 扩到 d_{π_k}。
- 新增六类代价/失效表：expert 查询、真实机器人安全、交互/重训、标签一致性、触发偏差与 expert-policy/controller mismatch；每类都绑定 intervention time、policy/checkpoint SHA、dataset version、agreement、trigger recall 与 raw/env action 等证据字段。
- 无在线 expert 的近似边界已冻结：simulator scripted oracle 或真实接管日志只有在状态来自当前/候选策略、存在 expert correction 且进入下一轮 learner 时才称 DAgger-like；失败视频、旧 rollout、action noise、图像增强或纯 holdout 只能称 recovery/coverage augmentation。
- implementation-derived 口述冻结 Cosmos/WAM 的 archived `rollout_data_dir`、one-time `RoboCasaDataset`/DataLoader 与 `treat_success_rollouts_as_demos=False`，以及 UWM `maybe_collect_rollout → success/video`/standalone summary：两者都无 expert query、intervention state、round-wise append 或 transition→replay→optimizer 回流。
- 最小补实验固定 policy/checkpoint、安全触发器和 intervention ledger，只允许一次预注册 aggregation，并用未回流 matched initial state 比较 first-error time、recovery/success/intervention rate。当前证据不支持已完成 DAgger round、在线专家标注、compounding-error 因果消融、真实机器人 uplift 或个人算法原创。VOL 02 分层进度更新为 `33/40`，已分层 `VLA-RL-001..003` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-004..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-004`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-004 Action Chunking / H-K-Replan（已完成，WARN）

- `VLA-RL-004` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，严格区分 model action horizon H、controller execution prefix K、low-level control step Δt 和 replan latency；policy query 约为 $\lceil T/K \rceil$，但环境仍执行 T 个低层动作。
- 收益/风险按 feedback freshness、inference/通信、action smoothness、model/dynamics error 与 safety/stop 五轴展开；同步 blocking queue 不隐藏 infer latency，只有异步预取才有约 $K\Delta t$ latency budget，且必须处理 timestamp/staleness/expired chunk。
- 新增 ACT 一手论文 source `[33]`，明确 action chunk、temporal ensemble 与 receding-horizon prefix execution 是不同机制；最小消融先固定 H 扫 K，再固定 K 扫 H，避免把预测难度和开环执行长度混为一个变量。

- implementation-derived source `[34]` 冻结 OpenPiVLA LIBERO 的 synchronous `infer → chunk[:replan_steps,:7] → deque/popleft`、离线 `action_horizon=50` L1 window、70-step 0-reward/false-success 边界；Cosmos/WAM 为 `H=32,K=16`，UWM 为 `H=16` 且 `K=1/2/4/5/8` 的同 54-scenario success `2/1/0/1/1`。
- 现有 UWM sweep 总体低且非单调，只支持把 K 视为敏感协议因子，不支持最佳 K、chunking 因果 uplift、所有实际 run 等于代码默认值或本地 temporal ensemble 已启用。VOL 02 分层进度更新为 `34/40`，已分层 `VLA-RL-001..004` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-005..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-005`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-005 Recovery / Intervention Data Contract（已完成，WARN）

- `VLA-RL-005` 已把四类对象分开：failure record（只有视频/动作/stop 或 proxy）、recovery demonstration（expert/teleop 纠正动作）、intervention dataset（current/candidate policy 触发 takeover 段）和完整 DAgger round（expert relabel + versioned aggregate + next-round retrain/eval）。
- 新增 intervention window schema：触发前后 observation、raw/expert action、source mask、trigger reason、安全状态、dataset version；触发器覆盖停滞、偏航、接触/clip、低置信与 timeout，并要求 held-out failure/near-miss 的 recall/precision，禁止 hindsight success leakage。
- 数据隔离固定按 episode/scene/policy checkpoint group split，normalizer 只从 train 拟合，同一 intervention 的连续窗口用 group ID 去重；混合比例、expert/learner loss mask、invalid/急停处理与未回流 matched holdout 需预注册。
- implementation-derived 口述冻结 WAM base/trained `manifest + actions.jsonl + video + success=false`、Cosmos TurnOffMicrowave `0/1` 诊断、UWM 18×3 scenario/contact/success proxy 与公开 LeRobot reward/done 字段：可做 failure taxonomy/recovery dataset 设计，但当前没有 expert action、teleop time 或下一轮 append，因此不能称 intervention/DAgger data。
- 最小补强为 simulator 的 learner-only/expert-takeover/scripted-oracle 三类窗口，做 action-source mask、normalizer/controller round-trip、episode split 和 `BC` vs `BC+recovery` matched holdout；当前不支持已采集接管、recovery retraining、intervention 成本或 success uplift。VOL 02 分层进度更新为 `35/40`，已分层 `VLA-RL-001..005` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-006..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-006`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-006 Data Quality / Quantity / Diversity（已完成，WARN）

- `VLA-RL-006` 已把质量、数量、多样性拆成三个可验证问题：schema/label/时间与 episode 合同是否可信；unique episode/window/initial state 的有效 support 有多大；

task/scene/object/init/view/phase/failure 的 group coverage 与长尾是否覆盖部署分布。

- 新增 coverage 与相关窗口 effective-sample 公式，并加入 schema/label、quantity、diversity、temporal leakage、closed-loop relevance 五行审计表；连续重叠窗口、success-center sampling、proxy reward/contact 和 frame-level random split 均被列为假象或风险。
- 选择纪律固定为 clean baseline → 按缺口分层补数据；硬删除 schema 破坏/泄漏/不可回放样本，保留可恢复失败和 suboptimal-but-executable 样本并用 quality/failure/source 标签；raw、schema-cleaned、stratified quality+coverage 三臂需同 unique-group/update/token 预算比较。
- implementation-derived 口述冻结 WAM mixture (`demonstration`/archived rollout/world-model sampling)、UWM 18 tasks/9126 episodes/133457 sequences 与 contact/reward/done proxy、Harness 8916 task-family `3735/2748/2300/120/13` 且 validation 空、OPD multi-teacher/source route 与 raw-holdout：这些支持分布审计，不支持从样本量、采样权重或 train loss 直接宣称泛化提升。
- 最小验证固定 checkpoint、seed、协议和成本，报告 schema/action errors、duplicate/leakage、group coverage、long-tail recall、per-group offline/closed-loop metrics、invalid/stop 与数据/训练成本；当前仍不支持全量数据清洗完成、validation gap 已关或某个 sampling weight 的因果收益。VOL 02 分层进度更新为 `36/40`，已分层 `VLA-RL-001..006` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-007..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-007`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-007 Suboptimal Action / Filter-or-Weight（已完成，WARN）

- `VLA-RL-007` 已将 suboptimal action 分为 interface-corrupt、unsafe/invalid、noisy-but-valid、recovery/hard-state、label/proxy-conflict 五类；只有合同损坏、不可回放、重复泄漏等通过硬门后删除/隔离，低 return 本身不构成删除证据。
- 新增带上下限的质量/coverage/return sample-weight 公式，明确 quality label、return proxy 和 group coverage weight 的角色；权重只能在 train 内拟合并用 held-out/closed-loop 验证，不能用 test success 反推阈值。
- 三臂协议固定为 `all-valid`、`hard-filtered`、`quality+return-weighted`，保持 checkpoint、group split、update/token budget、normalizer 和 full/long-tail/OOD holdout 一致；同时报告 per-group、recovery、invalid/stop、保留率和成本，避免平均 loss 掩盖长尾损失。
- implementation-derived 口述冻结 WAM `success_rollout_sampling_prob` 不是 quality label；UWM `contact_window_weight` 与 full-h4 `45/54 contact, 0/54 success` 只是 proxy 对照；OPD parser/format conflict、source route、raw-holdout dedupe 与 Harness reward components 都不能直接决定物理 action 是否应保留。
- 当前 artifact 支持设计 action-validity/quality/failure/source 标签和过滤/加权实验，不支持全库清洗完成、某个 return threshold 最优、sampling weight 已提升闭环或个人原创数据算法。VOL 02 分层进度更新为 `37/40`，已分层 `VLA-RL-001..007` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部

`unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-008..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-008`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-008 Leakage / Overlap / Contamination（已完成，WARN）

- `VLA-RL-008` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，要求先冻结 same-task/new-object、unseen-task 等泛化轴，再分别审计 source/episode、frame/image near-duplicate、task/object/scene、transform/statistics、model-selection 与 protocol contamination。
- 新增按 episode/image/scene/object/prompt/trajectory 稳定 hash 的 overlap 公式与六层审计表；exact、near-duplicate cluster 和 semantic overlap 分开，合法技能/模板共享不会被自动判作 leakage。
- 修复纪律明确：先在 raw episode/group 层 split，再 window/augmentation；normalizer、词表、过滤阈值只用 train；dev 选 checkpoint，final 冻结一次。若信息已进入训练/选型，仅删 eval 重复不足以撤销污染，必须重算 artifacts、重训和重评。
- implementation-derived source `[35]` 冻结 UWM `make_dataset/normalizer → random_split(window index)` 的结构风险：`val_ratio>0` 可能同 episode adjacent-window/stats contamination；已审计 30-epoch run 为 `val_ratio=0, eval_every=0`，所以结论是无 held-out validation，不是已观察到 leakage。
- OPD 10k raw-holdout 的 source-line/fingerprint/image+prompt+answer 重复与 train-image leakage 均为 0，但 1168 duplicate image paths/2917 annotation rows 属合法多标注边界；Harness n/scorer mismatch 属 protocol mismatch，OpenPiVLA 97.4 缺 raw bundle而不可审计。当前不支持 UWM clean rerun、OpenPiVLA zero-contamination 或个人全量去重 ownership。VOL 02 分层进度更新为 `38/40`，已分层 `VLA-RL-001..008` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；剩余未分层为 `VLA-RL-009..010`，下一 bounded slice 只处理 `VLA-RL-009`，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-009 REINFORCE Objective / Variance（已完成，WARN）

- `VLA-RL-009` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，从 expected return、score-function estimator、reward-to-go 与 state-only baseline 无偏性推导 REINFORCE，并把 policy/dynamics sampling、长 horizon、稀疏/noisy reward、相关 rollout 与 off-policy mismatch 分开。
- 新增 Williams 1992 一手来源 `[36]`；明确 state-only baseline 和 reward-to-go 可不改期望地降方差，GAE/bootstrap 是 bias–variance 取舍，reward clipping/shaping 可能改变目标，stale/off-policy sample 未校正属于 bias/合同错误而不只是高方差。
- implementation-derived 口述冻结 Harness V2 的 `K` completion policy sampling、组内 mean/std advantage、completion-token clipped ratio loss 与 optional reference penalty；最终 run 为 `num_generations=8`、1007 steps，late equal-reward group 产生全零 advantage/policy loss，解释为 zero learning signal 而非收敛。

- 旧 Harness 的 fixed reference/empty/wrong-tool/reversed group 只产生离线 sample weight 再优化 weighted reference-token CE，不能称 vanilla REINFORCE；WAM/UWM 为 fixed-dataset 多头/diffusion MSE，rollout 不回流 learner，也不能称已运行 policy gradient。
- 早期 `grad_norm=nan` 后的 safe restart 只支持数值稳定性修复，不支持单因归为 Monte Carlo variance；当前 artifact 也不支持 checker proxy=物理 return、已完成 group-size/normalization 消融、真实机器人 online RL uplift 或逐文件个人 ownership。VOL 02 分层进度更新为 `39/40`，已分层 `VLA-RL-001..009` 与 `VLA-RL-011..040`，40 张题卡仍全部 `unseen`；仅剩 `VLA-RL-010`，下一 bounded slice 只处理该题，或由候选人提交真实口述。

当前切片：VOL 02 VLA-RL-010 Actor–Critic / TD / Chunk Target（已完成，WARN）

- `VLA-RL-010` 已补齐 30 秒回答与约 2 分钟机制展开，区分 episodic Monte Carlo、one-step TD、n-step/GAE 与 critic-free group relative estimator，并明确 actor–critic 是 actor/critic two-time-scale、non-stationary optimization。
- 新增 Konda–Tsitsiklis 1999 一手来源 `[37]`；公式层冻结 TD target/residual、stop-gradient actor loss、critic regression，以及 action chunk 执行 K 步时的 aggregated reward 与 γ^K bootstrap。真实 terminal、time-limit truncation 与 chunk 中途急停必须分开。
- implementation-derived 口述冻结 WAM proxy 的 shared `encoder→trunk→action/future/value` heads、batch-supplied `value_function_return`、masked value MSE 与 `AdamW(model.parameters())`；它没有 TD residual、next-state bootstrap、policy log-prob 或 advantage→action loss，只能称 supervised auxiliary return regression。
- Harness V2 的 completion-group mean/std advantage 没有 temporal critic；UWM 是 fixed-dataset diffusion/noise MSE 且 rollout 不回流 learner。三者都不能因 `value` / `advantage` 命名而声称已运行 actor–critic。
- 当前 artifact 支持设计 MC/TD/GAE matched simulator test、critic calibration/explained-variance 与 shared-vs-isolated gradient诊断；不支持本地已有 actor–critic trainer、WAM value head 因果提升、diffusion policy tractable log-prob、真实机器人 online RL uplift 或逐文件个人 ownership。VOL 02 内容分层现为 `40/40`，40 张题卡仍全部 `unseen`；下一步只做真实口述或独立补证，不创建 mastery/coaching state。

当前切片：OpenPiVLA local-only LIBERO failure video timeline（已完成，WARN）

- 按用户边界停止远端操作，本切片只读取 `C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment` 已落档的 script、summary、client/server log、两条 MP4 与 metrics PNG；没有修改项目文件、启动 server 或生成新 rollout。
- 本地解码确认 model/dummy 两条视频均为 `71` 帧、`10 FPS`、`7.1s`；frame 0–10 overlay 都是 `[0,0,0,0,0,0,-1]` warm-up。该 reference 不是 GT demo 或七维全零，最后一维固定为 −1。
- frame 20 以后，model 的 rounded 7D action、agent/wrist pixel MAD、action norm 与 state norm 明显偏离 dummy；抽样帧显示机械臂从初始位姿向碗区运动。P01/S01 仍记录 70 步

reward=0、success=false、done=false，画面未显示完成抓取—放置。

- 证据只支持排除“model 全程仍执行 dummy”和“仿真完全没动”；pixel MAD 不是物体位姿或任务进度，视频两位小数 overlay 也不能替代 raw response、denormalized/env action、contact、effective argv 与独立 scorer。
- 已更新 LIBERO matched-failure readiness gate、Evidence Manifest 与模块进度；`PROJ-OPENPIVLA-007/008` 和全局 280 张卡仍保持 `unseen`，不创建 coaching state。

14. 变更纪律

- 当前工作区已有未提交修改；后续不覆盖或回滚这些改动。
- 每轮开始先检查 `git status` 和本路线图状态。
- 未经用户要求，不创建分支、不提交、不推送。
- 新来源、新指标或新项目材料先进入 Evidence Manifest，再进入简历或强回答。
- 路线图允许重排：如果出现目标 JD、临近面试或关键新证据，优先级可以调整，但必须记录原因。

Part 3 / 7 · interview_materials/01_robot_harness_tool_training.html · SHA-256
99ffe982efa73462dbaadda1cab51fdf5fad921d8650f5cc5d28e2241bc4b770

返回装订目录 · 总览 · 路线图

Robot Harness 与工具调用训练：从工程约束到可学习监督

材料类型：项目面试页 | 证据截止：2026-07-10 | 对应简历：商汤科技具身算法实习第一、二条

问题（Question）

面试官最可能追问：**“你说 harness 设计和训练数据设计有关，但工程 harness 到算法训练之间的过渡是什么？tool accuracy / scope correctness 这些指标为什么可以作为真实机器人任务控制能力的前置代理？”**

短答案

可直接口述：这是我以 owner 方式完整推进的项目，工程实现和 schema 字段展开主要由 Codex 完成；我负责把机器人集群控制里的上层失败模式定义成可训练问题，包括任务目标、工具协议约束、数据分流策略、训练口径、D/OOD eval 和验收指标。harness 的价值不是“搭了平台”，而是先把工具选择、参数格式、robot scope 这类高层动作语义稳定下来，尤其是导航参数写错这种会直接导致任务失效的问题。训练数据主体来自开源工具调用/Agent 数据，一部分内部通用数据用于补通用能力，少量业务数据主要进入 eval。实际脚本里，SFT 走 OpenAI-compatible messages + tools 的 teacher-forcing 路径：排除 ToolACE，保留可清洗的工具调用样本、project sandbox 轨迹样本和少量高层 VQA 辅助；GRPO 走 rewardable RL task 路径：从 allowed/forbidden tools、reference trajectory、success criteria、policy constraints、minefields 等字段构造可规则判分任务，并在 32B 阶段额外加入 tool-restraint no-call/clarification mix。tool accuracy、scope correctness 和 argument correctness 不能证明真实机器人一定成功，但能证明模型在进入低层控制前不会频繁选错工具或写错关键参数，是真实任务执行能力的前置代理指标。

边界防线：不要说“tool accuracy 提升 = 机器人成功率提升”。更安全的表述是：它降低了无效工具、错误参数、越权 scope 等高层动作错误概率，为真实机器人闭环控制提供更干净的上层决策输入。memory/subagent 是 harness 的 runtime 抽象，目前没有足够训练数据支撑它们作为模型训练主线。

Research Framing：把经历讲成研究问题

面试时可以把这个项目拆成三个研究阶段，而不是只讲“做了 harness + 训练”。每个阶段都按 Motivation / Hypothesis / Method / Experiment / Failure Analysis 展开。

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
1. Robot harness 语义抽象	机器人集群控制不是普通 function calling：同一 robot 的排他动作、取消补偿、会话状态、robot scope 都会影响真实执行。对应论文更多是 embodied agents / tool use / function calling 的方法背景，不是某篇论文的直接复现；开放问题是如何把高层语言指令转成安全、可执行、可追踪的 robot action semantics。	真实任务失败中有一类不是视觉或低层控制失败，而是上层工具协议错误：工具选错、导航参数写错、robot_id/scope 错。只要先降低这些高层错误，就能为后续真实控制提供更干净的输入。	设计 harness 作为语义边界：任务上下文、robot 状态 memory、subagent 分工、排他动作、取消补偿和工具协议统一进入 action/tool schema；工程实现和字段展开主要由 Codex 完成，我负责约束定义、取舍和验收。	通过 runtime trace、schema 样本和 holdout case 检查输出是否可解析、scope 是否正确、导航参数是否合规。这里的实验不是物理任务成功率，而是工具协议层的可执行性验证。	memory/subagent 当前更多是 runtime 抽象，训练数据覆盖不足；不能把它们说成模型已经学会的能力。面试防线是：训练主线先收敛到工具协议、参数和 scope。
2. SFT / GRPO 数据设计	开放问题是：结构化工具调用能力能否作为真实机器人任务控制的前置代理？对应方法背景是 schema following、tool learning、RL with verifiable rewards；本项目不是泛泛做 post-training，而是把机器人控制约束转成可监督、可 reward 的样本。	SFT 更适合学习稳定协议格式、工具调用模板和语言/通用能力；GRPO 更适合承载可规则判分的行为约束，例如 forbidden tool、clarification、scope、cancel/compensation 和参考轨迹。这样比把所有样本平均 SFT 更能处理“导航参数错、scope 越权、格式违规”这类致命错误。	脚本上分成两条路径：SFT 从 `openai_tool_sft.jsonl`、project sandbox 与高层 VQA auxiliary 构造 teacher-forcing 样本；GRPO 从 `rl_tasks_train_ready.jsonl` 和 project sandbox 轨迹构造 rewardable task，并在 32B 训练阶段加入 tool-restraint no-call/clarification mix。	v2 manifest 记录 62,223 条 SFT 数据与 8,916 条 canonical GRPO 数据；32B GRPO train mix 在 8,052 条 train 上额外合成 1,200 条 tool-restraint 样本。主线扩展到 32B 后，tool-call holdout 的 tool accuracy 从 37.8% 提升到 95% 左右，robot sandbox 的 argument exact/semantic match 达到 92.3%/96.9%。	这些指标只能证明高层工具协议能力，不等价于真实机器人成功率。下一步要补 SFT-only / no-scope-reward / no-arg-reward ablation，并接小型闭环仿真或真实机器人任务。
3. D/OOD eval 与代理指标	研究动机是避免“训练 loss 降了但任务不可用”。机器人控制前置能力需要可解释评估：in-domain 工具协议、业务分布样本、OOD safety/general suite 分开看。	如果 tool accuracy、scope correctness、argument correctness 在 held-out 上稳定提升，说明模型至少减少了进入控制器前的高层动作错误；但视觉、控制延迟、物理接触仍需独立评估。	提前切出 D split，OOD 引入安全/通用能力 suite；业务数据规模小，因此主要用于 eval，而非训练主干。评估拆成 tool、arg、scope、coverage 和格式合规。	用 holdout 指标证明协议能力提升，并通过 robot sandbox 样本检查工具/参数/scope 是否稳定。面试里强调这是“前置代理指标”，不是最终任务成功率。	最大失败风险是评估泄漏和 proxy overclaim。防线：不把 tool-call 指标写成真实机器人成功率；补证据方向是固定 split manifest、bad-case gallery 和闭环任务验证。

Grill Me 预留问题：如果后续要再精确，你需要补一张表：每类工具协议错误在训练前后的占比、真实 robot trace 中这些错误对应的任务失败例子、以及 32B SFT-only vs SFT+GRPO 的差分。

因果机制：工程 Harness 如何过渡到训练数据

可以把项目拆成三层：运行层、语义层、训练层。

层级	输入	设计动作	输出	面试时要强调
运行层 Harness	多会话任务、robot_id、工具定义、导航参数、robot memory、subagent、排他动作、取消请求、执行结果	用 harness 承载 runtime 语义：任务状态、robot scope、工具协议、排他/取消约束	可清洗的 tool-call 样本、协议错误样例和 eval case	memory/subagent 主要是运行时抽象；训练主线是工具协议和参数正确性
语义层 Schema	开源数据、内部通用数据、少量业务 eval 数据、工具调用 trace	由 Codex 展开具体 schema 字段，我负责约束审核：tool name、arguments、robot scope、格式合规和可 reward 条件	SFT target、GRPO reward 字段、holdout eval case	这是工程到算法的桥：harness 期望的工具协议变成可训练/可评估的格式
训练层 SFT/GRPO	62,223 条 SFT 数据、8,916 条 canonical GRPO 数据、32B tool-restraint train mix、held-out 评估集	SFT 负责协议格式和 teacher-forcing imitation；GRPO 负责 reference trajectory、forbidden/clarification/scope/cancel 等可规则判分行为	32B holdout tool accuracy 95%+、coverage 约 96%、argument exact/semantic 92.3%/96.9%	指标是高层 action semantics 的代理，不是物理控制成功率

形式化地说，harness 产生的不是普通日志，而是带约束的训练样本：

$$x = (c, q, d), \quad y = (tool, args, scope)$$

其中 c 是多轮上下文，q 是用户或子任务请求，d 是工具定义和协议描述；目标 y 是模型要输出的工具调用。实现映射上，harness 的工程代码与多数 schema 字段由 Codex 生成，但训练数据的关键不是代码本身，而是样本是否严格遵守我定义的 harness 约束与验收口径，尤其是工具名、导航参数和 robot scope。

```
def route_sample(sample):
    # SFT: clean teacher-forcing data in OpenAI-compatible messages + tools.
    if sample.file == "openai_tool_sft.jsonl" and sample.source != "ToolACE":
        return "sft", normalize_messages_and_tool_calls(sample)

    # SFT + GRPO: project sandbox rows are useful only when they have expected trajectory.
    if sample.file == "agent_sandbox_cases_project_ready.jsonl" and sample.expected.trajectory:
        return ["sft", "grpo"], build_project_protocol_row(sample)

    # SFT auxiliary: high-level VQA/general capability; exclude coordinate, bbox, point, and action-token
targets.
    if sample.is_point_general_vqa and not sample.has_low_level_coordinate_or_action_target:
        return "sft_aux", build_language_or_vlm_auxiliary_row(sample)

    # GRPO: rewardable RL task rows with tools, constraints, trajectories, minefields, or clarification targets.
    if sample.file == "rl_tasks_train_ready.jsonl":
        return "grpo", build_rewardable_task(sample)

    # 32B GRPO train mix: tools are visible, but correct behavior is no tool call plus clarification/refusal.
    if sample.is_tool_restraint_candidate and sample.source != "AppWorld":
        return "grpo_train_mix", synthesize_tool_restraint_row(sample)

    return "eval_or_drop", keep_only_if_useful_for_holdout(sample)
```

样本分流证据：哪些进 SFT，哪些进 GRPO

这部分是本轮补强后的核心证据。面试里不要只说“可 reward 的进 GRPO，剩下进 SFT”，而要能落到脚本条件、字段和训练目的。

样本类型	进入路径	脚本条件 / 字段	训练目的	面试边界
OpenAI-compatible 工具调用样本	SFT	`prepare_sft_data.py` 读取 `openai_tool_sft.jsonl`，显式排除 `source == "ToolACE"`；规范化 `messages`、`tools`、assistant `tool_calls` 与 JSON-string arguments。	学习工具调用格式、工具名、参数结构和稳定输出协议，是 teacher-forcing 的主干。	这是协议 imitation，不是 RL；不要把它讲成 reward 优化。
Project sandbox / robot 轨迹样本	SFT + GRPO	SFT 路径读取 `agent_sandbox_cases_project_ready.jsonl`；GRPO 路径只保留 `expected.trajectory` 非空样本，并写入 `reference_trajectory`、`success_criteria`、`scope_id/scope_type`、`allowed_tools`、`forbidden_tools`。	SFT 学协议目标，GRPO 用轨迹、状态检查、scope 与 forbidden tools 做规则 reward。	memory/subagent 是 harness runtime 抽象；训练主线不是“训练 memory/subagent”，而是工具协议、参数和 robot scope。
Robo2VLM / point-general 高层 VQA 辅助	SFT auxiliary	`keep_point_general` 排除 RoboPoint、`<point>` / `<box>`、coordinate/bbox prompt、低层 action-token target；v2 language-only 脚本移除图像输入并保留文本提示/答案。	保留通用语言/视觉语义能力，避免纯工具协议训练过窄。	它不是 robot tool reward 数据，也不用于证明真实机器人执行能力。
RL train-ready 工具任务	GRPO canonical	`prepare_grpo_data.py` 读取 `rl_tasks_train_ready.jsonl`，保留 `allowed_tools`、`forbidden_tools`、`reference_trajectory`、`success_criteria`、`policy_constraints`、`minefields`；WebLINX/Mind2Web browser runner 默认不进 GRPO。	把工具顺序、参数语义、禁止副作用、澄清请求、scope 边界和状态成功转成 reward。	GRPO 的价值在规则可判分；没有可靠 reference/reward 的样本不应硬塞进 RL。
Clarification / refusal / no-action 工具克制样本	32B GRPO train mix	`build_grpo_tool_restraint_mix.py` 合成“工具可见但正确行为是不调用工具、转而澄清或拒绝”的样本；AppWorld quarantine 被排除，因为空轨迹常表示缺 runner trajectory，不等价于真实 no-action label。	补足“有工具也不能乱调”的克制能力，约束 forbidden side effect 和 missing-info 情况。	这是 train-only mix：原 canonical GRPO 总量仍是 8,916；32B 混合 train 是 8,052 + 1,200 = 9,252。
OOD / safety / general probe 与少量业务样本	Eval / OOD probe	OOD suite 与少量业务分布样本主要用于验收；用户口径是业务数据百条级，更多进入 eval 而非 train。当前未看到独立“大规模业务 train split”脚本证据。	检查协议能力是否泛化到真实业务分布、安全/通用能力和 schema-absent 情况。	这是面试防线：不能暗示有大量业务数据训练，也不能用 OOD probe 的混合结果包装成全面提升。

落档指标	数值	怎么讲
v2 SFT manifest	62,223 total；train/dev/test = 55,967 / 3,164 / 3,092	主干是协议 teacher-forcing，加上语言/通用能力辅助；不要说全部都是 robot 数据。
v2 GRPO manifest	8,916 total；train/dev/test = 8,052 / 439 / 425	canonical GRPO 是 rewardable 工具任务集合，按 clarification、forbidden side effect、project robot、cancel/compensation、scope 分类。
32B tool-restraint mix	base train 8,052；generated 1,200；mixed train 9,252	这是 32B 阶段补的“有工具但不应调用”训练集，不要把它混成 canonical GRPO 总数。

落档指标	数值	怎么讲
tool-restraint reward check	128 rows；good score mean 1.0000，bad / malformed mean -5.3423，bad cases not penalized = 0	说明 reward checker 能区分正确克制和错误调用，支撑 GRPO 可判分性。
32B tool-call holdout	base 32B tool accuracy 37.8%；SFT 95.4%；GRPO ckpt100/200 95.6%	主结论放在 32B：协议监督让工具选择稳定；GRPO 是边际细化，不要说所有 OOD 指标都提升。
32B robot sandbox	SFT/GRPO tool、coverage、critical、scope 达到 100%；GRPO argument exact / semantic 为 92.3% / 96.9%	这是最贴近 robot tool 协议的 eval；仍然只代表高层 action semantics，不等于真实闭环成功率。

哪些约束进 Schema，哪些进 Reward，哪些进 Holdout Eval

约束类型	进入 Schema	进入 Reward	进入 Holdout Eval	为什么这样放
工具选择	tool name、工具类别、调用格式	tool exact match / semantic match	tool accuracy	高层动作选错会直接导致任务无效，是第一优先级
参数约束	参数字段、类型、必填项、可选项，重点是导航参数	argument exact / semantic reward	argument exact / semantic match	参数是工具调用能否落到正确对象或状态的关键
robot scope	robot_id、multi-robot boundary	scope correctness reward	scope correctness	避免跨 robot 越权、串会话；但当前训练重点仍是协议与参数正确性
多轮工具调用	对话历史、工具调用历史、当前 query	reference trajectory、clarification、forbidden side effect、cancel/compensation、scope 等规则可判分项	held-out D split	不是所有多轮样本都进 GRPO；只有脚本中具备可判分字段或可合成克制目标的样本才进入 GRPO
memory / subagent	主要保留在 harness runtime 抽象	当前不作为主 reward 项	当前不作为主 eval 指标	没有足够训练数据支撑，面试中要主动降级

GRPO reward 可以用分项组合解释：

$$R(y, \hat{y}) = w_t r_{tool} + w_a r_{arg} + w_s r_{scope} + w_f r_{format} - w_v r_{violation}$$

这里 $\hat{y}$ 是模型输出，y 是 schema 目标；r_{tool} 约束工具选择，r_{arg} 约束参数，r_{scope} 约束 robot 归属，r_{format} 约束工具协议格式，$r_{violation}$ 惩罚违反协议的输出。面试中不必强调具体权重，而要强调 reward 不是泛泛打分，而是围绕 harness 期望的工具协议，尤其是导航参数和 scope 正确性。

项目面试 8 件套

1. 岗位能力映射

岗位能力	本项目证据	面试表达
具身任务表示	robot task harness 包含 memory、subagent、排他动作、取消补偿、多机器人边界等 runtime 抽象	这些体现机器人集群控制的运行语义；训练主线要聚焦工具协议、导航参数和 scope。
训练数据设计	62,223 条 SFT、8,916 条 canonical GRPO 数据；32B train mix 额外加入 1,200 条 tool-restraint 样本；开源数据为主，内部通用数据补通用能力，少量业务数据主要进 eval	分流逻辑要讲成脚本条件：SFT 学协议 imitation，GRPO 学可规则判分的 tool/order/arg/scope/safety 行为。
评估协议	holdout tool accuracy 95%+，coverage 约 96%；robot sandbox 小集 tool/arg/scope 达到 100%	指标评价高层工具语义，不夸大为真实机器人成功率。

2. 真实性边界

Claim	证据等级	可说程度	防线
个人以 owner 方式推进项目，工程代码与多数 schema 字段由 Codex 完成	C2	可重点讲但要会包装	说清楚你负责问题定义、约束设计、数据分流、训练/eval 口径和结果归因；Codex 是实现加速器。
32B SFT/GRPO 后工具调用指标显著提升	C3	可讲具体指标	指标限于 tool-call holdout，不代表物理任务成功率。
结构化工具调用能力迁移到真实机器人任务控制	C1/C2 推断	只能讲“前置代理”和“必要非充分条件”	必须承认还需要感知、低层控制、延迟和真实机器人验证。

3. 简历 Bullet 三档

版本	表达
保守版	整理机器人工具调用训练数据与评估集，重点清洗工具协议、robot scope 和导航参数错误样例。
标准版	围绕 harness 期望的工具协议制定数据分流与验收口径：用 SFT 承载 OpenAI-compatible tool-call imitation 与通用能力辅助，用 GRPO 承载 reference trajectory、scope、forbidden tool、clarification 和 cancel/compensation 等可判分约束。
偏强版	面向机器人任务控制构建工具协议训练与评估闭环，使 Qwen3-VL-32B tool-call holdout accuracy 提升至 95%+，并显著降低导航参数等致命协议错误。

4. 2-3 分钟口述稿

这个项目是我以 owner 方式推进的工具调用训练项目，工程实现和 schema 字段展开主要由 Codex 完成，我负责的是问题定义、harness 约束、数据分流、训练/eval 口径和指标验收。背景是机器人任务控制里，很多失败不是低层控制问题，而是上层工具协议错误，比如导航参数写错、scope 写错、工具选择错误。我的做法是先用 harness 明确机器人集群控制的 runtime 抽象，再把最适合训练的部分收敛到工具协议、参数和 scope：SFT 侧保留 OpenAI-compatible tool-call、project sandbox 轨迹样本和少量高层 VQA 辅助，用来学习稳定格式和工具协议；GRPO 侧只放具备 reference trajectory、allowed/forbidden tools、success criteria、policy constraints 或 minefields 的可判分样本，并在 32B 阶段补 tool-restraint 样本，让模型学会“有工具也不能乱调”。数据来源上，主体来自开源数据集，一部分内部通用数据补通用能力，少量业务数据主要进入 eval。结果上，我们构建了

62,223 条 SFT 和 8,916 条 canonical GRPO 数据，主线扩展到 Qwen3-VL-32B，在同一 holdout 口径下 tool accuracy 从 37.8% 提升到 95% 以上；robot sandbox 上 tool/coverage/critical/scope 达到 100%，GRPO 后 argument exact/semantic match 达到 92.3%/96.9%。这个结果的边界是，它证明的是高层工具调用语义和参数正确性，不等价于真实机器人成功率；但它能显著降低真实控制前最致命的协议错误。

5. 架构讲解稿

输入	开源工具调用/多轮数据、内部通用数据、少量业务 eval 数据、工具定义、用户请求。
核心节点	Codex 实现的 harness 与字段展开、协议清洗、SFT/GRPO 脚本分流、tool-restraint mix、schema-aware reward、D/OOD eval。
输出	工具选择、结构化参数、robot scope、导航参数、格式合规输出。
失败类型	工具错选、导航参数写错、参数缺失、robot scope 错误、格式不合规。
评估方式	tool accuracy、coverage、scope correctness、argument exact/semantic match、OOD safety/general suite。

6. 高频追问

追问	推荐答法	防线 / 证据
harness 和训练数据之间的中间产物是什么?	中间产物是可执行的 tool/action schema、带字段校验的样本、rewardable 标签和 holdout case。harness 先定义机器人集群控制里什么叫合法动作，训练数据再把这些合法动作转成 SFT 监督和 GRPO reward。	不要说 harness 自动生成能力；证据是 schema、样本路由规则和 SFT/GRPO 数据统计。
哪些 harness 约束被转成了 schema 字段、reward 项和 holdout 指标?	schema 放工具名、参数类型、robot_id/scope、可取消动作等硬约束；reward 检查工具选择、导航参数、scope 越权和格式违规；holdout 评估 tool accuracy、argument correctness、scope correctness 和 OOD 安全/通用能力。	schema、reward、eval 要分层讲；不要混成“都做了评测”。
为什么 tool accuracy 可以作为代理指标?	它是上层动作语义的前置代理。真实机器人失败可能来自视觉或控制，但如果上层已经选错工具、写错导航参数或发给错误 robot，低层控制无法弥补。	必要非充分条件；不能说 tool accuracy 等于真实成功率。
这个代理指标有哪些盲区?	它不覆盖视觉 grounding、路径规划、控制延迟、物理接触、执行器异常和长时序恢复。它只证明进入控制器前的工具协议更干净。	主动承认盲区比硬辩更强；后续要补闭环仿真/真实机器人验证。
到底哪些样本进 SFT，哪些样本进 GRPO?	SFT 进的是可规范化成 OpenAI-compatible messages + tools 的 teacher-forcing 样本，包括主工具调用、project sandbox 轨迹样本和少量高层 VQA auxiliary；ToolACE 在 SFT 脚本中被排除。GRPO 进的是 `rl_tasks_train_ready` 里带 allowed/forbidden tools、reference trajectory、success criteria、policy constraints、minefields 等字段的可判分样本，以及有 expected trajectory 的 project sandbox 样本；32B 阶段再加 tool-restraint no-call/clarification mix。	证据是 `prepare_sft_data.py`、`prepare_grpo_data.py`、`build_grpo_tool_restraint_mix.py` 和 manifest。

追问	推荐答法	防线 / 证据
SFT 和 GRPO 各自解决什么问题?	SFT 负责把工具协议、格式和参数习惯稳定学进去，是 imitation；GRPO 负责强化可规则判分的行为约束，包括工具顺序、参数语义、scope、forbidden side effect、clarification、cancel/compensation 和 tool restraint。	不要把 SFT/GRPO 讲成泛泛“训一训”；要绑定脚本字段和 reward 条件。
reward 是规则写死的吗，还是模型打分?	主线是 schema-aware 规则 reward，不依赖另一个模型主观打分。它围绕工具名、参数、scope、格式和致命错误惩罚构造，优点是可复现、可解释，缺点是覆盖不到所有语义细节。	证据是 reward checker；不要声称 reward 能评估真实执行质量。
训练里哪些字段真的有数据支撑?	训练主线有数据支撑的是工具协议、工具选择、导航参数、robot scope、参数格式和部分安全/通用能力。memory/subagent 更多是 runtime 抽象，当前不是训练主线。	这是高危边界题；不要把 harness 中所有抽象都说成已训练。
scope correctness 错了会发生什么?	scope 错会把动作发给错误 robot，或让一个会话越权影响另一个 robot 的活跃请求。在集群控制里这比普通格式错误更严重，因为会造成物理执行对象错误。	可结合 robot_id、互斥动作、取消补偿来解释。
memory/subagent 为什么没有作为训练主线?	因为缺少足够覆盖的训练样本，强行写成训练能力会越界。它们更适合作为 harness runtime 功能，当前训练优先解决工具协议和导航参数这些更致命的错误。	防线：runtime 有，训练主线没有充分覆盖。
少量业务数据为什么主要放 eval?	业务数据只有百条级，作为训练主干会过拟合且难以证明泛化；放进 eval 更有价值，用来检查开源/通用数据训练出的协议能力是否覆盖真实业务分布。	不要暗示有大规模业务训练数据；强调泄漏控制。
8B 和 32B 的定位有什么不同?	8B 是 reward 和样本口径 pilot，用来快速验证协议和暴露错误；32B 是主线容量，能更接近实际部署。面试里要把指标重点放在 32B holdout 的工具协议提升上。	不要把 8B 包装成主成果，也不要错误比较协议不同的 base。
为什么不直接让模型学自然语言轨迹?	自然语言轨迹可读但不可稳定执行，缺少类型、scope 和参数约束。机器人控制需要模型输出能被 harness 验证和执行的结构化动作，否则评估和失败归因都不稳定。	核心是可执行性、可评估性、可归因性。
如何构造 held-out，避免和训练集泄漏?	脚本使用 stable hash 按 normalized goal + expected/reference trajectory 做 group-level split，WebLINX/Mind2Web 按 demo/task id，ARL-SCOUT 按 transcript/trial id，避免同一轨迹变体同时出现在 train/test；OOD suite 独立作为压力测试。	证据是 manifest 的 split rule；不要用训练后 bad case 反复调到 holdout 上。
coverage 约 96% 指什么?	coverage 指模型在 holdout 中能输出可解析、可进入评测的工具调用比例。它和 accuracy 不同：coverage 低说明格式或拒答问题，accuracy 高但 coverage 低也不能算可用。	把 coverage 与 tool accuracy 区分开。
argument semantic match 怎么判断?	exact match 看参数字符串或结构完全一致；semantic match 允许同义表达、可等价解析的参数或轻微格式差异。机器人场景中导航目标、位置描述和对象名更适合同时看 exact 与 semantic。	必须说明人工/规则口径；不要让 semantic match 变成主观放水。
如果真实机器人执行失败，如何判断是工具层还是控制层问题?	先看模型输出：工具名、参数、scope、格式是否正确；再看 harness 调度和取消互斥；最后看导航、视觉和控制器日志。如果工具层正确但执行失败，就不能用 tool accuracy 解释，需要进入低层控制诊断。	分层 trace 是关键证据。
这个设计和普通 function calling 有什么区别?	普通 function calling 更多是软件 API 参数约束；这里面向机器人集群控制，多了 robot scope、排他动作、取消补偿、长时序任务和物理执行风险。因此 schema/reward 不只是格式，而是控制安全边界。	避免说“更高级”；具体说多了哪些机器人约束。

追问	推荐答法	防线 / 证据
如果工具 schema 变更，训练数据如何更新?	先做 schema versioning 和迁移脚本，把旧样本解析到新字段；不能迁移的样本降权或剔除；reward checker 和 holdout 同步版本化，避免模型按旧协议训练、新协议评测。	可补证据：schema diff、数据迁移日志、回归评测。
工程实现由 Codex 完成，你个人贡献在哪里?	Codex 是实现加速器。我负责定义问题、拆机器人集群控制约束、决定数据分流和 reward/eval 口径、判断结果和 bad case；Codex 把这些约束落成代码和 schema。	不要说自己手写所有工程；也不要把自己降成“只让 Codex 写”。
如果继续做，下一步补什么证据?	最优先补闭环验证和 ablation：无 scope reward、无参数 reward、SFT-only 对比，以及小型仿真/真实机器人任务成功率。这样能把 tool-call proxy 和真实执行之间的证据 gap 缩小。	补证据方向要服务因果解释，不是多跑几个日志。

追问树

面试官问题	危险回答	可过回答	强回答策略
“这不就是工程链路吗，算法价值在哪里？”	我搭了 **harness**，然后拿数据训练。	**harness** 产出了结构化训练样本。	把“工程实现”降级，把“训练问题定义”前置：我确定 **harness** 期望的工具协议、数据分流和验收指标，**Codex** 完成实现与字段展开；**reward/eval** 口径才是算法价值。
“tool accuracy 为什么能代表机器人能力？”	工具调用准确，机器人就能执行。	它是高层决策正确性的代理。	它是必要非充分条件：只能证明上层动作语义、**scope** 和参数约束，不能覆盖视觉、控制延迟、物理接触。
“memory/subagent 这些能力真的训练了吗？”	训练了，**schema** 里有。	主要是 **harness** 能力，不是训练重点。	主动降级：**memory/subagent** 是 **runtime abstraction**，目前缺少训练数据支撑；训练主线是工具协议、参数和 **scope** 正确性。
“工程全是 Codex 写的，那你的贡献是什么？”	**Codex** 帮我写代码，但想法是我的。	我负责需求、数据和验收。	把 **Codex** 包装成实现加速器：我负责问题定义、约束取舍、数据清洗/路由、**SFT/GRPO** 训练策略、**D/OOD eval** 设计和结果归因；**Codex** 负责把这些约束快速落成 **harness**、**schema** 和工程代码，但不替代算法判断。
“业务数据只有百条左右，为什么有价值？”	业务数据质量高。	它主要用于 **eval**。	业务数据量小，不适合当训练主干；放进 **eval** 更有价值，用来检查开源/通用数据训练出的工具协议能否覆盖真实业务分布和安全/通用能力边界。

Grill Me：高压追问答复卡

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
“harness 设计”和“训练数据设计”之间到底有什么因果关系?	harness 不是训练后的附属平台，而是先定义机器人集群控制里什么叫合法的高层动作：工具名、参数、robot scope、可取消时序和互斥动作。训练数据再按这些约束被清洗成模型要学习的 action/tool 语义：SFT 路径承载可规范化的 teacher-forcing 协议样本，GRPO 路径承载具备 reference trajectory、forbidden/allowed tools、success criteria、policy constraints、minefields 或 tool-restraint 目标的可判分样本。所以因果关系是：harness 定义可执行语义和失败边界，数据设计把这些语义转成监督目标、reward 项和 holdout 指标。	不能说 harness 自动产生机器人能力，也不能说 tool-call 指标等价于真实任务成功率。	schema 字段、数据路由规则、SFT/GRPO 样本统计、D/OOD holdout。

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
哪些约束进 schema，哪些进 reward，哪些进 holdout eval?	schema 放“必须结构化且执行前可解析”的约束，例如工具名、参数类型、robot_id/scope、可取消动作字段；reward 放“可以用规则判定对错”的行为约束，例如工具选择、导航参数合法性、scope 越权和格式违规；holdout eval 则放最终验收问题，包括 in-domain 工具协议、OOD 安全/通用 suite，以及少量业务分布样本。	不要把 schema、reward、eval 混成一件事；schema 是输出契约，reward 是训练信号，eval 是验收协议。	reward checker、holdout 划分说明、OOD suite 列表。
tool accuracy / scope correctness 为什么可以当真实机器人能力的前置代理?	它们不是充分条件，但是真实执行前的必要条件。机器人失败有很多低层原因，但如果上层已经选错工具、写错导航参数或把动作发给错误 robot，低层控制再强也救不回来。所以这些指标衡量的是进入控制器前的高层动作合法性。	不能说“工具调用准，所以机器人一定成功”。要主动补一句还缺视觉、控制延迟、物理接触和闭环恢复验证。	tool/arg/scope 指标、导航参数 bad case、真实/仿真闭环计划。
8B 和 32B 怎么讲，哪个是主线?	8B 更像 reward 口径和样本协议的 pilot，用来快速暴露 schema、导航参数和 holdout 设计的问题；主线价值在 32B，因为它更接近实际部署模型容量。面试里我会说：在同一工具协议 holdout 上，32B 经过 SFT/GRPO 后工具选择和参数合法性稳定到 95% 左右，说明协议监督能迁移到更大模型，而不是只在 toy 8B 上成立。	不要把 base 8B 的协议不兼容说成“0% 能力”，也不要把 8B pilot 包装成主成果。	32B holdout 表、SFT/GRPO 对照、协议版本说明。
memory / subagent / 任务并行有没有进入训练?	它们主要是 harness runtime 抽象，用来服务机器人集群控制：状态 memory、subagent 分工、排他动作、取消补偿和不同机器人并行。当前训练主线不是让模型学习 memory/subagent，而是先解决工具协议、导航参数和 robot scope 这些更致命的动作合法性问题。	不能说 memory/subagent 已经被 SFT/GRPO 充分训练；这会被追问数据来源。	harness 设计文档、runtime trace、训练样本字段覆盖统计。
业务数据只有百条左右，为什么项目还有价值?	业务数据太少，不适合作为训练主干。我的处理是让开源/通用数据承担主体训练，内部通用数据补通用能力，少量业务样本更适合提前从训练中隔离出来做 eval，检查模型是否能在真实业务分布和安全约束下遵守工具协议。	不要暗示大规模业务数据参与训练，也不要用业务数据支撑泛化结论。	数据来源分布、业务样本 eval 划分、泄漏控制说明。
工程实现全由 Codex 完成，你个人贡献怎么讲?	我会把 Codex 讲成实现加速器，而不是个人贡献替代品。我的贡献在问题定义、机器人集群控制需求拆解、工具协议和数据分流策略、reward/eval 口径、训练结果判断和 bad case 归因；Codex 负责把这些约束快速落成 schema、harness 和脚本。面试里重点讲我如何决定“什么要学、怎么验收、哪里算失败”。	不要说自己手写了所有工程实现；也不要把贡献降成“让 Codex 写代码”。	设计记录、prompt/PR 历史、数据与评估产物、结果复盘。
如果真实机器人任务失败，怎么判断是工具协议问题还是低层控制问题?	先分层定位：第一层看模型是否选对工具、参数和 scope；第二层看 harness 是否正确调度、取消和互斥；第三层看导航/控制器输入是否合理；最后看视觉定位、控制延迟和物理接触。如果第一层错，回到 schema/reward 和数据；如果第一层对但执行失败，就不能再用 tool accuracy 解释，需要补闭环控制和环境分布诊断。	不要把所有失败都归因到模型，也不要把低层控制失败写成训练成功。	分层 trace、失败样例、工具输出和执行日志对齐。

面试策略与补证据 Checklist

时间	可补材料	用途
半天	画一张 harness → schema → SFT/GRPO → holdout eval 的图	回答“工程到算法的桥”
1 天	整理 5 个失败样例：工具错选、导航参数错、参数缺失、scope 错、格式不合规	支撑 bad case 和 reward 设计
3 天	补一个 ablation：无 scope reward / 无参数 reward / 仅 SFT 对比	增强因果解释
1 周	接一个小型仿真或真实机器人任务闭环验证	缩小 proxy 与真实执行的证据 gap

参考与证据

1. 本地证据：optimized 简历 与 resume_restructure_plan.md 中的商汤实习指标与证据边界。
2. 分流脚本：`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_scripts\prepare_sft_data.py`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_scripts\prepare_grpo_data.py`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_scripts\common.py`。
3. v2 数据脚本：`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\scripts\prepare_language_only_data.py`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\scripts\build_grpo_tool_restraint_mix.py`。
4. Manifest：`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\manifests\sft_data_manifest.json`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\manifests\grpo_data_manifest.json`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\manifests\tool_restraint_mix_manifest.json`。
5. Reward / Eval 报告：`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\reports\tool_restraint_reward_check.md`、`C:\Users\mousongzhe\agent\remote_training_pipeline_v2\reports\eval_32b_ckpt100_200_d_ood_compare_1000_ladder_20260622_140818_attempt3_d32_ood32_comparison.md`。
6. 方法背景：LLM function calling、schema-following、tool learning 与 verifiable reward 思路可作类比，但本页项目 claim 以本地脚本、manifest 与 eval 报告为准。

Part 4 / 7 · `interview_materials/02_opd_vlm_grounding.html` · SHA-256
`9a9680349808e3a877fa1590f9138eec493fd5f6686ada9f21be78527454b7b0`

返回装订目录 · 总览 · 路线图

OPD / VLM Grounding：多域数据分布、五教师路由与统一输出协议

材料类型：项目面试页 | 证据截止：2026-07-07 | 对应简历：商汤科技 VLM grounding / OPD

问题（Question）

面试官会追问：**“OPD 为什么可能优于单一 teacher 或单一 SFT？提升到底来自数据分布、teacher 融合，还是格式对齐？”**

短答案

可直接口述：我不会把这个项目讲成“OPD 单独证明优于 SFT”，因为当前没有完整的 SFT-only、单 teacher、无合成数据 ablation。更准确的讲法是：我围绕 VLM grounding 构建了一个多域训练分布和五教师 OPD 路由体系。数据分为点选 grounding、通用/keepalive、物体 bbox、区域/场景 bbox、物体关系 relation 五类；原始池各域大约百万级，最终不是全量灌入，而是按论文思路和任务边界筛成十万级路由分布。五个 expert 分别训练并在同一 10k raw-holdout 上评估，OPD 再按样本的 target expert 在线调用对应 teacher rollout/top1 supervision，让 8B student 同时学会 box、point、text 三类输出协议。指标上，OPD5000 ckpt5000 在 10k raw-holdout 上达到 Box Acc@0.5=0.5238、Point Hit@100=0.8729、Text exact=0.8724，相比 8B instruct 的 Box Acc@0.5=0.4331 有明显提升，并把 point/text 的统一协议稳定下来。

边界防线：不要说“已经证明 OPD 比纯 SFT 好”。安全说法是：当前证据支持“多域分布 + 专家路由 + 在线 OPD”比 base/instruct 和单一能力侧 expert 更均衡；但严格因果拆分还缺 SFT-only、单 teacher、无合成/重合成对照。已有经验里“合成比例过重的一版效果很差”，反而说明数据质量和分布设计比单纯扩数据更关键。

Research Framing：多域 Grounding 的研究叙事

这个项目要避免被讲成“做了很多 bbox 数据”。更强的讲法是：围绕 VLM grounding 的开放问题，分阶段提出数据分布、teacher 路由和 OPD student 的机制假设。

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
1. 五域 grounding 数据分布	开放问题是：一个通用 VLM 如何在统一输出协议下同时处理 point、box、region、relation 和 text？相关背景来自 VLM grounding、referring expression comprehension、object/region grounding、robot semantic navigation；本项目不是单篇论文复现，而是把多类 grounding 数据整理成统一训练分布。	单一混合数据会让大域压制小域，或者让模型只学格式、不保留专长。point、object、region、relation、general 的错误分布不同，必须分域设计。	清洗五类数据：point grounding、general/keepalive、object bbox、region/scene bbox、relation grounding；原始池大约各域百万级，但最终按任务边界和论文思路抽成十万级 route 分布。	用 10k raw-holdout 按 box / point / text 评估，OPD5000 ckpt5000 达到 Box Acc@0.5=0.5238、Point Hit@100=0.8729、Text exact=0.8724；相对 8B instruct 的 Box Acc@0.5=0.4331 有提升。	合成数据过重版本效果差，说明“更多数据”不是充分条件；失败集中在 semantic-nav region、关系消歧、框尺度偏差和格式冲突。
2. 五教师 expert 与 route 设计	动机是避免单一 teacher 把自己的 domain bias 传给 student。对应论文背景是 multi-teacher distillation / online policy distillation / mixture-of-experts routing，但本地实现是面向 grounding 任务的 route-based teacher supervision。	不同 expert 在 point、object、region、relation、general 上各有专长；按样本路由 teacher 比平均融合更适合多输出协议任务。	训练五个 expert，并为 OPD student 样本写入 target expert、candidate experts、expected format、seen/unseen/hard 等 metadata；训练时按 target route 在线调用对应 teacher。	比较 base、instruct、expert 和 OPD ckpt 的分域指标；OPD 的价值不是每个单项都赢所有 expert，而是在一个 8B student 中统一保持 box/point/text 能力。	当前缺单 teacher vs route teacher 的严格 ablation；面试中要说“证据支持 route 机制解释”，不能说已完全证明多 teacher 因果贡献。
3. OPD student 训练与协议对齐	开放问题是：能不能把多个 specialist teacher 的能力压进一个统一 VLM student，同时保证输出可评估、可部署？OPD 是训练机制，格式对齐是部署前提，两者不能混讲。	提升来自三件事共同作用：数据覆盖、格式协议、teacher route。没有格式协议，point/text 会被 strict eval 判失败；没有 route，teacher 专长难以稳定注入 student。	构建 OPD student 数据，在线 teacher rollout/top1 token supervision；统一 `<box>`、`<point>`、text/boolean 输出协议，并保留 format_conflict/boundary 样本。	OPD5000 raw-holdout 指标相对 base/instruct 改善，尤其 box Acc@0.5 和 point/text 协议稳定。指标表明组合机制有效，但不是单因素因果证明。	缺 SFT-only、无合成、单 teacher 对照；下一步最有研究价值的是固定数据分布做 SFT-only vs OPD，再固定 OPD 做 route teacher vs single teacher。

> **Grill Me 预留问题：** 如果面试官问“为什么 OPD 优于单一 SFT”，你的最强回答是承认缺消融，同时给出机制拆分与待补实验，而不是把最终指标全部归因给 OPD。

数据与 Teacher 设计

这个项目的核心不是“做一个 bbox 数据集”，而是把 VLM grounding 拆成不同错误分布，再为每类错误分布设计 expert 与 OPD 路由。可以按五类数据来讲：

数据域	来源与构造	主要学习信号	对应 expert / 路由价值
点选 grounding	以 RoboPoint 类点选数据为主，清洗旧格式、缺图和坐标协议冲突	`<point>` 输出协议、点位几何定位	`robopoint_expert` 提供 point 专精能力

数据域	来源与构造	主要学习信号	对应 expert / 路由价值
通用/keepalive	服务器 sharedata 中的通用数据为主，多数仍是公源或公源衍生，含通用 VQA/机器人常识	短答案、bool/text 判断、通用视觉语义保持	`general_reasoning_expert` 防止 grounding 训练压垮通用能力
物体 bbox	RefCOCO、Flickr30K、Visual Genome object 等公源数据；另有 YOLO proposal + 强 VLM score/label 的合成筛选数据	物体级 `<box>` 定位	`general_obj_expert` 提供 object grounding 上限
区域/场景 bbox	区域描述、场景区域、类似“蓝色区域”的 region grounding 数据	区域描述到框的映射，不局限于单个物体名	`region_expert` 处理描述性区域定位
关系 relation	物体间关系、空间关系样本，按关系词和难例做分布设计	关系词、anchor object、相对空间定位	`spatial_rel_expert` 处理关系框选和语义导航短板

> 实现证据：`build_expert_mixes_seed0_v2.py` 中每个 expert 都有不同的训练配比，例如 point expert 大量采样 `robopoint`，region expert 大量采样 `vg_region`，spatial-rel expert 以 balanced relationship 为主；`build_opd_student_v1.py` 中 OPD student 的 domain 主干按每个 expert `seen_100k / unseen_same_distribution / hard_static` 分配，另加入 keepalive、boundary、format_conflict 等样本。

机制解释：数据、格式、OPD 不要混讲

因素	真正解决的问题	证据强度	面试防线
数据分布设计	把 point、object、region、relation、general 分开建模，避免单一混合分布把长尾关系和通用能力互相污染	C2：有数据构造脚本、配比、raw-holdout 分域结果	可以说是核心设计点；不要把百万级原始池直接写成最终训练规模
格式与协议对齐	统一 `<box>`、`<point>`、text 短答案格式，解决 point strict eval 中最容易被判失败的协议问题	C3：format / coord 在 expert 和 OPD 上基本达到 100%	强调“部署协议能力”，同时承认裸坐标 lenient 评估与 strict 协议是不同口径
五教师路由 OPD	不是平均五个 teacher，而是按样本 target/candidate expert 路由到对应 teacher，在线 rollout 并用 teacher top1 token 监督 student	C2/C3：有训练代码和 10k eval 对比	可以说 OPD 形成更均衡的 8B student；不能说已严格证明强于纯 SFT
合成数据	补足公源数据中缺失的特定 bbox/region 场景，但过量合成会引入分布偏差	C1/C2：有 YOLO+强 VLM 合成与“合成过重版本效果差”的经验	把它讲成数据设计取舍，不讲成“合成越多越好”

一句话版机制：**数据分布决定覆盖，格式样本决定可评估协议，OPD 路由决定不同 expert 的专长如何被压进同一个 8B student。**

训练目标解释

当前稳定实现更接近“route-based online teacher distillation”，不是简单多 teacher 加权平均。对样本 i，先从 metadata 中得到路由 r_i，由对应 teacher T_{r_i} 生成回答，再让 student 在 teacher 生成序列上学习 teacher top1 token：

$$\mathcal{L}_{OPD} = \frac{1}{N}\sum_i w_i \sum_{t\in\mathcal{R}(y_i^T)} \mathrm{CE}\left(p_\theta(\cdot \mid x_i, y_{i,<t}^T), \arg\max T_{r_i}(\cdot \mid x_i, y_{i,<t}^T)\right)$$

这里 x_i 是图像和指令，r_i 是目标 expert 路由，y_i^T 是 teacher rollout，$\mathcal{R}$ 是 response token 区间，w_i 是样本/路由权重。代码映射上，`train_opd_online_vl.py` 会读取 `target_expert` 与 `candidate_experts`，给样本写入 `_opd_route`，在线调用对应 teacher，并只在 response tokens 上计算 loss。

```
def opd_step(sample):
    # 1. 数据构造阶段已经决定 target_expert / candidate_experts。
    route = sample["metadata"]["opd"]["target_expert"]

    # 2. 训练阶段按 route 选择对应 teacher，而不是盲目平均五个 teacher。
    teacher = teachers[route]

    # 3. teacher 在线 rollout；student 学 teacher 在 response token 上的 top1 行为。
    teacher_response = teacher.generate(sample["prompt"])
    teacher_top1 = teacher.forward(sample["prompt"], teacher_response).logits.argmax(-1)
    student_logits = student.forward(sample["prompt"], teacher_response).logits

    # 4. loss 只覆盖 answer 区间，避免把 prompt 也当成监督。
    return cross_entropy_on_response_tokens(student_logits, teacher_top1)
```

评估证据

主评估是 10k raw-holdout，包含 6,100 条 box、1,400 条 point、2,500 条 text；报告中做了 source-line、fingerprint、image+prompt+answer 三类去重，并检查训练图片泄漏为 0。

模型	Box IoU	Box Acc@0.5	Point Hit@100	Text exact	面试解读
8B base	0.3854	0.4087	0.0000 strict	0.0080	基础 box 能力存在，但 point/text 协议不对齐
8B instruct	0.4134	0.4331	0.0000 strict	0.0076 exact / 0.5200 loose	box 略强，text loose 有能力，但 strict 输出格式不稳定
RoboPoint expert 200k	0.4491	0.4861	0.8986	0.8540	point 上限强，说明 expert 专长真实存在
General obj expert 200k	0.4740	0.5167	0.8479	0.8492	object box 专长强，box 第一梯队
OPD5000 ckpt5000	0.4759	0.5238	0.8729	0.8724	综合均衡：box 提升、point 保留、text 协议稳定

可以这样讲指标：**相比 8B instruct，OPD5000 ckpt5000 的 Box Acc@0.5 从 0.4331 提升到 0.5238，提升 9.1 个百分点；相比 8B base，Box IoU 提升 0.0905，Box Acc@0.5 提升 11.5 个百分点，并在原始 strict point 协议下达到 Hit@100=0.8729。** 但 point 指标要补一句：base/instruct strict 为 0 部分来自输出协议不一致，不应把它解释为完全没有几何定位能力。

> **Bad case / 局限：** semantic-nav box 仍是短板域，明显弱于 RefCOCO / Flickr30K 这类规整框选数据；后续提升更可能来自 semantic-nav 数据质量、关系/anchor 消歧和 hard case 设计，而不是单纯延长 OPD steps。

项目面试 8 件套

1. 岗位能力映射

能力	项目证据	讲法
Grounding 数据分布设计	五类数据域，百万级原始池，按 expert/route 十万级抽样；含 seen/unseen/hard、boundary、format_conflict	讲“训练分布设计”，不要讲成普通数据清洗。
多教师训练设计	五个 expert 各自 eval；OPD 按 target expert 在线 teacher rollout/top1 distillation	强调 route-based teacher，而不是“多个 teacher 平均”。
评估与指标解释	10k raw-holdout，box/point/text 分口径，严格去重和训练图片泄漏检查	指标要带口径：box、point、text 不能混成一个准确率。

2. 真实性边界

Claim	可说程度	防线
设计五域数据分布与 OPD 路由训练口径	可重点讲	具体配比复杂，引用实现与报告；不要临场编每个域最终行数。
OPD 比 base/instruct 更适合统一 grounding 协议	可讲具体指标	使用 10k raw-holdout 表；point 指标说明 strict/lenient 区别。
OPD 严格优于纯 SFT 或单 teacher	当前不建议强写	没有完整 ablation，只能讲机制假设与间接证据。
合成数据带来提升	谨慎讲	有一版合成过重效果很差，说明合成数据需要质量筛选和分布控制。

3. 简历 Bullet 三档

版本	表达
保守版	整理 VLM grounding 多域数据与 raw-holdout 评估，覆盖 point、object box、region box、relation 与通用 VQA。
标准版	设计五域 grounding 数据分布与五 expert 路由口径，构建 OPD student 训练集并完成 10k raw-holdout 评估。
偏强版	基于多域数据分布与 route-based online OPD，将 Qwen3-VL-8B 的 Box Acc@0.5 从 0.4331 提升至 0.5238，并在统一 strict 协议下获得 Point Hit@100=0.8729、Text exact=0.8724。

4. 2-3 分钟口述稿

这个项目是 VLM grounding 的多域数据与 OPD 训练设计。最初的问题不是单纯让模型会框物体，而是要让一个 8B VLM 在统一协议下同时处理 box、point 和 text：点选 grounding、通用 VQA、物体 bbox、区域/场景 bbox、关系 relation 这五类数据的错误分布不一样，如果直接混在一起，模型

容易学到格式但损失专长，或者在某个域过拟合。我的做法是先清洗和筛选五类数据，原始池大约是各域百万级，最终按论文思路和任务边界抽成十万级路由分布；再训练五个 expert，并把 OPD student 数据写入 target expert、candidate experts、expected format、seen/unseen/hard 等 metadata。训练时不是平均五个 teacher，而是按 route 在线调用对应 teacher rollout，用 teacher top1 token 监督 student。结果上，在 10k raw-holdout 上，OPD5000 ckpt5000 达到 Box Acc@0.5=0.5238、Point Hit@100=0.8729、Text exact=0.8724，相比 8B instruct 的 Box Acc@0.5=0.4331 有明显提升。边界是我没有完整 SFT-only/单 teacher ablation，所以面试里我会把它讲成“多域分布 + expert 路由 + OPD 的组合机制”，而不是说 OPD 单因素被严格证明。

5. 架构讲解稿

输入	图像、grounding 指令、输出格式要求、source domain、target expert metadata。
数据层	point / general / object box / region box / relation 五域清洗，YOLO proposal + 强 VLM score 的部分合成筛选，十万级 route 抽样。
训练层	五个 expert SFT；OPD student 使用 target route 在线 teacher rollout/top1 token 监督。
输出	`<box>`、`<point>`、text/boolean 短答案。
失败类型	框偏移、关系/anchor 消歧失败、point 协议不合规、合成数据分布偏差、通用能力被 grounding 覆盖。

6. 高频追问

追问	推荐答法	防线 / 证据
五类数据分别解决什么错误?	point 解决点选/点击式 grounding，object bbox 解决物体框，region bbox 解决区域/场景描述，relation 解决物体间关系和 anchor 消歧，general/keepalive 防止模型只会输出框而丢掉通用 VQA 和短答案能力。	证据是五域数据分布和各域 held-out；不要把所有 grounding 错误混成一个问题。
为什么不直接把所有数据混起来 SFT?	直接混合会让格式、任务难度和错误分布相互污染：box、point、text 的输出协议不同，某个大域容易压制小域。先做 expert 和 route，可以保留各域专长，再通过 OPD 压到统一 student。	当前缺纯 SFT 对照，所以要说“设计动机”和“组合证据”，不说严格证明。
五个 expert 的分布有什么差异?	它们对应不同数据域和输出协议：point expert 更关注点击/坐标，object/region expert 更关注 box 几何，relation expert 更关注 anchor 和相对关系，general expert 负责保留通用语义与格式稳定性。	不要说五个 teacher 都全局更强；要讲各有专长。
OPD 的 route 是怎么决定的?	route 来自样本 metadata，包括 target expert、candidate experts、expected format、seen/unseen/hard 等字段。训练时按样本路由调用目标 teacher，而不是平均所有 teacher。	证据是 build_opd_student_v1.py 中的 route 字段和 OPD 样本构造。
teacher 是平均融合还是按样本路由?	按样本路由。平均融合在不同输出协议之间容易产生折中噪声；route-based OPD 更像让对应 expert 在对应 domain 上给 top1 token supervision。	不要把它讲成 ensemble 投票；它是 teacher rollout/token 监督。
为什么没有 SFT-only ablation 仍然可以讲这个项目?	可以讲，因为实际完成的是 OPD 训练闭环和相对 base/instruct 的 raw-holdout 提升；但不能写“OPD 严格优于 SFT”。面试里主动承认缺 SFT-only/单 teacher ablation，并给出补实验方案。	这是边界题；承认证据缺口更可信。
合成数据多的一版为什么效果差?	合成数据会带 proposal bias、标签噪声和描述模板偏差。比例过重时，模型可能学到伪框分布或格式捷径，而不是稳健 grounding；所以关键不是多合成，而是	不要说合成数据天然高质量；提“合成重版本失败”作为经验。

追问	推荐答法	防线 / 证据
	筛选质量和最终分布配比。	
YOLO + 强 VLM score 合成 bbox 有什么噪声?	YOLO proposal 可能漏小物体、框过大/过小或类别偏；强 VLM score 也可能受语言先验影响，把相似物体或关系框错。它适合做候选生成，不能当完全干净标签。	证据：过滤规则、bad case、合成比例。
semantic-nav box 为什么仍是短板?	semantic-nav 常包含区域、关系词和非标准对象，例如“蓝色区域”“靠近某物的区域”。这比单物体 bbox 更依赖上下文和关系推理，框也更容易出现尺度偏差。	不要把 object bbox 指标泛化到所有语义导航场景。
point strict 0 是否说明 base/instruct 不会定位?	不一定。strict 指标强依赖输出协议，例如是否带 `<point>` 标签和固定格式；base/instruct strict 0 更说明协议不兼容，不能等同于几何能力为 0。	区分 strict protocol 和 lenient geometry。
Box IoU 和 Acc@0.5 哪个更重要?	IoU 看平均几何质量，Acc@0.5 看是否超过可用阈值。机器人或导航场景里 Acc@0.5 更接近可执行门槛，但 IoU 能暴露框系统性偏大/偏小。	两个都要看；不要单点报喜。
为什么 OPD 不是每个单项都第一还值得做?	目标不是让 student 在每个单域都超过专门 expert，而是在一个 8B student 中统一保留 box、point、text 多域能力和输出协议。整体可用性与均衡性比单项第一更重要。	防线：student 是统一模型，不是每域 specialist。
如何防止 grounding 训练破坏通用 VQA?	保留 general/keepalive 数据，并在 route 分布里控制其比例；评估时不只看 box/point，也看 text exact 或通用短答，防止模型形成“见图就输出框”的偏置。	证据是 general 数据比例和 text exact 指标。
held-out 如何避免训练泄漏?	在数据构建前固定 raw-holdout，训练抽样和合成筛选不能回流；评估按 box/point/text 和数据池分层，避免某一域泄漏被总体指标掩盖。	需要 manifest；不要用测试集反复调配比。
如果重做，最优先补哪个 ablation?	优先补 SFT-only vs OPD，其次单 teacher vs route teacher，再补低/高合成比例。这样能回答提升来自 OPD、teacher 路由还是数据分布。	别现场编已有消融；说清补实验顺序。
你个人贡献在哪里?	我负责五域数据清洗和配比设计、teacher/expert 路由思路、OPD student 训练分布、raw-holdout 评估和结果归因。重点不是只跑训练，而是决定哪些数据该进哪个 domain、哪个 teacher 负责哪个 route。	把贡献落到数据/训练/评估设计，不要泛泛说“负责项目”。

7. 补证据 Checklist

时间	可补材料	用途
半天	整理五域数据分布图：raw pool、最终抽样、expert route、expected format	回答“数据设计到底设计了什么”
1 天	补 teacher 专长对比表：每个 expert 在 box/point/text 和 by-pool 的优势/短板	回答“为什么需要五 teacher”
3 天	补最小 ablation：SFT-only、单 teacher route、去掉 format_conflict、低合成比例 vs 高合成比例	把机制解释升级为因果证据
1 周	补 semantic-nav bad-case gallery：anchor 消歧、关系词、区域描述、框过大/过小	支撑下一步研究方向

追问树与回答分层

问题	危险回答	可过回答	强回答
“提升到底来自 OPD、数据，还是格式对齐？”	主要是 OPD，指标涨了。	数据和 OPD 都有贡献，但没有 ablation。	拆成三层：五域数据分布提供覆盖，format_conflict 和严格标签解决可评估协议，route-based OPD 把五个 expert 的专长压进同一个 8B student。当前证据支持组合机制，但没有 SFT-only/单 teacher ablation，所以不做单因果归因。
“没有 SFT-only 对照，为什么还能写	因为最终就是 OPD，所以	可以写训练方法，但不能说严	我会把 claim 降到证据能支撑的范围：写“构建 OPD 训练与评估闭环，并相对 base/instruct 获得 raw-holdout 提升”，不写“OPD 已严格证明优于 SFT”。下

问题	危险回答	可过回答	强回答
OPD？”	写 OPD。	格优于 SFT。	一步补 SFT-only 是明确的证据增强项。
“多 teacher 为什么不是噱头？”	多个 teacher 肯定更强。	不同 teacher 有不同专长。	用数据说话：RoboPoint expert 在 point 上更强，general/object/region/spatial experts 在不同 box pool 上有不同上限；OPD 的价值是让 student 在统一协议下保留多域能力，而不是追求每个单项都赢所有 expert。
“合成数据会不会污染训练？”	不会，我们做了筛选。	会，所以要控制比例和质量。	这正是本项目的经验之一：有一版合成过重效果很差，所以我不会把合成数据描述成越多越好。更合理的是用 YOLO proposal + 强 VLM score 作为候选生成，再通过质量过滤和分布配比把它放在合适的 domain/route 里。
“point strict 为 0 是不是说明 base 完全不会 point？”	是，base 没有这个能力。	不一定，可能是格式问题。	要分 strict protocol 与 lenient geometry：原始 raw-holdout strict 要求 `<point>` 标签，base/instruct 常输出裸坐标会被判 0；所以 point strict 更像部署协议指标，不能完全等同于几何定位能力。

Grill Me：高压追问答复卡

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
OPD 为什么可能优于单一 teacher 或单一 SFT?	我会把机制拆成三层：第一层是五类数据分布，覆盖 point、general、object bbox、region bbox、relation；第二层是五个 expert 的能力分工，不同 expert 在不同输出协议和场景上更稳定；第三层才是 OPD，把 target expert 的在线 token 监督压到同一个 student 里。它的优势不是“teacher 多所以一定更好”，而是避免单一 teacher 把自己的 domain bias 和格式偏好直接灌给 student。	不能说已经严格证明 OPD 优于纯 SFT；当前缺 SFT-only 和单 teacher 完整 ablation。	五域数据分布、expert 单项评估、OPD5000 raw-holdout 表。
提升到底来自数据分布、teacher 融合，还是格式对齐?	目前不能做单因果归因。更稳的回答是：数据分布解决覆盖，格式对齐解决可训练和可评估，teacher 路由解决多域能力迁移。指标提升是这三者组合后的结果。已有反例是合成比例过重的一版效果很差，说明“更多数据”本身不是答案，分布和质量控制才是关键。	不要把 +9.1pp Box Acc@0.5 全部归因于 OPD 算法本身。	合成重版本失败记录、数据配比脚本、format_conflict 字段。
bbox 合成数据会不会污染模型?	会，所以我不会把合成数据讲成越多越好。我的做法是把 YOLO proposal 和强 VLM score/label 当成候选生成器，再通过质量筛选、domain route 和最终训练分布控制它的占比。bbox 合成负责补覆盖，但必须避免把 proposal bias 或伪标签噪声变成 student 的主分布。	不要说“强 VLM 打分后就是高质量标签”。伪标签始终要当成带噪声数据。	候选过滤规则、各域最终 10w 级采样比例、bad case。
为什么要同时做 point、box、text，单独做 box 不就够了吗?	面向语义导航和具身任务，模型不仅要框物体，还要理解指代、区域和关系。point 更接近用户点选/点击式 grounding，box 更适合执行区间，text exact 检查输出协议和语义短答。统一到一个 student 里，是为了让下游系统不用为不同 grounding 任务维护完全割裂的模型。	不要把三类指标直接相加成一个总分；它们代表不同能力。	point/box/text held-out 任务样例、输出协议示例。
Point strict 为 0 是不是说明 base 模型完全不会定位?	不是。strict 指标强依赖输出协议，比如是否带 `<point>` 标签、坐标格式是否完全合规。base/instruct 的 strict 为 0，更多说明它不遵守本项目的部署协议；几何能力要看 lenient 或人工解析结果。所以我会把 strict 讲成“协议可用性指标”，不把它等同于纯定位能力。	不要用 strict 0 去贬低 base 的全部视觉能力；面试官会追问评估公平性。	strict/lenient 评估脚本、base 输出样例。
没有纯 SFT 对照，简历为什么还能写 OPD?	可以写 OPD，因为这是实际完成的训练方法和评估闭环；但 claim 要降到证据能支撑的范围：我构建了五域数据、五教师路由和在线 OPD 训练，并在 raw-holdout 上相对 base/instruct 提升。不能写“OPD 已严格优于 SFT”。下一步最该补的就是 SFT-only、单 teacher 和无合成对照。	不要在论文式追问里强辩因果；承认证据缺口反而更可信。	SFT-only 补实验计划、当前 OPD ckpt 表、teacher eval 表。
五个 teacher 是怎么选的，	它不是通用投票，而是 route-based supervision。每个样本有 target expert 或 domain metadata，在线训练时调用对应 teacher，避免把不擅长该域的 teacher 输	不要说五个 teacher 都比 student 强；	target expert 字段、candidate

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
为什么不是平均投票?	出混进去。平均投票在格式、坐标和任务语义不统一时可能产生折中噪声，尤其是 point/box/text 混合任务。	真实情况是各有专长。	experts 字段、各 expert 单项结果。
如果面试官要求你证明 OPD 机制，而不是只报指标?	我会先承认当前指标证明的是组合效果，然后给出可补证据路径：固定数据分布，比较 SFT-only 与 OPD；固定 OPD，比较单 teacher 与 route teacher；固定 teacher，比较有/无合成和不同合成比例；最后按 box/point/text 分开看，而不是只看总体指标。这样才能把机制从经验结论推进到因果证据。	不要现场编一个不存在的 ablation 表。	实验设计表、待补运行脚本、每项指标的评价协议。

参考与证据

1. 数据分布脚本：`C:\Users\mousongzhe\muxi\build_expert_mixes_seed0_v2.py`、`C:\Users\mousongzhe\muxi\build_opd_student_v1.py`。
2. OPD 训练实现：`C:\Users\mousongzhe\muxi\train_opd_online_vl.py`。
3. 10k raw-holdout 报告：`C:\Users\mousongzhe\muxi\report\raw_holdout_eval_8models_20260525\raw_holdout_eval_8models_report.md`。
4. 200k experts 与 OPD5000 checkpoint 评估：`C:\Users\mousongzhe\muxi\report\opd5000_newexperts_20260601\base_instruct_experts200k_opd_ckpts_eval_table.md`。
5. 语义导航 box 子管线：`C:\Users\mousongzhe\muxi\report.md` 中 semantic-nav box 数据合成与评估记录。

Part 5 / 7 · `interview_materials/03_openpivla_action_modeling.html` · SHA-256
`ff659c4a0eb7b552d818d46dd00e13534f9f16ffce9fd4d187dabd60d27dbda0`

返回装订目录 · 总览 · 路线图

OpenPiVLA：Qwen 动作监督、Metax 迁移与证据边界

材料类型：项目面试页 | 证据截止：2026-07-17 | 对应项目：OpenPI / OpenPiVLA 训练迁移、动作表示统一与 LIBERO 评估

问题（Question）

面试官会问：**“连续控制动作为什么可以被离散 token 表示？这会不会损失精度？horizon 和 action chunk 如何影响闭环控制？你在 OpenPiVLA 里到底做了模型创新，还是做了迁移复现？”**

短答案

可直接口述：先把上游和本地路线分开：FAST 是公开的 normalization→DCT→量化/BPE→decode/IDCT 动作 token 化机制；我的 OpenPiVLA formal 路径实际使用 Qwen3-VL + PEFT LoRA，把 DROID action window 序列化为 assistant-side JSON，并用 causal LM CE 与 MindCube QA 共用训练入口。这个 JSON/CE 路线是当前资源下的可执行复现折中，不等价于 FAST DCT/BPE 或原始 action expert。

我的工作重心是把训练与评估 contract 搭成可审计路径：接入 Qwen、组织 VLA-only/VLM-only/co-train 三类 recipe、处理数据/动作窗口/label mask、迁移到 Metax/MACA，并保留 checkpoint 保存、smoke、policy-serving 和 rollout diagnostics。归档 97.4% 目前只有 committed report 汇总支持，不能写成当前 formal Qwen checkpoint 的结果或高于 official 96.85。

归档结果与证据边界：`224_h10_40000`

最该优先讲的一句话：项目报告里有一条归档汇总 `224_h10_40000`：goal/object/spatial/libero_10 = 0.99/0.995/0.98/0.93，平均 97.4%。目前可核验的是 committed report 表格；checkpoint hash、raw eval summary、trial/seed/init protocol、episode records 和 archive→formal lineage 尚未取得，所以我不会把它写成当前 Qwen formal checkpoint 的结果，也不会声称高于 official `pi05_libero` 96.85。

面试里不要把它说成“我发明了新 VLA 架构”。更稳的讲法是：**我从 OpenPI 的公开 policy server、LIBERO eval 和 action contract 出发，恢复训练与评估契约，在 Metax 上重建 Qwen formal**

> 训练资产；归档分数只作为待补 **raw bundle** 的历史证据，当前主线讲可审计的工程实现和证据边界。

层级	OpenPI / 上游基础	本地改造或恢复	为什么影响 97.4%	证据边界
策略与评估契约	OpenPI 提供 `policy:checkpoint` serving、`pi05_libero` 配置和 LIBERO 四套件 client。	保留 server/client 形态，固定 suite、trials、checkpoint、video/log/summary 产物，避免把 smoke test 写成 benchmark。	只有 suite、checkpoint、trial/seed、controller 和 success predicate 全部一致，归档 97.4% 才可能与官方 baseline 96.85% 比较；当前 protocol tuple 尚未闭合。	官方 OpenPI 与本地 `openpivla_run_libero_official_eval.sh`；不使用内部未公开 variants 做外部 baseline。
动作表示与控制闭环	OpenPI/FAST 生态把连续 action chunk 变成可训练表示，并在 rollout 中反归一化、切片、送入 controller。	formal 路径把 DROID action window 变成 assistant-side JSON/causal-CE；FAST DCT/BPE 作为上游对照单独讲，重点检查数据/输出 contract 与 controller 诊断边界。	LIBERO 高分不只看模型输出格式，还依赖 action scale、夹爪维度、controller 频率和重新观测时机。	FAST/OpenPI 是上游方法；我的贡献是理解、迁移和评估对齐，不宣称发明 action tokenization。
训练资产恢复	历史 NVIDIA/OpenPI 路线包含 VLA-only、VLM-only、VLA+VLM co-train 的训练意图。	从归档 run id、shell、日志和 config 重建三条 recipe；在 Metax/MACA 上形成 Qwen3-VL + LoRA formal trainer、DROID/MindCube 数据读取、目标 step 与均匀保存点。报告记录三条 100k completion，但本地仍缺远端 log/checkpoint/load smoke。	它提示该配置值得继续核验，但没有 raw task records 时不能做“更稳”或因果解释。	formal 训练线证明训练 contract 可恢复；它不是原始 action expert 的逐位等价复刻，也不应被直接说成产生 97.4% checkpoint 的唯一来源。
模型与数据接口	原路线面向 Pi0/Qwen3-VL joint model、fast token action 分支和连续动作目标。	接入 HF Qwen3-VL + LoRA，将 DROID action window 与 MindCube QA 纳入 assistant-side token 监督；recipe/smoke 保留 action_dim=72、action_horizon=15，但 Batch 2 已发现 formal JSON formatter 每步最多保留 16 个数，parser/axis/unit contract 仍待补。	把当前 formal 路径的动作学习重述为“图像/状态/语言条件下的 assistant token 序列预测”，同时保留可追溯的数据与动作窗口语义；不把它等同于原连续 action expert。	这是一条可执行迁移复现口径，不把 JSON/action token 折中包装成原 action expert 的完整替代。
最优模型选择	OpenPI LIBERO 评估关注 closed-loop success rate，不只看训练 loss。	在归档结果中选出 `224_h10_40000`：224 分辨率、horizon 10、40k checkpoint。	报告把该组合列为归档中最强汇总，尤其 `libero_10=0.93`；但没有 raw task records，不能据此做因果解释。	这是 `archive-summary-only`：缺 checkpoint、trial/seed/protocol 和可重算 episodes；不能与 current formal Qwen 或 official 96.85 直接合并。

按 Motivation → Hypothesis → Method → Experiment → Failure Analysis 讲

Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
OpenPI 已有公开 baseline，但面试要回答的不只是“我跑了 LIBERO”，而是：一个 VLA policy 怎么从公开基础经过动作表	影响 LIBERO 成功率的关键不只是 backbone 或分辨率，而是 action horizon、checkpoint 时机、normalizer/controller 对齐和 closed-loop replanning	以 OpenPI `pi05_libero` 为公开参照，保留 policy server/client 与四套件协议；用归档 run contract 恢复训练语义；在 Metax 上重建 Qwen3-VL formal 训练	报告汇总 `224_h10_40000` 为 0.99/0.995/0.98/0.93、平均 97.4%；三条 formal 100k completion 也由报告记	该结果不能外推为真实机器人泛化，也不能用当前 LoRA formal loss 反推原 action expert 的等价性能。答辩时主动说明：当前最强证据是工程报告与诊断

Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
示、训练恢复和评估协议对齐，形成可审计的归档结果与后续验证计划。	的共同作用。224 分辨率 + horizon 10 + 40k checkpoint 可能比盲目加分辨率或延长训练更稳。	线；把 `224_h10_40000` 作为报告中的 archive summary，与 current formal 结果分开。	录，但二者没有 immutable lineage，不能说是同一 checkpoint，也不能写“高于 official”。	artifact，下一步需要 raw checkpoint、protocol tuple、multi-seed 和 episode records。

Research Framing：把 VLA 复现讲成动作建模问题

这个项目的 research sense 不在于宣称发明 FAST/OpenPI，而在于能把“连续控制动作如何进入多模态序列模型”讲成清晰的研究问题，并用迁移复现、Qwen 接入和 LIBERO eval 去验证。

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
1. FAST / action tokenization 理解与复用	开放问题是：VLA 如何把连续高维动作纳入语言模型式的序列预测？对应论文是 FAST / OpenPI / VLA action tokenization 相关工作；本地贡献不是提出 FAST，而是理解并复用这套 action representation。	如果把连续 action window 先做 normalization + DCT + quantization/BPE，就能把控制问题重述为可训练的多模态序列预测；但该表示不是无损，必须依赖闭环 replanning 降低误差累积。	梳理 FAST encode / DCT / token / decode / IDCT / denorm 过程，并在训练/eval 讲解中把 action window、execution window、controller contract 统一起来。	通过 local diagnostics 与 official OpenPI baseline rollout 检查输出、反归一化和控制器接口；归档报告的 97.4% 只作为 `archive-summary-only`，不与 official 96.85 做强比较。	tokenization 有量化误差，LIBERO 是规整仿真；不能用该结果证明真实机器人泛化。下一步要补 action roundtrip、horizon/replan_steps 和真实扰动分析。
2. Qwen 接入与动作监督统一	动机是把历史 NVIDIA/OpenPI 路线迁到当前 Qwen3-VL 和 Metax/MACA 资源上，使 VLA-only、VLM-only、co-train 三条训练路径可执行、可保存、可评估。	动作学习不只是换 backbone；如果 chat template、loss mask、assistant-side action、normalizer 和 eval parser 不一致，训练 loss 即使下降也不能 rollout。	接入 Qwen3-VL + LoRA，将 DROID action 与 MindCube QA 统一成 assistant-side token/JSON 监督；重建 VLA-only、VLM-only、co-train 三条 recipe；统一动作维度、输出格式和 eval parser。	用 formal train 脚本和 run contract 验证训练路径、保存计划和 smoke 可执行；official LIBERO launcher 与 local diagnostics 单独记录，不能把它们绑定到 formal Qwen checkpoint。	assistant-side JSON/token 是迁移复现折中，不等价于原始 action expert；面试要强调“可执行复现路径”和“动作 contract 对齐”，不要包装成 SOTA 架构创新。
3. Metax /MACA 迁移与评估协议	动机是大 GPU 资源主要在国产 C500/MACA 上，研究复现不应只停留在 NVIDIA 环境；跨算力栈迁移会暴露 checkpoint、attention、DeepSpeed、eval wrapper 等隐藏契约。	如果训练 contract 能在 MACA 上恢复、eval contract 能按 OpenPI 官方口径执行，说明这里的价值不是路径偶然跑通，而是 action representation、normalizer、controller 和 eval protocol 被分层对齐。	适配 MACA Torch/DeepSpeed、eager attention、checkpoint/log 约束；复原历史 run id、shell、日志和 config；将硬件适配包装成跨算力栈训练迁移和可复现实验控制。	项目报告包含公开 LIBERO 四套件汇总 0.99/0.995/0.98/0.93、平均 97.4%；由于 raw protocol 尚未闭合，不把它与官方 OpenPI pi05_libero 96.85 做强比较，也不拿内部 baseline 对外比较。	评估仍是单点最优和仿真 benchmark；若面试追问统计显著性，需要承认还缺多 seed、多 checkpoint、扰动和真实机器人验证。

Grill Me 预留问题：请准备一个 60 秒版本回答：“我没有发明 FAST，但我能解释为什么 FAST 让连

> 续控制动作可被 VLM 学习，以及我如何在 Metax 上把这个 contract 跑通到 LIBERO 评估。”

贡献边界

内容	归属	面试表达	风险表达
FAST / FAST+ 动作 token 化方法，DCT/IDCT、量化、BPE 设计	上游公开方法与 OpenPI/Physical Intelligence 生态	“我理解并复用了 FAST 的动作表示思想，重点在把这套表示迁移到我的训练/eval pipeline。”	“我发明了动作 token 化方法。”
原 NVIDIA 服务器上的历史训练代码、若干原始 OpenPiVLA 代码路径	历史项目/上游实现，不是我的原创实现	“我基于归档日志、脚本和 run contract 做结构化复现，并在 Metax 上重建可执行路径。”	“原始训练框架都是我写的。”
Metax/MACA infra 适配、训练迁移、评估环境适配、关键 run/eval 验证	我的核心工作	“我负责把训练与评估迁移到国产算力栈，并证明关键 recipe、checkpoint 和 rollout 协议可跑、可保存、可复查。”	只说“配环境、跑脚本”，会显得低价值。
Qwen 接入、VLA-only/VLM-only/co-train 三条路径、动作输出统一	我的复现/适配路径中的模型侧改造	“我把 Qwen3-VL LoRA 路线接入 OpenPI 训练复现，把 robot action 与 VLM QA 统一到 assistant-side token 监督。”	说成完整替代原始 action expert 的等价复刻。
LIBERO 四套件归档汇总	`archive-summary-only`；可讲报告记录，但必须说明 raw bundle 未闭合	“项目报告汇总了 `224_h10_40000` 的 0.99/0.995/0.98/0.93、平均 97.4%；checkpoint、trial/seed 和 episode records 待补，因此不写高于 official 96.85。”	把汇总表当作 current Qwen checkpoint 结果，或声称已经证明真实机器人泛化。

> 本地证据口径：`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment` 中的 `formal_train.py` 直接加载 HF Qwen3-VL、注入 PEFT LoRA、把 DROID action window 生成为 assistant-side JSON，并以 `outputs.loss` 做 causal CE；`recipes.py` 记录 VLA-only、VLA+VLM co-train、VLM-only 三条 run。`DEPLOYMENT.md` 与 committed formal report 给出远端 log/checkpoint 路径和归档汇总，但 raw checkpoint/load smoke、97.4 episode bundle 与 per-file ownership 仍待补。

FAST（上游对照）：连续动作与 token 的互转机制

> 本节讲的是 Physical Intelligence 的公开 FAST 机制，不是当前 Qwen formal trainer 的实现证明。当前 local route 的代码路径是 assistant-side JSON + causal LM CE；除非补到 FAST processor 调用和 roundtrip test，否则两者必须分开表述。

FAST 的全称是 **Frequency-space Action Sequence Tokenization**。它解决的问题是：VLA 自回归模型天然预测离散 token，而机器人控制需要连续 action。FAST 不是逐维逐时刻做 naive binning，而是把一段动作序列看成可压缩的时间信号。

令动作维度为 d，horizon 为 H，一个 action chunk 为：

$$A_{t:t+H-1} = [a_t, a_{t+1}, \dots, a_{t+H-1}], \quad a_t \in \mathbb{R}^d$$

FAST 路径可以概括为：

$$A \xrightarrow{\text{normalize}} \tilde{A} \xrightarrow{\text{DCT}} C \xrightarrow{\text{quantize/BPE}} z \xrightarrow{\text{decode}} \hat{C} \xrightarrow{\text{IDCT}} \hat{A}$$

其中 A 是连续 action window，$\tilde{A}$ 是归一化后的动作，C 是 DCT 频域系数，z 是模型可生成的 token 序列，$\hat{A}$ 是最终还原给 controller 的动作窗口。项目里你提到的 `encode / dct / idct / decode` 正是这个思路：encode 阶段把连续动作压成 token，decode 阶段把 token 还原为动作。

面试点	专业回答	简化回答
为什么 DCT?	DCT 把时间域动作分解成低频/高频系数。机器人轨迹通常有较强时序平滑性，低频系数承载主要趋势，压缩后 token 更短、更适合自回归预测。	不是逐帧猜动作，而是先用频域把一段动作压成更短的“动作句子”。
会不会损失精度?	会有量化和截断误差。误差来自 normalizer、DCT 系数保留/量化、BPE token 有效性和 decode 失败兜底；不能说无损，只能说在闭环 replanning 下可控。	有损，但不是一次预测完整任务；每次只执行 action chunk 的前几步，再重新看图规划。
和 JSON action token 的关系	FAST 是上游频域 action tokenizer；我本地复现路径为了 Qwen3-VL LoRA 训练可执行，把 action horizon 序列格式化成 assistant-side action JSON / token 监督，这是一条迁移复现口径，不等同于原 action expert 的完整等价复刻。	我做的是让 Qwen 路线稳定读写动作格式，保证输出最终能回到 controller 可执行的连续动作。

我的工作拆解

模块	我做了什么	讲法重点
Metax/MACA infra 迁移	在 C500/MACA 环境保留 MACA-adapted Torch/DeepSpeed 约束，建立训练脚本、环境变量、数据路径、日志与 checkpoint 保存约定。	不要讲成“配环境”；讲成跨算力栈迁移：训练依赖、显存/attention 路径、checkpoint、日志与可恢复性都要对齐。
run contract 复原	根据历史 run id、shell、日志和 YAML 重建三条 recipe：DROID VLA-only、DROID+MindCube co-train、MindCube VLM-only。	强调“关键 run 不是超参小改，而是三种训练语义”，体现对训练设计的理解。
Qwen 接入	把 Qwen3-VL-2B + LoRA 接入 formal trainer，验证 base model config、processor/chat template、LoRA target、bf16/eager attention 等训练条件。	面试细节讲简洁：不是替换一个 backbone 名字，而是输入、输出、loss 和保存格式都要能落地。
动作统一	在复现路径里把 robot action window 与 VLM QA 都转成 assistant-side token 监督；recipe/smoke 的 run-level contract 是 horizon=15、dim=72，但 current formal formatter 的 limit=16 形成显式 representation conflict，不能直接写成已验证的 72 维控制语义。	这是“动作表示统一”的核心，但要承认它不是原始 action expert 的完整等价实现。
eval 环境适配	保留 OpenPI policy server/client 的评估形态，适配 LIBERO/ALOHA rollout、observation/state normalization、action chunk、controller action contract、视频和 action/state 诊断。	重点是评估协议可比性和失败定位，不是简单“跑通 eval”。
关键结果复现	committed formal report 汇总归档 run `224_h10_40000` 为 99.0/99.5/98.0/93.0%、平均 97.4%；Project snapshot 同时包含三类 formal	把 97.4% 明确标成 archive-summary-only，把 formal 训练讲成 direct engineering evidence +

模块	我做了什么	讲法重点
	trainer、recipe、smoke 和诊断 artifact，但 formal checkpoint/load smoke 仍 remote-pending。	report-supported completion，不把两者硬混成同一条因果链。

Action Window、Normalization 与 Controller 闭环

```
camera / state / task language
        |
        v
OpenPI / Qwen policy path predicts action token or action chunk
        |
        v
decode -> normalized continuous action window
        |
        v
denormalize / slice / map to environment controller action
        |
        v
execute first K actions, then re-observe and replan
```

闭环控制的关键变量是 H 和 K：H 是一次预测的未来动作长度，K 是实际执行多少步后重新规划。

$$\pi_\theta(o_t, s_t, c) \rightarrow \hat{A}_{t:t+H-1}, \quad env.step(\hat{a}_t), \ldots, env.step(\hat{a}_{t+K-1})$$

H 太短，模型难以表达跨阶段动作意图；H 太长，后半段动作容易因为新观测变化而过时。K 越小，闭环更稳但推理成本更高；K 越大，执行更流畅但更依赖 open-loop 预测。面试里要讲这个 trade-off，而不是只背 horizon 数字。

```python
def rollout_with_action_chunk(env, policy, task, replan_steps):
    # 1. Reset simulator and read image/state observations.
    obs = env.reset(task)
    done = False
    while not done:
        # 2. Build model input with the same observation normalization as training/eval.
        model_input = build_policy_observation(obs, task)

        # 3. Query policy and parse predicted tokens/chunk into continuous actions.
        pred = policy.infer(model_input)
        action_window = decode_denormalize_and_slice(pred)

        # 4. Execute only the first K actions, then observe again.
        for action in action_window[:replan_steps]:
            obs, reward, done, info = env.step(action)
            if done or info.get("success"):
                break
    return info
```

评估与指标怎么讲

指标/证据	推荐讲法	边界
`224_h10_40000`：报告汇总 goal/object/spatial/libero_10 = 99.0%/99.5%/98.0%/93.0%，平均 97.4%	“这是 committed report 的 archive-summary-only；checkpoint、trial/seed、raw episodes 和 archive→formal lineage 还没闭合，所以我不写高于 official 96.85，也不把它说成 current Qwen checkpoint。”	不要与内部 run 互相比；不要说真实机器人泛化已经解决；不要把当前 LoRA formal reproduction 直接等同于该归档结果。
三条 100k-step formal 训练路径（报告记录；raw checkpoint 待核）	“证明历史 VLA-only / co-train / VLM-only 训练意图能在 Metax 上形成可保存、可监控、可恢复的复现资产。”	loss 与原始 action expert / flow matching loss 不能直接绝对值比较。
ALOHA/LIBERO task-native rollout、action norm/delta/jerk、state divergence、视频	“作为 eval 环境和动作尺度诊断，能定位 normalization、controller action contract、replan 频率等问题。”	小样本 smoke 不写成 benchmark 成功率。
Bridge/Fractal replay 或简化 MuJoCo adapter	“只作为 action-vector 诊断或 replay 可视化。”	不报告为 task-level physics success。

> **面试防线：** LIBERO 是规整仿真 benchmark。它能证明公开协议下的策略表现、动作表示和 rollout 评估闭环，但真实机器人还会额外面对相机扰动、控制延迟、接触摩擦、动作安全边界和长任务组合泛化。

项目面试 8 件套

1. 岗位能力映射

能力	证据	讲法
VLA 动作表示理解	FAST / DCT / IDCT / action chunk / normalizer	能解释连续动作为什么可 token 化，以及误差如何通过闭环缓解。
训练迁移	VLA-only、VLM-only、co-train 三条 recipe；formal report 记录 100k completion，raw log/checkpoint remote-pending	从历史 run contract 到 Metax 训练资产，而不是把报告记录写成已完成的本地 checkpoint 验证。
模型适配	Qwen3-VL + LoRA；assistant-side action token/JSON；DROID/MindCube 数据统一	讲“Qwen 接入与动作输出口径统一”，避免过度宣称架构原创。
评估协议	`224_h10_40000` archive-summary-only；official baseline 96.85 upstream-verified；policy server/client 与 diagnostics 分开	把归档汇总、官方基线和 current formal/diagnostic 路线分开，先讲协议缺口，再讲下一步如何补 raw bundle。
国产化适配	Metax C500/MACA 环境、MACA Torch/DeepSpeed、eager attention、checkpoint/log 约束	包装为跨算力栈迁移与训练稳定性工程，不单列硬件名。

2. 简历 Bullet 三档

版本	表达
保守版	基于 OpenPI 整理 Qwen3-VL + LoRA formal trainer、DROID/MindCube 数据合同与 LIBERO/ALOHA policy-serving 诊断，明确 local JSON/causal-CE 与上游 FAST 的边界。

版本	表达
标准版	在 Metax C500/MACA 上迁移 OpenPI/OpenPiVLA 训练与评估 pipeline，接入 Qwen3-VL + LoRA，复现 VLA-only、VLM-only、co-train 三条训练路径，并对齐 LIBERO policy rollout 协议。
偏强版	围绕 VLA 动作监督与跨算力复现，接入 Qwen3-VL + PEFT LoRA，构建 VLA-only/VLM-only/co-train 三类 recipe，并用 formal report、smoke 与 rollout diagnostics 固化训练/eval contract；归档 97.4% 保留为待 raw bundle 核验的历史汇总。

3. 2-3 分钟口述稿

这个项目我会定义为 OpenPI/OpenPiVLA 的训练迁移和策略评估复现。开场先主动分层：`224_h10_40000` 的 0.99/0.995/0.98/0.93、平均 97.4% 只来自 committed report 的 archive-summary-only，checkpoint、protocol 和 episode bundle 待补，不与 official 96.85 做强比较，也不把它绑定到 current Qwen formal。

我做的工作是从 OpenPI 和历史训练线出发，把训练与评估契约迁移到 Metax C500/MACA。具体做法是根据 run id、shell、配置和源码组织 DROID VLA-only、DROID+MindCube co-train、MindCube VLM-only 三条 recipe；接入 Qwen3-VL + PEFT LoRA，把 robot action window 序列化成 assistant-side JSON，与 MindCube QA 共用 causal LM CE；再用 smoke、formal report、official baseline rollout 和 action diagnostics 逐层检查数据、保存、normalizer/controller 与评估边界。FAST/OpenPI 是上游机制，不把 local JSON/CE 说成 FAST 等价实现；我的核心贡献是训练迁移、Qwen/action contract 适配和可审计的评估工程。

4. 补证据 Checklist

时间	可补材料	用途
半天	画 FAST encode/DCT/IDCT/decode 与 controller 执行图	回答“连续动作为什么可以 token 化”。
1 天	整理 LIBERO 四套件逐任务成功率、官方 baseline 口径和失败样例	支撑 97.4% 的来源和边界。
3 天	补 horizon/replan_steps、normalizer、action scale 的小样本 bad case	回答“高分是模型好还是 eval 协议偶然”。
1 周	补真实扰动或 sim-to-real 风险分析：视觉扰动、延迟、接触、组合任务	回应“LIBERO 不能代表真实泛化”的质疑。

5. 高频追问答复

追问	推荐答法	防线 / 证据
FAST 的核心思想是什么?	FAST 是 Frequency-space Action Sequence Tokenization，把连续 action window 先归一化，再用 DCT 转到频域，量化/BPE 成 token；推理时再 decode、IDCT、反归一化回连续动作。	FAST/OpenPI 不是个人原创；引用上游论文和 tokenizer。
连续动作 token 化为什么不是纯离散化玩具?	因为 token 表示的是一段频域动作序列，不是把每个动作维度粗暴编号。它保留了时间相关性，让 VLA 能用序列预测学习 action chunk。	承认有量化误差；靠闭环 replanning 缓解。
DCT/IDCT 在这里解决什么?	DCT 把时间序列压成频域系数，低频部分表达平滑动作趋势，高频表达细节；IDCT 再还原连续动作。它让动作序列更容易被压缩和 token 化。	不要说无损；截断和量化会损失细节。

追问	推荐答法	防线 / 证据
action window 和 execution window 有什么区别?	action window 是模型一次预测的未来动作段，execution window 是控制器实际执行多少步后重新观测。前者影响规划跨度，后者影响闭环纠偏频率。	要讲 trade-off，不只背 horizon 数字。
horizon 太长或太短会怎样?	太短看不到跨阶段意图，太长后半段容易因新观测变化而过时。真实控制里常需要在规划长度和闭环频率之间折中。	证据可来自不同任务失败视频或配置对比。
normalization 为什么关键?	动作各维尺度不同，不归一化会让某些维度主导 loss；反归一化错会导致执行过冲、夹爪错误或动作幅度不足。normalizer 是训练和 eval 可比的关键 contract。	不要把 normalizer 当普通配置项。
controller 执行和模型输出之间怎么闭环?	模型输出 action chunk，经 decode/denorm 后交给 controller 执行一小段；环境产生新观测后再进入下一轮预测。闭环关键是重新观测和重新规划。	格式正确不等于控制正确；要看执行轨迹。
Qwen 接入不就是换 backbone 吗?	不只是换名。要处理视觉输入、chat template、assistant-side action 监督、LoRA target、loss mask、保存加载和 eval 输出解析，让 Qwen3-VL 能承担 VLA/VLM/co-train 三条路径。	不要声称改了原始 action expert 核心结构。
assistant-side action JSON/token 为什么合理?	它是 Metax 复现路线的可执行折中，使 DROID action 和 MindCube QA 能进入同一 Qwen causal LM 训练。它用于复原训练语义，不宣称完全等价于上游 action expert。	边界要清楚：工程折中，不是 SOTA 新方法。
三条训练路径分别是什么?	DROID VLA-only 关注动作监督，MindCube VLM-only 保留视觉语言问答能力，DROID+MindCube co-train 验证动作和 VLM 任务能否在统一 Qwen 训练口径下共存。	证据是 recipe、run contract 和训练脚本。
动作统一具体统一了什么?	统一输入输出 contract：动作维度、序列长度、normalizer、assistant 输出格式、loss mask 和 eval 解析方式。这样训练和 rollout 不会各用一套动作语义。	不要只说“格式统一”；要讲 contract。
`224_h10_40000` 是什么?	它是 committed formal report 里的归档 run 标签：224 输入分辨率、horizon 10、40k checkpoint。报告汇总其四套件为 0.99/0.995/0.98/0.93、平均 97.4%，但 raw checkpoint 和 protocol tuple 待补。	不要把 run id 讲成当前 Qwen checkpoint；要解释它对应的配置语义和证据等级。
LIBERO 97.4% 如何解释?	这是项目报告记录的 archive-summary-only：goal/object/spatial/libero_10 为 0.99/0.995/0.98/0.93，平均 97.4%。由于 checkpoint、trial/seed、init state、episode records 未闭合，我不把它与 official OpenPI `pi05_libero` 96.85 做强比较。	这是仿真 benchmark 汇总，不等于 current formal Qwen 结果，也不等于真实机器人泛化。
97.4% 是当前 Qwen formal reproduction 直接训练出来的吗?	我会谨慎说：97.4% 来自归档中的 strongest LIBERO eval evidence；当前 Metax/Qwen formal reproduction 的价值是恢复历史训练语义、数据/动作契约和 checkpoint 保存路径，证明这条路线可以被可审计地重建。两者相关，但不能把 LoRA formal 训练线直接说成原 checkpoint 的完整来源。	这句是边界防线。不要为了显得“更强”而说成完整原样复刻同一 checkpoint。
为什么不和内部 run 比?	内部 run 不适合作为简历外部比较。面试里只和公开官方 baseline 对齐，保证口径可解释、可验证。	避免泄露或使用不可解释内部信息。
LIBERO 高分能证明什么，不能证明什么?	能证明在规整仿真协议下动作表示、normalizer、controller 和 rollout 评估闭环有效；不能证明真实机器人上的视觉扰动、延迟、接触和长任务组合泛化。	主动给 sim-to-real 边界。
如果 rollout 失败，你如何定位?	先看任务文本和图像，再看 action token 是否可解析，decode 后动作尺度和夹爪维度是否异常，再看 normalizer、controller clipping、执行频率和视频里的失败阶段。	需要 action_debug、rollout 视频和 controller 日志。
Metax/MACA 迁移的价值在哪里?	价值在跨算力栈复原训练和评估 contract：让 Qwen/VLA 训练、checkpoint、日志、eval 在国产 C500/MACA 上可执行、可复查、可比较。	不要说硬件带来算法提升。

追问	推荐答法	防线 / 证据
你做的是迁移复现还是算法创新?	主责是迁移复现和训练/eval contract 重建；算法理解体现在动作表示、Qwen 接入、动作统一、normalizer/controller 对齐，而不是宣称发明 FAST 或 OpenPI。	贡献边界必须主动说清。
为什么要同时保留 VLM-only?	VLA 训练容易让模型过度关注动作输出，VLM-only/MindCube 路线用于保留视觉语言能力和多模态输入处理，避免训练后只会生成动作格式。	如果没有完整指标，不要声称通用能力提升。
真实机器人上最担心什么?	视觉扰动、相机标定、控制延迟、接触摩擦、夹爪误差和任务组合复杂度。这些都不是 LIBERO 完全覆盖的。	后续要补扰动评估或真实机器人闭环。
你个人贡献怎么概括?	我负责把历史 OpenPI/OpenPiVLA run 迁移到 Metax：恢复 run contract，接入 Qwen3-VL/LoRA，统一动作输出口径，搭建三条训练路径，并完成 LIBERO rollout 评估复现。	不要认领上游 NVIDIA 代码和 FAST 方法原创。

追问树与回答分层

问题	危险回答	可过回答	强回答
“连续 action 为什么可以 token 化？”	因为大模型可以生成任何 **token**。	可以先量化成离散值再生成。	指出 **FAST**：对 **action chunk** 做 **normalization**、**DCT**、量化/**BPE**，生成 **token** 后再 **decode/IDCT** 回连续动作；承认误差，并解释闭环 **replanning** 如何降低累积误差。
“这是不是你做的模型创新？”	是，我改了整个 **VLA** 架构。	我主要接了 **Qwen** 和动作格式。	清楚分边界：**FAST/OpenPI** 和原 **NVIDIA** 代码是上游/历史实现；我负责 **Metax** 迁移、**run contract** 复原、**Qwen3-VL LoRA** 训练路径、动作输出统一和 **eval** 复现。
“token 化会不会损失精度？”	不会，模型会学好。	会有误差，但结果还可以。	解释误差来源：**normalization**、**DCT** 系数截断、量化、**BPE/token decode**；再讲控制层如何用 **shorter execution window**、**re-observation**、**denormalization** 校验和 **action clipping** 控制风险。
“为什么你把动作写成 assistant-side JSON/token？”	这样方便模型训练。	为了和 **Qwen chat template** 对齐。	说这是 **Metax** 复现路径的工程折中：让 **DROID action** 和 **MindCube QA** 都进入 **Qwen3-VL causal LM/LoRA** 训练，先保证三条历史 **recipe** 可执行；不把它宣称为原 **action expert** 的等价复刻。
“97.4% 这条模型是你怎么训练出来的？”	就是我训练出来的，效果超过官方。	这是我复现整理出的一个最优 **run**。	先讲 `224_h10_40000` 的产出逻辑：基于 **OpenPI policy/eval contract**，对齐 **224 resolution**、**horizon 10**、**40k checkpoint**、**normalizer** 和 **controller**；再说明 **97.4%** 是归档最强评估证据，而 **Metax/Qwen formal training** 是训练 **contract** 恢复与可审计资产，不把二者混成从零等价复刻。
“LIBERO 高分能说明真实机器人泛化吗？”	能，说明策略已经很好。	只能说明仿真效果好。	说明 **LIBERO** 是公开、规整、可比的仿真协议，能验证动作表示与策略评估闭环；真实机器人还需要额外验证相机扰动、控制延迟、接触摩擦、安全边界和长任务组合。

Grill Me：高压追问策略

1. 如果面试官说“你只是迁移工程，不是算法”：承认迁移是主责，但把价值落在训练语义和评估协议上：我不是只改路径，而是复原三类训练 recipe、动作表示 contract、normalizer/controller/rollout 的闭环可比性。
2. 如果面试官追问“你具体改了模型哪部分”：不要展开过深实现。答：模型侧主要是 Qwen3-VL + LoRA 接入和 assistant-side 动作监督统一；原始 action expert/FAST 不是我发明的，我重点保证

这一路在 Metax 上可训练、可保存、可评估。

3. **如果面试官质疑“JSON action token 很 toy”：** 答：这是 formal reproduction 的可执行折中，用于把历史训练意图迁移到当前资源；真正的项目理解在于 FAST/action chunk/normalizer/controller 的语义对齐，而不是把 JSON 本身包装成 SOTA 方法。
4. **如果面试官问“为什么不用原始 NVIDIA 代码直接跑”：** 答：原始路径依赖私有模块、历史环境和硬件栈；我的任务是从归档证据恢复 run contract，并构造在 MACA/C500 上可执行、可审计的训练与 eval 路线。
5. **如果面试官问“97.4% 是否统计显著”：** 答：目前不能下这个结论。97.4% 只有 committed report 汇总，checkpoint、trial/seed、protocol 和 episodes 未闭合；即使 raw bundle 补齐，也需要逐任务多 seed / 多 checkpoint 统计和失败分布，而不是只报单点。
6. **如果面试官问“97.4% 是否就是你当前 formal 训练训出来的”：** 答：我会分三层说：97.4% 是 `224_h10_40000` 的最强归档 eval；当前 formal 训练是我在 Metax 上恢复 OpenPI/Qwen 训练 contract、数据/动作契约和 checkpoint 资产；我的贡献是把这条路线搭成可审计、可解释、可复查的训练和评估闭环，不冒充原 action expert 的逐位等价复刻。
7. **如果面试官问“你怎么定位失败是视觉理解错还是动作执行错”：** 答：分层看：输入图像/任务文本是否解析正确，action token 是否格式有效，decode 后动作尺度是否异常，normalizer 是否匹配，controller 是否 clipping，rollout 视频和 action norm/delta/jerk 是否出现突变。

高压追问答复卡

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
连续控制动作为什么可以被离散语言 token 表示?	关键不是把连续动作“翻译成文字”，而是把一段 action window 变成可由自回归模型预测的离散序列。FAST 先对连续动作做 normalization 和 DCT，把时间相关的动作压到频域系数，再量化/BPE 成 token；推理时 decode、IDCT、反归一化回连续控制量。这样 VLA 的动作建模就变成多模态序列预测问题。	不要说 token 不损失精度；量化和频域截断一定有误差。	FAST tokenizer 代码、action chunk 维度、encode/decode roundtrip 检查。
token 化损失精度怎么办?	误差主要来自 normalization、DCT 系数截断、量化和 decode。控制上不是一次性开环执行整段预测，而是用 action window/chunk 执行一小段后重新观测，再预测下一段。短 execution window 可以降低累积误差，但推理成本更高；长 window 更流畅，但更依赖开环预测。	不要把 LIBERO 高分当成真实机器人精度证明；它只证明规整仿真协议下有效。	horizon/replan_steps 配置、action norm 分布、rollout 视频。
horizon 和 action chunk 怎么影响闭环控制?	horizon 决定模型一次预测多远的未来动作，chunk/execution window 决定控制器实际执行多少步。horizon 太短，模型看不到跨阶段意图；太长，后半段容易被新观测推翻。execution window 越短，闭环纠偏越强；越长，延迟和算力压力小但失败累积更明显。	不要只背数字，要讲 trade-off 和失败模式。	LIBERO 成功/失败任务、不同 horizon 或 replan_steps 对照。
你到底做了模型创新，还是迁移复现?	我会清楚分边界：FAST/OpenPI 的核心方法和原 NVIDIA 侧历史实现不是我发明的。我做的是在 Metax/MACA 上把这条路线复原成可训练、可评估的 pipeline，包括 Qwen3-VL/LoRA 接入、三条训练路径搭建、动作输出口径统一、训练保存与 LIBERO eval 适配。我的算法理解体现在动作 contract、normalizer/controller 和 eval protocol 的复原，而不是冒充上游原创。	不要说“我改了整个 VLA 架构”。	recipes.py、formal_train.py、train 脚本、Metax run 报告。

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
Qwen 接入有什么技术含量？是不是换 backbone?	不是只改一个模型名。VLA 接入 Qwen 要处理 chat template、视觉输入、assistant-side action token/JSON 监督、LoRA target、loss mask、保存/加载格式，以及 eval 时如何把模型输出解析回动作。面试里我会把它讲得克制：这是为了让历史 OpenPI 训练意图迁移到当前 Qwen3-VL 和 Metax 资源上的可执行路径。	不要把 assistant-side JSON 路径说成原 FAST/action expert 的完全等价复刻。	Qwen recipe、loss mask、输出解析脚本、失败样例。
LIBERO 四套件 97.4% 怎么和官方 baseline 比?	当前不能直接下“高于 official”的结论。项目报告有 97.4 汇总，官方 README 有 96.85，但两侧的 checkpoint、trial/seed、init state、harness 和 raw episodes 还没有组成同一 protocol tuple；我会把 97.4 标成 archive-summary-only，等待可重算 bundle。	不要拿内部未公开 variants 当外部 baseline，也不要宣称真实泛化已解决。	官方 baseline 来源、四套件评估日志、任务级结果。
如果动作输出格式正确但 rollout 失败，你怎么定位?	我会按闭环分层：先看语言/视觉输入是否对应任务，再看 action token 是否可 parse；接着看 decode 后 action scale、normalizer 和夹爪维度；然后看 controller clipping、执行频率和环境 reset；最后看视频里是定位错、接触错还是长时序累积。格式正确只是第一关，不能代表控制正确。	不要把所有失败归因到 eval 环境，除非有 trace 证据。	action debug、rollout 视频、normalizer 对齐表、controller 日志。
国产化适配怎么讲才不像工程杂活?	我会把它放在“训练迁移与可复现实验”里讲：大 GPU 资源主要在沐曦 C500/MACA 上，因此要让 VLA/WAM/UWM 的训练、保存、eval 和数值协议在国产算力栈上成立。它的价值不是硬件名本身，而是把模型输入输出、checkpoint、normalizer 和评估协议迁移后仍保持可比。	不要单独堆硬件适配细节，也不要说国产卡本身带来算法提升。	MACA run contract、训练日志、eval 对齐报告。

参考与证据

1. FAST 论文：Pertsch et al., “FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models”, 2025. https://arxiv.org/abs/2501.09747
2. FAST 官方 tokenizer：`physical-intelligence/fast` 的 `processing_action_tokenizer.py`. https://huggingface.co/physical-intelligence/fast/blob/main/processing_action_tokenizer.py
3. OpenPI 官方仓库：用于 OpenPI policy server、LIBERO/ALOHA 示例和上游实现背景。https://github.com/Physical-Intelligence/openpi
4. 本地训练证据：`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment\repro_train\README.md`、`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment\repro_train\openpi_src\src\openpi\training\vla_qwen3_repro\recipes.py`、`formal_train.py`、`data.py`、`scripts\train_vla_qwen3_formal.py`。
5. 本地评估与部署证据：`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment\DEPLOYMENT.md`、`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_run_libero_official_eval.sh`。
6. 本地结果归档：`C:\Users\mousongzhe\Project\openpivla_deployment\artifacts\vla_formal_reproduction_report_20260617.html` 记录 `224_h10_40000` 的 LIBERO 四套件结果；`C:\Users\mousongzhe\cv\output\resume_restructure_plan.md` 记录简历重构口径。
7. 本地 Batch 2 证据冻结：eager/MACA、smoke/formal/raw log、checkpoint lineage 与 H=15/D=72 representation conflict。

Part 6 / 7 · `interview_materials/04_cosmos_wam_multitask_training.html` · SHA-256
`251cbcac43a1acb2052e7866e2d5a9a6f71c01fd07ef0cdb0035d66f5ebc61a5`

返回装订目录 · 总览 · 路线图

Cosmos / WAM：action、world、value 三目标为什么能互相帮助

材料类型：项目面试页 | 证据截止：2026-07-17 | 对应简历：Cosmos Policy / WAM 多目标后训练与 RoboCasa 策略诊断

Evidence Gate（2026-07-17）： 当前工作区未找到 WAM local code/config/checkpoint/log/metric/episode raw bundle。页面中的 MSE、official-HF 24×5、local 0-success、full10k 与历史 task-success 数字均只作为待核 claim queue，不是已验证个人结果；optimized resume 已降级为无数字的 reproduction + failure-diagnosis 口径。完整矩阵见 WAM Claim–Evidence Inventory。

问题（Question）

面试官会问：**“world prediction 和 value estimation 为什么会帮助 action imitation？什么时候反而会干扰 policy？多目标梯度如何共享视觉表征，又如何通过 mask/routing 避免互相污染？”**

短答案

可直接口述：action imitation 只告诉模型“专家此刻做了什么”，world prediction 迫使视觉表征保留动作后果和环境动态，value estimation 让表征关注哪些状态更接近成功。因此三者共享视觉 encoder 时，world/value 可以给 action head 提供更有规划含义的表示。但它们也可能干扰 policy：如果 world loss 权重过大，表征会偏向像素/未来预测而不是可控动作；如果 value label 噪声大，可能把错误成功先验传给 policy；如果 routing 错，把 world/value 样本也拿去算 action loss，就会污染动作监督。所以项目关键是通过 world/value mask 互斥和 demo/world/value slot routing 控制每类样本只更新对应目标，同时共享底层视觉表示。

Research Framing：多目标 WAM 后训练的研究问题

这个项目不要讲成“跑了 Cosmos Policy 但本地 0 success”。更强的研究叙事是：围绕 action imitation、world prediction、value estimation 三目标是否互补，以及何时互相干扰，做复现、指标

验证和失败定位。

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
1. action / world / value 多目标机制	开放问题是：只做 behavior cloning / action imitation 是否足以学习机器人策略？对应论文背景是 world-action model、video/world prediction 辅助策略学习、value-conditioned representation；本项目直接相关的是 Cosmos Policy / Predict2 RoboCasa 路线。	action imitation 学“专家此刻做什么”，world prediction 学“动作会造成什么后果”，value estimation 学“状态离成功有多近”。三者共享视觉表示时可能互补，但错误权重或噪声 label 会污染 policy。	复现 action/world/value 三目标训练 contract，梳理 world/value mask 互斥、demo/world/value slot routing 和 loss weighting；将机制解释落到样本 routing 和 slot mask，而不是泛泛说多任务。	项目材料曾记录 held-out policy MSE 相对 repeat baseline 下降，但当前缺 split、metric script、prediction/label 与 checkpoint，暂不能把数字写成已验证收益；official-HF eval 也需 raw episode bundle 才能证明本地复现。	MSE 是离线 proxy，不等于 closed-loop success；world/value 是否真正提升在线策略还缺 action-only / action+world / action+value / all 的严格消融。
2. 官方 RoboCasa eval 复现	动机是先验证环境和 eval harness 能跑出可信结果，否则本地训练 0 success 无法归因。对应开放问题是：失败来自模型，还是来自 eval wrapper、stats、action contract、T5/proprio/vision 输入错配?	如果官方 HF baseline 在同环境成功，而本地 checkpoint 失败，那么问题更可能在本地训练或采样路径，而不是 benchmark 或 wrapper 完全不可用。	部署 `nvidia/Cosmos-Policy-RoboCasa-Predict2-2B`，对齐 Predict2 + T5 + RoboCasa config / stats / action contract，记录 action_debug、selected rollout 和 trusted success。	项目材料曾记录 official HF checkpoint 的 24 tasks × 5 episodes 结果；当前工作区没有 model revision、raw/trusted summary、episode records 或 videos，因此只能作为待核 provenance 线索。	即使补齐 artifacts，这也只能证明 official checkpoint 的本地 harness reproduction，不是 local WAM 训练结果；在证据补齐前，不口述具体分数。
3. 本地训练失败诊断	研究动机是把 0 success 拆成可验证假设，而不是停在“没跑出来”。开放问题包括 gripper 负向稀疏、high-sigma sampler denoise、conditioning frame 数、checkpoint 保存与国产算力训练稳定性。	0 success 不一定来自数据源错误或 action slot 解码错误；可能是负向 gripper 条件映射在 full training / official sampler distribution 下没有学到，或 checkpoint/DeepSpeed contract 中断训练。	做 gripper bias audit、offline teacher-forced、query probe、eval-state mining、negative-only/sigma aux gate、DeepSpeed no-cycle 修复和 checkpoint 保存诊断。	项目材料描述了 official-baseline、stats/slot roundtrip、fixed-batch、eval-query、gripper、OOM 与 state_dict 的排查链；当前没有对应日志、diff、checkpoint 或 paired rerun，故只能列为候选原因与待取证步骤。	本地训练线不能写成成功率提升，也不能说 root cause 已确认；后续要补可加载 checkpoint、修复前后对照、action-only vs multi-objective 消融和正式 closed-loop eval。

> **Grill Me 预留问题：** 如果被问“失败项目为什么值得讲”，回答应落在“我把项目材料中的异常拆成可验证假设与证据清单”；没有 raw rerun 前，不把 0-success 或根因说成已核验事实。

辅助目标为什么可能帮助 Action Imitation

目标	学到的信号	如何帮助 action	可能干扰
Action imitation	专家动作分布 $p(a_t \mid o_t, c)$	直接训练 policy 输出	容易学到短视 repeat 或数据偏置

目标	学到的信号	如何帮助 action	可能干扰
World prediction	动作后果、未来观测、环境动态	让视觉表征包含“做这个动作后会发生什么”	权重过大时会偏向预测视觉细节，降低动作判别性
Value estimation	状态到成功/回报的可达性	让表征关注任务进展和成功相关特征	value label 噪声会误导 policy

一个简化训练目标可以写为：

$$\mathcal{L} = \lambda_a m_a \mathcal{L}_{action} + \lambda_w m_w \mathcal{L}_{world} + \lambda_v m_v \mathcal{L}_{value}$$

其中 m_a, m_w, m_v 是样本级或 slot 级 mask，$\lambda_a, \lambda_w, \lambda_v$ 是损失权重。关键不是公式本身，而是 mask/routing 决定“哪个样本更新哪个 head”。本项目简历中对应的是 action/world/value 三目标、world/value mask 互斥、demo/world/value slot routing。

Mask / Routing 如何避免互相污染

```
def wam_training_step(batch, model):
    # batch.type 决定该样本是 demo/action、world prediction 还是 value estimation。
    z = model.visual_encoder(batch.images)

    # 三个 head 共享视觉表征，但 loss 由 routing 控制。
    pred_action = model.action_head(z)
    pred_world = model.world_head(z)
    pred_value = model.value_head(z)

    # mask 保证每类样本只对目标 head 产生梯度。
    action_loss = batch.m_action * mse(pred_action, batch.actions)
    world_loss = batch.m_world * world_objective(pred_world, batch.future)
    value_loss = batch.m_value * mse(pred_value, batch.value)

    # world/value mask 互斥，避免同一 slot 同时承载冲突语义。
    loss = wa * action_loss + ww * world_loss + wv * value_loss
    return loss
```

面试中可以说：**“共享的是视觉 encoder，隔离的是目标 head 和 loss route。”**这比“我复现了三目标训练”更能体现算法理解。

项目面试 8 件套

1. 岗位能力映射

能力	证据	讲法
多目标训练理解	action/world/value 三目标复现和样本路由分析	重点讲梯度共享与隔离。
指标解释	能解释 MSE、repeat baseline、closed-loop success 的证据层级	当前不报具体数字；先补 split、metric script 与 prediction/label artifacts。

能力	证据	讲法
复现与诊断	official-checkpoint harness 与 local-checkpoint diagnosis 的 protocol 分层	把 gripper、sampler、conditioning、checkpoint 作为待验证假设，不说已确认根因。

2. 真实性边界

Claim	可说程度	防线
多目标后训练降低离线 policy MSE	待核，不报数	当前缺 split、metric script、prediction/label 与 checkpoint；即使核实也只是 offline proxy。
world/value 一定帮助 policy	不能这么说	要说“在权重、mask、label 质量合适时帮助”。
RoboCasa 策略性能提升	不能写	optimized resume 已降级；raw episodes 与同协议 local checkpoint 结果到位前不恢复。

3. 简历 Bullet 三档

版本	表达
当前保守版	基于 Cosmos Policy / RoboCasa 公开 recipe 开展 WAM 后训练复现，梳理 action/future/value latent slot、condition/loss mask、normalization 与 eval contract；成果定位为 reproduction + failure diagnosis。
补 Po artifacts 后	在 run/checkpoint/config/metric/episode/ownership bundle 完整后，才描述具体本地模块、复现结果和已排除的失败原因。
完成 paired ablation 后	只有 action-only/+world/+value/all 与同协议 closed-loop 对照完成后，才讨论 auxiliary objective 的增益与代价。

4. 架构讲解稿

输入	RoboCasa 图像/状态、任务语言、专家动作、future/world target、value label。
核心节点	共享视觉 encoder、action head、world head、value head、mask/routing、loss weighting。
输出	动作预测、未来/世界预测、value estimation。
失败类型	repeat 先验、长 horizon pick-and-place、world/value 目标污染 action、value label 噪声。
评估方式	held-out policy MSE、RoboCasa kitchen24 成功率与失败类型分析。

5. 2-3 分钟口述稿

Cosmos/WAM 这个项目我当前按“上游机制对齐 + 本地复现诊断”来讲。Cosmos Policy 不是简单拼三个独立 head，而是在统一 latent sequence 中放入 action、future/world 与 value slots，再用 condition/loss mask 和 sample routing 切换训练角色。我围绕这套 contract 梳理了 checkpoint、config、dataset stats、normalization、sampler、controller 和 RoboCasa protocol 应如何闭合，并把项目材料里出现的 gripper、high-sigma denoising、conditioning frame 与 checkpoint 保存问题拆成最小验证矩阵。当前工作区没有对应 raw run bundle，所以我不会报 MSE、成功率或声称根因已确认；这个项目目前证明的是我能解释并审计 WAM 训练评估链路，后续要用可加载 checkpoint、metric bundle 和 paired rerun 把诊断闭环。

6. 高频追问

追问	推荐答法	防线 / 证据
world prediction 学到的是什么?	它学习动作之后环境状态如何变化，包括物体位置、接触状态和任务进展。对 action imitation 来说，它让共享视觉表征更关注“动作会造成什么后果”。	不要说它一定提升 policy；要看权重、数据和 mask。
value estimation 和 reward model 有什么区别?	value estimation 预测当前状态到成功的可达性或回报，作为辅助表示学习目标；reward model 通常用于给动作或回答打分。这里 value 不是替代 action head，而是帮助表征理解任务进展。	不要说 value head 直接控制机器人动作。
为什么 action imitation 会学 repeat baseline?	如果数据里相邻动作平滑且任务短，模型可能只学到“重复前一动作”或局部均值，离线 MSE 看起来不差，但遇到接触、转折或恢复状态时会失败。	用 first-action-repeat baseline 解释 proxy，不要泛泛说 imitation 有偏差。
policy MSE 为什么是合理 proxy?	它可衡量 held-out 动作是否比 repeat baseline 更接近专家，但必须先冻结 split、horizon/dim reduction、metric code 和 checkpoint。当前具体数字缺 raw bundle，不作为已验证结果。	proxy 不是在线成功率；无 artifacts 时连 proxy 数字也不报。
MSE 降低为什么不等于成功率提升?	闭环成功还取决于误差累积、接触动力学、视觉分布偏移、采样路径和成功判定。离线一帧动作接近专家，不代表 rollout 中每一步都能回到专家状态分布。	当前历史 MSE claim 本身也缺 artifacts；先核验 proxy，再讨论 online gap。
三目标共享哪些参数?	共享底层视觉/时序表示，让 action、world、value 都能影响对环境和任务进展的编码。	Cosmos 更像 slot/mask contract；不要硬说三个独立 head 简单拼接。
哪些 head 是分开的?	面试里可以简化说目标输出和 loss route 是分开的：action 更新动作目标，world 更新 future/world 目标，value 更新价值目标。重点是 loss mask 决定梯度去向。	若被追实现细节，用本地报告里的 slot/mask 口径防守。
mask 互斥具体防什么?	防止同一个 slot 或样本同时承载 world/value/action 冲突语义，避免非动作样本污染 action loss，也避免 value 噪声直接压过动作监督。	证据是 loss_mask_smoke 和 routing 检查。
routing 错了会怎样?	routing 错会让样本更新错误目标，比如 world 样本被当 action 学，或者 value label 污染动作表征，表现为离线 loss 看似下降但 rollout 行为异常。	可举 gripper/slot 诊断作为类比。
world loss 权重大会怎样?	模型可能更擅长预测未来视觉或像素细节，但 action 判别性下降。机器人策略不需要完美视频预测，而需要对可控状态和动作后果敏感。	不要把 world loss 越大越好。
value label 噪声会怎样?	如果 value label 把失败状态误标成接近成功，policy 表征会学到错误任务进展，进而影响动作选择和恢复判断。	需要 label 来源和噪声分析，不要默认 value 可靠。
为什么短时序任务更好?	短时序任务误差累积少、接触阶段少，world/value 辅助也更容易覆盖完整任务进展。长任务则更容易在早期小偏差后进入 OOD 状态。	不要把短任务成功泛化到长 horizon。
pick-and-place 为什么更难?	它涉及视觉定位、接触、抓取姿态、夹爪控制和放置位置，任一环节小误差都会累积。相比按钮/开关类任务，对动作精度和恢复能力要求更高。	可结合 RoboCasa 失败视频分类。
RoboCasa 和 LIBERO 有什么差别?	RoboCasa 偏厨房 manipulation，包含更多接触和场景变化；LIBERO 更规整、便于策略评估对比。两者都可用于机器人策略，但难点分布不同。	不要拿一个 benchmark 的结论直接证明另一个。
如何从失败视频判断问题来源?	先看视觉目标是否识别错，再看动作方向和幅度，再看夹爪开合和接触点，最后看是否进入无法恢复状态。结合 action debug 能区分视觉、动作尺度和控制执行问题。	视频判断要配 action/debug 日志，不能只主观描述。
是否做过在线 rollout?	项目材料记录过 official-checkpoint 与 local-checkpoint rollout 线索，但当前工作区没有 model revision、episode summary、视频和 checkpoint load log；面试中应如实说“待取证”，不报具体分数。	official checkpoint 不是自己训练模型；项目页自述也不是 raw evidence。

追问	推荐答法	防线 / 证据
下一步会先调 action loss 还是 world/value?	先保证 action contract 和 gripper/action 分布能闭环有效，再逐步加 world/value。原因是 action 主任务不过关时，辅助目标再复杂也可能只是掩盖问题。	先主任务，再辅助目标；符合诊断顺序。
这和 UWM 有什么关系?	WAM 关注 action/world/value 多目标训练机制，UWM 更关注世界模型策略在 LIBERO 上的 strict eval protocol。两者都涉及世界/动作建模，但一个偏训练目标，一个偏评估协议。	不要混用 WAM 的失败诊断去支撑 UWM 指标。
这个项目最大的限制是什么?	当前工作区没有 local raw run bundle，因此 official-checkpoint reproduction、local 0-success、MSE proxy 与诊断因果都还不能作为已核验结果。现阶段价值在机制对齐、证据合同和最小诊断设计。	主动承认限制，避免被问穿。
你个人贡献在哪里?	当前可保守说我围绕公开 recipe 梳理训练评估 contract，并把项目材料中的异常拆成可验证假设；哪些代码亲手改、哪些由上游/工具/协作者完成，仍需用 local diff 与 ownership ledger 逐项确认。	不要说“我设计了上游 routing”或“我提升了 RoboCasa 策略成功率”。

7. 补证据 Checklist

时间	可补材料	用途
半天	画出共享 encoder + 三 head + mask/routing 的结构图	回答“多目标如何共享又隔离”
1 天	整理 MSE baseline、训练后 MSE、动作维度和 held-out 划分口径	增强指标可信度
3 天	补 action-only / action+world / action+value / all 三目标消融	回答辅助目标贡献
1 周	补失败视频分类和 task family 成功率表	把 RoboCasa 结果转成训练分布诊断

追问树与回答分层

问题	危险回答	可过回答	强回答
“world/value 为什么会帮 action？”	多任务训练一般会更好。	它们提供辅助监督。	**world 提供动作后果建模，value 提供任务进展信号；二者改善共享视觉表征，但必须通过 mask/routing 控制梯度。**
“什么时候会干扰？”	一般不会。	权重不合适会干扰。	**world 权重过大、value label 噪声、样本 routing 错误、slot 语义冲突都会污染 action head。**
“MSE 降了为什么成功率不一定涨？”	应该会涨。	离线和在线不同。	**MSE 只看动作接近专家，在线成功还取决于闭环误差累积、contact dynamics、视觉状态分布偏移和成功判定。**

Grill Me：高压追问答复卡

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
world prediction 为什么会帮助 action imitation?	action imitation 只监督“当前专家做什么”，world prediction 额外要求模型理解动作之后环境会怎么变化。对于机器人任务，这能让共享视觉表征保留可控物体、接触状态和任务进展，而不是只拟合局部动作均值。它帮助 action 的前提是 world 目标和动作相关，而不是只学像素细节。	不要说 world prediction 一定提升 policy；它可能把表征带偏。	action/world/value loss mask、policy MSE、失败视频或 future prediction 样例。

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
value estimation 为什么会帮助？它和 reward model 有什么不同？	value estimation 给的是状态到成功的可达性或任务进展信号，帮助表征关注哪些视觉状态更接近成功。它不是泛泛的 reward model，也不是替代 action loss；更像一个辅助目标，让共享表示对“当前状态是否值得继续执行”敏感。	不要说 value head 直接决定机器人动作；policy 输出仍由 action 目标约束。	value target 构造、mask 路由、value label 噪声分析。
什么时候 world/value 会反而干扰 policy？	三类情况最危险：world loss 权重过大，模型偏向预测视觉细节而不是可控动作；value label 噪声大，错误成功先验污染表征；routing 或 mask 错，把 world/value 样本也拿去算 action loss，导致动作监督被非动作样本污染。	不要把多任务训练讲成无条件正收益。	loss 权重、mask smoke、slot routing 检查。
多目标梯度如何共享视觉表征，又如何避免互相污染？	共享的是底层视觉/时序表示，隔离的是目标 slot、loss mask 和 route。demo/action 样本主要更新 action 目标，world 样本更新 future/world 目标，value 样本更新 value 目标；world/value mask 互斥，避免同一 slot 同时承载冲突语义。面试里我会说：共享 encoder 是为了迁移语义，mask/routing 是为了控制梯度边界。	不要说它们是三个完全独立的 head 后简单相加；Cosmos Policy 更接近 slot/mask contract。	loss_mask_smoke、sample_dict 字段、训练配置。
历史材料里的 MSE 降低为什么不能直接写策略成功率提升？	第一层问题是当前没有 split、metric code、prediction/label 与 checkpoint，连 proxy 数字都尚未核验；即使补齐，MSE 也只说明 held-out 动作拟合，闭环还受误差累积、接触、状态分布、采样和 success predicate 影响。	不要把 proxy 指标当在线成功率。	held-out 划分、first-action-repeat baseline、online eval 结果。
官方 RoboCasa eval 复现有什么价值？	逻辑价值是先用 official checkpoint 证明 harness，再诊断 local checkpoint；但当前工作区没有这次 24×5 reproduction 的 raw summary、episodes 或 model revision，所以我只解释验证设计，不把项目页记录的具体分数当已核实结果。	不要报未取证的历史分数；即使核实，official checkpoint 也不是自己训练模型。	eval_summary_officialhf_baseline.json、selected rollout、action_debug。
本地训练 0 success 怎么讲，才不像失败项目？	我会把它讲成 evidence-gated reproduction 与 failure diagnosis：先把项目材料中的 gripper、normalizer/slot roundtrip、fixed-batch、5-frame conditioning、eval query 和 high-sigma sampler 拆成假设，再为每项规定日志、unit test 与 paired rerun。当前没有 raw bundle，因此不说哪些已排除或已确认。	不要把待核的 0-success 叙事藏掉，也不要把它或其原因包装成已验证性能结论。	gripper diagnostics、query probe、eval-state mining、negative-only aux gate。
沐曦 8 卡 1 epoch 主线为什么值得讲？	项目材料描述了 MACA/C500 上的 dataloader cycle、CPU memory cgroup OOM、DeepSpeed checkpoint 与 state_dict 断点；在日志、diff、rerun 和可加载 checkpoint 到位前，我只能把它们列为待确认的迁移问题，不能说已经修复并闭环。	不要说完成了 1 epoch final checkpoint；当前没有可加载 final checkpoint。	run_contract、OOM 日志、no-cycle 修复、save1500 失败日志。

参考与证据

1. 本地材料：optimized 简历 与 resume_restructure_plan.md；这些是叙事来源，不替代 raw evidence。
2. 项目证据门：WAM Claim–Evidence Inventory，记录 claim 分级、冲突、artifact manifest 与安全口径。
3. 冻结上游审计：Cosmos Policy / WAM claim-to-code audit，用于 public upstream mechanism，不证明个人结果。
4. RoboCasa benchmark：用于理解 kitchen manipulation 任务背景。https://robocasa.ai/

5. NVIDIA Cosmos / Cosmos Policy 公开材料：用于方法背景。
   https://github.com/NVIDIA/Cosmos

Part 7 / 7 · `interview_materials/05_uwm_libero_eval_protocol.html` · SHA-256
`89c9958ee0129c99d0cd77867e0e337e53fcf787bb62cc55edce9bb6bb93bf80`

返回装订目录 · 总览 · 路线图

UWM / LIBERO：为什么评估协议本身就是项目难点

材料类型：项目面试页 | 证据截止：2026-07-07 | 对应简历：UWM / LIBERO 世界模型策略训练与封闭循环评估

问题（Question）

面试官会问：**“UWM 的评估协议为什么是核心难点？不同 init、warmup、normalizer、checkpoint、rollout 数真的会让结果不可比吗？失败轨迹说明了什么训练分布缺口？”**

短答案

可直接口述：UWM 项目的价值不只是训练了一个 checkpoint，而是把官方训练到评估的闭环协议迁移并固定下来。机器人策略评估对初始状态、动作归一化、warmup、checkpoint、rollout 数非常敏感；这些因素任何一个变化，成功率都可能不是模型能力差异，而是协议差异。所以 strict protocol 的意义是保证结果可比：同一 checkpoint 来源、同一 normalizer、同一 init、同一 warmup、每任务 50 rollouts。当前 5-task average 是 74.4% (186/250)，任务间 0.62-0.88；它低于官方 rounded average 0.79 约 4.6pp，所以不能包装成超过官方。更有价值的结论是：相对官方差距最大的是 soup_cheese，绝对低分集中在 moka/mug 这类长时序任务，说明世界模型 rollout 分支还需要覆盖更细粒度接触、对象放置和失败恢复分布。

Research Framing：把评估协议讲成研究对象

UWM 页最容易被误解成“跑 benchmark”。更强的研究叙事是：机器人策略结果的可比性本身是开放问题，init、warmup、normalizer、checkpoint、rollout 数会改变结论。

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
1. Strict protocol 复现	开放问题是：同一个机器人策略在不同 init、reset、warmup、normalizer 和 rollout 数下，成功率是否可比？对应论文背景是 UWM /	reset-style 高分可能来自更容易的随机初始状态，而不是模型更强。只有 fixed official init、配套	在沐曦 C500/MACA 上迁移 UWM/LIBERO 流程，固定 pruned_init、5-step zero-action warmup、	最终 strict aligned eval 为 186/250=74.4%，逐任务 0.88/0.80/0.76/0.66/0.62；官方 Table II	不能把 reset-style 232/250=0.928 写成正式 benchmark；它只说明协议变化会显

阶段	Motivation 动机	Hypothesis 假设	Method 方法	Experiment 实验	Failure Analysis 失败分析
	LIBERO official evaluation；本项目核心不是改模型，而是把官方训练-评估闭环迁移并固定。	normalizer、固定 warmup 和足够 rollouts 才能用于可比分析。	checkpoint/normalizer、50 rollouts/task 和 5-task strict closed-loop protocol。	rounded average 0.79，当前低约 4.6pp。	著改变结果，是诊断证据而非对外成绩。
2. 协议差异归因	动机是解释为什么同一策略在 reset-style 和 strict eval 下差 18.4pp。研究问题是：差异来自模型权重，还是来自评估分布和协议?	如果模型权重不变而结果大幅变化，主要原因应是 init/reset 分布、horizon/warmup、normalizer 和任务难度分布，而不是模型能力突然变化。	对比 reset-style 与 strict fixed-init 的 protocol，保留每任务成功率、官方 per-task gap 和 muxi runtime 差异说明；不把不可比结果混进简历。	reset-style 为 0.928，strict 为 0.744；四个任务相对官方只低 2-4pp，主要差距来自 soup_cheese 13pp，说明协议控制后失败更集中、更可解释。	不能把所有 drop 都归因于 MACA 数值差异；硬件可能解释小幅 residual drop，但不能解释完整协议差异。
3. 失败轨迹与训练分布缺口	动机是把 success rate 拆成可行动的训练信号。机器人策略失败不能只报一个数字，要知道是接触精度、对象定位、动作尺度，还是长时序恢复。	soup_cheese 相对官方差距最大，指向抓取/接触/对象定位；moka/mug 绝对成功率更低，指向长时序组合和 off-distribution recovery 缺口。	按任务族和失败阶段分析 rollout：init、动作归一化、视频轨迹、成功判定、接触阶段和恢复阶段；将失败映射到 world rollout 分支后续数据设计。	5-task strict 结果揭示任务间差异：book_caddy 0.88，soup_cheese 0.80，bowl_drawer 0.76，moka_moka 0.66，mug_mug 0.62。对比官方后，soup_cheese 是最大相对 gap。	失败分析目前主要基于评估 summary 和任务语义，还需要更多失败视频分类、action trace 和 normalizer mismatch 小实验来支撑更强因果结论。

> **Grill Me 预留问题：** 如果被问“低于官方为什么还要讲”，最强回答是：我不会包装成超过官方；价值在于固定 strict protocol、识别不可比 reset-style、并把失败定位到具体任务分布缺口。

为什么 Strict Protocol 重要

协议因素	如果不固定会怎样	本项目处理	面试表达
Init state	初始物体位置不同，任务难度完全变化。	pruned_init	保证任务起点可比。
Warmup	一开始机器人状态未稳定，动作输出可能被非策略因素影响。	5-step zero-action warmup	隔离初始化瞬态影响。
Normalizer	动作尺度错会造成系统性过冲或动作幅度不足。	统一动作归一化和 checkpoint 配套 normalizer	这是策略评估最常见的隐藏坑。
Checkpoint	预训练、finetune、任务 checkpoint 混用会让结果不可解释。	LIBERO-90 checkpoint → 5 个 LIBERO-10 下游任务 finetune	说明训练来源和评估对象。
Rollout 数	低 episode 数方差大，容易误报。	50 rollouts/task，共 250 episodes	让 success rate 有基本统计稳定性。

成功率估计可以写成：

$$\hat{p}_{task} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}[\text{success}_i], \quad N = 50$$

其中 $\hat{p}_{task}$ 是单任务成功率，$N = 50$ 是每个任务 rollout 数。实现映射上，简历中写的是 5-task average 74.4% (186/250)，说明总成功次数来自固定 5 个任务、每任务 50 次，而不是宽松 reset-style 对照。

失败轨迹说明了什么训练分布缺口

失败类型	现象	可能训练分布缺口	后续方向
soup_cheese 夹取精度	接触点、抓取姿态或对象定位略偏导致失败。	细粒度接触、对象几何、视觉定位误差覆盖不足。	增加接触敏感任务、局部视觉扰动、失败恢复样本。
moka/mug 长时序恢复	早期小误差在后续步骤累积，策略无法回到可成功状态。	训练数据偏专家轨迹，缺少 off-distribution recovery。	世界模型 rollout 分支加入扰动状态和恢复监督。
动作尺度偏差	动作过冲或不足。	normalizer 或任务间动作分布差异。	检查 per-task normalizer 和 action denorm。

项目面试 8 件套

1. 岗位能力映射

能力	证据	讲法
训练-评估闭环	LIBERO-90 checkpoint 到 5 个 LIBERO-10 下游任务 finetune	强调从训练到 eval 的完整复现。
协议控制	pruned_init、5-step warmup、50 rollouts/task	评估协议是结果可比性的核心。
失败分析	5-task average 74.4%，任务间 0.62-0.88	主动解释差距，不把低分任务藏起来。

2. 真实性边界

Claim	可说程度	防线
完成 strict closed-loop 评估	可说	说明具体协议。
超过官方结果	不能说	当前结果低于官方 rounded average 0.79，正文不做负向对比。
世界模型 rollout 分支改造方向	可作为分析	不要说已经完成性能提升。

3. 简历 Bullet 三档

版本	表达
保守版	迁移 UWM / LIBERO 训练与评估流程，整理 fixed-init closed-loop 协议和失败轨迹。
标准版	完成 LIBERO-90 checkpoint 到 5 个 LIBERO-10 下游任务 finetune，并按 pruned_init、warmup、50 rollouts/task 协议测试。

版本	表达
偏强版	通过严格固定 init、warmup、normalizer、checkpoint 与 rollout 数，使 UWM 5-task closed-loop 评估达到 74.4%，并将主要误差定位到夹取精度和长时序恢复。

4. 架构讲解稿

输入	LIBERO 任务、图像/state observation、语言指令、LIBERO-90 checkpoint、normalizer。
核心节点	finetune、checkpoint/normalizer 对齐、pruned_init、zero-action warmup、closed-loop rollout。
输出	每任务 50 次 rollout 的 success rate、失败轨迹和任务间分布。
失败类型	soup_cheese 夹取精度、长时序恢复、动作尺度偏差、off-distribution state。
评估方式	5-task average 74.4% (186/250)，任务间成功率 0.62-0.88。

5. 2-3 分钟口述稿

UWM 这个项目我主要想讲评估协议，因为机器人策略复现里很多结果差异不是模型本身，而是 init、warmup、normalizer、checkpoint 和 rollout 数带来的协议差异。我在沐曦 C500/MACA 上迁移 UWM 官方 LIBERO 训练与评估流程，从 LIBERO-90 checkpoint finetune 到 5 个 LIBERO-10 下游任务，并固定动作归一化、初始化状态和评估脚本。评估上使用 pruned_init、5-step zero-action warmup、50 rollouts/task 的 strict closed-loop 协议，得到 5-task average 74.4% (186/250)，任务间成功率 0.62-0.88。这个结果低于官方 rounded average 0.79 约 4.6pp，所以我不会写成超过官方；更有价值的是用它复盘协议差异和失败分布：reset-style 0.928 只能作为诊断对照，strict result 才是可信比较点；相对官方差距最大的是 soup_cheese，绝对低分任务显示长时序恢复和对象放置还有缺口。这个项目体现的是我对训练-评估闭环、协议可比性和失败归因的控制，而不只是跑了一个 benchmark。

6. 高频追问

追问	推荐答法	防线 / 证据
为什么 init 会影响成功率?	init 决定物体初始位置、朝向和任务难度。机器人策略对起始状态非常敏感，随机 reset 和官方 fixed init 可能评估到完全不同的难例分布。	证据是 reset-style 0.928 与 strict 0.744 的协议差异。
warmup 的作用是什么?	warmup 用零动作让环境和观测状态稳定，避免 reset 后的瞬态影响策略输出。没有 warmup，失败可能来自仿真初始化，而不是模型策略。	不要说是随手加的步骤；它是 protocol 的一部分。
normalizer 错了会怎样?	动作归一化错会系统性放大或缩小动作，造成过冲、动作不足或夹爪维度异常。即使模型输出 token/向量正确，denorm 错也会让控制完全失真。	checkpoint 和 normalizer 必须配套验证。
checkpoint 和 normalizer 为什么要配套?	checkpoint 学到的是某个动作分布下的 normalized output，normalizer 定义如何还原到真实控制空间。换错 normalizer 相当于改变动作尺度，结果不可比较。	证据是 checkpoint/normalizer manifest。

追问	推荐答法	防线 / 证据
为什么每任务 50 rollouts?	少量 rollout 方差太大，容易被偶然初始状态或单次接触失败影响。每任务 50 次能提供基本稳定的 success rate，并与官方评估口径更接近。	50 不是完美统计显著性，但比 5/10 episode 更稳。
5-task average 如何计算?	每个任务 50 rollouts，共 250 次；当前成功数是 186/250，所以 micro 和 macro average 都是 0.744。逐任务为 44/50、40/50、38/50、33/50、31/50。	要说清分母，避免像只报百分比。
为什么不写 reset-style 结果?	reset-style 使用随机 reset，不是官方 fixed initial-state 协议，和官方 Table II 不可比。它可以作为诊断对照，但简历正式结果只能写 strict aligned 74.4%。	不能拿 0.928 对比官方 0.79。
当前结果和官方 Table II 怎么比?	官方 rounded average 是 0.79，当前 strict muxi 结果是 0.744，低约 4.6pp。四个任务差距约 2-4pp，主要差距来自 soup_cheese 的 13pp。	不要说超过官方；诚实比较更可信。
soup_cheese 为什么难?	它对对象定位、抓取接触点和夹取姿态更敏感，早期小偏差会导致后续放置失败。当前它相对官方差距最大，说明细粒度接触和恢复分布不足。	可以讲分布缺口，不要瞎说单一原因已证实。
长时序恢复失败说明什么?	说明策略主要在 expert-like 状态上学得好，但一旦早期动作把系统带到偏离专家轨迹的状态，就缺少 recovery 能力。moka/mug 这类低分任务更能暴露这个问题。	连接到 off-distribution recovery 数据。
世界模型 rollout 分支如何补?	可以加入扰动状态、失败恢复片段、接触敏感任务和更细粒度对象状态，让 world rollout 不只覆盖干净 expert trajectory，而能学习偏离后如何回到成功区域。	这是后续方向，不要说已经提升成功率。
如何判断是模型问题还是 eval harness 问题?	先查 harness：init、warmup、normalizer、checkpoint、horizon、success predicate、rollout 数和脚本版本；这些确认后再看模型输出、视频和失败轨迹。	机器人复现里先排协议错，再调模型。
如果某任务成功率低，你第一步查什么?	先查该任务的 init 和 normalizer/checkpoint 是否一致，再看失败是否集中在同一阶段；如果协议没错，再看视觉定位、动作尺度和接触阶段。	不要一上来改训练超参。
动作归一化如何验证?	看 normalized action 的范围、denorm 后是否落在控制器期望区间，检查夹爪维度和 xyz/rot 维度是否合理，再用少量 rollout 视频确认动作幅度没有系统性过大/过小。	需要 action debug 或 normalizer checksum。
仿真 seed 是否影响结果?	会影响随机 reset 分布和某些物体初始状态；这也是为什么 strict fixed init 更重要。seed 不是坏事，但必须被记录和控制。	seed 不能替代 official init protocol。
UWM 和 WAM 的区别是什么?	WAM 讲 action/world/value 多目标训练机制；UWM 讲 unified world model 在 LIBERO 上的训练-评估闭环和 strict protocol。一个偏训练目标机制，一个偏评估协议与可比性。	不要混用两个项目的指标。
MACA 迁移是否影响数值?	可能带来 runtime 和数值库差异，能解释小幅 residual drop，但不能作为所有差距的借口。核心是固定同一 MACA 环境下的训练和 eval contract，让结果可复查。	不要把低分全归因硬件。
失败轨迹如何记录?	记录每个 rollout 的 success、任务名、初始状态、动作日志、视频和失败阶段，再按视觉定位、动作尺度、接触、长时序恢复分类，服务下一轮数据补充。	只写 exit code 没价值；要能归因。
如果继续做，先改训练还是评估?	先把评估协议继续固定并整理失败类型，再改训练。因为没有稳定评估，训练改动无法判断是否真的有效；有失败分布后再补 recovery 数据和 world rollout 分支。	先评估可比，再训练改造。
你个人贡献在哪里?	我负责在沐曦 C500/MACA 上迁移 UWM/LIBERO 训练与评估流程，固定 strict protocol，整理 5-task 结果，与官方 Table II 对齐比较，并把失败归因到接触精度、长时序恢复和协议差异。	不要说超过官方；讲复现、协议控制和失败分析。

7. 补证据 Checklist

时间	可补材料	用途
半天	整理 strict protocol 表：init、warmup、normalizer、checkpoint、rollout 数	回答“协议为什么重要”
1 天	整理 5-task 成功率、失败次数和典型失败轨迹截图/描述	支撑失败归因
3 天	补 reset-style 与 strict protocol 的对照说明，但不写进简历	解释为什么宽松结果不可比
1 周	补 normalizer/checkpoint mismatch 的排查记录或小实验	证明你能定位 eval harness 问题

追问树与回答分层

问题	危险回答	可过回答	强回答
“评估协议有什么技术含量？”	就是按官方跑。	协议会影响结果。	机器人评估中 **init、normalizer、warmup、checkpoint、rollout 数都会改变分布；固定协议是做可比失败归因的前提。**
“为什么不写更高的 reset-style 结果？”	那个也可以写。	不够严格。	**reset-style 和 strict closed-loop 不是同一协议，写进去会破坏可比性；宁愿写低但严格的结果。**
“失败轨迹有什么价值？”	用来看看哪里失败。	帮助定位问题。	**把失败从单个数字拆成训练分布缺口：接触精度、长时序恢复、off-distribution state，指导下一轮数据和 world rollout 设计。**

Grill Me：高压追问答复卡

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
为什么评估协议本身是项目难点，而不是“按官方跑一下”？	机器人 closed-loop eval 对初始状态、normalizer、warmup、checkpoint、horizon 和 rollout 数都敏感。任何一个不固定，成功率变化都可能来自评估分布，而不是模型能力。所以这个项目的难点是把训练来源、checkpoint/normalizer、fixed init 和 rollout 协议全部固定，得到可比较、可复盘的结果。	不要把协议控制讲成低价值跑分；要讲“可比性”和“失败归因”的前提。	strict eval manifest、eval 脚本、50 rollouts/task summary。
为什么 reset-style 232/250=0.928 不能写成正式 benchmark？	reset-style 使用 env.seed + env.reset 的随机初始分布，不等于官方 fixed initial-state 协议。它可以作为诊断，说明同一个策略在较宽松或不同初始分布下能成功，但不能和官方 Table II 直接比较。简历里宁愿写 74.4% strict，也不写看起来更高但不可比的 92.8%。	不要把 0.928 和官方 0.79 做正向对比；这是最容易被问穿的点。	final_strict_eval JSON、reset-style protocol 说明。
当前 74.4% 低于官方 0.79，怎么回答不显弱？	我会主动说这个结果没有超过官方，低约 4.6pp。价值在于它是在严格对齐协议下的可信复现点，并且四个任务只低约 2-4pp，主要差距来自 soup_cheese。对面试来说，诚实比较和定位 gap 比报一个不可比高分更有价值。	不要回避低于官方，也不要把 muxi 数值差异当万能解释。	per-task official gap 表、Muxi runtime 差异说明。
init、warmup、normalizer 各自为什么会影响结果？	init 改变物体位置和任务难度；warmup 避免环境刚 reset 后状态不稳定影响策略；normalizer 决定连续动作尺度，错了会系统性过冲或动作幅度不足。这些因素在语言模型 eval 里可能像配置项，但在机器人 closed-loop 里会直接改变物理轨迹。	不要只说“会影响”，要能说出影响路径。	初始化协议、zero-action warmup、normalizer 文件和 action range。
失败轨迹说明了什么训练分布缺口？	失败不是只看 success rate 一个数字。soup_cheese 相对官方差距最大，说明抓取接触点、对象定位和视觉误差恢复还不稳；moka/mug 绝对成功率更低，说明长时序组合和对象放置过程中的小误差会累积。对应的训练分布缺口是 expert trajectory 太干净，缺少 off-distribution recovery 和接触敏感样本。	不要说“失败轨迹说明模型不好”这么空；要落到数据和 world rollout 设计。	失败视频/trace、任务族成功率、off-policy recovery 设计。

高压追问	推荐口述	危险边界	需要证据
如果某任务突然掉很多，你第一步查模型还是 eval harness?	先查 eval harness，因为协议错误会造成假失败：checkpoint 是否对应 normalizer，init 是否 fixed，warmup 是否一致，动作 denorm 是否正确，episode horizon 和 success predicate 是否官方一致。确认这些无误后，再看模型侧的视觉定位、动作分布和失败轨迹。	不要一上来调模型；机器人复现里 eval harness 错误很常见。	脚本 hash、normalizer checksum、per-task summary。
UWM 和 WAM 的差别怎么讲?	WAM 页我讲的是 action/world/value 多目标如何帮助或干扰 policy imitation；UWM 页我讲的是 unified world model 在 LIBERO 上从训练到 strict closed-loop eval 的协议复现。前者偏训练目标机制，后者偏评估协议和世界模型策略复现。两者都和世界/动作建模有关，但面试叙事不能混成一个项目。	不要把 WAM 的失败诊断指标拿来支撑 UWM 性能。	两个项目各自的报告、任务集和 eval protocol。
沐曦 C500/MACA 对结果有什么影响?	我会谨慎说：国产算力迁移会带来 runtime、数值库和保存/恢复协议的差异，可能解释小幅 residual drop，但不能用来解释所有差距。更重要的是我在同一 MACA 环境下固定训练和 eval contract，让结果能被复查，而不是把硬件差异当借口。	不要说所有低分都是硬件造成；面试官会要求证据。	MACA run contract、strict summary、与官方 per-task gap。

参考与证据

1. 本地证据：optimized 简历 与 resume_restructure_plan.md 中 UWM 指标和边界。
2. LIBERO benchmark：用于理解 LIBERO task suites 与机器人策略评估背景。https://libero-project.github.io/main.html